拓扑线性空间基础

刘培德　编著

武汉大学出版社
2002 年·武汉

图书在版编目(CIP)数据

拓扑线性空间基础/刘培德编著. —武汉：武汉大学出版社，2002.9
面向21世纪研究生教材
ISBN 7-307-03552-9

Ⅰ.拓… Ⅱ.刘… Ⅲ.拓扑线性空间—研究生—教材 Ⅳ.O177.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第020894号

责任编辑：李汉保　　责任校对：王　健　　版式设计：支　笛

出版发行：武汉大学出版社　(430072　武昌　珞珈山)
(电子邮件：wdp4@whu.edu.cn　网址：www.wdp.whu.edu.cn)
印刷：湖北科学技术出版社黄冈印刷厂
开本：850×1168　1/32　印张：9.375　字数：230千字
版次：2002年9月第1版　　2002年9月第1次印刷
ISBN 7-307-03552-9/O·263　　定价：15.00元

版权所有，不得翻印；凡购买我社的图书，如有缺页、倒页、脱页等质量问题者，请与当地图书销售部门联系调换。

内 容 简 介

本书讲述拓扑线性空间的一般理论和它们的某些应用。全书由六章和两个附录组成。前面三章叙述拓扑线性空间的基本理论。第一章包括拓扑线性空间的基本属性,局部基的构造,局部凸空间的特征。第二章是在拓扑线性空间框架下的共鸣定理、开映射定理、闭图像定理以及线性泛函的 Hahn-Banach 延拓定理等。第三章讲解局部凸空间的共轭理论。后面三章分别讲述广义函数、Banach 代数以及算子谱论和算子半群。附录一叙述了关于集合论的几个公理,附录二集中地阐述了本书用到的点集拓扑方面的基本知识。

本书是为数学学科各专业研究生编写的教材,也可以作为相关教师或数学工作者进一步学习泛函分析知识的参考书。

前　言

本书讲述拓扑线性空间特别是局部凸空间的一般理论和它们的某些应用，是为基础数学、概率统计以及计算数学、应用数学等专业研究生撰写的教材。

简单地说，拓扑线性空间是一类其线性结构与最一般的拓扑结构有机结合起来的集合。有关拓扑线性空间的理论就是研究这种拓扑代数结构以及把它们应用于分析问题的方法。拓扑线性空间理论作为泛函分析学科的一个分支产生于 20 世纪 40～50 年代。在这段时期以前，人们集中地研究了度量空间上的类似结构，这主要是 Hilbert 空间和 Banach 空间以及这些空间上的算子。从 Hilbert 空间和 Banach 空间的研究转到拓扑线性空间的研究是泛函分析发展史上里程碑式的进展。无论如何，拓扑线性空间至今仍然是现代数学乃至自然科学中与之有关的各种问题和理论讨论或阐述的最广泛的框架。

历史的回顾可以帮助我们理解这一进展的意义。泛函分析萌发于从 19 世纪向 20 世纪转折的时期，最早的工作是由 Volterra，Fredholm，Hilbert 以及 Riese，Fischer 等人做出的，他们的研究最终导致了 Hilbert 空间的建立。这些工作还紧密地联系着经典数学物理中的实际问题，一批优秀的数学家开始认识到数学问题的抽象表述与抽象空间理论的威力与意义。接下来借助于 Lebesque 积分，Riese 等人研究了一般赋范空间。两次世界大战之间 Banach 空间理论得到蓬勃发展，以至于泛函分析成为一门独立的学科。这一时期量子力学、抽象代数与泛函分析的发展使人们的

思想异常活跃, von Neumann 开创了算子谱理论, 并且把量子力学的基础建立在泛函分析之上; 20 世纪 30 年代末 Gelfand 等发展了赋范环论(Banach 代数), 创立了抽象群上的调和分析; 与此同时, 泛函分析的思想方法被广泛应用于微分方程、积分方程、三角级数等研究领域。

尽管 Banach 空间概括了相当广泛的客观对象, 理论的发展和解决实际问题的需要逐渐显示出赋范结构不敷应用。这样的例子不是个别的而是系统性的。首先是微分方程、调和分析中出现的某些函数不能纳入这种框架, 它使得有关理论的发展受到局限。就泛函分析自身而言, 带有弱拓扑的赋范空间的共轭一般不再是赋范空间, 这使得研究范围更广泛的空间成为必要。此外在生产领域, 如电力工程计算中出现的 δ函数是一种“怪函数”, 已有的事实既要求人们极大地扩展函数类型以便涵盖它们, 又要保持优越的函数性能(无穷次可微, 方便的极限运算等)以便付诸应用, 这无疑是对人类智力的一大挑战。在此基础上产生了广义函数和广义函数理论, 这类函数也不具有范数结构, 但它却是具有广泛应用价值的函数类。

事实上, 20 世纪 30 年代 Sobolev 在处理微分方程的解时就曾有过类似于广义函数的思想, 但并没有形成体系。20 世纪 40 年代 Schwartz 等将共轭理论推广到局部凸空间, 建立了广义函数论。40 年代中期以后 Bourbaki 学派系统地发展了局部凸拓扑线性空间的理论。由 Schwartz 在 1950～1951 年出版的专著《分布论》(“分布”即广义函数) 是局部凸空间理论成熟的标志。这一理论的建立不仅涵盖了以往所研究的基本对象, 扩展了泛函分析学科的基础, 而且为偏微分方程理论、随机过程理论、抽象调和分析、群表示论、控制论、理论物理以及工程技术等学科和技术领域带来更广泛的应用。

本书共由六章和两个附录组成。大致说来, 前面三章叙述拓扑

线性空间的一般理论。第一章包括拓扑线性空间的基本属性，它的局部基的构造，凸集和有界集的性质，可度量化以及局部凸空间的特征。第二章是在拓扑线性空间框架下有关算子与泛函的几个最具重要性的基本定理，包括共鸣定理、开映射定理、闭图像定理以及线性泛函的 Hahn-Banach 延拓定理、隔离定理等，有关结果与赋范空间有很强的可类比性。第三章讲解局部凸空间的共轭理论，主要是局部凸空间的弱拓扑与共轭空间的弱* 拓扑以及紧算子的某些问题，Banach 空间的自反性、子集的弱紧性以及紧凸集的端点性质、不动点性质等。后面三章我们选取几个特殊的领域加以讲解，它们是广义函数、Banach 代数以及算子谱论和算子半群。与多种学科广泛的联系是泛函分析的一大特色，一些学科分支在泛函分析的发展中起到了很大的推进作用，另一些学科则借助于泛函分析的思想和方法得到长足的发展。时至今日，这种渗透和交叉不胜枚举，以至于难以分辨孰为泛函孰非泛函。书中以简短的篇幅选取基础内容加以介绍，以便有一个基本的了解。此外，附录一罗列了关于集合论的几个公理，附录二集中地阐述了本书用到的一些点集拓扑方面的基本知识。

为了提供更大范围的知识和工具，本书对于少数定理只是介绍而不加证明。一般来说这些定理还是十分重要的和著名的，例如 Riese 关于连续函数空间上线性泛函的一般表现定理，关于端点的 Choquet 表现定理，赋范空间的 Eberlein-Smulian 定理等。作者认为掌握这些结论无论对于理论研究还是应用都会受益匪浅。但是这些定理的证明有的需要更多的基础知识，有的将占用较多的篇幅，本书只得割爱。有兴趣的读者可参考有关书籍或文献。

泛函分析作为一门课程近年来在我国理工科高等教育中越来越受到重视，许多院校都给本科大学生开设了这门课程。与此同时，很多院校也选取泛函分析更深入的内容作为研究生的必修课或选修课。这种发展的势头有增无减。我们现在主张拓宽基础、扩

大视野,对于研究生要求有坚实的基础知识和宽广的专业知识。实际上,学好一些涉及面广,有一定深度,数学思想与方法密集的课程,对于达到上述目的,提高数学素养,培养独立科研能力无疑是大有益处的。

从 1982 年开始,我们在武汉大学数学与统计学院坚持把泛函分析作为研究生公共基础课,其主体内容是拓扑线性空间。我们一开始就选用了国外原版教材授课,并吸取了国内优秀教材的长处。在讲授过程中,根据具体情况以及学时安排,对内容做了取舍和调整。本书内容曾多次给基础数学、概率统计等专业研究生讲授,引起研究生们广泛的兴趣,同时经常有青年教师和访问学者参加听课。本教材就是在此基础上产生的。实践证明,对于学过实变函数、点集拓扑以及知道少许度量空间上泛函分析知识的学生学习这门课程是没有太大困难的。另一方面,以本书作为教材的授课教师还可以针对学员情况对内容进行必要的选择。

这次武汉大学研究生院决定出版研究生教材丛书,并选定本教材作为丛书之一,作者对于研究生院的组织领导工作以及对本书出版的资助表示感谢!同时,对于出版社为本书出版所做的细致工作,对在听课过程中给予热诚支持和提出宝贵意见的教师与研究生表示由衷的谢忱!

限于作者水平,本书取材及内容讲解会有不少问题,诚望读者批评指正,以待进一步修改完善。

作　者

2002 年春节

于武昌珞珈山

目　录

前　言 …… 1
第一章　拓扑线性空间 …… 1
§ 1.1　线性空间 …… 1
§ 1.2　拓扑线性空间的局部基 …… 7
§ 1.3　有界性　可度量化　完备性 …… 14
§ 1.4　局部凸空间 …… 24
§ 1.5　有限维空间　积空间　商空间 …… 34
§ 1.6　若干例子 …… 43
习题一 …… 49

第二章　拓扑线性空间上的算子与泛函 …… 54
§ 2.1　一致有界原理及其应用 …… 54
§ 2.2　开映射与闭图像定理 …… 68
§ 2.3　Hahn-Banach 延拓定理 …… 73
§ 2.4　凸集的隔离定理 …… 85
习题二 …… 90

第三章　局部凸空间的共轭理论 …… 93
§ 3.1　弱拓扑 …… 93
§ 3.2　弱* 拓扑 …… 103
§ 3.3　Banach 空间的共轭　自反性 …… 111

§ 3.4 共轭算子 紧算子 …… 121
§ 3.5 紧凸集的端点表现和不动点性质 …… 134
习题三 …… 146

第四章 广义函数…… 150
§ 4.1 测试函数空间及其拓扑 …… 150
§ 4.2 广义函数的运算 …… 157
§ 4.3 Sobolev 空间 …… 164
习题四 …… 172

第五章 Banach 代数 …… 174
§ 5.1 代数与同态映射 …… 174
§ 5.2 Gelfand 表现 …… 183
§ 5.3 C^* 代数 …… 190
习题五 …… 198

第六章 算子谱论与算子半群…… 200
§ 6.1 Hilbert 空间上的有界算子 …… 200
§ 6.2 闭稠定算子 …… 210
§ 6.3 有界与无界算子的谱分解 …… 218
§ 6.4 算子半群 …… 229
§ 6.5 Markov 过程 遍历定理 …… 246
习题六 …… 252

附录一 关于集合论的若干公理…… 255
附录二 点集拓扑知识提要…… 258
名词索引 …… 281
参考文献 …… 286

第一章　拓扑线性空间

尽管赋范空间概括了许多客观存在的对象,但仍有很多对象不能纳入范数这种结构,也就是说它们自身具有的拓扑不能由一个范数导出.这使得研究一般拓扑线性空间理论成为必要.作为整个理论的基础,本章将首先叙述拓扑线性空间的线性结构和拓扑结构,后者主要体现为空间的邻域结构.然后介绍拓扑线性空间的几种主要性质,即有界性,可度量化以及完备性,对于线性算子的性质也一并介绍.本章内容最后将集中于局部凸空间上,在此过程中,各种类型空间(内积空间、赋范空间、Frechet 空间等)的相互关系将会显示出来.末了,我们将给出一些拓扑线性空间的实际例子.

§ 1.1　线 性 空 间

设R　　C　　Φ代表二者,即或为实数域,或为复数域,Φ中的元素称为标量.

定义 1　一个集合 X 称为线性空间或向量空间,如果 X 上定义了两种运算:

1　加法"+";对于任何 $x,y\in X$,存在 $z\in X$ 使得 $x+y=z$,称 z 是 x 与 y 之和,满足

(i) $(x+y)+z=x+(y+z)$, $\forall\ x,y,z\in X$;

(ii) $x+y=y+x$, $\forall\ x,y\in X$;

(iii) $\exists\ \theta\in X$ 使得 $\forall\ x\in X, x+\theta=x$;

(iv) $\forall\ x\in X, \exists\ y\in X$ 使得 $x+y=\theta$,记 $y=-x$.

2 数乘“·”: 对于任何 $\alpha\in\Phi, x\in X$, 有 $y\in X$, 使得 $\alpha\cdot x=y$, 称 y 是 α 与 x 的(数乘)积(通常省略“·”), 满足

(i) $1x=x$, $\forall x\in X$;

(ii) $\alpha(\beta x)=(\alpha\beta)x$, $\forall \alpha,\beta\in\Phi, x\in X$;

(iii) $(\alpha+\beta)x=\alpha x+\beta x$,

$\alpha(x+y)=\alpha x+\alpha y$, $\forall \alpha,\beta\in\Phi, x,y\in X$.

线性空间中的元称为向量或点. 若 $\Phi=R$ X 是实线性空间; 若 $\Phi=C$ X 是复线性空间. θ称为 X 的零元, 通常记为 0, 根据上下文容易区分零元与标量域中的数字 0.

在向量空间中, 经常使用如下记号: 若 $x\in X$, A,B 是 X 的子集, $\lambda\in\Phi, K\subset\Phi$, 则

$$x+A=\{x+a: a\in A\},$$

$$A+B=\{a+b: a\in A, b\in B\},$$

$$\lambda A=\{\lambda a: a\in A\},$$

$$KA=\{\lambda a: \lambda\in K, a\in A\}.$$

注意根据这种记号, 对于任一集合 $A\subset X$, $-A$ 是有意义的并且一般说来 $2A\neq A+A$, $A-A\neq\varnothing$. 应该将集合的这种线性运算与集合的交与并区分开来.

X 的子集 M 称为 X 的线性子空间, 若按照 X 中的运算,

$$M+M\subset M,\quad \Phi M\subset M.$$

换句话说, M 对于加法和数乘运算是封闭的. 应该注意的是, 这里 M 的标量域 Φ 应该与 X 的标量域保持一致, 即 X 是实空间, M 也是实空间; X 是复空间, M 也是复空间.

X 中的 n 个元素 $x_1,\cdots,x_n$ 称为是线性无关的, 若对任何标量 $\alpha,\cdots,\alpha\in\Phi$, 当 $\alpha x_1+\cdots+\alpha x_n=0$ 时, 必有

$$\alpha=\cdots=\alpha=0.$$

不是线性无关的元素组称为是线性相关的. 一组元素 $\{x_\lambda: \lambda\in\Lambda\}$ 称为线性无关组, 若其中任意有限多个元素线性无关. 注意这里的

元素可以是有限多个,也可以是可数无穷多个,甚至可以是不可数无穷多个.一个线性无关组$\{x_\lambda: \lambda\in\Lambda\}$称为 X 的基底(Hamel 基),若 X 中每个元素 x 可以用$\{x_\lambda: \lambda\in\Lambda\}$中某有限多个元素线性表示.即 $\forall\ x_{\lambda_1}, \cdots, x_{\lambda_n}$和 $\alpha, \cdots, \alpha\in\Phi$使得

$$x = \alpha x_{\lambda_1} + \cdots + \alpha x_{\lambda_n}.$$

此时指标集 Λ中元素的个数称为 X 的维数.若 Λ由 n 个元素组成,就记 dimX = n,否则记 dimX = ∞.

由定义知道 X 的基底即是 X 中的最大线性无关组.这个最大线性无关组是否存在?这是没有问题的.实际上,对于一个非零的(即不只是由零元构成的)线性空间,其线性无关组的全体记为 U,以集合的包含关系作为半序,则 U 成为半序集.其中任一全序子集之并成为这一子集的上界,于是由书末附录一中的 Zorn 引理,极大线性无关组是存在的.容易验证,这一极大线性无关组即是 X 的基底.换句话说,任一非零线性空间存在 Hamel 基.

让我们看一下在线性空间中还可以做些什么.为此首先引入下面概念.

定义 2　设 X 是线性空间,Φ是其标量域,W　X.

(1) 称 W 是凸集,若" t∈(0, 1), tW+ (1- t)W　W.

(2) 称 W 是平衡的,若" α∈Φ, |α|≤1, αW　W.

(3) 称 W 是对称集,若 W= - W.

(4) 称 W 是吸收的,若" x∈X, ∀ t> 0 使得 tx∈W.

显然地,平衡集一定是对称集,但反之却未必.此外吸收集必然包含原点.注意吸收集未必是凸集.例如被称为 Schatz 苹果的集合 E 是R^2中的吸收集,但它不是凸集.此外平衡集对于标量域为实数域或复数域有很大差别.例如若 X= R^2,则任何以原点为对称点的线段或直线都是平衡的;但若 X= C
X 自己,空集　和每个以原点为中心的圆盘.

下面的命题不难直接用定义得到.

命题 1 设 X 是标量域 Φ 上的线性空间, $E \subset X$.

(1) E 是平衡集当且仅当对于任何 $\alpha, \beta \in \Phi$, 若 $|\alpha| \leq |\beta|$, 则 $\alpha E \subset \beta E$.

(2) E 是平衡吸收集, 则对于每个 $x \in X$, 存在 $t > 0$ 使得任何 $\alpha \in \Phi$, 当 $|\alpha| \leq t$ 时, $\alpha x \in E$.

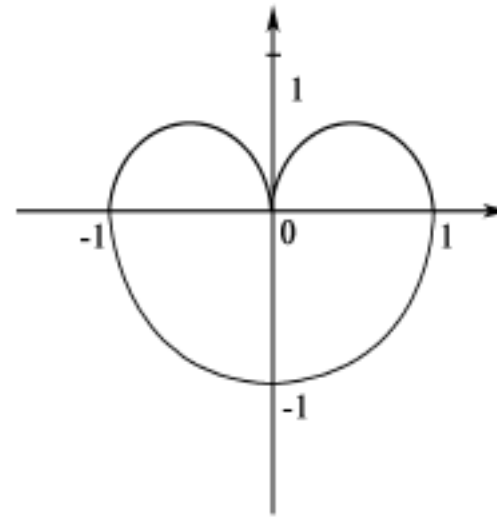


图 1-1 Schatz 苹果

定义 3 设 X, Y 是线性空间, 称 $T: X \to Y$ 是线性映射(算子, 变换), 若

$$T(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha T x_1 + \beta T x_2,$$
$$\forall\, x_1, x_2 \in X,\ \alpha, \beta \in \Phi.$$

当 $Y = \Phi$ 时, 称 T 是线性泛函.

命题 2 若 $T: X \to Y$ 是线性映射, $A \subset X, B \subset Y$, 记

$$T(A) = \{Tx : x \in A\},\quad T^{-1}(B) = \{x : Tx \in B\},$$

则当 A 是凸集(线性子空间, 平衡集)时, $T(A)$ 也是. 当 B 是凸集(线性子空间, 平衡集)时, $T^{-1}(B)$ 也是.

定义 4 设 X 是线性空间, $p: X \to R$

$$(1)\ p(x+y) \leq p(x) + p(y),\ \forall\, x, y \in X \qquad (1-1)$$

$$(2)\ p(\alpha x) = |\alpha| p(x),\ \forall\, x \in X,\ \alpha \in \Phi \qquad (1-2)$$

则称 p 是 X 上的半范数. 若此外有:

(3) $x \neq 0$ 时 $p(x) > 0$, 则称 p 是 X 上的范数. 此时也称 $p(x)$ 是 x 的范数.

例如在 Lebesque $(1 \leq \alpha < \infty)$ 方可积函数空间中定义

$$p(x) = \left(\int_{\Omega} |x(t)|^{\alpha} dt \right)^{\frac{1}{\alpha}}, \qquad (1-3)$$

则 p 只是此空间中的半范数. 当把仅在 0 测度集上不同的函数视

为同一元时,它才成为范数.

命题 3　设 $p: X \to R$　　X 上的半范数,则

(1) $p(x) \geq 0$, $p(0) = 0$.

(2) $|p(x) - p(y)| \leq p(x - y)$, $\forall x, y \in X$.

(3) $M = \{x \in X: p(x) = 0\}$ 是 X 的线性子空间.

(4) 对于任何 $\delta > 0$, 集合 $B = \{x \in X: p(x) < \delta\}$ 与 $B = \{x \in X: p(x) \leq \delta\}$ 是 X 中的平衡吸收凸集.

证　1° 先证(2),首先由定义 4 中的(2)知道 $p(-x) = p(x)$. 再由定义 4 中的(1)得到

$$p(x) = p(y + x - y) \leq p(y) + p(x - y)$$
$$p(y) = p(x + y - x) \leq p(x) + p(y - x)$$
$$= p(x) + p(x - y)$$

于是

$$\pm (p(x) - p(y)) \leq p(x - y),$$

由此不难得到(2).

2° 由

$$0 = |p(x) - p(x)| = |p(x) - p(-x)|$$
$$\leq p(2x) = 2p(x)$$

得到 $p(x) \geq 0$. 在定义 4(2)中取 $\alpha = 0$, 得到 $p(0) = 0$.

3° 对于 $x, y \in M$, 则 $p(x) = p(y) = 0$, 从而

$$0 \leq p(x + y) \leq p(x) + p(y) = 0,$$

故 $p(x + y) = 0$, $x + y \in M$.

又 $p(\alpha x) = |\alpha| p(x) = 0$, 故 $\alpha x \in M$. 于是 M 是 X 的线性子空间.

4° 这里只证 B, 设 $x, y \in B$, $0 < t < 1$, 则 $p(x) < \delta$ $p(y) < \delta$

$$p(tx + (1 - t)y) \leq p(tx) + p((1 - t)y)$$
$$= tp(x) + (1 - t)p(y) < \delta$$

于是 B 是凸集. 若 $x \in B$, $\alpha \in \Phi$, $|\alpha| \leq 1$, 则

$$p(\alpha x) = |\alpha| p(x) < \delta,$$

于是 $\alpha x \in B$, 即 $\alpha B \subset B$, B 是平衡集. 为证 B 是吸收的, 对于 $x \in X$, 不妨设 $p(x) > 0$, 则

$$p\left(\frac{\delta x}{2p(x)}\right) = \frac{\delta p(x)}{2p(x)} = \frac{\delta}{2} < \delta,$$

于是 $\frac{\delta x}{2p(x)} \in B$. 由定义 2, B 是吸收的. $\square$

定理 1 设 X 是线性空间, $A \subset X$ 是吸收凸集, 定义

$$\mu_A(x) = \inf\{t > 0: x \in tA\}, \quad \forall x \in X \tag{1-4}$$

(称 μ_A 是 A 的 Minkowski 泛函或 A 的 gauge), 则 $\mu_A: X \to R^+$ 在整个 X 上有定义并且满足

(1) $\mu_A(x+y) \leq \mu_A(x) + \mu_A(y)$, $\forall x, y \in X$.

(2) 若 $t \geq 0$, 则 $\mu_A(tx) = t\mu_A(x)$, $\forall x \in X$.

(3) 若 A 还是平衡的, 则 μ_A 是半范数.

(4) 若 $B = \{x: \mu_A(x) < 1\}$, $C = \{x: \mu_A(x) \leq 1\}$, 则 $B \subset A \subset C$ 并且 $\mu_B = \mu_A = \mu_C$.

证 由 A 的吸收性, 则 $\forall x \in X$, $\exists t > 0$ 使得 $x \in tA$, 于是 $0 \leq \mu_A(x) \leq t$. μ_A 在 X 上有定义.

1° 由定义, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists t > 0$, 使得 $x \in tA$, $t < \mu_A(x) + \varepsilon$. 同样地, $\exists s > 0$ 使得 $y \in sA$, $s < \mu_A(y) + \varepsilon$. 换句话说, $\frac{x}{t} \in A$, $\frac{y}{s} \in A$. A 凸, 于是 $\frac{x+y}{t+s} \in A$, 即 $x + y \in (t+s)A$. 由此知

$$\mu_A(x+y) \leq t + s < \mu_A(x) + \mu_A(y) + 2\varepsilon$$

ε 任意, 所以有 $\mu_A(x+y) \leq \mu_A(x) + \mu_A(y)$.

2° 若 $t = 0$, 容易从 μ_A 的定义得到 $\mu_A(0) = 0$. 设 $t > 0$, 则

$$\mu_A(tx) = \inf\{s > 0: tx \in sA\}$$

$$= \inf\{s > 0: x \in \frac{s}{t}A\}$$

$$= t\inf\{\frac{s}{t} > 0: x \in \frac{s}{t}A\} = t\mu_A(x).$$

3° 设 $\alpha = |\alpha|e^{it}$, 则由 A 的平衡性知 $x \in A$ 当且仅当 $e^{it}x \in A$. 于是由 2°

$$\mu_A(\alpha x) = \mu_A(|\alpha|e^{it}x) = |\alpha|\mu_A(e^{it}x) = |\alpha|\mu_A(x).$$

故 μ_A 是半范数.

4° $B \subset A \subset C$ 是显然的, 故 $\forall x \in X$, $\mu_B(x) \geq \mu_A(x) \geq \mu_C(x)$. 现证 $\mu_B(x) \leq \mu_C(x)$. 设 $\mu_C(x) = t > 0$, 则存在充分小的 $\varepsilon > 0$, $x \in (1+\varepsilon)tC$, 或者 $\frac{x}{(1+\varepsilon)t} \in C$. 由 C 的定义, $\mu_A\left(\frac{x}{(1+\varepsilon)t}\right) \leq 1$. 此时 $\mu_A\left(\frac{x}{(1+2\varepsilon)t}\right) < 1$. 于是 $\frac{x}{(1+2\varepsilon)t} \in B$, $\mu_B(x) \leq (1+2\varepsilon)t$. ε 是任意的, 从而 $\mu_B(x) \leq t = \mu_C(x)$.

定理得证. ∎

§ 1.2　拓扑线性空间的局部基

定义 1　设 X 是某个集合, 若 $d: X \times X \to R$

(1) $d(x,y) \geq 0$, $d(x,y) = 0$ 当且仅当 $x = y$;

(2) $d(x,y) = d(y,x)$;

(3) $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$.

则称 d 是 X 上的度量(距离), 称 (X,d) 是度量空间, 称 $d(x,y)$ 是两点 x 与 y 之间的距离.

定义 2　设 X 是线性空间, 称 X 是赋范空间, 若存在 $p: X \to R$ 是 X 上的范数(§ 1.1 定义 4). 此时记 $p(x) = \|x\|$, 称 $\|x\|$ 是 x 的范数.

对于赋范空间 X, 以 $d(x,y) = \|x-y\|$ 定义 d, 则 (X,d) 成为度量空间, 称此度量 d 是由范数 $\|\cdot\|$ 诱导的度量.

空间 $C(a,b]$, $L^p[a,b]$, $l^p (1 \leq p \leq \infty)$, $V[a,b]$, c, c_0 都是赋范

空间,关于它们的具体定义我们放入习题中.其中的某些空间读者已经在本科教材中遇到过.

对于度量空间(X,d),若$r>0, x\in X$,称集合

$$B_r(x)=\{y\in X: d(x,y)<r\}$$

是以x为中心,r为半径的(开)球.若$x\in X, A\subset X$,称x是A的内点,若$\forall r>0$使得$B_r(x)\subset A$.集合A称为是X中的开集,若A中的每一点都是A的内点.度量空间中开集的全体关于任意并和有限交运算是封闭的,同时$\varnothing$和X自身都是开集.于是我们知道度量空间是下面更一般的拓扑空间的特例.

定义3　设X是某个集合,X的子集族$\tau=\{B_\lambda: \lambda\in\Lambda\}$称为是$X$上的拓扑,若

(1) $\varnothing, X\in\tau$

(2) 对于Λ的任一子集Λ',$\bigcup_{\lambda\in\Lambda'}B_\lambda\in\tau$

(3) 对于任意有限个$\lambda_1,\cdots,\lambda_n\in\Lambda$,$\bigcap_{i=1}^{n}B_{\lambda_i}\in\tau$

此时称(X,τ)是拓扑空间,τ中的每个元都称为X的开集.开集关于X的余集称为闭集.

对于拓扑空间中任一点x,包含x的开集称为x的邻域.x点的邻域全体称为x的邻域系,记为$N(x)$.$N(x)$的子族U称为点x的邻域基,若x的任一邻域都包含U中的某个元.关于这里的定义以及T_1, T_2, T_3, T_4型拓扑空间及其中子集的紧性,网的收敛性,映射的连续性等概念和有关性质,请参见本书后面的附录二.

一个拓扑空间可以完全不具有线性结构.同样地,一个线性空间可以不具有拓扑结构,而本书叙述的主要对象却是同时具有以上两种结构的,并且两种结构是有机地联系在一起的.

定义4　设X是标量域Φ上的线性空间,τ是X上的拓扑.若

(1) 对于每一点$x\in X$,$\{x\}$是X中的闭集,

(2) 线性空间的加法和数乘运算关于τ连续,

则称 X 是拓扑线性空间或拓扑向量空间.

下面我们很快将会看到,定义 4 中的第一条要求和要求 X 上的拓扑满足 T_2 条件(Hausdorff 空间)是一样的. 关于第二条要求,即线性空间的两种运算,加法和数乘关于 X 上的拓扑连续,按照一般定义可具体叙述为:

对于每个 $x, y \in X$ 和 $V_{x+y} \in N(x+y)$, 有 $V_x \in N(x)$ 和 $V_y \in N(y)$ 使得 $V_x + V_y \subset V_{x+y}$.

对于每个 $\alpha \in \Phi$, $x \in X$ 和 $V_{\alpha x} \in N(\alpha x)$, 有 $V_\alpha \in N(\alpha)$ 和 $V_x \in N(x)$ 使得 $V_\alpha V_x \subset V_{\alpha x}$.

这里 $N(x), N(y), N(x+y), N(\alpha x)$ 分别表示 $x, y, x+y, \alpha x$ 的邻域系, $N(\alpha)$ 表示标量 α 在 Φ 中的邻域系.

设 X 是线性空间, $a \in X$, $\lambda \in \Phi$, $\lambda \neq 0$, 下面两个算子:

$$\begin{aligned} &T_a: X \to X, T_a(x) = a + x; \\ &M_\lambda: X \to X, M_\lambda(x) = \lambda x \end{aligned} \tag{1-5}$$

分别称为加法算子和数乘算子.

命题 1　$T_a, M_\lambda (\lambda \neq 0)$ 是 X 到 X 上的同胚映射,并且

$$T_a^{-1} = T_{-a}, \quad M_\lambda^{-1} = M_{\lambda^{-1}}.$$

证　显然二者都是一一的到上的并且 $T_a^{-1} = T_{-a}$, $M_\lambda^{-1} = M_{\lambda^{-1}}$. 加法与数乘运算的连续性说明 $T_a, M_\lambda, T_{-a}, M_{\lambda^{-1}}$ 的连续性,从而 T_a, M_λ 是同胚映射. x

推论 1　设 X 是拓扑线性空间, $x \in X$, $\lambda \in \Phi$, $\lambda \neq 0$.

(1) $V \subset X$ 是开集当且仅当 $x + \lambda V$ 是开集.

(2) $V \subset X$ 是 0 点的邻域当且仅当 $x + \lambda V$ 是 x 的邻域.

特别地, $-V$ 和 λV 是 0 点的邻域.

(3) 对于任何 $A \subset X$, 若 $B \subset X$ 是开集,则 $A + B = \bigcup_{x \in A} (x + B)$ 是开集.

拓扑空间的局部基是指每一点的邻域基. 这里的(2)说明对于

拓扑线性空间来说, 0 点的邻域基可以通过平移作为任何一点的邻域基. 因此我们常常把 0 点的邻域基称做空间的局部基. 由拓扑学的知识, 若线性空间上的两个拓扑都使之成为拓扑线性空间并且二者有相容的局部基, 则两个拓扑是相容(相同) 的.

命题 2 设 X 是拓扑线性空间, $\mathscr{U}$ 是 0 点的邻域基, 则有

(1) 每个 $U\in\mathscr{U}$ 是吸收的.

(2) 对于每个 $U\in\mathscr{U}$, $\exists\ V\in\mathscr{U}$ 使得 $V+V\subset U$.

(3) 每个 $U\in\mathscr{U}$ 包含 0 的一个平衡邻域.

证 1° 由数乘运算的连续性, $\frac{x}{n}=\frac{1}{n}\cdot x\to 0\cdot x=0\ (n\to\infty)$. 于是对于 $U\in\mathscr{U}$, $\exists\ n_0$ 使得 $n\geq n_0$ 时, $\frac{x}{n}\in U$, 即 $x\in nU$, 于是 U 是吸收集.

2° 由加法运算的连续性, $0+0=0$, 故 $\forall\ U\in\mathscr{U}$, $\exists\ V_1, V_2\in\mathscr{U}$, 使得 $V_1+V_2\subset U$. 取 $V=V_1\cap V_2$, 则 $V\in\mathscr{U}$ 并且 $V+V\subset V_1+V_2\subset U$.

3° 设 $U\in\mathscr{U}$, 由于数乘的连续性, 存在标量 0 的邻域, 不妨设为 $\{\lambda\in\Phi:|\lambda|<\delta\}$ 和 0 元的邻域 $V\in N(0)$ 使得 $\forall\ \lambda$, $|\lambda|<\delta$, 则 $\lambda V\subset U$. 令 $W=\bigcup_{|\lambda|<\delta}\lambda V$, 则 W 是开集并且 $W\subset U$. 剩下只需证明 W 是平衡的. 实际上若 $\alpha\in\Phi$, $|\alpha|\leq 1$, 则 $|\alpha\lambda|<\delta$, 从而

$$\alpha W=\bigcup_{|\lambda|<\delta}\alpha\lambda V\subset\bigcup_{|\lambda|<\delta}\lambda V=W. \qquad \text{x}$$

定理 1 设 X 是拓扑线性空间, A, B 是 X 的非空子集, A 紧 B 闭并且 $A\cap B=\varnothing$, 则存在 0 点的邻域 V 使得

$$(A+V)\cap(B+V)=\varnothing. \qquad (1-6)$$

证 由本节命题 2(2), 对于任何 $U\in N(0)$, $\exists\ V\in N(0)$ 使得 $V+V\subset U$. 实际上我们还可要求 V 是对称的, 即 $V=-V$. 否则我们以 $V\cap(-V)$ 代替 V 即可. 同理也有对称的 V 使得

$$V+V+V+V\subset U.$$

现在对于每个 $x\in A$, 由 $A\cap B=\varnothing$, 则 $x\in X\setminus B$ 并且 $X\setminus B$ 是开集. 以 $(X\setminus B)-x$ 作为 U, 则 $\forall$ 0 点的对称邻域 V_{0x} 使得

$$V_{0x}+V_{0x}+V_{0x}+V_{0x}\subset(X\setminus B)-x,$$

或者

$$x+V_{0x}+V_{0x}+V_{0x}+V_{0x}\subset X\setminus B.$$

由于 $0\in V_{0x}$, 故

$$x+V_{0x}+V_{0x}+V_{0x}\subset X\setminus B,$$

从而

$$(x+V_{0x}+V_{0x}+V_{0x})\cap B=\varnothing,$$

或者

$$(x+V_{0x}+V_{0x})\cap(B+V_{0x})=\varnothing.$$

注意 $A\subset\bigcup_{x\in A}(x+V_{0x})$, A 紧, 从而 $\exists$ $x_1,\cdots,x_n$ 使得 $A\subset\bigcup_{i=1}^{n}(x_i+V_{0x_i})$. 令 $V=\bigcap_{i=1}^{n}V_{0x_i}$, 则 $V\in N(0)$ 并且

$$A+V\subset\bigcup_{i=1}^{n}(x_i+V_{0x_i})+V\subset\bigcup_{i=1}^{n}(x_i+V_{0x_i}+V)$$

$$\subset\bigcup_{i=1}^{n}(x_i+V_{0x_i}+V_{0x_i})$$

但后面每一项都有 $(x_i+V_{0x_i}+V_{0x_i})\cap(B+V_{0x_i})=\varnothing$. 从而

$$(A+V)\cap(B+V)=\varnothing.\qquad\square$$

推论 2　设 X 是拓扑线性空间, 则

(1) X 是 T_3 空间, 从而是 Hausdorff 空间.

(2) 若 U 是 0 点的任一邻域基, 则 $\bigcap_{V\in U}V=\{0\}$.

(3) 对于 0 的每个邻域 U, 存在 0 的邻域 V 使得 $V\subset U$.

证　1° 由定理 1 和 T_3 空间定义得到.

2° 这一结论等价于 "$x\in X$, $x\neq 0$, 则存在 $V\in U$ 使得 $x\notin V$. 由 1°, 这是显然的.

3° 由 $0\notin U^c=X\setminus U$ 并且后者为闭集, 定理 1 保证了存在 0 点的邻域 V 使得 $V\cap(U^c+V)=\varnothing$, 从而 $V\subset(U^c+V)^c$. 后者为

闭集, 由定义 V 的闭包是包含 V 的所有闭集之交, 从而是包含 V 的最小闭集, 于是 V (U^c + V)^c, 故 V ∩ (U^c + V)^c = , V ∩ U^c = , 即 V U. x

定理 2 设 X 是拓扑线性空间, A X.

(1) $A=\bigcap_{V\in U}(A+V)$, 其中 U 是 0 点的任一邻域基.

(2) $\overline{A}+\overline{B}\ \overline{A+B}$, $\overline{\lambda A}=\lambda\overline{A}$.

(3) 若 A 凸, 则 $\overline{A}, A^0$ 凸.

(4) 若 A, B 紧, 则 A + B 紧.

(5) 若 A 紧, B 闭, 则 A + B 闭.

(6) 若 A 平衡, 则 $\overline{A}$ 平衡. 此外若 $0\in A^0$, 则 A^0 也平衡.

证 1° 若 $x\notin A$, 由定理 1, $\exists V\in U$ 使得 $(x+V)\cap(A+V)=$. 从而 $x\notin A+V$, 更有 $x\notin\bigcap_{V\in U}(A+V)$. 由此 $\bigcap_{V\in U}(A+V)$ A.

反之, 设 $x\in A$, 则 $\forall V\in U$, $(x-V)\cap A\neq$, 不妨设 V 是对称的, 于是 $x\in A+V$. V 是任意的, 故 $x\in\bigcap_{V\in U}(A+V)$, 即 $A=\bigcap_{V\in U}(A+V)$.

2° 设 $a\in A, b\in B$, 下证 $\forall V\in U$, $a+b\in A+B+V$. 实际上取 $V_1\in U$ 使得 V_1+V_1 V, 则必有 $a\in A+V_1, b\in B+V_1$. 于是

$$a+b\in A+B+V_1+V_1 \quad A+B+V,$$

即有 $a+b\in\overline{A+B}$. 所以 $\overline{A}+\overline{B}\ \overline{A+B}$. 另一式子是容易得到的.

3° 由 A 凸知 $\forall x, y\in A$ 和 $t, s>0$, $\frac{tx+sy}{t+s}\in A$, 于是 $tx+sy\in(t+s)A$, 此即 $tA+sA\ (t+s)A$. 相反的包含关系是显然的, 故 $tA+sA=(t+s)A$.

另一方面, 若 A 不凸, 则 $\exists x, y\in A$ 和 $0<t_0<1$ 使得 $t_0x+(1-t_0)y\notin A$, 与 $t_0A+(1-t_0)A\ A$ 矛盾. 所以 A 是凸集的充要条件是对任何 $t, s>0$, $tA+sA=(t+s)A$.

现在对于 $t, s>0$, 由 2 和

$$tA+sA=\overline{tA}+\overline{sA}\quad \overline{tA+sA}=\overline{(t+s)A}=(t+s)A$$

知 A 凸. 又由

$$tA^0+sA^0\quad tA+sA=(t+s)A,$$

易知 tA^0+sA^0 是开集, 而 $((t+s)A)^0=(t+s)A^0$ 是包含在 $(t+s)A$ 中的最大开集, 于是 $tA^0+sA^0\quad (t+s)A^0$. 相反的包含关系是容易得到的, 故 $tA^0+sA^0=(t+s)A^0$. A^0 凸 .

4° 当 A, B 紧时, $A\times B$ 紧(见附录二§ 6), 而 $A+B$ 是 $A\times B$ 在加法运算下的像, 由加法连续性知 $A+B$ 紧(附录二, 定理5. 3).

5° 若 $c\in\overline{A+B}$, 则存在网 $\{c_\lambda=a_\lambda+b_\lambda:\ \lambda\in\Lambda\}$ 使得 $c_\lambda\to c$. 这里 $a_\lambda\in A, b_\lambda\in B$. A 紧, 于是有子网 $\{a_{\lambda'}:\ \lambda'\in\Lambda'\}$ 使得 $a_{\lambda'}\to a\in A$. 于是 $b_{\lambda'}=c_{\lambda'}-a_{\lambda'}\to c-a$, B 又是闭集, 故 $b=c-a\in B$. 于是 $c=a+b\in A+B$, 即 $\overline{A+B}=A+B$, $A+B$ 闭.

6° 若 $0<|\alpha|\leq 1$, 由于 $x\to\alpha x$ 是同胚, 故 $\alpha A^0=(\alpha A)^0$. A 是平衡的, 故 $\alpha A^0\quad \alpha A\quad A$. A^0 是包含在 A 中的最大开集, 从而 $\alpha A^0\quad A^0$. 若 $0\in A^0$, 则 $\alpha=0$ 时上式也成立, 从而 A^0 平衡.

对于 $|\alpha|\leq 1$, 由于 $\alpha A\quad A$, 故 $\alpha\overline{A}=\overline{\alpha A}\quad A$ 知 A 平衡. x

注意, 确实存在这样的例子, 使得 A 平衡, 但 $0\not\in A^0$, 从而 A^0 不是平衡集. 例如 R^2 中的第Ⅰ, Ⅲ象限包括两条坐标轴构成的集合 A 即如此.

一个线性空间 X 上若定义有度量函数 d 使之成为度量空间, 则当由 d 诱导的拓扑使 X 成为拓扑线性空间时, 就称 X 是度量线性空间. 度量 d 称为是平移不变的, 若 $\forall x, y, z\in X$,

$$d(x+z, y+z)=d(x, y). \qquad (1-7)$$

容易知道在赋范空间 X 上, 度量 $d(x, y)=\|x-y\|$ 是平移不变的.

末了, 让我们看两个拓扑空间, 其中一个是拓扑线性空间, 另一个不是.

例 1　每个赋范空间是拓扑线性空间. 正如前面所说, 每个赋范空间是度量空间, 从而有由此度量诱导的拓扑. 现在只需验证线性运算“ + ”、“ · ”关于此度量的连续性. 实际上若 $x_n, x, y_n, y \in X$, $\alpha, \alpha \in \Phi$, $\alpha \to \alpha$, 则

$$\| (x_n + y_n) - (x + y) \| \leq \| x_n - x \| + \| y_n - y \|,$$

$$\| \alpha x_n - \alpha x \| \leq |\alpha| \| x_n - x \| + |\alpha - \alpha| \| x \|.$$

这里 $|\alpha|$ 是有界的, 故不难得出

$$x_n + y_n \to x + y, \quad \alpha x_n \to \alpha x.$$

由此即得所要的结论.

例 2　考虑实轴 R^1, R^1 是线性空间. 我们考察 R^1 上的离散拓扑, 即每一点是开集的拓扑, 此时每一点也一定是闭集. 若离散拓扑使 R^1 成为拓扑线性空间, 由本节所证, 0 点必是吸收集, 但这是不可能的. 这说明 R^1 上配备离散拓扑不能成为拓扑线性空间.

§ 1.3　有界性　可度量化　完备性

定义 1　设 X 是拓扑线性空间, 称集合 E　X 是(拓扑)有界的, 若对于 0 点的任一邻域 V, v t> 0 使得当 s> t 时, E　sV.

命题 1　(1) 有界集的子集是有界的.

(2) E 有界, 则 E 有界.

(3) 若 $E_1, \cdots, E_n$ 有界, 则 $\bigcup_{i=1}^{n} E_i$ 和 $\sum_{i=1}^{n} E_i$ 有界.

(4) 紧集有界.

(5) 若 V 是 0 的有界邻域, $\delta \downarrow 0$, 则 $\{\delta V: n \geq 1\}$ 是 0 点的邻域基.

证　1° (1) 由定义直接得出.

2° 设 $V \in N(0)$, 由§ 1.1 定理 1 推论, v $U \in N(0)$ 使得 U　V. 对于 U, 由 E 的有界性, v t > 0 使得当 s> t 时, E　sU, 由

此$E\subset\overline{sU}=sU\subset sV$. 故 E 有界.

3° 对于任何$V\in N(0)$, 由E_i的有界性, $\forall\ t_i>0$使得当$s>t_i$时, $E_i\subset sV$. 取$t_0=\max_{1\le i\le n}t_i$, 则当$s>t_0$时, 每个$E_i\subset sV$, 从而$\bigcup_{i=1}^{n}E_i\subset sV$. 若取$U\in N(0)$, U 平衡并且$U+\cdots+U\subset V$(加 n 次) 并且使每个$E_i\subset sU$, 则$\sum_{i=1}^{n}E_i\subset\sum_{i=1}^{n}sU\subset sV$. 由此得出$\bigcup_{i=1}^{n}E_i$, $\sum_{i=1}^{n}E_i$的有界性.

4° 设 E 紧, $V\in N(0)$. 取$U\in N(0)$, $U\subset V$并且 U 平衡. 由于 U 吸收, 故$E\subset\bigcup_{n=1}^{\infty}nU$. E 紧, 故$\exists\ n_1,\cdots,n_k$使得$E\subset\bigcup_{i=1}^{k}n_iU$. 取$n_0=\max_{1\le i\le k}n_i$, 由 U 平衡知$n_iU\subset n_0U$, $1\le i\le k$, 从而$E\subset n_0U\subset n_0V$. 故 E 有界.

5° V 有界, 故对于每个$U\in N(0)$, $\exists\ t>0$使得当$s>t$时, $V\subset sU$. 于是当$\delta^{-1}>t$时, $V\subset\delta^{-1}U$, 或者$\delta V\subset U$. 所以$\{\delta V\}$是局部基. □

定理 1　设 X 是拓扑线性空间, $E\subset X$, 则以下叙述等价:

(1) E 有界;

(2) E 中每个可数子集有界;

(3) 对于任何$x_n\in E$, $\alpha\in\Phi$, $n\ge1$, 若$\alpha\to0$则$\alpha x_n\to0$.

证　(1)⇒(2)是显然的. 为证(2)⇒(3), 对于每个$V\in N(0)$, 取$U\in N(0)$, U 平衡并且$U\subset V$. 由于$\{x_n\}$有界, $\exists\ t>0$使得当$s>t$时每个$x_n\in sU$. 又由$\alpha\to0$, 知道当$|\alpha|<s^{-1}$时, $|\alpha|x_n\in U$. U 是平衡的, 故$\alpha x_n\in U\subset V$. 由此$\alpha x_n\to0$.

最后证明(3)⇒(1), 反设 E 无界, 则$\exists\ V_0\in N(0)$使得对于任意大的 t, $\forall\ s>t$, $E\not\subset sV_0$. 于是$\forall\ s_n\uparrow\infty$, $E\not\subset s_nV_0$. 取$x_n\in E$但$x_n\notin s_nV_0$, 此时$s_n^{-1}\to0$并且$s_n^{-1}s_n\notin V_0$, 于是$s_n^{-1}x_n\not\to0$. 矛盾. □

例 1　拓扑线性空间中的 Cauchy 序列$\{x_n\}$是这样的序列, 对于每个$V\in N(0)$, 不妨设 V 平衡, $\exists\ n_0$, 使得当$m,n\ge n_0$时

$x_m - x_n \in V$. 每个 Cauchy 序列一定是有界的, 实际上设 $m \geq n_0$ 时 $x_m - x_{n_0} \in V$. 则 $x_m \in x_{n_0} + V$. 有限集 $x_1, \cdots, x_{n_0}$ 一定是有界的, 不妨设 $x_1, \cdots, x_{n_0} \in MV$, 其中 $M > 1$. 从而 $x_n \in MV + V \subset 2MV$.

例 2 若 $x_0 \neq 0$, 则 $\{nx_0 : n \geq 1\}$ 不是有界集. 不妨设 $x_n = nx_0$, 取 $\alpha = 1/\sqrt{n}$, 则 $\alpha \to 0$, 但 $\alpha x_n = \sqrt{n}\, x_0 \not\to 0$. 由定理 1 中的(3)知道此集合不是有界的.

由此知道拓扑线性空间的任何非 0 子空间都不是有界集.

例 3 在赋范空间中, 集合 E 是有界的, 当且仅当 $\exists M > 0$ 使得 $\forall x \in E, \|x\| \leq M$. 实际上在赋范空间中, 集族 $\{x : \|x\| < \varepsilon\ (\varepsilon > 0)\}$ 构成 0 点的局部基. 固定其中的任一个, 例如 $V_0 = \{x : \|x\| < \varepsilon\}$, 若 E 有界, 则 $\exists t > 0$ 使得当 $s > t$ 时, $E \subset sV_0$, 从而 $E \subset \{x : \|x\| < s\varepsilon\}$, 故 $\forall x \in E, \|x\| \leq s\varepsilon = M$.

反之若 $\forall x \in E, \|x\| \leq M$. $V = \{x : \|x\| < \varepsilon\}$ 是任一邻域, 取 $t = M/\varepsilon$ 则当 $s > t$ 时, $\|s^{-1}x\| = s^{-1}\|x\| \leq s^{-1}M < \varepsilon$ 即 $s^{-1}x \in V$ 或 $x \in sV$, 从而 $E \subset sV$, E 有界.

例 4 考虑由无穷序列构成的线性空间 s, 记 $x \in s$ 为 $x = (x_1, x_2, \cdots)$, 其中 $x_n \in \Phi$. 以

$$d(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x_n|}{2^n(1 + |x_n|)}, \quad d(x, y) = d(x - y, 0)$$

定义 s 上的度量, 则 (s, d) 是度量空间. 由定义容易知道 $\forall x \in s$, $d(x, 0) \leq 1$. 但由于 s 包含非 0 的线性子空间, 故 s 不是有界的.

我们称集合 $E \subset X$ 是度量有界的, 若存在 $r > 0$ 使得

$$E \subset B(0, r) = \{x : d(x, 0) < r\}.$$

现在让我们转向线性算子的连续性和有界性.

设 X, Y 是线性空间, 对于线性算子 $T : X \to Y$, 容易验证

(1) $T(0) = 0$.

(2) $\{x \in X : Tx = 0\}$ 是 X 的线性子空间, 称为 T 的 0 空间, 记为 $N(T)$.

(3) $\{y\in Y:\forall\ x\in X, y=Tx\}$是 Y 的线性子空间, 称为 T 的值空间, 记为 $R(T)$.

(4) T 是一一的当且仅当 $Tx=0$ 时 $x=0$. 当 T 是一一的时候, T^{-1}是从 $R(T)$ 到 X 的映射, 并且也是线性的.

若 X, Y 是拓扑线性空间, 算子 $T:X\to Y$ 称为是在 x 连续的, 若对于 Tx 的每个邻域 U, 存在 x 的邻域 V 使得 $T(V)\subset U$. T 称为是在 X 上连续的, 若 T 在 x 的每一点连续.

从附录二中可以知道, 连续性能用网的收敛性来刻画: T 在 x 连续当且仅当对于任何网 $\{x_\lambda:\lambda\in\Lambda\}\subset X$, $x_\lambda\to x$, 则 $T(x_\lambda)\to T(x)$. 而 T 在 X 上连续当且仅当 Y 中任何开集关于 T 的原像是 X 中的开集.

定理 2　设 X, Y 是拓扑线性空间, $T:X\to Y$ 是线性算子, 则以下条件等价:

(1) T 在某一点 x_0 连续;

(2) T 在 X 上连续;

(3) T 在 X 上一致连续.

证　只需证(1)　(3). 为方便起见, 设 T 在 0 点连续. 由于 $T0=0$, 对于 Y 中 0 点的任一邻域 U, 存在 X 中 0 的邻域 V, 使得 $T(V)\subset U$. 于是对于任何 $x\in X$, 若 $Tx=y$, 则

$$T(x+V)=Tx+T(V)\subset Tx+U=y+U,$$

V 的选取与 x 无关, 由此知 T 在 X 上一致连续.　　x

定义 2　设 X, Y 是拓扑线性空间, $T:X\to Y$ 是线性算子, 称 T 是有界的, 若 T 将 X 中的每个有界集映射为 Y 中的有界集.

定理 3　设 X, Y 是拓扑线性空间, 则每个连续线性算子 $T:X\to Y$ 是有界的. 反之, 若 X 上存在平移不变度量 d 使之诱导的拓扑与 X 上原来的拓扑相容, 则 T 有界蕴含着 T 连续.

证　先设 T 在 0 点连续, 则对于 Y 空间 0 点的任一邻域 U, 存在空间 X 的 0 点的邻域 V, 使得 $T(V)\subset U$. 若 $E\subset X$ 是有界

集,下证 $T(E) \subset Y$ 有界. 不妨取 U 如上,并且取定上述的 V, $T(V) \subset U$. 根据 E 的有界性,存在 $t>0$ 使得当 $s>t$ 时, $E \subset tV$, 从而

$$T(E) \subset T(tV) = tT(V) \subset tU.$$

由此知 $T(E)$ 有界, T 是有界线性算子.

反之,若 X 上存在相容的由平移不变度量 d 诱导的拓扑,并且 T 有界,下证 T 在 0 点连续. 为此只需证明对于每个序列 $x_n \to 0$, $Tx_n \to 0$. 由于 $d(x_n, 0) \to 0$, 取 $\varepsilon = k^{-2}$, 则 $\forall n_k$ 使得当 $n \geq n_k$ 时, $d(x_n, 0) < k^{-2}$. 令

$$r_n = \begin{cases} 1, & n < n_1 \\ k, & n_k \leq n < n_{k+1},\ k > 1 \end{cases}$$

则 $r_n \to \infty$ 并且当 $n_k \leq n < n_{k+1}$ 时

$$d(r_n x_n, 0) = d(kx_n, 0) \leq \sum_{j=1}^{k} d(jx_n, (j-1)x_n)$$

$$= kd(x_n, 0) < k^{-1}$$

于是 $r_n x_n \to 0$. $\{r_n x_n\}$ 是有界集,从而 $\{T(r_n x_n)\}$ 是有界集. 根据 $r_n^{-1} \to 0$ 和有界集的等价条件得出

$$Tx_n = r_n^{-1} T(r_n x_n) \to 0. \qquad \square$$

定理 4 设 X 是拓扑线性空间, $f: X \to \Phi$ 是 X 上的线性泛函, $f \neq 0$, 则以下条件等价:

(1) f 连续;

(2) f 的 0 空间 $N(f)$ 是 X 中的闭集;

(3) $N(f)$ 不在 X 中稠密;

(4) 对于 0 点的某个邻域 V, $\sup_{x \in V} |f(x)| < \infty$.

证 (1) $\Rightarrow$ (2) 实际上 $N(f) = f^{-1}(0)$, 而 $\{0\}$ 是 Φ 中的闭集. 对于连续映射来说,闭集的逆像是闭集.

(2) $\Rightarrow$ (3) 若 $N(f)$ 在 X 中稠密,则 $X = \overline{N(f)} = N(f)$, 于

是 $f(x)\equiv 0$, 即 $f=0$, 矛盾.

(3) (4) (3)意味着 $X\setminus N(f)\neq$ 并且存在 $x\in X$ 和平衡的 $V\in N(0)$ 使得$(x+V)\cap N(f)=$. 注意 f 线性, 故 $f(V)$ 是平衡集. 若 $f(V)$ 有界, 则(4)成立.

反之, 若 $f(V)$ 无界, 必有 $f(V)=\Phi$. 这是由于对于每个 $\alpha\in\Phi$, 存在 $x_0\in V$ 使得 $|f(x_0)|>|\alpha|$. 由于 V 平衡, 故 $\frac{\alpha}{f(x_0)}x_0\in V$, 于是 $f\left(\frac{\alpha}{f(x_0)}x_0\right)=\alpha$ 由此不妨设 $y\in V$ 使得 $f(y)=-f(x)$ 或 $f(x+y)=0$. 故 $x+y\in(x+V)\cap N(f)$, 矛盾说明 $f(V)$ 有界.

(4) (1) 不妨设有 $V\in N(0)$ 为空间 X 的 0 点的邻域使得 $|f(x)|\leq M$, " $x\in V$. 对于 Φ 的 0 点的任何 ε邻域 U, 只需取 $W=\frac{\varepsilon}{M}V$, 则 $W\in N(0)$, 即 W 是空间 X 的 0 点的邻域, 于是有

$$|f(y)|=\frac{\varepsilon}{M}|f(x)|<\varepsilon \quad "\ y=\frac{\varepsilon}{M}x\in W,$$

即 $f(W)\quad U$, 故 f 在 0 点连续. x

定义 3　拓扑线性空间 X 称为是可度量化的, 若 X 上存在平移不变度量 d, 使得由 d 诱导的拓扑与 X 上的原有拓扑相容.

定理 5　若拓扑线性空间 X 具有可数局部基, 则 X 上存在度量 d, 使得

(1) 由 d 诱导的拓扑与 X 上的原有拓扑相容;

(2) d 是平移不变的;

(3) 在度量 d 之下, 每个球 $B(0,r)=\{x:d(x,0)<r\}(r>0)$ 是平衡集.

证　由定理条件, X 存在平衡局部基$\{V_n:n\geq 1\}$满足

$$V_{n+1}+V_{n+1}\quad V_n(n\geq 1).$$

将$[0,1)$中全体形如下面的有理数记为 D, 对于每个 $r\in D$

$$r = \sum_{n=1}^{\infty} c_n(r)2^{-n},$$

这里 $c_n(r) = 0$ 或 1, 并且只有有限多个 $c_n(r) = 1$. 显然 D 在 $[0, 1)$ 中稠密.

定义

$$A(r) = \begin{cases} X & r \geq 1, \\ \sum_{i=1}^{\infty} c_i(r) V_i, & r \in D. \end{cases}$$

则每个 $A(r)$ 是平衡集, $V_n = A(2^{-n})$, $0 \in A(r)$, $\forall\ r > 0$.

现在令

$$f(x) = \inf\{r \geq 0: x \in A(r)\}, \quad \forall\ x \in X \tag{1-8}$$

$$d(x, y) = f(x - y), \quad \forall\ x, y \in X.$$

则容易知道 $f(0) = 0$, $0 \leq f(x) \leq 1$, 从而 $0 \leq d(x, y) \leq 1$, $\forall\ x, y \in X$. 特别地由 $A(r)$ 的平衡性

$$f(x) = f(-x), \quad \forall\ x \in X \tag{1-9}$$

此外

$$d(x + z, y + z) = d(x, y), \quad \forall\ x, y, z \in X \tag{1-10}$$

我们将证明 $\forall\ r, s \in D$

$$A(r) + A(s) \quad A(r + s) \tag{1-11}$$

由此容易得出, 当 $r < t$ 时

$$A(r) \quad A(r) + A(t - r) \quad A(t) \text{ (单调性)} \tag{1-12}$$

并且有

$$f(x + y) \leq f(x) + f(y), \quad \forall\ x, y \in X \tag{1-13}$$

实际上, 不妨设 $f(x) + f(y) < 1$, 对于 $\forall\ \varepsilon > 0$, 取 $r, s \in D$ 使得

$$f(x) < r < f(x) + \frac{\varepsilon}{2}, \quad f(y) < s < f(y) + \frac{\varepsilon}{2},$$

并且 $x \in A(r)$, $y \in A(s)$, 由式 (1-11) 知

$$x + y \in A(r) + A(s) \quad A(r + s),$$

于是

$$f(x+y) \leq r+s < f(x)+f(y)+\varepsilon$$

ε是任意的, 从而式(1-12)成立.

此外, 当 $x \neq 0$ 时, $\forall\, V_n$ 使得 $x \notin V_n = A(2^{-n})$, 故 $f(x) \geq 2^{-n}$.

以上式(1-13)意味着 d 满足三角不等式

$$d(x,z) = f(x-z) = f(x-y+y-z)$$
$$\leq f(x-y) + f(y-z) = d(x,y) + d(y,z).$$

式(1-9)意味着 d 是交换的

$$d(x,y) = f(x-y) = f(y-x) = d(y,x).$$

最后 $x \neq 0$ 时 $f(x) > 0$ 表明 $d(x,y) = f(x-y) = 0$ 时 $x = y$, 从而 d 是 X 上的度量. 此外式(1-10)表明 d 是平移不变的.

为证式(1-11), 置 P_n 为下述命题: 若 $r+s<1$ 并且 $\forall\, k > n$, 当 $c_k(r) = c_k(s) = 0$ 时, $A(r) + A(s) \quad A(r+s)$. 我们采用数学归纳法.

当 $n=1$ 时, $r = \frac{c_1(r)}{2}$, $s = \frac{c_1(s)}{2}$, 根据 $c_1(r) = 0, 1$ 或 $c_1(s) = 0, 1$ 的不同情况直接得到

$$A(r) + A(s) \quad A(r+s).$$

现在设 P_{n-1} 成立, 下证 P_n 也成立.

设 $r, s \in D$, $r+s<1$, 不妨记

$$r = r' + c_n(r)2^{-n},\quad s = s' + c_n(s)2^{-n}$$

这里 $c_k(r') = 0$, $c_k(s') = 0$, $k \geq n$, 由归纳假设

$$A(r') + A(s') \quad A(r'+s').$$

于是

$$A(r) = A(r') + c_n(r)V_n,\quad A(s) = A(s') + c_n(s)V_n$$

从而

$$A(r) + A(s) \quad A(r) + A(s') + c_n(r)V_n + c_n(s)V_n$$
$$A(r'+s') + c_n(r)V_n + c_n(s)V_n.$$

当 $c_n(r)=c_n(s)=0$ 时, $r=r'$, $s=s'$, 结论成立.

当 $c_n(r)=1, c_n(s)=0$ 时, 由定义

$$A(r'+s')+c_n(r)V_n=A(r'+s'+2^{-n})=A(r+s).$$

$c_n(r)=0, c_n(s)=1$ 的情况与此类似, 结论也成立.

最后若 $c_n(r)=c_n(s)=1$, 由归纳假设

$$\begin{aligned}A(r'+s')+V_n+V_n &\subset A(r'+s')+V_{n-1}\\ &=A(r'+s')+A(2^{-n+1})\\ &\subset A(r'+s'+2^{-n+1})=A(r+s).\end{aligned}$$

总之, 式(1-11)是成立的.

末了, 由

$$\begin{aligned}B(0,r)&=\{x:d(x,0)<r\}=\{x:f(x)<r\}\\ &=\bigcup_{s<r}\{x:f(x)<s\}=\bigcup_{s<r}A(s),\end{aligned}\tag{1-14}$$

$B(0,r)$ 是平衡的, 并且 $\{B(0,r):r>0\}$ 甚至 $\{B(0,\frac{1}{n}):n\geq 1\}$ 是局部基. 当 $r<2^{-n}$ 时

$$B(0,r)=\bigcup_{s<r}A(s)\subset A(2^{-n})\subset V_n$$

反之, 当 $r>2^{-n}$ 时

$$V_n\supset A(2^{-n})\supset\bigcup_{s<r}A(s)=B(0,r),$$

于是 $\{B(0,r):r>0\}$ 与 $\{V_n:n\geq 1\}$ 是相容的局部基, 故两种拓扑是相容的. x

推论 1 拓扑线性空间是可度量化的当且仅当它有可数局部基.

推论 2 若拓扑线性空间 X 是局部有界的, 即 X 的 0 点存在某个有界邻域, 则 X 是可度量化的.

此结论可由本节开头的命题和定理 5 得到.

推论 3 若 (X,d) 是线性度量空间, d 不是平移不变的, 则 X 上可以改赋一个等价度量 d 使得 (X,d') 成为平移不变线性度量空间.

所谓度量 d 与 d 等价，是指对于每个序列$\{x_n: n\geq 1\}\subset X$，$d(x_m, x_n)\to 0$ 当且仅当 $d(x_m, x_n)\to 0$ $(m, n\to\infty)$.

设 X 是拓扑线性空间，类似地可以定义 Cauchy 网. 我们称一个网$\{x_\lambda: \lambda\in\Lambda\}\subset X$ 是 Cauchy 网，若对于 X 的局部基的每个元 V，$\forall \lambda_0\in\Lambda$使得$\forall \lambda_1, \lambda_2\in\Lambda$，只要 $\lambda\geq\lambda_1$，$\lambda\geq\lambda_2$就有 $x_{\lambda_1}-x_{\lambda_2}\in V$.

定义 4　称拓扑线性空间 X 是完备的，若 X 中任一 Cauchy 网收敛于 X 中某一点. 称 X 是序列完备的，若 X 中每个 Cauchy 序列收敛于 X 的某一点. 若 $A\subset X$ 是某个子集，则同样地可以定义子集 A 的完备性和序列完备性.

完备的可度量化的拓扑线性空间称为 F 空间.

完备的赋范空间称为 Banach 空间.

容易证明，在完备的拓扑线性空间中，一个子集 A 是完备的当且仅当它是闭的. 同时在任何一个度量空间中，完备性和序列完备性是等价的，紧子集是完备子集.

定义 5　对于拓扑线性空间 X，若存在一个完备拓扑线性空间 $\hat{X}$，使得 X 与 $\hat{X}$ 的一个稠密子空间线性同胚，则称 $\hat{X}$ 是 X 的完备化空间.

定理 6　任何一个拓扑线性空间是可以完备化的并且在线性同胚意义下，完备化空间是惟一的.

这里证明的方法与度量空间情况相近，故将具体的论证略去.

对于一个线性度量空间，关于完备性的概念既可以用拓扑来定义，又可以用度量 d 来定义，二者会不会有歧义出现？根据定理 5 或者推论 3，X 上存在等价的平移不变的度量 d'！由平移不变性知道空间在 d 之下的完备性与用拓扑定义的完备性一致. 由 d 与 d' 等价知道，在 d 之下的完备性与在 d' 之下的完备性一致. 总之不会出现歧义.

§ 1.4 局部凸空间

定义 1 拓扑线性空间 X 称为是局部凸的, 若 X 存在局部基, 其中的每个元是凸的.

引理 1 拓扑线性空间的 0 点的每个凸邻域包含 0 点的一个平衡凸邻域. 从而局部凸空间存在由平衡凸邻域构成的局部基.

证 若 $U\in N(0)$, U 是凸的, 由§ 1.2 命题 2, 存在平衡的 $W\in N(0)$ 使得 $W\subset U$. 记 $A=\bigcap_{|\alpha|=1}\alpha U$, 这里 $\alpha\in\Phi$. 首先每个 αU 是凸集, 所以 A 是凸集, A^0 也是凸集. 其次对于每个 α $|\alpha|=1$, 由于 W 平衡, 故 $W=\alpha W\subset\alpha U$, $W\subset A$ 甚至 $W\subset A^0$, 故 $A^0\in N(0)$. 最后 A^0 也是平衡的. 实际上, 若 $\lambda\in\Phi$, $|\lambda|\leq 1$, 记 $\lambda=|\lambda|e^{i\theta}$, 则

$$\lambda A=\bigcap_{|\alpha|=1}\lambda\alpha U=\bigcap_{|\alpha|=1}|\lambda|\alpha U\subset\bigcap_{|\alpha|=1}\alpha U=A$$

U 是凸集且包含 0 点, 于是 $|\lambda|U\subset U$, 此即倒数第二步的理由. 总之 A^0 即为所求. x

引理 2 设 X 是局部凸空间, 则 $E\subset X$ 有界当且仅当 co(E) 有界. 这里

$$co(E)=\{t_1x_1+\cdots+t_nx_n: t_i\geq 0,\ \sum_{i=1}^{n}t_i=1, x_i\in E, n\geq 1\},$$

称 co(E) 是 E 的凸包(或凸壳).

证 显然 $E\subset co(E)$, 于是 co(E) 有界则 E 有界. 反之若 E 有界, "$U\in N(0)$, 取凸集 $V\subset U$, $V\in N(0)$, 则 $\forall t>0$ 使得当 $s>t$ 时, $E\subset sV$. 于是 $co(E)\subset co(sV)=sV$, 故 co(E) 有界. x

我们在§ 1.1 中已经定义过线性空间上的半范数和平衡吸收集的 Minkowski 泛函. 现在有了拓扑我们可以讨论它们的连续性.

引理 3 设 A 是拓扑线性空间中的吸收凸集, μ_A 是 A 的 Minkowski 泛函

$$B = \{x: \mu_A(x) < 1\}, C = \{x: \mu_A(x) \leq 1\}.$$

则 $A^0 \subset B \subset A \subset C \subset A$ 并且以下条件等价:

(1) μ_A 连续;

(2) $0 \in A^0$;

(3) $A^0 = B$.

特别地, 若 A 是 0 点的凸邻域, 则 μ_A 连续.

证　我们首先证明 $A^0 \subset B$ 和 $C \subset A$. 对于前者, 当 $x \in A^0$ 时, 由乘法的连续性, 存在 $\varepsilon > 0$ 使得当 $|\lambda - 1| < \varepsilon$ 时, $\lambda x \in A^0 \subset A$, 从而 $\left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right) x \in A$. 于是 $\mu_A(x) \leq \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^{-1} < 1$, $x \in B$. 对于后者, 若 $\mu_A(x) \leq 1$, 当 $0 < \alpha < 1$ 时, $\mu_A(\alpha x) = \alpha \mu_A(x) < 1$, 从而 $\alpha x \in B \subset A$. 令 $\alpha \to 1$, 则 $x = \lim_{n \to \infty} \alpha x \in A$.

现在假定 μ_A 连续, 则 $B = \mu_A^{-1}[0, 1)$, $[0, 1)$ 是 $[0, \infty)$ 中的开集, 从而 B 是开集. 由 $\mu_A(0) = 0$ 知道 $0 \in B \subset A$, 从而 $0 \in A^0$. 反之, 若 $0 \in A^0$, 则 $\forall\, \varepsilon > 0$, εA^0 都是 0 点的邻域. 此时 $\forall\, x \in \varepsilon A^0$, $x = \varepsilon y$, 其中 $y \in A^0 \subset B$, 于是 $0 \leq \mu_A(x) = \mu_A(\varepsilon y) = \varepsilon \mu_A(y) < \varepsilon$ 所以 μ_A 在 0 点连续. 又由于

$$|\mu_A(x) - \mu_A(y)| \leq \mu_A(x - y),$$

从而 μ_A 在任一点连续.

为证(1), (3)等价, 显然 μ_A 连续时, B 为开集, 从而 $B \subset A^0$, 由上面所说的包含关系知道 $A^0 = B$. 反之若 $A^0 = B$, 则 $0 \in B = A^0$, 由上面证明知道 μ_A 连续. x

定义 2　设 $\{p_\lambda: \lambda \in \Lambda\}$ 是线性空间 X 上的半范数族, 称 $\{p_\lambda: \lambda \in \Lambda\}$ 是可分点的, 若 $\forall\, x \neq 0$, 存在 p_λ 使得 $p_\lambda(x) > 0$.

定理 1　设 X 是线性空间, 则 X 是局部凸空间当且仅当 X 上存在连续半范数族 $\{p_\lambda: \lambda \in \Lambda\}$ 是可分点的.

证　1° 设 X 是局部凸空间, $\bigcup = \{V_\lambda: \lambda \in \Lambda\}$ 是 X 的凸平衡局部基. 对于每个 V_λ, 取 $p_\lambda = \mu_{V_\lambda}$, μ_{V_λ} 是 V_λ 的 Minkowski 泛函. 由

于 V_λ 是凸平衡邻域, 从而是吸收的, 所以 p_λ 是连续半范数. 对于 $\forall x \in X, x \neq 0$, $\bigcup$ 是局部基, 故有 V_{λ_0} 使得 $x \notin V_{\lambda_0}$. 于是 $p_{\lambda_0}(x) = \mu_{V_{\lambda_0}}(x) \geq 1$, 从而 $\{p_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 是可分点的.

2° 设 $\{p_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 是 X 上的可分点半范数族, 令

$$V_{\lambda n} = \left\{ x : p_\lambda(x) < \frac{1}{n} \right\}, \quad n \geq 1, \ \lambda \in \Lambda \tag{1-15}$$

$\mathscr{B}$ 是 $\{V_{\lambda n} : \forall n \geq 1, \lambda \in \Lambda\}$ 的任意有限交构成的集族. 我们证明在 X 上可以定义拓扑 τ 它使得每个 p_λ 是连续的, 并且 $\mathscr{B}$ 恰是 τ 的凸平衡局部基.

实际上, 由于 p_λ 是半范数, 每个 $V_{\lambda n}$ 是 X 中的平衡吸收凸集. 从而它们的任意有限交集也是平衡吸收凸集. 现在我们定义 X 上的拓扑 τ 一个集合 A 是 τ 中开集, 即 $A \in \tau$ 当且仅当 A 是 $\mathscr{B}$ 中元素经平移的并. 例行的验证表明 τ 确实是 X 上的拓扑. 显然 $\mathscr{B}$ 中每个元素是 0 点的邻域. 由于对有限交封闭, 因此它构成邻域基并且是平移不变的, 从而构成 τ 的局部基, 每个 p_λ 是连续的.

剩下证明在这种拓扑之下, 每个点 x 是闭集并且线性运算是连续的. 若 $x \neq 0$, 由于 $\{p_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 可分点, 存在 $\lambda \in \Lambda$ 使得 $p_\lambda(x) > 0$. 取 n 使 $np_\lambda(x) > 1$ 则 $x \notin V_{\lambda n}$, 即 $0 \notin x - V_{\lambda n}$. 换句话说, 每个 $x \neq 0$ 都存在开集 $x - V_{\lambda n}$ 使得 $0 \notin x - V_{\lambda n}$, 于是 0 为闭集. τ 是平移不变的, 从而每个单点集是闭集.

现在设 $U \in N(0)$, 则 $\forall \lambda_i$ 和 n_i, $i = 1, \cdots, k$ 使得

$$U \supset V_{\lambda_1 n_1} \cap \cdots \cap V_{\lambda_k n_k}.$$

取 $V = V_{\lambda_1 2n_1} \cap \cdots \cap V_{\lambda_k 2n_k}$, 这里 $V_{\lambda_i 2n_i} = \left\{ x : p_{\lambda_i}(x) < \frac{1}{2n_i} \right\}$, 由于 p_{λ_i} 的次可加性必有 $V + V \subset U$, 故加法是连续的.

若设 $x \in X$, $\alpha \in \Phi$, $U \in N(0)$, 取 V 如上述. 注意 V 平衡, 当 $s \geq 1, x \in sV$, $t = s(1 + |\alpha|s)^{-1}$, $|\beta - \alpha| < s^{-1}$, $y \in x + tV \in N(x)$ 时就有 $\beta y - \alpha x \in U$. 实际上

$$\beta y - \alpha x = \beta(y - x) + (\beta - \alpha)x \in \beta V + s^{-1}sV$$
$$V + V \subset U.$$

这说明乘法是连续的. x

注 1　在上面 2°的证明中我们并没有用到每个半范数的连续性, 而是从所定义的拓扑导出每个 p_λ 的连续性.

注 2　在定理的叙述和证明中似乎存在着一个相互一致的问题, 这就是当 X 是一个局部凸空间时, 由 X 的一个凸平衡局部基导出一个可分点半范数族, 由这个可分点半范数族又会生成一种拓扑, 这种拓扑和原来的拓扑是不是相容?这一点实际上是用不着担心的. 实际上由上述定理的结论, 每个 p_λ 关于 τ 连续, 特别地每个 $V_\lambda \in \tau$ 所以由 $\{p_\lambda: \lambda \in \Lambda\}$ 生成的拓扑 $\tau' \subset \tau$ 反之若 $U \in \mathscr{B}$, $p_\lambda = \mu_{V_\lambda}$, 则 $U = \{x: p_\lambda(x) < 1\} = V_\lambda$, 于是对于每个 $U \in \mathscr{B}$, $U \in \tau'$, 从而 $\tau \subset \tau'$. 总之 $\tau = \tau'$.

定理 2　设 X 是局部凸空间, $\{p_\lambda: \lambda \in \Lambda\}$ 是与其拓扑相容的可分点半范数族, 则

(1) $E \subset X$ 是有界集当且仅当 $\forall \lambda \in \Lambda, \exists M_\lambda > 0$ 使得

$$p_\lambda(x) \leq M_\lambda, \forall x \in E.$$

(2) $\{x_\alpha: \alpha \in \Gamma\}$ 是 Cauchy 网当且仅当

$$\lim_{\alpha, \alpha' \in \Gamma} p_\lambda(x_\alpha - x_{\alpha'}) = 0, \forall \lambda \in \Lambda$$

(3) 网 $x_\alpha \to x$ 当且仅当 $\forall \lambda \in \Lambda$, $\lim_{\alpha \in \Gamma} p_\lambda(x_\alpha - x) = 0$.

证　1° 设 $E \subset X$ 有界, 由于 $V_\lambda \in N(0)$, 于是 $\exists t > 0$ 使得 $s > t$ 时 $E \subset sV_\lambda$. 即 $\forall x \in E$, $x \in sV_\lambda$ 或者 $p_\lambda\left(\frac{x}{s}\right) < 1$, 所以 $p_\lambda(x) < s$, $\sup_{x \in E} p_\lambda(x) \leq s$. 反之若 $\forall \lambda \in \Lambda$, $\sup_{x \in E} p_\lambda(x) = M_\lambda < \infty$, 则当 $U \in N(0)$ 时, $\exists \lambda_i, n_i$ 使得 $\bigcap_{i=1}^{k} V_{\lambda_i n_i} \subset U$, 这里 $V_{\lambda_i n_i} = \left\{x: p_{\lambda_i}(x) < \frac{1}{n_i}\right\}$, $i = 1, \cdots, k$. 此时有 $\sup_{x \in E} p_{\lambda_i}(x) = M_{\lambda_i}$. 若 $n \geq \max_{1 \leq i \leq k} n_i M_{\lambda_i}$, 则 $p_{\lambda_i}\left(\frac{x}{n}\right) \leq \frac{M_i}{n} < \frac{1}{n_i}$,

于是$\frac{x}{n}\in V_{\lambda_i n_i}$, " $x\in E$, $1\le i\le k$. 从而 $x\in nV_{\lambda_i n_i}$, $1\le i\le k$, $x\in nU$. E 有界.

2° 这里只证(3), 类似地可得到(2). 若 $x_\alpha\to x$, 由于 $\varepsilon V_\lambda\in N(0)$, 故" $\varepsilon>0$, v $\alpha\in\Gamma$ 使得 $\beta>\alpha$ 时 $x_\beta-x\in\varepsilon V_\lambda$, 即 $p_\lambda(x_\beta-x)<\varepsilon$ 从而 $p_\lambda(x_\alpha-x)\to 0$.

反之, 若" $\lambda\in\Lambda$, $p_\lambda(x_\alpha-x)\to 0$, 则当 $U\in N(0)$ 时, 取 $V_{\lambda_i n_i}$, $i=1,\cdots,k$ 使得 $\bigcap_{i=1}^{k}V_{\lambda_i n_i}\subset U$. 对于每个 $V_{\lambda_i n_i}$, 取 α 使得当 $\beta>\alpha$ 时, $p_{\lambda_i}(x_\beta-x)<\frac{1}{n_i}$, 即 $x_\beta-x\in V_{\lambda_i n_i}$. 此时存在 $\alpha\in\Gamma$, $\alpha>\alpha$, $i=1,\cdots,k$, 于是当 $\beta>\alpha$ 时, $x_\beta-x\in V_{\lambda_i n_i}$, $i=1,\cdots,k$. 从而 $x_\beta-x\in\bigcap_{i=1}^{k}V_{\lambda_i n_i}\subset U$. U 是任意的, 所以 $x_\alpha\to x$. x

我们称定理中的可分点连续半范数族是生成 X 的拓扑的半范数族, 称 X 上的拓扑是由半范数族$\{p_\lambda:\lambda\in\Lambda\}$诱导的拓扑. 此时记

$$U(p_{\lambda_1},\cdots,p_{\lambda_k};\varepsilon)=\{x:p_{\lambda_i}(x)<\varepsilon,\ 1\le i\le k\},$$

则 $U(p_{\lambda_1},\cdots,p_{\lambda_k};\varepsilon)=\bigcap_{i=1}^{k}(\varepsilon V_{\lambda_i})$, 记这种集合的全体为 $\mathcal{U}$, $\mathcal{U}$ 是 X 的局部基.

例 1 设 $X=R^2$, 以平面上的开集作为拓扑 τ 此时" $x\in X$, $x=(x_1,x_2)$, 则 $p_i(x)=|x_i|$, $i=1,2$ 是 X 上的半范数. 它们都不是范数. $V_{in}=\left\{x\in X:|x_i|<\frac{1}{n}\right\}$, $n\ge 1$, $i=1,2$. 注意这些集合一般地并非 τ 的局部基. 但它们的有限交

$$V_{1n}\cap V_{2m}=\left\{x\in X:|x_1|<\frac{1}{n},\ |x_2|<\frac{1}{m}\right\},\ m,n\ge 1$$

的全体构成 τ 的局部基.

定理 3 设 X, Y 是拓扑线性空间, $T:X\to Y$ 是线性算子, 则

(1) 若$\{q_\lambda:\lambda\in\Lambda\}$是生成 Y 的拓扑的可分点连续半范数族, 则

T 是连续的当且仅当$\forall \lambda\in\Lambda$, $q_\lambda \circ T$ 是连续的.

(2) 若$\{p_\lambda: \lambda\in\Lambda\}$是生成 X 的拓扑的可分点连续半范数族, 则 T 是连续的当且仅当对于任何网$\{x_\alpha: \alpha\in\Gamma\}$当 $p_\lambda(x_\alpha - x)\to 0$, $\forall \lambda\in\Lambda$时, $q_\lambda(Tx_\alpha - Tx)\to 0$, $\forall \lambda\in\Lambda$.

证　1° 若 T 连续, q_λ也连续, 故 $q_\lambda \circ T$ 连续. 反之若 $q_\lambda \circ T$ 连续, $\forall \lambda\in\Lambda$, 只需证明 T 在 $x=0$ 连续. 实际上$\forall U\in N_Y(0)$(这里 $N_Y(0)$ 表示 $0\in Y$ 的邻域, 类似地 $N_X(0)$ 表示 $0\in X$ 的邻域), $\exists U_{\lambda_i^{n_i}}=\left\{y\in Y: q_{\lambda_i}(y)<\frac{1}{n_i}\right\}$, $i=1,\cdots,k$, 使得 $\bigcap_{i=1}^{k} U_{\lambda_i^{n_i}} \subset U$. 由 $q_{\lambda_i}\circ T$ 连续, $\exists V_i\in N_X(0)$使得 $q_{\lambda_i}(T(V_i))=q_{\lambda_i}\circ T(V_i)<\frac{1}{n_i}$, 即 $T(V_i)\subset U_{\lambda_i^{n_i}}$, $i=1,\cdots,k$. 取 $V=\bigcap_{i=1}^{k} V_i$, 则 $T(V)\subset T(V_i)\subset U_{\lambda_i^{n_i}}$, 从而 $T(V)\subset \bigcap_{i=1}^{k} U_{\lambda_i^{n_i}}\subset U$, T 连续.

2° 若 T 连续, 由本节定理 2, $x_\alpha\to x$ 当且仅当 $p_\lambda(x_\alpha - x)\to 0$, $\forall \lambda\in\Lambda$! 此时由 1°, $Tx_\alpha\to Tx$, 于是仍由定理 2, $q_\lambda(Tx_\alpha - Tx)\to 0$, $\forall \lambda\in\Lambda$. 反过来, 由定理 2(2) 中的条件分别等价于 $x_\alpha\to x$ 和 $Tx_\alpha\to Tx$. 于是 T 连续. x

定理 4　设 X, Y 是局部凸空间, $P=\{p\}$, $Q=\{q\}$分别是与 X, Y 相容的连续半范数族, $T: X\to Y$ 是线性算子. 则 T 是连续的当且仅当对于每个 q, $\exists c>0$ 和 $p_1,\cdots,p_n$ 使得

$$q(Tx)\le c\max_{1\le i\le n} p_i(x),\quad \forall x\in X. \tag{1-16}$$

证　若 T 连续, $q\in Q$, 由于$\{y\in Y: q(y)<1\}\in N_Y(0)$, 故 $\exists V\in N_X(0)$ 使得 $T(V)\subset U$. 此时有 $p_1,\cdots,p_n\in P$ 和自然数 $k_1,\cdots,k_n$ 使得 $V_{ik_i}=\left\{x: p_i(x)<\frac{1}{k_i}\right\}$满足 $V\supset \bigcap_{i=1}^{n} V_{ik_i}$. 取 $k=\max_{1\le i\le n} k_i$, 则$\forall x\in V$, $p_i(x)<\frac{1}{k_i}$, $i=1,\cdots,n$. 从而 $q(Tx)<1$. 于是

$$q(Tx)\le k\max_{1\le i\le n} p_i(x).$$

反之, 为证 T 连续, 对于 $\forall U \in N_Y(0)$, $\exists q_1, \cdots, q_n \in Q$ 和 $k_1, \cdots, k_n$ 使得 $\bigcap_{i=1}^{n}\left\{ y\in Y: q_i(y) < \frac{1}{k_i}\right\} \subset U$. 对于每个 q_i, 由定理中条件, $\exists p_{i1}, \cdots, p_{in_i}$ 和 $c_i > 0$ 使得

$$q_i(Tx) < c_i \max_{1\le j\le n_i} p_{ij}(x), \quad \forall x \in X, 1 \le i \le n.$$

取 $c = \min_{1\le i\le n} c_i$, $k = \max_{1\le i\le n} k_i$ 并且令

$$V = \bigcap_{i=1}^{n}\bigcap_{j=1}^{n_i}\left\{ x \in X: p_{ij}(x) < \frac{1}{ck}\right\},$$

则容易验证当 $x \in V$ 时, $q_i(Tx) < c_i \max_{1\le j\le n_i} p_{ij}(x)$, $1 \le i \le n$. 于是 $T(V) \subset U$. x

推论 1 设 $f: X \to \Phi$ 是局部凸空间 X 上的线性泛函, 可分点半范数族 $\{p\}$ 与 X 的拓扑相容, 则 f 是连续的当且仅当 $\exists c > 0$ 和 $p_1, \cdots, p_n$ 使得

$$|f(x)| \le c \sup_{1\le i\le n} p_i(x), \quad \forall x \in X \qquad (1-17)$$

推论 2 设 X, Y 是赋范空间, $T: X \to Y$ 是线性算子, 则 T 是连续的当且仅当存在 $c > 0$ 使得

$$\|Tx\| \le c\|x\|, \quad \forall x \in X \qquad (1-18)$$

定理 5 设 X 是局部凸空间, 则 X 是可度量化的当且仅当 X 上存在可数的连续半范数族 $\{p_n: n \ge 1\}$, 使得由它生成的拓扑与 X 的原拓扑相容.

证 若 $\{p_n: n \ge 1\}$ 是 X 的可数半范数族, 令

$$V_{nm} = \left\{ x: p_n(x) < \frac{1}{m}\right\}, \quad m, n \ge 1$$

则由 V_{nm} 的任意有限交集构成的集族是可数的, 它们构成 X 的局部基, 于是 X 上的拓扑具有可数局部基, 由§ 1.3 定理 5, X 是可度量化的.

若 X 是可度量化的, 则 X 有可数局部基, 其中每个元是平衡凸集, 于是由它们的 Minkowski 泛函构成 X 的可数半范数族, 它

们生成的拓扑与 X 的原拓扑相容. x

注意,我们甚至可以假设可数半范数族满足

$$p_1(x) \leq p_2(x) \leq \cdots, \quad \forall x \in X \tag{1-19}$$

否则选定 p_1 之后,取 $p_1 \vee p_2$ 代替 p_2,这里

$$(p_1 \vee p_2)(x) = \max\{p_1(x), p_2(x)\},$$

以后依次以 $p_1 \vee p_2 \vee \cdots \vee p_n$ 代替 p_n 即得到所要求的可数半范数族.

引理 4　若 X 是局部凸空间并且具有可数局部基,则 X 上存在度量 d 使之诱导的拓扑与 X 的原拓扑相容,d 是平移不变的,以原点为中心的每个开球是平衡的,并且所有开球是凸的.

证　与§ 1.3 定理 5 比较,我们只需证明最后一点,即每个开球是凸的,由于 d 平移不变,故

$$B(x,r) = x + B(0,r)$$

于是只需证明$\forall r > 0, B(0,r)$凸.

实际上由于 X 是局部凸的,可以取每个 V_n 是凸集并且满足

$$V_{n+1} + V_{n+1} \subset V_n.$$

其余的证明不改变.此时每个 $A(r), r > 0$ 是凸的并且

$$B(0,r) = \bigcup_{s<r} A(s)$$

由于当 $s < t$ 时,$A(s) \subset A(t)$.所以 $B(0,r)$ 也是凸集. x

定义 3　完备的可度量化的局部凸空间称为 Frechet 空间.

定理 6　设 X 是拓扑线性空间,则 X 是 Frechet 空间当且仅当 X 上存在可分点可数半范数族,使得由它诱导的拓扑与 X 上原拓扑相容并且 X 是完备的.

证　必要性是明显的,这里证明充分性.设$\{p_n : n \geq 1\}$是所说的可分点半范数族,我们可以直接构造 X 上的一个度量,使其诱导拓扑与 X 上的原拓扑相容.

对于任何 $x, y \in X$,令

$$d(x,y)=\sum_{i=1}^{\infty}\frac{p_n(x-y)}{2^n(1+p_n(x-y))},$$

则 d 是平移不变的. 若 $d(x,y)=0$, 则 $p_n(x-y)=0,\ \forall n\geq 1$. 由于 $\{p_n: n\geq 1\}$ 可分点, 故 $x=y$. 又由函数 $\frac{t}{1+t}$ 在 $t>0$ 上的递增性知道关于 d 的三角不等式成立, 于是 d 为 X 上的度量. 为证 d 与 X 上的原拓扑 τ 相容, 只需证明球 $B(0,r)=\{x: d(x,0)<r\}$ 构成 τ 的局部基.

实际上, 级数是一致收敛的, 每个 p_i 是连续的, 从而 d 是 x,y 的连续函数, 于是 $B(0,r)$ 是开集. 若 $U\in N(0)$, 取 $V_{in_i}=\left\{x: p_i(x)<\frac{1}{n_i}\right\}$, 使 $\bigcap_{i=1}^{k}V_{in_i}\subset U$. 当 $x\in B(0,r)$ 时, $\frac{p_i(x)}{2^i(1+p_i(x))}<r$, 于是当 r 足够小时 $p_i(x)<\frac{r2^i}{1-r2^i}$ 也很小, 以至于 $p_i(x)<\frac{1}{n_i}$. 故 $x\in V_{in_i}$, 进而 $x\in U$, 即 $B(0,r)\subset U$. 从而 $\{B(0,r): r>0\}$ 成为 τ 的局部基. x

推论 3 从 Frechet 空间到 Frechet 空间的线性算子是有界的当且仅当它是连续的.

定理 7 设 X 是拓扑线性空间, 则以下条件等价:

(1) X 是可赋范空间;

(2) $0\in X$ 存在有界凸邻域;

(3) X 是局部凸空间并且是局部有界的.

证 (1) (2) 设 $\|\cdot\|$ 是 X 上的范数, 则

$$B(0,1)=\{x: \|x\|<1\}$$

是 X 中的有界凸邻域(见§ 1.3 例 3).

(2) (3) 若 V 是 0 的有界凸邻域, 对于 $\delta\downarrow 0$, $\{\delta V: n\geq 1\}$ 是 X 的可数局部基, 并且每个 δV 是凸的, 所以 X 是局部凸的, 实际上每个 δV 都是有界的. x

(3) (1) X 的 0 点存在有界凸平衡邻域 V. 记 $\|x\|=$

$\mu_V(x)$, $\forall x \in X$, 其中 μ_V 是 V 的 Minkowski 泛函. 此时 $\forall x \neq 0$, $\forall \delta, x \notin \delta V$, 于是 $\|x\| \geq \delta > 0$. 从而 $\|\cdot\|$ 是 X 上的范数. 因为 V 是开集, 故 $\{x: \|x\| < \delta\} = \delta V$. 从而范数拓扑等价于 X 上的拓扑.

例 2　$L^p[0,1]\ (0 < p < 1)$ 不是局部凸空间.

这里 $L^p[0,1]$ 是 $[0,1]$ 上定义的 Lebesque 可测 p 次幂可积的函数全体, 将几乎处处相等的函数视为同一元. 定义

$$d(x,0) = \int_0^1 |x(t)|^p dt,$$

$$d(x,y) = d(x-y,0), \quad \forall x, y \in L^p[0,1].$$

则由 $0 < p < 1$, $L^p[0,1]$ 是度量空间, 例行的验证表明 d 是 $L^p[0,1]$ 上的完备度量, 并且 $L^p[0,1]$ 是拓扑线性空间, $B(0,r) = \{x: d(x,0) < r\}\ (r > 0)$ 是局部基. 由 $B(0,r) = r^{\frac{1}{p}} B(0,1)$, 每个 $B(0,r)$ 是有界的. $L^p[0,1]$ 局部有界.

但除去 θ 与整个空间之外, $L^p[0,1]$ 不包含任何开凸集. 实际上, 若 V 是这样的凸集, 不失一般性设 $0 \in V$. 则 $\forall r > 0$ 使得 $V \supset B(0,r)$. 对于任何 $x \in L^p[0,1]$, 由积分的绝对连续性, 存在分划 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = 1$ 使得

$$\int_{[t_{j-1}, t_j)} |x(t)|^p dt = \frac{1}{n} d(x,0), \quad 1 \leq j \leq n.$$

现在定义

$$y_j(t) = \begin{cases} nx(t), & t \in [t_{j-1}, t_j), \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

则 y_j 可测并且

$$d(y_j,0) = n^p \int_{[t_{j-1}, t_j)} |x(t)|^p dt = n^{p-1} d(x,0) < r.$$

这对于足够大的 n 是可以做到的, 于是 $y_j \in B(0,r) \subset V$, $1 \leq j \leq n$. V 的凸性保证了 $x = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} y_j \in V$. 于是 $V \supset L^p[0,1]$. $L^p[0,1]$ 不

是局部凸空间.

注意: 若 $T: L^p[0,1] \to X$ 是连续线性映射, 这里 X 是某个局部凸空间, $\mathscr{U}$ 是 X 的平衡凸局部基, 则对于任何 $U \in \mathscr{U}$, $T^{-1}(U)$ 是凸的开集, 因此 $T^{-1}(U) = L^p[0,1]$, 或者 $T(L^p[0,1]) \subset U$. U 是任意的, 故只有 $T(L^p[0,1]) = \{0\}$. 换句话说, 0 是 $L^p[0,1]$ 到 X 的仅有的连续线性映射. 同样地, 0 是 X 上仅有的连续线性泛函.

§ 1.5 有限维空间 积空间 商空间

最简单的 Banach 空间是 Φ^n, 它是点 $z = (z_1, \cdots, z_n)$ 的全体, 赋予范数

$$\| z \|_2 = \left(\sum_{i=1}^{n} |z_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}. \tag{1-20}$$

Φ^n 上还可以赋予其他范数, 例如 $\| z \|_p = \left(\sum_{i=1}^{n} |z_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} (1 \leq p < \infty)$ 或 $\| z \|_\infty = \max\limits_{1 \leq i \leq n} |z_i|$. 由关系式

$$\max_{1 \leq i \leq n} |z_i| \leq \left(\sum_{i=1}^{n} |z_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \sqrt[p]{n} \max_{1 \leq i \leq n} |z_i| \tag{1-21}$$

知道这些范数彼此等价, 由此它们在 Φ^n 上导出同样的拓扑. 下面我们将证明任何 n 维拓扑线性空间到 Φ^n 上的线性同构都是拓扑同构, 即同胚.

定义 1 设 X 是拓扑线性空间, 集合 $A \subset X$ 称为是完全有界的, 若 $\forall V \in N(0)$, 存在有限集 F 使得 $A \subset F + V$.

命题 1 紧集是完全有界的, 完全有界集是有界的.

证 对于 $A \subset X$, 由于 $\forall V \in N(0)$, $A \subset \bigcup\limits_{x \in A} (x + V)$. 若 A 紧, 则 $\exists F = \{x_i : 1 \leq i \leq n\}$ 使得 $A \subset \bigcup\limits_{i=1}^{n} (x_i + V) = F + V$.

若 A 完全有界, $V \in N(0)$, 取 $V' \in N(0)$ 使得 $V' + V' \subset V$. 不

妨设 $A \not\subset F+V$，这里 F 是有限集. 显然 F 有界，故 $\forall t>1$ 使得 $F \subset tV$，从而 $A \not\subset tV+V \subset 2tV$. □

引理 1(Riesz)　设 X 是拓扑线性空间，$A \subset X$ 是有界子集，$M \subset X$ 是闭子空间. 若 $\forall \lambda \in \Phi, |\lambda|<1$ 使得 $A \subset M+\lambda A$，则 $A \subset M$.

证　对于任何 $V \in N(0)$，A 的有界性保证了存在 n 使得 $\lambda^n A \subset V$. 通过迭代则有

$$\begin{aligned} A &\subset M+\lambda A \subset M+\lambda(M+\lambda A) \\ &= M+\lambda M+\lambda^2 A \\ &\subset M+\lambda^2 A \subset \cdots \subset M+\lambda^n A \subset M+V \end{aligned}$$

于是 $A \subset \bigcap_{V \in N(0)} (M+V) = M = \overline{M}$. □

引理 2　设 $(X, \mathcal{T})$ 是拓扑线性空间，Y 是 X 的线性子空间，则 $\tau = \{B \cap Y : B \in \mathcal{T}\}$ 构成 Y 上的拓扑，(Y, τ) 是拓扑线性空间，称其为 $(X, \mathcal{T})$ 的子空间. 若 X 是局部凸的(可度量化的，可赋范的)，则 Y 也是.

子空间 Y 上的拓扑 τ 又称为 τ 在 Y 上的诱导拓扑或相对拓扑. 容易知道，若 $\mathcal{U}$ 是 $(X, \mathcal{T})$ 的局部基，则 $\mathcal{U} = \{V \cap Y : V \in \mathcal{U}\}$ 是 (Y, τ) 的局部基. 其余的结论都是容易知道的.

回忆若 X, Y 是线性空间并且存在一一的到上的线性映射 $\varphi: X \to Y$，则称 X, Y 线性同构. 若 X, Y 还是拓扑线性空间，上述映射 φ 和逆映射 $\varphi^{-1}: Y \to X$ 都是连续的，则称 X, Y 拓扑同构或同胚.

定理 1　设 X 是拓扑线性空间，Y 是 X 的子空间，$\dim Y = n$. 只要 $T: \Phi^n \to Y$ 是到上的线性映射，则 T 是 Φ^n 到 Y 的拓扑同构. 此外 Y 一定是闭子空间.

证　不妨设 $y_1, \cdots, y_n$ 是 Y 的一组基(Hamel 基). T 到上，从而 $\forall e_1, \cdots, e_n$ 使得 $T(e_j) = y_j, j = 1, \cdots, n$. 此时 $e_1, \cdots, e_n$ 必是 Φ^n 的一组基，于是 T 是一一的. 令

$$T\left(\sum_{j=1}^{n}\alpha_j e_j\right)=\sum_{j=1}^{n}\alpha_j y_j, \tag{1-22}$$

则 T 是 Φ^n 到 Y 上的线性同构.

为证 T 连续, 我们使用数学归纳法, 设 P_n 是定理所述命题. 当 $n=1$ 时, $T(\alpha e_1)=\alpha T e_1=\alpha y_1$, 线性运算的连续性说明 T 连续. 由于 T 是一一的到上的故 $T^{-1}: Y\to\Phi^n$ 是线性泛函, 一一性表明 $N(T^{-1})=\{0\}$, 从而是闭集. 于是由§ 1.3 定理 4, T^{-1} 连续.

若 $n=k$ 时, T, T^{-1} 连续, 并且 X 的每个 k 维子空间是闭的, 我们考察 $n=k+1$ 的情况. 此时

$$T\left(\sum_{j=1}^{k+1}\alpha_j e_j\right)=\sum_{j=1}^{k+1}\alpha_j y_j,\quad \forall\ \alpha_1,\cdots,\alpha_{k+1}\in\Phi.$$

T 的连续性仍由线性运算的连续性得到. 注意对于每个 $y\in Y$,

$$y=\alpha_1(y)y_1+\cdots+\alpha_{k+1}(y)y_{k+1} \tag{1-23}$$

由于 $y_1,\cdots,y_{k+1}$ 是基底, 则此种表示是惟一的, 并且每个 $\alpha_j(y)$ 是 Y 上的线性泛函. 考虑 α_j 的 0 空间, 当 $\alpha_j(y)=0$ 时,

$$y=\alpha_1(y)y_1+\cdots+\alpha_{j-1}(y)y_{j-1}+\alpha_{j+1}(y)y_{j+1}+\alpha_{k+1}(y)y_{k+1}.$$

这是 X 的 k 维子空间. 由归纳假设, 它是闭的. 仍由§ 1.3 定理 4, α_j 连续 $(j=1,\cdots,k+1)$. 现在

$$T^{-1}y=(\alpha_1(y),\cdots,\alpha_{k+1}(y)),$$

于是 T^{-1} 连续.

最后由于 T^{-1} 连续并且 $(T^{-1})^{-1}(\Phi^n)=T(\Phi^n)=Y$, Φ^n 是闭的从而 Y 也是闭的. x

推论 1 (1) 任何 n 维拓扑线性空间与 Φ^n 同胚, 从而任何 n 维拓扑线性空间彼此同胚.

(2) 有限维空间上的任何线性算子连续.

定理 2 设 X 是拓扑线性空间, 则以下条件等价:

(1) $\dim X=n<\infty$;

(2) X 中的 0 点有一个邻域 V, V 是完全有界的;

(3) X 是局部紧的, 即 X 的 0 点有一个邻域, 其闭包是紧的.

证　(1)　(3)　由定理 1, 无论 X 上带有何种拓扑, 这种拓扑与 X 上欧氏范数导出的拓扑同胚. 欧氏空间的单位球是局部紧的, 由同胚性质, 单位球的原像是 X 中原拓扑的局部紧邻域. (3)　(2)是明显的, 现证(3)　(1).

设 $V\in N(0)$ 是完全有界的平衡邻域. 此时 $\forall\ \lambda\in\Phi, 0<|\lambda|<1$, $\lambda V\in N(0)$. 从而存在有限集 F 使得 $V\subset F+\lambda V$. 记 M 是由 F 张成的线性子空间(即 F 中元素的一切线性组合构成的空间). 则 $\dim M<\infty$, 并且由定理 1, M 是闭的. 根据 Riesz 引理, $V\subset M$, M 是有限维的, 故 $\dim X\leq\dim M<\infty$. x

设 $\{X_\alpha:\alpha\in\Gamma\}$ 是一族线性空间, 其标量域相同. 记 $\{X_\alpha:\alpha\in\Gamma\}$ 的笛卡尔乘积为 $X=\prod_{\alpha\in\Gamma}X_\alpha$, 其中的每个元素记为 $x=(x_\alpha)$, 其中 $x_\alpha\in X_\alpha, \forall\ \alpha\in\Gamma$. 若 $x=(x_\alpha), y=(y_\alpha)\in X$, $\lambda\in\Phi$, 定义

$$x+y=(x_\alpha+y_\alpha),\quad \lambda x=(\lambda x_\alpha),$$

则 X 是线性空间. 若每个 X_α 是拓扑线性空间, 其拓扑为 τ_α, 则例行的验证表明 X 是乘积拓扑 $\tau=\prod_{\alpha\in\Gamma}\tau_\alpha$ 之下的拓扑线性空间. 这里 τ 中的元素形如

$$\{x=(x_\alpha): x_\alpha\in B_\alpha, B_\alpha\in\tau_\alpha,$$

并且除去有限多个指标之外 $B_\alpha=X_\alpha\}$.

称 X 是 $\{X_\alpha:\alpha\in\Gamma\}$ 的乘积拓扑线性空间. x

定理 3　设 $\{X_\alpha:\alpha\in\Gamma\}$ 是拓扑线性空间, $X=\prod_{\alpha\in\Gamma}X_\alpha$ 是它们的乘积拓扑线性空间.

(1) 若 $\bigcup_\alpha$ 是 X_α 的局部基($\alpha\in\Gamma$), 则形如 $\prod_{\alpha\in\Gamma}V_\alpha$ 的集合 $\bigcup$ 构成 X 的局部基, 其中 $V_\alpha\in\bigcup_\alpha$ 并且除有限多个之外, $V_\alpha=X_\alpha$.

(2) 每个投影(映射) $u_\alpha: X\to X_\alpha, x\mapsto x_\alpha$ 是连续的到上映射($\alpha\in\Gamma$).

(3) $E \subset X$ 有界当且仅当每个 $u_\alpha(E)$ 在 X_α 中有界.

(4) X 完备当且仅当每个 X_α 完备.

证 1° 若 U 是 X 的 0 点的邻域, 由乘积拓扑定义, $U = \prod_{\alpha\in\Gamma} U_\alpha$, 并且除有限多个之外, $U_\alpha = X_\alpha$. 这里 $U_\alpha \in \tau_\alpha$, 但 $\bigcup_\alpha$ 是局部基, 于是 $\forall V_\alpha \in \bigcup_\alpha$ 使得 $V_\alpha \subset U_\alpha$, 此外当 $U_\alpha = X_\alpha$ 时, 令 $V_\alpha = X_\alpha$, 于是 $V = \prod_{\alpha\in\Gamma} V_\alpha \in \bigcup$, 并且 $V \subset U$, $\bigcup$ 是局部基.

2° 根据 u_α 到上易知. 对于 X_{α_0} 的 0 点的每个邻域 V_{α_0}, $u_{\alpha_0}^{-1}(V_{\alpha_0}) = \prod_{\alpha\in\Gamma} V_\alpha$, 这里 V_{α_0} 不变, 除 α 之外, 其余 $V_\alpha = X_\alpha$, 显然 $\prod_{\alpha\in\Gamma} V_\alpha \in \tau$ 于是 u_{α_0} 在 0 点连续, 从而在整个 X 上连续. 这对于每个 $\alpha \in \Gamma$ 皆成立.

3° 由 $u_\alpha: X \to X_\alpha$ 的连续性, 当 $E \subset X$ 有界时, $u_\alpha(E)$ 有界. 反之, 设每个 $u_\alpha(E)$ 有界, $\forall\ \alpha\in\Gamma$, 对于 X 的 0 点的每个邻域 U, 由 1° 取 $V = \prod_{\alpha\in\Gamma} V_\alpha$ 使得 $V \subset U$ 并且 $V_{\alpha_i} \in \bigcup_{\alpha_i} (i = 1, \cdots, n)$, 此外每个 $V_\alpha = X_\alpha$. 对于 V_{α_i}, 取 t_i 使得 $s > t_i$ 时, $u_{\alpha_i}(E) \subset sV_{\alpha_i}$, $i = 1, \cdots, n$. 若 $t_0 = \max\limits_{1\le i\le n} t_i$, 则当 $s > t_0$ 时 $u_{\alpha_i}(E) \subset sV_{\alpha_i}$, 此时 $E \subset \prod_{\alpha\in\Gamma} V_\alpha = V \subset U$, E 有界.

4° 先设每个 X_α 是完备的. 若 $\{x_\lambda = (x_{\lambda_\alpha}) : \lambda\in\Lambda\}$ 是 X 中的 Cauchy 网, 则 $u(x_\lambda) = x_{\lambda_\alpha}$, $\lambda\in\Lambda$, X 上拓扑的构造说明 $\{x_{\lambda_\alpha} : \lambda\in\Lambda\}$ 是 X_α 上的 Cauchy 网. X_α 的完备性条件表明 $\forall\ x_\alpha \in X_\alpha$ 使得 $\lim\limits_{\lambda\in\Lambda} x_{\lambda_\alpha} = x_\alpha$, $\alpha\in\Gamma$. 记 $x = (x_\alpha)_{\alpha\in\Gamma}$, 下证在 X 中 $\lim\limits_{\lambda\in\Lambda} x_\lambda = x$.

实际上, 取 X 中 0 点的任一邻域 V, 则 $x + V$ 是 x 的邻域, 记 $V = \prod_{\alpha\in\Gamma} V_\alpha$, 除 $V_{\alpha_1}, \cdots, V_{\alpha_n}$ 之外, $V_\alpha = X_\alpha$. 于是有 λ_i 使得 $\lambda > \lambda_i$ 时 $x_{\lambda_{\alpha_i}} \in x_{\alpha_i} + V_{\alpha_i}$. 取 $\lambda_0 \in \Lambda$, 使得 $\lambda_0 \ge \lambda_i (i = 1, \cdots, n)$, 则 $\lambda > \lambda_0$ 时 $x_{\lambda_{\alpha_i}} \in x_{\alpha_i} + V_{\alpha_i} (i = 1, \cdots, n)$ 同时成立, 于是 $x_\lambda \in x + V$, 从而

$x_\lambda \to x$.

反之, 若 X 完备, 下证 x_{α_0} 完备. 记 $\{x_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ X_{α_0} 是 Cauchy 网. 记 $x_\lambda = (x_{\lambda\alpha})$, 其中 $x_{\lambda\alpha_0} = x_\lambda$, 其余 $x_{\lambda\alpha} = 0$. 则 x_λ 是 X 中的 Cauchy 网, 此时 $\forall x = (x_\alpha)$ 使得 $x_\lambda \to x$. 故必有 $x_\alpha = 0$, $\alpha \neq \alpha_0$, $x_\lambda \to x_{\alpha_0}$, 即 X_α 完备. x

定理 4　在定理 3 条件下有:

(1) X 是局部凸的当且仅当每个 X_α 是局部凸的;

(2) X 是可度量化的当且仅当每个 X_α 可度量化并且 Γ 是可数集;

(3) X 是可赋范的当且仅当每个 X_α 是可赋范的并且 Γ 是有限集.

证　1° 若 U_α 是 X_α 的凸局部基, 易知 $U = \left\{ \prod_{\alpha\in\Gamma} V_\alpha \right\}$ 构成 X 的凸局部基, 其中每个 $V_\alpha \in U_\alpha$, 并且除有限多个之外 $V_\alpha = X_\alpha$.

2° 若每个 X_α 是可度量化的, Γ 是可数集, 则 $\forall U_\alpha$ 是 X_α 的局部基, U_α 由可数多个元素构成. 依照 1 做成 U, 则 U 是可数的, 因而 X 有可数局部基且是可度量化的.

现在若 X 可度量化, 则 X 有可数局部基, 由此知每个 X_α 有可数局部基, 并且若 Γ 不是可数的, 从每个 U_α 取一个 V_α 做成 U, 如定理 3 的 1 的证明, U　U. 从而 U 不可数, X 不可能是可度量化的.

3° 设 X_α ($\alpha \in \Gamma$) 是可赋范空间, 并且 Γ 是有限的. 不妨设 V_α 是 X_α 的有界凸邻域, 则易知 $\prod_{\alpha\in\Gamma} V_\alpha$ 是 X 的有界凸邻域, 从而 X 可赋范. 反之若 Γ 是无穷的, 则 $X = \prod_{\alpha\in\Gamma} X_\alpha$ 中不可能存在有界凸邻域. 例如, 若 $V = \prod_{\alpha\in\Gamma} V_\alpha$ 是 X 中 0 点的邻域, 不失一般性, 设 $V_{\alpha_1}, \cdots, V_{\alpha_n}$ 分别为 $X_{\alpha_1}, \cdots, X_{\alpha_n}$ 的 0 点的邻域, 其余的 $V_\alpha = X_\alpha$. 取 $x = (x_\alpha)$, 这里 $x_{\alpha_i} = 0$, $i = 1, \cdots, n$, 而其余的 $x_\alpha \neq 0$. 显然 $x \in V$ 并且 $nx \in V$,

对于一个有界邻域这是不可能的.

现在让我们转到商空间.

设 X 是线性空间, M 是 X 的线性子空间, 对于每个 $x\in X$, 考虑陪集 $\dot{x}=x+M$, 在集合 $\dot{X}=\{\dot{x}:x\in X\}$ 上定义

$$\dot{x}+\dot{y}=\dot{x+y},\quad \lambda\dot{x}=\dot{\lambda x} \tag{1-24}$$

$\forall x,y\in X$, $\lambda\in\Phi$. 此定义是合理的, 因为

$$\dot{x}+\dot{y}=\dot{x+M}+\dot{y+M}=\dot{x+y+M}=\dot{x+y},$$

$$\lambda\dot{x}=\dot{\lambda(x+M)}=\dot{\lambda x+\lambda M}=\dot{\lambda x+M}=\dot{\lambda x}.$$

记 $\dot{X}=X/M$, 称之为 X 关于 M 的商空间. 此时 $\tilde{0}=M$ 并且 $\dot{x}=\dot{y}$ 当且仅当 $x-y\in M$. 记 $\pi X\to X/M$, $x\mapsto\dot{x}$, 称 π 是 X 到 X/M 上的商映射. 上面式子表明 π 是线性的.

定理 5 若 (X,τ) 是拓扑线性空间, M 是 X 的闭子空间, 令 $\tau_M=\{E\subset X/M:\pi^{-1}(E)\in\tau\}$, 则

(1) τ_M 是 X/M 上的拓扑, $(X/M,\tau_M)$ 是拓扑线性空间;

(2) 商映射 $\pi X\to X/M$ 是线性的、连续的和开的映射(开映射即是将开集映射为开集的映射);

(3) 若 $\mathcal{U}$ 是 τ 的局部基, 则 $\{\pi(V):V\in\mathcal{U}\}$ 是 τ_M 的局部基.

证 容易知道 π 是到上的且 $\pi^{-1}(X/M)=X$, 从而 $X/M\in\tau_M$, 此外 $\varnothing\in\tau_M$. 由于

$$\pi^{-1}(\bigcup E_\lambda)=\bigcup\pi^{-1}(E_\lambda),$$

$$\pi^{-1}(E_1\cap E_2)=\pi^{-1}(E_1)\cap\pi^{-1}(E_2)$$

可知 τ_M 是 X/M 上的拓扑.

于是 τ_M 的定义表明 $E\subset X/M$ 是 τ_M 开的当且仅当 $\pi^{-1}(E)$ 是 τ 开的, 从而 $E\subset X/M$ 是 τ_M 闭的当且仅当 $\pi^{-1}(E)$ 是 τ 闭的, 这说明 π 是连续的. 特别地由于 $\dot{x}=x+M$, 即 $\pi^{-1}(\dot{x})=x+M$, M 是 τ 闭集, 从而 $x+M$ 是 τ 闭集, 于是 $\{\dot{x}\}$ 是 τ_M 闭集.

为证明 $\pi: X \to X/M$ 是开映射，设 V 是 X 中开集，$V \in \tau$，则 $V+M$ 是 τ 中开集. 于是

$$\pi^{-1}(\pi(V)) = V + M \tag{1-25}$$

$\pi(V) \in \tau_M$，π 是开映射.

我们还需要完成 $(X/M, \tau_M)$ 是拓扑线性空间的证明，为此要证明 τ_M 关于加法和数乘连续. 实际上，对于每个 $W \in \tau_M$，$\tilde{0} \in W$，由 π 连续，$\pi^{-1}(W) \in \tau$ 并且 $0 \in \pi^{-1}(W)$. 于是存在 $V \in \tau$，$0 \in V$ 使得 $V+V \subset \pi^{-1}(W)$. 从而 $\pi(V)+\pi(V) \subset W$. $\pi(V)$ 是 τ_M 中开集，这说明加法关于 τ_M 是连续的. 同样地，若 $W \in \tau_M$，$\lambda_0 \in W$. 则 $\pi^{-1}(W) \in \tau$ 并且 $\lambda_0 \in \pi^{-1}(W)$，由 X 中数乘的连续性，存在 Φ 中 λ 的邻域 V_λ 和 $V_x \in \tau$，$x \in V$ 使得 $V_\lambda V_x \subset \pi^{-1}(W)$. 于是对于任何 $\beta \in V_\lambda$，$\beta V_x \subset \pi^{-1}(W)$，从而 $\pi(\beta V_x) \subset W$，$\beta \in V_\lambda$ 是任意的，从而 $V_\lambda \pi(V_x) \subset W$，$\pi(V_x) \in \tau_M$ 并且 $x \in V_x$，故 $x \in \pi(V_x)$，这说明 X/M 中的数乘连续.

最后，对于 τ 的局部基 $\mathscr{U}$ 中的每个元素 V，$\pi(V)$ 是 τ_M 中 $\tilde{0}$ 点的邻域. 考虑 $\mathscr{U} = \{\pi(V): V \in \mathscr{U}\}$. 对于每个 $W \in \tau_M$，$\tilde{0} \in W$，则 $\pi^{-1}(W) \in \tau$ 并且 $0 \in \pi^{-1}(W)$，从而 $\forall V \in \tau$，$0 \in V$ 使得 $V \subset \pi^{-1}(W)$，于是 $\pi(V) \subset W$. 所以 $\mathscr{U}$ 是 τ_M 的局部基. x

定理 6　设 (X, τ) 是拓扑线性空间，$M \subset X$ 是闭子空间，$(X/M, \tau_M)$ 如定理 5 所述，

(1) 若 (X, τ) 局部凸，则 $(X/M, \tau_M)$ 是局部凸的；

(2) 若 (X, τ) 局部有界，则 $(X/M, \tau_M)$ 局部有界；

(3) 若 (X, τ) 可度量化，则 $(X/M, \tau_M)$ 可度量化；

(4) 若 (X, τ) 可赋范，则 $(X/M, \tau_M)$ 也是可赋范的；

(5) 若 (X, τ) 是 Frechet 空间或 Banach 空间，则 $(X/M, \tau_M)$ 也是.

证　1° 若 $\mathscr{U}$ 是 (X, τ) 的局部基，每个 $V \in \mathscr{U}$ 是凸的，则由

上面定理 4 表明$\{\pi(V): V\in\mathscr{U}\}$是$(X/M, \tau_M)$的局部基, 并且 π的线性说明 $\pi(V)$是凸的, 于是$(X/M, \tau_M)$是局部凸的.

2° 若 $V\in\tau$是 $0\in X$ 的有界邻域, 我们证明 $\pi(V)$有界. 实际上对于$\tilde{0}\in X/M$ 的任何邻域 $W\in\tau_M$, $\pi^{-1}(W)$是 $0\in X$ 的邻域, V 的有界性表明$\forall t>0$ 使得 $s>t$ 时 $V\subset s\pi^{-1}(W)=\pi^{-1}(sW)$, 于是 $\pi(V)\subset sW$, 这说明 $\pi(V)$有界.

3° 若(X, τ)的 0 点具有有界凸邻域 V, 由以上证明知道 $\pi(V)$有界且凸, 故知(X, τ)可赋范时$(X/M, \tau_M)$可赋范.

4° 若(X, τ)有可数局部基, 由上面证明知$(X/M, \tau_M)$也有可数局部基, 于是当(X, τ)可度量化时, $(X/M, \tau_M)$可度量化.

5° 若(X, τ)有平移不变度量 d 使得由 d 诱导的拓扑与 τ相容并且(X, d)完备. 此时定义 $d: (X/M)\times(X/M)\to R^+$

$$d(x, y)=\inf_{z\in M} d(x, y+z) \tag{1-26}$$

则可以验证 d 是 X/M 上的度量. 例如 $d(x, y)\geq 0$ 并且若 $d(x, y)=0$, 则$\forall z_n\in M, d(x, y+z_n)\to 0$ 或 $d(x-y, z_n)\to 0$, 即 $z_n\to x-y$, M 闭, 于是 $x-y\in M$, 于是 $x=y$. 其余对称性和三角不等式可依定义验证之. 此外易知 d 还是平移不变的.

对于每个 $x\in X, d(x, 0)<r$, 则

$$x=x+M, d(x, \tilde{0})=\inf_{z\in M} d(x, z)\leq d(x, 0)<r.$$

反之若 $d(x, \tilde{0})<r$, 即$\inf_{z\in M} d(x, z)<r$, 此时$\forall z_0\in M$ 使得 $d(x, z_0)<r$ 或 $d(x-z_0, 0)<r$, 但由于 $z_0\in M$, 所以 $x=x-z_0=x-z_0$, 从而 $d(x, \tilde{0})=d(x, z_0)<r$. 由此得出$\inf_{z\in M} d(x, z_0+z)<r$, 特别地 $d(x, 0)<r$. 于是

$$\{x: d(x, \tilde{0})<r\}=\pi(\{x: d(x, 0)<r\}) \tag{1-27}$$

由定理 4(3) 说明 d 与 τ_M 相容.

特别地, 若 X 是赋范空间, 式(1-26) 表明

$$\| x \| = \inf_{z \in M} \| x - z \| .$$

于是对于任何 $x \in X$ 和 $\varepsilon > 0$, $\forall z \in M$, 使得 $\| x - z \| < \| x \| + \varepsilon$

现在证明完备性. 设 d 是完备的, 考虑 X/M 中的 Cauchy 序列 $\{x_n\}$, 于是存在子列 $\{x_{n_i}\}$ 使得 $d(x_{n_i}, x_{n_{i+1}}) < \frac{1}{2^i}$. 此时 $\forall y_i \in X$ 使得 $y_i = x_{n_i}$ 并且 $d(y_i, y_{i+1}) < \frac{1}{2^i}$. d 完备, 不妨设 $y_i \to x \in X$, π 连续, 从而 $x_{n_i} = \pi(x_{n_i}) \to \pi(x)$. 但一个 Cauchy 序列只要有一子列收敛, 则整个序列收敛, 并且收敛于同一元. x

定理 7　设 X 为拓扑线性空间, $N \subset X$ 是闭子空间, $F \subset X$ 是有限维的, 则 $N + F$ 是闭的.

证　作商空间 $(X/M, \tau_M)$, 由本节定理 5, $(X/M, \tau_M)$ 是拓扑线性空间. 设 $\pi: X \to X/M$ 是商映射, 则 $\pi(F)$ 是有限维的. 本节定理 1 表明 $\pi(F)$ 是 X/M 的有限维闭子空间, 又 $\pi^{-1}(\pi(F)) = M + F$, π 连续, 所以 $M + F$ 闭. x

§ 1.6　若干例子

例 1　设 $\Omega \subset R^m$ 为非空开集, $C(\Omega)$ 是 Ω 上的(实或复)连续函数的全体. 若 K_n 是紧集, $K_n \subset \Omega$ 并且 $K_n \subset K_{n+1}$, $\bigcup_{n=1}^{\infty} K_n = \Omega$ 例如可使 $K_n \subset K_{n+1}^0$, 定义

$$p_n(f) = \sup_{x \in K_n} |f(x)|, \quad \forall f \in C(\Omega) \qquad (1-28)$$

则 p_n 是 $C(\Omega)$ 上的半范数. 由于 $p_n(f) = 0, \forall n \geq 1$ 可导出 $f(x) = 0, \forall x \in \Omega$, 所以 $\{p_n : n \geq 1\}$ 是 $C(\Omega)$ 上的可分点可数半范数族. 由 § 1.4 定理 1 及后面的注 1, $\{p_n : n \geq 1\}$ 生成 $C(\Omega)$ 上的一个拓扑, 使得每个 p_n 是连续的, 并且 $C(\Omega)$ 在此拓扑下是局部凸的和可度量化的.

$$V_n = \{f \in C(\Omega) : np_n(f) < 1\}, \quad n \geq 1, \quad \varepsilon > 0 \qquad (1-29)$$

构成它的局部基. 此外

$$d(f,0)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{p_n(f)}{2^n(1+p_n(f))},$$

$$d(f,g)=d(f-g,0),\quad \forall f,g\in C(\Omega)$$

是 $C(\Omega)$ 上的度量, 由它诱导的拓扑与上述局部凸拓扑相容. 显然依这一度量的收敛等价于内闭一致收敛. 于是可以证明 d 是完备度量, $C(\Omega)$ 是 Frechet 空间.

由于 $C(\Omega)$ 上的拓扑是由 $\{p_n: n\geq 1\}$ 生成的, 所以集合 $E\subset C(\Omega)$ 是有界的当且仅当 $\sup_{f\in E}p_n(f)\leq M_n<\infty$, $n\geq 1$. 但由于 $K_n\subset K_{n+1}^0$, 特别地 $K_{n+1}^0\setminus K_n\neq\varnothing$ 为开集, 此时对于每个 V_n 可以选取一个 $f\in V_n$ 使得 $p_{n+1}(f)$ 任意大. 于是 V_n 不是局部有界的, 这样 $C(\Omega)$ 就不是可赋范的空间.

例 2 空间 $C^\infty(\Omega)$ 和 $\mathcal{D}_K$.

设 $\Omega\subset R^n$ 是非空开集, $C^\infty(\Omega)$ 是 Ω 上定义的具有任意阶连续导数的函数全体. 设 $\alpha=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$ 是一组非负整数, 称 α 为多重指标. 对于 α 记 $|\alpha|=\alpha_1+\cdots+\alpha_n$, 与 α 相应的微分算子为

$$D^\alpha=\left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)^{\alpha_1}\cdots\left(\frac{\partial}{\partial x_n}\right)^{\alpha_n}\qquad(1-30)$$

特别地, 当 $\alpha=0$ 时, 记 $D^\alpha f=f$. 上面定义表明 $f\in C^\infty(\Omega)$ 当且仅当 $\forall\alpha$, $D^\alpha\in C(\Omega)$.

选取紧集 $K_m\subset\Omega$, 使得 $K_m\subset K_{m+1}^0$, $\bigcup_{m=1}^{\infty}K_m=\Omega$ 并且以

$$p_m(f)=\sup\{|D^\alpha f(x)|: x\in K_m,\ |\alpha|\leq m\}\qquad(1-31)$$

定义 $C^\infty(\Omega)$ 上的半范数, 容易知道 $\{p_m: m\geq 1\}$ 是 $C^\infty(\Omega)$ 上的可分点可数半范数族, 它使得 $C^\infty(\Omega)$ 成为局部凸空间.

$C^\infty(\Omega)$ 的一个局部基, 由

$$V_m=\{f\in C^\infty(\Omega): mp_m(f)<1\}\ (m=1,2,\cdots)\qquad(1-32)$$

组成. 由于每个 K_m 是紧集, $C^\infty(\Omega)$ 中的收敛性意味着在紧集上的一致收敛性. 由此得出 $C^\infty(\Omega)$ 是完备的, 即 $C^\infty(\Omega)$ 是 Frechet 空间.

函数 f 的支撑是指集合 $\{x: f(x)\neq 0\}$ 的闭包. 对于紧集 $K\subset\Omega$, 以 $\mathcal{D}_K$ 记支撑在 K 中的 $C^\infty(\Omega)$ 中函数的全体, 直接验证表明 $\mathcal{D}_K$ 是 $C^\infty(\Omega)$ 的闭子空间.

如果 $E\subset C^\infty(\Omega)$ 是有界闭集, 由局部凸空间有界集的等价条件, $\forall m\geq 1$, $M_m=\sup_{f\in E}p_m(f)<\infty$, 于是 $|D^\alpha f|\leq M_m$, $\forall |\alpha|\leq m$. 这样对于 E 中每个序列可选取子列在 Ω 的紧子集上一致收敛. 从而依 $C^\infty(\Omega)$ 的拓扑收敛. 这说明 E 是 $C^\infty(\Omega)$ 的紧子集, 换句话说 $C^\infty(\Omega)$ 中的任何有界闭集皆为紧集. 此时 $C^\infty(\Omega)$ 不会是局部有界的. 否则若 $V\subset C^\infty(\Omega)$ 是 0 点的有界邻域, 此时 V 也有界, 于是依上面所证 V 是紧的, 从而 $C^\infty(\Omega)$ 是局部紧的和有限维的(参见 § 1.5 定理 3), 则显然是与实际不符的, 于是 $C^\infty(\Omega)$ 不是可赋范的.

对于 $\mathcal{D}_K$, 情况是类似的.

定义 1　称标量域 Φ 上的线性空间 X 是赋准范线性空间, 若 X 上存在函数 $p: X\to R$ 满足

(1) $p(x)\geq 0$; $p(x)=0$ 则 $x=0$;

(2) $p(x+y)\leq p(x)+p(y)$, $\forall x,y\in X$;

(3) $p(-x)=p(x)$, $\forall x\in X$;

(4) 若 $\alpha\in\Phi$, $x\in X$, $\alpha\to 0$, 则 $p(\alpha x)\to 0$;

(5) 若 $\alpha\in\Phi$, $x_n\in X$, $p(x_n)\to 0$, 则 $p(\alpha x_n)\to 0$.

定理 1　赋准范线性空间是可度量化拓扑线性空间. 一个完备的可赋准范线性空间是 F 空间.

证　只需证明前者. 设 X 是赋准范线性空间, 定义 $d(x,y)=p(x-y)$, 则定义 1 中的(1), (2), (3)保证了 d 是 X 上的平移不变度量, 由此度量诱导的拓扑记为 τ, $V_n=\{x\in X: nd(x,0)<1\}$ 构成

τ的局部基. 剩下只需证明加法与数乘关于 τ连续. 首先由定义 1 中的(2)

$$p(x_n + y_n - x - y) \leq p(x_n - x) + p(y_n - y)$$

故加法连续. 又

$$p(\alpha x_n - \alpha x) \leq p(\alpha x_n - \alpha x) + p(\alpha x - \alpha x) \tag{1-33}$$

由定义 1(4), 当 $\alpha \to \alpha$时, 后者趋于 0. 为验证前者也趋于 0, 我们转换为下述命题:

设 M 为任一常数, 则当 $p(x_n) \to 0$ 时, $p(\alpha x_n) \to 0$ 在 $|\alpha| \leq M$ 上一致成立.

实际上, 定义 $f_n: R \quad R^+$, $f_n(\alpha) = p(\alpha x_n)$, $n \geq 1$. 首先, 当 $\alpha \to 0$ 时, 定义 1 条件(4)保证了 $f_n(\alpha) = p(\alpha x_n) \to 0$, 于是 f_n 在 0 点连续, 又由定义 1 条件(2)知道

$$|f_n(\alpha) - f_n(\beta)| \leq f_n(\alpha - \beta)$$

于是 f_n 在R $n \geq 1$). 此外由定义 1(5),

$$\lim_{n\to\infty} f_n(\alpha) = \lim_{n\to\infty} p(\alpha x_n) = 0,$$

由 Egorov 定理, v 可测集 A, A 的 Lebesque 测度 $\mu(A) > 0$, 使得 $\lim_{n\to\infty} f_n(\alpha) = 0$ 在 A 上一致成立. 由于测度对于集合平移是连续的, 即

$$\mu((A + t) \Delta A) \to 0, \quad (t \to 0)$$

这里 $\mu((A+t) \cap A) = \mu((A+t) \cup A) - \mu((A+t) \Delta A)$, 故v $\alpha > 0$ 使得 $|\alpha| \leq \alpha$ 时 $\mu((A+t) \cap A) > 0$, 即 $|\alpha| \leq \alpha$ 时 $\alpha = a - a'$, 其中 $a - a' \in A$. 于是

$$f_n(\alpha) \leq p_n(a) + p_n(a') \to 0 \ (n \to \infty).$$

总之, 当 $|\alpha| \leq \alpha$ 时 $f_n(\alpha) \to 0$ 一致成立. 对于" $M > 0$, 取正整数 k 使得 $k\alpha \geq M$, 则由 $f_n(k\alpha) \leq k f_n(\alpha)$ 知道 $f_n(\alpha) \to 0$ 在 $|\alpha| \leq M$ 上一致成立.

在复空间情况可将证明稍加改变得出所要的结果. x

例 3　设(Ω, Σ, μ)是测度空间, $\mu(\Omega) < \infty$, 则 Ω 上的可测函数全体构成的集合 S 在 $p(x) = \int_{\Omega} \frac{|x(t)|}{1+|x(t)|} d\mu$之下是 F 空间. 这里将 μ-a. e. 相等的函数视为同一元.

根据上面定理 1, 只需证明 S 是完备的赋准范线性空间. 实际上定义 1 中的(1), (2), (3)是显然的. 注意对于 $\sigma > 0$, 不等式

$$\frac{\sigma}{1+\sigma}\mu\{|x_n| > \sigma\} \leq p(x_n) \leq \mu\{|x_n| > \sigma\} + \frac{\sigma}{1+\sigma}\mu(\Omega) \tag{1-34}$$

成立, 于是 $p(x_n) \to 0$ 当且仅当 x_n 依测度收敛于 0, 由此又得出定义 1 中的(4), (5)成立.

为证明 S 完备, 注意若 $p(x_m - x_n) \to 0$, 则由不等式(1-34),

$$\lim_{m,n\to\infty} \mu\{|x_m - x_n| \geq \sigma\} = 0, \quad (\sigma > 0)$$

于是有 x 使得在测度收敛意义下 x_n 的极限为 x, 从而仍由上面不等式(1-34)得到 $p(x_n - x) \to 0$.

但此空间不是局部凸的, 因为以 $d(x, 0) = p(x)$ 生成的 X 上的度量使整个空间是度量有界的, 但它却不是有界的, 这与§ 1.4 定理 6 推论(2)形成对照.

例 4　§ 1.3 例 4 中的空间 s 是 F 空间.

这里赋准范线性空间定义 1 中的(1), (2), (3)容易得到. 为证(4)和(5), 注意 s 中依度量 d 的收敛等价于序列依坐标收敛. 实际上, 对于 $x^{(k)} = (x_{kn})$, $x = (x_n)$和 $\forall n_0$

$$\sum_{n=1}^{n_0} \frac{|x_{kn} - x_n|}{2^n(1+|x_{kn} - x_n|)} \leq d(x^{(k)}, x)$$

$$\leq \sum_{n=1}^{n_0} \frac{|x_{kn} - x_n|}{2^n(1+|x_{kn} - x_n|)} + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^n}, \tag{1-35}$$

由此不等式不难得出这一结论. 完备性也容易得到.

最后我们给出一个不可度量化的局部凸空间的例子.

例 5 设 X 是 $[0,1]$ 上的实(或复)函数全体. 对于每个 $t\in[0,1]$, 定义

$$p_t(x)=|x(t)|,\quad x\in X \tag{1-36}$$

则(1)以 $\{p_t: t\in[0,1]\}$ 作为半范数族可产生 X 上的局部凸拓扑. 称这种拓扑为 X 上的点态收敛拓扑, 即 $x_n\to x$ 当且仅当在每一点 t 上 $x_n(t)\to x(t)$.

(2)存在函数列 $x_n\in X$ 使得在此拓扑下 $x_n\to 0$ 但对于任何 $r_n\to\infty$, $r_nx_n\not\to 0$, 从而 X 不是可度量化的.

实际上容易知道 p_t 是 X 上的半范数并且当 $p_t(x)=0$, $\forall t\in[0,1]$ 时 $x(t)=0$, $\forall t\in[0,1]$, 即 $x=0$. 所以半范数族 $\{p_t: t\in[0,1]\}$ 是可分点的. 由§ 1.4 定理 1, $\{p_t: t\in[0,1]\}$ 生成 X 上的局部凸拓扑, 记为 τ. 全体形如 $V_{tn}=\{x\in X: np_t(x)<1\}$ 的集合的任意有限交集构成 τ 的凸局部基. 最后说明两点:

1° τ 中的收敛等价于点态收敛. 实际上若依拓扑 τ, $x_\lambda\to 0$ 则对于每个 $t\in[0,1]$, 集合 V_{tn} 是 0 点的邻域, 从而存在 λ 使得 $\lambda\geq\lambda$ 时 $x_\lambda\in V_{tn}$, 即 $|x_\lambda(t)|<\frac{1}{n}$, 于是 $x_\lambda(t)\to 0$. 反之, 若 $\forall t\in[0,1]$, $x_\lambda(t)\to 0$. 设 V 是 0 点的邻域, 则 $\exists t_1,\cdots,t_m$ 和 $n_1,\cdots,n_m$ 使得 $\bigcap_{i=1}^{m}V_{t_in_i}\subset V$, 这里 $V_{t_in_i}$ 定义如同 V_{tn}. 则对于每个 i, $\exists\lambda_i$ 使得当 $\lambda\geq\lambda_i$ 时, $|x_\lambda(t_i)|<\frac{1}{n_i}$, 即 $x_\lambda\in V_{t_in_i}$. 取 $\lambda\geq\lambda(i=1,\cdots,m)$, 当 $\lambda\geq\lambda$ 时, $x_\lambda\in V_{t_in_i}(i=1,\cdots,m)$, 从而 $x_\lambda\in V$, 即 $x_\lambda\to 0$.

2° 记收敛于 0 的复数序列全体为 E, 则 E 的势为 c(连续统). 因此 E 与 $[0,1]$ 之间存在一一对应. 不妨设 $t\mapsto(\alpha,\alpha,\cdots)$ 为此对应, 其中 $t\in[0,1]$, $(\alpha,\alpha,\cdots)\in E$. 定义 $x_n(t)=\alpha$, $n\geq 1$, 由于 $\alpha\to 0$, 故依上述拓扑 τ, $x_n\to 0$. 另一方面, $\forall r_n\to\infty$, $r_n^{-1}\to 0$(r_n 至

少从某个 n_0 以后不为 0) . 于是存在 $t_0 \in [0, 1]$, $t_0 \mapsto (r_n^{-1})$, 此时 $r_n x_n(t_0) \equiv 1 \not\to 0$, 即 $r_n x_n \not\to 0$.

若 $(X, \mathscr{T})$ 有相容的平移不变度量 d. 则 $d(x_n, 0) \to 0$ 时存在 $r_n \to \infty$. 使得 $r_n x_n \to 0$, 矛盾即说明 $(X, \mathscr{T})$ 不可度量化.

习　题　一

除特别指明的以外, 设以下集合都属于某个线性空间 X.

1. 凸集经平移、数乘、取和集、取任意交不改变凸性.

2. 举例说明当 A, B 为凸集时, $A \cup B$ 未必凸. 对于一族凸集 $\{A_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$, 若它关于集合的包含关系是全序集, 则 $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ 是凸集.

3. 若 $A \subset X$, 则 A 的凸包 co(A) 是包含 A 的最小凸集, 即若 $B \supset A$, B 凸, 则 $B \supset co(A)$.

4. 若 A 是平衡集, $\alpha \in \Phi$, 则 αA, co(A) 是平衡集, 此时 $\alpha A = |\alpha| A$. 若 A, B 平衡, 则 $A \cap B$, $A + B$ 平衡.

5. 证明集合 $E \subset C^2$, $E = \{(z_1, 0) : |z_1| < 1\} \cup \{(0, z_2) : |z_2| < 1\}$ 是关于复标量域 C

6. 对于 Schatz 苹果 S, 不存在吸收集 A 使得 $A + A \subset S$.

7. 设 A, B 是平衡凸吸收集, 证明关于 Minkowski 泛函有

$$\mu_{A \cap B}(x) = \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}.$$

除特别指明的以外, 下面 X 都是拓扑线性空间.

8. 设 N(0) 是 X 的 0 点的邻域系, 证明

(1) 若 $V_i \in N(0)$, $i = 1, 2$, α 或 $\beta \neq 0$, 则 $\alpha V_1 + \beta V_2 \in N(0)$.

(2) 若 $A \subset X$, $A^0 \neq \varnothing$, 则 $\forall V \in N(0)$, 使得 $A - A \subset V$.

9. 若 $A, B \subset X$, $x \in X$, 证明

(1) $\overline{x + A} = x + \overline{A}$;

(2) $\overline{\alpha A} = \alpha \overline{A}$;

(3) $A + B^0 \subset (A + B)^0$;

(4) 若 A 紧 B 闭, 则 $A + B = \overline{A + B}$;

(5) 若 A 是 X 的子空间, 则 $\overline{A}$ 也是.

10. 证明

(1) 若 $V\in N(0)$, 则 $X=\bigcup_{n\geq 1} nV$;

(2) 若 Y 是 X 的子空间, $Y^0\neq\varnothing$, 则 $Y=X$.

11. 设 A, B 是 R^2 的子集, 其拓扑由欧氏范数导出

$$A=\left\{(x,y): x>0, y\geq\frac{1}{x}\right\}, B=\left\{(x,y): x>0, y\leq-\frac{1}{x}\right\}.$$

这里 A, B 均为闭集, 试求出 $A+B=?$ 它是否为闭集?

12. 在 R^1 上定义半开区间拓扑, 即由形如 $[a,b)$ 的集合的有限交和任意并构成的集族作为 τ, 证明 (R^1,τ) 不是拓扑线性空间.

13. 下列序列全体各构成赋范空间.

$$l^p=\{x=(x_n): \|x\|_p=\left(\sum_{n=1}^{\infty}|x_n|^p\right)^{\frac{1}{p}}<\infty\}, \quad 1\leq p<\infty,$$

$$l^\infty=\{x=(x_n): \|x\|_\infty=\sup_{n\geq 1}|x_n|<\infty\},$$

$$c=\{x=(x_n): \lim_{n\to\infty}x_n \text{ 存}, \|x\|_\infty=\sup_{n\geq 1}|x_n|<\infty\},$$

$$c_0=\{x=(x_n): \lim_{n\to\infty}x_n=0, \|x\|_\infty=\sup_{n\geq 1}|x_n|<\infty\}.$$

14. 设 (Ω,Σ,μ) 是非负测度空间, $L_0=L_0(\Omega,\Sigma,\mu)$ 是 Ω 上定义的关于 μ 可测的实或复函数全体, 则下面各个 $p(x)$ 都是相应的线性空间上的半范数. 若将 μ-a.e. 相等的函数视为同一元, 则 $p(x)$ 是范数.

$$L^q=\left\{x\in L_0: p(x)=\left(\int_\Omega|x(t)|^q d\mu\right)^{\frac{1}{q}}<\infty\right\}, \quad 1\leq q<\infty$$

$$L^\infty=\left\{x\in L_0: p(x)=\inf_{E_0:\mu(E_0)=0}\sup_{t\in\Omega\setminus E_0}|x(t)|<\infty\right\}.$$

15. 设 Ω 是紧度量空间, $C(\Omega)$ 是 Ω 上定义的实或复连续函数全体, $\|x\|=\max_{t\in\Omega}|x(t)|$, 则 $(C(\Omega),\|\cdot\|)$ 是赋范空间.

16. 设 (Ω,Σ) 是可测空间, 考虑定义在 Σ 上的实(或复)值函数全体, 对于每个 $A\in\Sigma$, $\mu(A)$ 是有限的并且对于 Σ 中任一互不相交的集合序列 A_i, $\mu(\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i)=\sum_{i=1}^{\infty}\mu(A_i)$. 令

$$(\alpha\mu+\beta\mu)(A)=\alpha\mu(A)+\beta\mu(A), \quad A\in\Sigma$$

若 $|\mu|(\Omega)=\sup_{\pi}\sum_{i=1}^{n}|\mu(A_i)|<\infty$, 这里 $\pi=\{A_1,\cdots,A_n\}$ 是 Ω 在 Σ 上的有限分划, 则称 μ 是有界变差的有号(或复值)测度, 记其全体为 $M(\Omega,\Sigma)$. 证

明 $M(\Omega, \Sigma)$ 是线性空间，$|\mu|(\Omega)$ 是 $M(\Omega, \Sigma)$ 上的范数.

17. X 是拓扑线性空间，则 $E \subset X$ 是有界的当且仅当 $\forall x_n \in E, n^{-1}x_n \to 0$.

18. X 是拓扑线性空间，$Y \subset X$ 是子空间，$E \subset Y$，则 E 在 Y 中是有界的当且仅当 E 在 X 中是有界的.

19. 设 X，Y 是拓扑空间，则映射 $T: X \to Y$ 是连续的当且仅当对于每个 $A \subset X$，$T(\overline{A}) \subset \overline{T(A)}$.

20. 设 X 是线性空间，$\mathcal{U}$ 是 X 中的集族，满足：

(1) $\forall V \in \mathcal{U}$ 是 X 的平衡吸收子集；

(2) $\forall U \in \mathcal{U}, \exists V \in \mathcal{U}$ 使得 $V + V \subset U$；

(3) $A, B \in \mathcal{U}$ 则 $A \cap B \in \mathcal{U}$.

此时 X 上存在惟一的拓扑，使其成为拓扑线性空间，并且 $\mathcal{U}$ 是它的局部基.

21. 称线性空间 X 是赋拟范线性空间，若存在 $p: X \to R$

(1) $p(x) \geq 0$；$x \neq 0, p(x) > 0$；

(2) $p(\alpha x) = |\alpha| p(x)$；

(3) $p(x + y) \leq K(p(x) + p(y))$.

这里 $K \geq 1$ 是某个常数. 记 $U_n = \{x: np(x) < 1\}$，证明 $U_{2Kn} + U_{2Kn} \subset U_n$. 利用第 20 题证明 X 是拓扑线性空间，$\{U_n: n \geq 1\}$ 是它的局部基. 称 p 是 X 上的拟范数.

22. 证明 l_p，$L_p(0 < p < 1)$ 是完备的赋拟范空间. 但 $l_p(0 < p < 1)$ 与 $L_p(0 < p < 1)$ 一样不是局部凸空间.

23. 设 X 是拓扑线性空间，p，q 是 X 上的半范数，则以下条件等价：

(1) $\forall x_n \in X, p(x_n) \to 0$ 时，$q(x_n) \to 0$；

(2) $\exists c > 0$ 使得 $q(x) \leq cp(x), \forall x \in X$.

24. 设 X 是局部凸空间，$x_n, x \in X$，则 $x_n \to x$ 时

$$n^{-1}(x_1 + \cdots + x_n) \to x.$$

25. 半范数 $p: X \to R$ $\{x: p(x) < 1\}$ 不包含任何非 0 子空间.

26. 称线性空间 X 中的对称凸集是绝对凸集. $\forall E \subset X$，称集合 $\mathrm{aco}(E) = \left\{ \sum_{i=1}^{n} t_i x_i : x_i \in E, \sum_{i=1}^{n} |t_i| = 1, t_i \in R \quad \geq 1 \right\}$ 是 E 的绝对凸包. 证明

(1) A 是绝对凸的当且仅当 $\forall s, t \in R \quad s| + |t| \leq 1$，则 $sA + tA \subset A$；

(2) 当 E 是平衡集时, co(E) 是绝对凸的;

(3) 若 p 是半范数, 则 $\{x: p(x) < \varepsilon\}$, $\{x: p(x) \leq \varepsilon (\varepsilon > 0)$ 是绝对凸集;

(4) 在局部凸空间中, 0 点的每个邻域包含它的一个绝对凸邻域;

(5) 在局部凸空间中, 若 E 有界, 则 aco(E) 有界.

27. 设 X 是局部凸空间, $P = \{p\}$ 是生成其拓扑的半范数族, Y 是 X 的线性子空间, 则 $Q = \{p|_Y : p \in P\}$ 是生成 Y 上的相对拓扑(从 X 诱导的拓扑)的半范数族. 这里 $p|_Y$ 是 p 在 Y 上的限制.

28. 设 $L^p_{loc}(\Omega)$ 是 p 局部可积函数的全体, 即

$$L^p_{loc}(\Omega) = \{f : \forall K \subset \Omega, K \text{ 紧}, f\chi_K \in L^p(\Omega)\},$$

这里 $\Omega \subset R^n$, χ_K 是 K 的特征函数. 若 $L^p_{loc}(\Omega)$ 上的半范数由 $\{q_K : \forall K \subset \Omega\}$ 产生, 这里 $q_K(f) = \left(\int_\Omega |f(x)\chi_K|^p dx\right)^{\frac{1}{p}}$, 证明 $L^p_{loc}(\Omega)$ 是 Frechet 空间.

29. 设 $C^\infty[a, b]$ 是无穷可微函数 $x: [a, b] \to \Phi$ 的全体, 定义

$$p_n(x) = \sup_{a \leq t \leq b} |x^{(n-1)}(t)|, \quad x \in C^\infty[a, b]$$

以 $\{p_n : n \geq 1\}$ 作为 $C^\infty[a, b]$ 上的半范数族. 讨论 $C^\infty[a, b]$ 的局部凸性、可度量性、可赋范性以及其中序列收敛的等价条件.

30. 试证明: F 空间不可能有可数无穷 Hamel 基.

31. 设 X 是拓扑线性空间, $E \subset X$, 证明:

(1) 完全有界集的闭包完全有界;

(2) E 完全有界当且仅当 E 的任何可数子集完全有界;

(3) 若 Y 是 X 的子空间, $E \subset Y$, 则 E 在 Y 中完全有界当且仅当 E 在 X 中完全有界.

32. 设 (X_α, τ_α) $(\alpha \in \Gamma)$ 是一族局部凸空间, 具有公共标量域 Φ, $X = \prod_{\alpha \in \Gamma} X_\alpha$ 是它们的乘积拓扑线性空间. 若 $\{p_{\alpha\beta} : \beta \in \Gamma_\alpha\}$ 是 X_α 上的生成其拓扑的半范数族, 找出 X 上的生成其拓扑的半范数族.

33. 设 X 是拓扑线性空间, M 是它的闭线性子空间. 若 X 是局部凸的, $\{p_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 是生成其拓扑的半范数族, 找出 X/M 上的生成其拓扑的半范数族.

34. 设 X 是复线性空间, 称 X 是内积空间, 若存在函数 $[\cdot, \cdot]: X \times X \to C$ 满足:

(i) $\forall y \in X$, $x \to [x, y]$ 是 X 上的线性泛函;

(ii) $[y, x] = \overline{[x, y]}$, $\forall x, y \in X$;

(iii) $[x, x] \geq 0$, $\forall x \in X$;

(iv) 当 $[x, x] = 0$ 时 $x = 0$.

称 X 为 Hilbert 空间, 若 X 是完备的. 若仅有(i)、(ii)、(iii)成立, 则称 X 是预内积空间(预 Hilbert 空间). 证明:

(1) 对于预内积空间, 定义 $p(x) = [x, x]^{\frac{1}{2}}$, 则 $|[x, y]| \leq p(x)p(y)$.

(2) $p(x) = [x, x]^{\frac{1}{2}}$ 是 X 上的半范数.

(3) 记 $p^{-1}(0) = \{x : [x, x] = 0\}$, 则 $X/p^{-1}(0)$ 是内积空间. 并且 $[x, y] = [x, y]$, 这里 $\pi X \to X/p^{-1}(0)$, $x \to x$ 是商映射.

(4) Hilbert 空间 X 以 $\| x \| = [x, x]^{\frac{1}{2}}$ 为范数成为 Banach 空间.

35. 设 $(X, \| \cdot \|)$ 是赋范空间, 若任意 $x, y \in X$ 满足平行四边形公式

$$\| x + y \|^2 + \| x - y \|^2 = 2(\| x \|^2 + \| y \|^2)$$

则当 X 是复空间时, 它是以

$$[u, v] = \frac{1}{4}(\| u + v \|^2 - \| u - v \|^2 + i \| u + iv \|^2 - i \| u - iv \|^2),$$

为内积的内积空间. 当 x 是实空间时, 是以

$$[u, v] = \frac{1}{4}[\| x + y \|^2 - \| x - y \|^2]$$

为内积的内积空间. 以上两式通常称为极化恒等式.

第二章　拓扑线性空间上的算子与泛函

如同赋范空间的情况一样,在一般拓扑线性空间中关于线性算子的一致有界原理,开映射定理与闭图像定理以及有关线性泛函的 Hahn-Banach 延拓定理都是这门学科中最重要的一些定理.甚至对于这些定理的证明与赋范空间的情况也有很多相似之处.这主要得自于"纲推理"显示出来的巨大力量以及半范数所起到的重要作用.作为例子,经典分析中几个有兴趣的问题将在这里予以解决.对于较好地掌握了度量空间上相应内容的读者,学习这部分内容应该注意两者之间的共同性与差异所在.

§2.1　一致有界原理及其应用

关于线性算子的一致有界原理又称为共鸣定理.为介绍这一定理,让我们先做一些准备.在第一章§1.3 中我们讨论过从拓扑线性空间到拓扑线性空间中的线性算子的连续性和有界性,并且得到过对于定义在可度量化空间上的线性算子,二者是等价的.特别地,从赋范空间到赋范空间的有界算子是连续的.

设 X, Y 是拓扑线性空间,今后我们记 $L(X, Y)$ 是从 X 到 Y 的线性算子的全体,而以 $\mathcal{L}(X, Y)$ 表示从 X 到 Y 的连续线性算子的全体.记 $\mathcal{L}(X)$ 是从 X 到自身的连续线性算子全体,X^* 是 X 上连续线性泛函全体,称 X^* 是 X 的共轭空间.

当 X, Y 是赋范空间时,若 $T: X \to Y$ 是有界算子,则

$$\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| < \infty, \tag{2-1}$$

容易验证 $\|\cdot\|$ 是 $\mathcal{L}(X, Y)$ 上的范数.例行的验证还表明,当 Y

是 Banach 空间时, $L(X,Y)$ 在此范数下也是 Banach 空间.

若 $f: X \to \Phi$ 是 X 上的连续线性泛函, 则

$$\| f \| = \sup_{\| x \| \leq 1} | f(x) | \qquad (2-2)$$

是 X^* 上的范数, 并且 $(X^*, \| \cdot \|)$ 是 Banach 空间.

在很多情况下, 我们不是关心单个算子的性状而是考虑一个算子族, 考虑它们的等度连续性, 一致有界性, 等等.

定义 1　设 X, Y 是拓扑线性空间, 称算子族 $H \subset L(X,Y)$ 是等度连续的, 若对于空间 Y 中 0 点的任何邻域 $U \in N_Y(0)$, 存在空间 X 的 0 的邻域 $V \in N_X(0)$ 使得

$$T(V) \subset U, \quad \forall T \in H.$$

称 $H \subset L(X,Y)$ 是一致有界的, 若对于 X 中的任一有界集 E, 存在 Y 中的有界集 W, 使得

$$T(E) \subset W, \quad \forall T \in H$$

或者等价地

$$W = \bigcup_{T \in H} T(E)$$

是 Y 中的有界集.

定理 1　设 X, Y 是拓扑线性空间, $H \subset L(X,Y)$,

(1) H 是等度连续的, 则 H 必是一致有界的.

(2) 若 X 是可度量化的, 其拓扑与一个平移不变度量相容, 若 H 是一致有界的, 则 H 必是等度连续的.

(3) 若 X, Y 是赋范空间, 则 H 是一致有界的, 当且仅当

$$\sup_{T \in H} \| T \| < \infty.$$

证　1° 若 $H \subset L(X,Y)$ 等度连续, $E \subset X$ 是有界集, 并且 $U \in N_Y(0)$, 则存在 $V \in N_X(0)$ 使得 $T(V) \subset U (\forall T \in H)$. 根据 E 的有界性, $\forall t > 0$ 使得当 $s > t$ 时, $E \subset sV$. 于是

$$T(E) \subset T(sV) = sT(V) \subset U, \quad \forall T \in H,$$

H 一致有界.

2° 若 $\mathcal{H}$ 仅由一个元素 T 组成, 第一章§ 1.3 定理 3 保证了 T 有界时 T 是连续的. 现在为得到一致性, 设 $U\in N_Y(0)$, 若不存在 V 使得 $\bigcup_{T\in\mathcal{H}} T(V)\subset U$, 则可取 $T_n\in\mathcal{H}$, $x_n\in X$, $x_n\to 0$, 但是 $T_nx_n\notin U$. 此时由于 $d(x_n,0)\to 0$, 由第一章§ 1.3 定理 3 的证明, 存在 $r_n\to\infty$ 使得 $r_n x_n\to 0$. $\{r_nx_n\}$ 是有界的, 从而 $\bigcup_{T\in\mathcal{H}} T(r_nx_n)$ 是有界集. 但现在 $T_n(r_nx_n)=r_nT_n(x_n)\notin U$, 矛盾.

3° 注意在赋范空间中, 依拓扑有界与依范数有界等价. 由于 $B(0,1)=\{x:\|x\|\le 1\}$ 是 X 中的有界集, 则 $\bigcup_{T\in\mathcal{H}} TB(0,1)$ 是有界的. 从而

$$\sup_{T\in\mathcal{H}}\|T\| = \sup_{T\in\mathcal{H}}\sup_{\|x\|\le 1}\|Tx\| < \infty.$$

此过程也可以反过来进行, 所以(3)成立. x

一致有界原理的精彩之处是由算子族的点态有界性导出一致有界性. 这是与一个被称为纲的点集拓扑概念有关的.

定义 2 设 Ω是拓扑空间, Ω的子集合 E 称为是在 Ω中稠密的, 若 $E\subset\Omega$. 称 E 是无处稠密的, 若 $(E)^{\circ}=\varnothing$. 称 E 是第一纲的, 若 E 可以写成至多可数多个无处稠密集之并, Ω中不是第一纲的集合称为是第二纲的.

命题 1 设 (Ω,τ) 是拓扑空间, $E\subset\Omega$

(1) E 在 Ω中稠密当且仅当 $\forall B\in\tau, E\cap B\neq\varnothing$.

(2) E 在 Ω中无处稠密当且仅当 $\forall B\in\tau, \exists V\in\tau, V\subset B$ 使得 $V\cap E=\varnothing$.

(3) E 在 Ω中无处稠密, 当且仅当 $\Omega\setminus E$ 在 Ω中稠密.

证 1° 对于开集 B, 由 $E\subset\Omega$ B, 则 $\forall x\in B, \exists x_\lambda\in E, x_\lambda\to x$. 于是 $E\cap B\neq\varnothing$. 反之若 $\forall B\in\tau, B\cap E\neq\varnothing$, 则 $\forall V\in N(0), \Omega\subset E+V$, 于是 $\Omega\subset\bigcap_{V\in N(0)}(E+V)=E$.

2° 若 $(E)^{\circ}=\varnothing$, $U\in\tau$ 则 $V=U\setminus E\neq\varnothing$, V 是开集并且 $V\cap E$ $V\cap E=\varnothing$. 反之若 $(E)^{\circ}\neq\varnothing$, 取 $U=(E)^{\circ}$, 对于 $V\in\tau$ 若 $V\subset U$,

则 V　E, 于是 V∩E ≠　. 矛盾.

3° 记 B= Ω\E, 若 B ≠Ω, 则 E= Ω\B　Ω\B≠　, 与(E) ≦　矛盾. 反之, 若(E) ≦　, 则 Ω\B=　, B　Ω.　　x

定理 2　完备度量空间 Ω具有 Baire 性质: Ω中任意可数多个稠密开集的交仍在 Ω中稠密. 具有 Baire 性质的拓扑空间自身是第二纲的.

特别地, 每个 F 空间, 每个 Frechet 空间和每个 Banach 空间自身都是第二纲的.

证　设 Ω是完备度量空间, $B_n(n\geq 1)$ 是 Ω中的稠密开集. 对于任何开集 V, 下证$(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n)\cap V\neq$　.

首先对于 B_1, 由稠密性, $B_1\cap V\neq$　. 二者均是开集, 故可取开球 O_1 使得 O_1　$B_1\cap V$. 若此事对于 B_n 已做过, 使得 O_n　$B_n\cap O_{n-1}$, 考虑 B_{n+1}: 由于稠密性 $O_n\cap B_{n+1}\neq$　, 再取开球 O_{n+1} 使得 O_{n+1}　$B_{n+1}\cap O_n$, …. 特别地还可取 O_n 的半径小于或等于$\frac{1}{n}$. 此时 O_n 的中心 x_n 是 Cauchy 序列 $d(x_m, x_n)\leq\frac{1}{n}, m\geq n$, 因为当 m 足够大时, $x_m\in O_n$. 由完备性, 不妨设 $x_n\to x$. 故 $x\in O_n, n\geq 1$, 于是 $x\in(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n)\cap V$.

若 Ω具有 Baire 性质, $\Omega=\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 每个 E_n 是闭集, $E_n^0=$　则 $=\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n^c$, E_n^c 是开集. 由命题 1 中的(3), E_n^c 在 Ω中稠密, 这与上面的结论矛盾.　　x

定理 3　设 X, Y 是拓扑线性空间, H　$L(X, Y)$, E 是使 $\{Tx: T\in H\}$ 有界的点 x 的全体. 若 E 是第二纲集, 则 H 是等度连续的. 此时必有 E= X.

特别地, 若 X 是 F 空间并且"x∈X, $\{Tx: T\in H\}$ 有界, 则 H 等度连续.

证 只需证明第一个结论. 设 W 是 Y 中 O 点的平衡邻域, 取平衡邻域 U 使 U+ U W. 记 B= $\bigcap_{T\in H} T^{-1}(U)$, 由 T 的连续性知 B 为闭集, 对于每个 x∈E, {Tx: T∈H }有界, 因此v n 使得

$$Tx \in nV \text{ 或} \frac{x}{n} \in T^{-1}(U) \quad T^{-1}(U), \forall T \in H.$$

于是 x∈nB, E $\bigcup_{n=1}^{\infty} nB$. E 是第二纲集, 故有某个$(nB)^0 \neq$, 从而 $B^0 \neq$. 设 x∈B^0 记 V= x- B^0, 则 V∈$N_x(0)$. 注意到 T(B) U, "T∈H , 故

$$T(V) \quad Tx - T(B) \quad U - U \quad W, \quad \forall T \in H.$$

这说明 H 是等度连续的.

此时 H 是一致有界的, 因为每个{x}是 X 中的有界集, 从而{Tx: T∈H }是 Y 中有界集, 因此 E= X.

定理 4 (Banach-Steinhaus). 设 X, Y 是拓扑线性空间, 并且{T_n} L(X, Y), E 是使$\lim_{n\to\infty} T_n x$ 存在的 x 的全体. 若 E 是第二纲集, 则 E= X.

特别地若 X 是 F 空间, 则存在 T∈L(X, Y) 使得

$$Tx = \lim_{n\to\infty} T_n x, \quad \forall x \in X.$$

若 X 是 Banach 空间, 则 ‖T‖ ≤$\liminf_{n\to\infty}$ ‖T_n‖ .

证 由于收敛序列是有界序列, 根据本节定理 3, {T_n}是等度连续的并且 E= X. 容易知道 T 是线性算子. 现在设 U∈N_Y(0), 取 U_1∈N_Y(0) 使得 U_1 U, 由等度连续性, v V∈N_X(0) 使得 T_n(V) U_1, "n≥1. 于是 T(V) $\bigcup_{n=1}^{\infty} T_n(V)$. U_1 U, T 连续.

在 Banach 空间情况, T 的连续性说明 ‖T‖ < ∞, 由于

$$\|Tx\| = \lim_{n\to\infty} \|T_n x\| \leq \limsup_{n\to\infty} \|T_n\| \, \|x\|,$$

此式对于任何子序列也成立. 取{T_{n_k}}使得$\liminf_{n\to\infty}$ ‖T_n‖ = $\lim_{n\to\infty}$ ‖T_{n_k}‖ 即得出所要的结论. x

推论 1　设 X 是 Banach 空间, Y 是赋范空间, $T_n \in L(X, Y)$,

$$E = \{x \in X: \sup_{n\geq 1} \| T_n x \| < \infty\},$$

则要么 E = X, 要么 E 是第一纲集. 若 $\sup_{n\geq 1} \| T_n \| = \infty$, 则存在 $x_0 \in X$ 使得 $\sup_{n\geq 1} \| T_n x_0 \| = \infty$.

前面已讲到, 若 X, Y 是赋范空间, 则 $\| T \| = \sup_{\| x \| \leq 1} \| Tx \|$ 是 $L(X, Y)$ 上的范数, 由此范数诱导的拓扑称为 $L(X, Y)$ 上的范数拓扑. 实际上在 $L(X, Y)$ 上还可以定义另外的拓扑. 设 X, Y 是局部凸空间, $L(X, Y)$ 是从 X 到 Y 的连续线性算子全体, G 是由 X 中的某些子集构成的集族. 由 G 的不同我们分别考虑 $L(X, Y)$ 上的如下拓扑:

(Ⅰ) 当 G 是由全体有限集构成的集族, 特别地对于 X 中每个单点 x 和 Y 上的半范数 q(记其全体为 Q), 定义

$$l(T) = q(Tx), V_n = \left\{ T: l(T) < \frac{1}{n} \right\} \qquad (2-3)$$

易证 l 是 $L(X, Y)$ 上的半范数. 若 U 是 $\{V_n: x \in X, q \in Q, n \geq 1\}$ 的任意有限交集构成的集族, $H \in \tau$ 当且仅当它是由 U 中元素经平移后的并集. 则 τ 是 $L(X, Y)$ 上的拓扑. 这里的平移是指当 $S \in L(X, Y)$ 时

$$S + V_n = \left\{ S + T: l(T) < \frac{1}{n} \right\} = \left\{ T: q(Tx - Sx) < \frac{1}{n} \right\}.$$

此时 U 是 $L(X, Y)$ 的局部基, $L(X, Y)$ 是局部凸的, $\{l: q \in Q, x \in X\}$ 是它的可分点半范数族. 序列 $T_n \in L(X, Y)$ 在此拓扑下收敛于 T 当且仅当 $\forall x \in X, \lim_{n\to\infty} T_n x = Tx$. 称这种拓扑是 $L(X, Y)$ 上的强算子拓扑, 也就是在 X 上的点态收敛拓扑.

(Ⅱ) 设 G 是 X 中的有界集全体, 对于每个 $E \in G$ 和 Y 上的半范数 $q \in Q$, 定义

$$l(T) = \sup_{x\in E} q(Tx) \qquad (2-4)$$

则$\{l_{E,q}: E\in\mathcal{G}, q\in Q\}$构成$L(X,Y)$上的可分点连续半范数族,由它生成的$L(X,Y)$上的拓扑称为一致拓扑.在此拓扑中$T_n\to T$,当且仅当对于每个有界集$E$和$q\in Q$, $\sup_{x\in E} q(T_nx-Tx)\to 0$.

当X,Y是赋范空间,E是X的单位球时,它就成为$L(X,Y)$上的范数拓扑.

(Ⅲ) 还可以考虑$\mathcal{G}$是X中的平衡紧凸集的全体.类似于(Ⅱ)定义l,将有界集E换为平衡紧凸集,所得到的拓扑是在每个平衡紧凸集上一致收敛的拓扑.

对于这三种拓扑,若分别记它们为τ, τ_{I}, τ_{II},则明显地可以分出它们的强弱,即τ τ_{I} τ_{II}.

Banach-Steinhaus定理给出了关于强算子拓扑的下面序列完备性定理.

定理5 设X,Y是Frechet空间,$L(X,Y)$在强算子拓扑下是序列完备的.

证 设$\{T_n\}$是其中的Cauchy序列,则$\forall x\in X$, $\{T_nx\}$是Y中的Cauchy序列.Y是Frechet空间,于是$\forall y\in Y$,记$y=Tx$,使得$T_nx\to Tx$.容易验证T是线性的.又由Banach-Steinhaus定理,T连续,即$T\in L(X,Y)$.由强算子拓扑的定义知$T_n\to T$. x

现在考虑双线性映射$T: X\times Y\to Z$,这里X,Y,Z都是线性空间,$T(x,y)$关于x和y分别是线性的,即

$$T(\alpha x_1+\beta x_2,y)=\alpha T(x_1,y)+\beta T(x_2,y),$$

$$T(x,\alpha y_1+\beta y_2)=\alpha T(x,y_1)+\beta T(x,y_2). \quad (2-5)$$

对于固定的$x\in X$,定义$T_x(y)=T(x,y)$, $\forall y\in Y$;对于固定的y,定义$T_y(x)=T(x,y)$, $\forall x\in X$,则T_x,T_y分别是Y,X上的线性算子.若X,Y,Z都是拓扑线性空间,则当每个T_x,T_y都连续时,称T是分别连续的.若T在$X\times Y$上连续,则称T连续.一般说来,T连续,则T分别连续,反过来却未必.

定理6 设X,Y,Z是拓扑线性空间,并且X,Y中至少有一

个是 F 空间. 若 $T: X\times Y\to Z$ 是分别连续的双线性算子, 则 T 序列连续. 当 X, Y 都是 F 空间时, T 连续.

证　不妨设 X 是 F 空间, 我们证明 $x_n\to x$, $y_n\to y$ 时, $T(x_n, y_n)\to T(x, y)$, 这里 $x_n, x\in X, y_n, y\in Y$.

定义 $T_{y_n}(x)=T(x, y_n)$, $\forall x\in X$. 由分别连续性, 每个 $T_{y_n}: X\to Z$ 连续. 又固定每个 $x\in X$, 极限

$$\lim_{n\to\infty}T_{y_n}(x)=\lim_{n\to\infty}T(x, y_n)=T(x, y)$$

存在, 从而 $\{T_{y_n}(x): n\geq 1\}$ 是 Z 中有界集. X 是第二纲集, 于是 $\{T_{y_n}: n\geq 1\}$ 是等度连续的. 对于 $\forall W\in N_Z(0)$, 取 $U\in N_Z(0)$ 使得 $U+U\subset W$. 对于 U, $\forall V\in N_X(0)$ 使得 $T_{y_n}(V)\subset U$, $\forall n\geq 1$. 现在由 $x_n\to x$, 则 $\forall n_0$, 当 $n\geq n_0$ 时, $x_n\in x+V$. 从而

$$T_{y_n}(x_n-x)\in T_{y_n}(V)\subset U. \tag{2-6}$$

另一方面, $T_x(y)$ 关于 y 连续, 故当 n 足够大时

$$T_x(y_n-y)\in U, \tag{2-7}$$

于是(2-6)和(2-7)保证了

$$\begin{aligned}&T(x_n, y_n)-T(x, y)\\=&T(x_n, y_n)-T(x, y_n)+T(x, y_n)-T(x, y)\\=&T_{y_n}(x_n-x)+T_x(y_n-y)\in U+U\subset W.\end{aligned}$$

这说明 $T(x_n, y_n)\to T(x, y)$. x

一致有界原理在共轭空间理论、Fourier 分析、广义求和法等方面都有广泛的应用. 今举一例说明它在共轭空间理论中的应用.

定理 7　若 $p>1$, $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$, $L^p(R^n)$ 是在 R^n 上 p 方可积的函数构成的 Banach 空间, μ 是 R^n 上的 σ 有限测度(例如通常的 Lebesque 测度). 若 g 是在 R^n 的每个紧集上 q 方可积的函数, 并且

$$\int_{R^n}|f(t)g(t)|\,d\mu<\infty,\quad \forall f\in L^p(R^n), \tag{2-8}$$

则 $g\in L^q(R^n)$ (即 g 在 R^n 上 q 方可积) 并且

$$\phi(f)=\int_{R^n} f(t)g(t)\,d\mu \qquad (2-9)$$

是 $L^p(R^n)$ 上的连续线性泛函.

证 取 R^n 的紧子集序列 K_m 使得 $K_m \subset K_{m+1}$, $\bigcup_{m=1}^{\infty} K_m = R^n$. 根据 Holder 不等式

$$\int_{K_m} |f(t)g(t)|\,d\mu \le \left(\int_{K_m} |f(t)|^p d\mu\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{K_m} |g(t)|^q d\mu\right)^{\frac{1}{q}}.$$

由于 g 在 K_m 上 q 方可积, 若定义

$$\phi_m(f)=\int_{K_m} f(t)g(t)\,d\mu,$$

则 $\phi_m(f)$ 是在 $L^p(R^n)$ 上连续的线性泛函, 并且由定理中条件和控制收敛定理, 极限

$$\lim_{m\to\infty}\phi_m(f)=\int_{R^n} f(t)g(t)\,d\mu$$

存在. 于是由一致有界原理, $\{\phi_m: m\ge 1\}$ 是等度连续的并且

$$\phi(f)=\lim_{m\to\infty}\phi_m(f)=\int_{R^n} f(t)g(t)\,d\mu$$

是 $L^p(R^n)$ 上的连续线性泛函. 根据 Banach-Steinhaus 定理, $\|\phi\|<\infty$ 并且

$$|\phi(f)|\le \|\phi\|\,\|f\|_p,\ \forall f\in L^p(R^n) \qquad (2-10)$$

以下证明 $g\in L^q(R^n)$. 实际上在每个紧集 K_m 上, 若定义 $f_m(t)=\overline{g(t)}\cdot|g(t)|^{q-2}\chi_m$, 这里 $\overline{g(t)}$ 是 $g(t)$ 的复共轭, 并且取 $\frac{0}{0}=0$, 则由

$$\int_{R^n}|f_m(t)|^p d\mu=\int_{K_m}|g(t)|^{pq-p}d\mu=\int_{K_m}|g(t)|^q d\mu<\infty. \qquad (2-11)$$

所以 $f_m\in L^p(R^n)$. 并且

$$\int_{K_m} |g(t)|^q d\mu = \int_{K_m} f_m(t) g(t) d\mu = \varphi(f_m)$$

$$\leq \|\varphi\| \, \|f_m\|_p = \|\varphi\| \left\{ \int_{K_m} |g(t)|^q d\mu \right\}^{\frac{1}{p}},$$

于是

$$\left\{ \int_{K_m} |g(t)|^q du \right\}^{\frac{1}{q}} \leq \|\varphi\| .$$

令 $m \to \infty$, 则知 $g \in L^q(R^n)$. 又记 $f_m(t) \to f(t)$, 则由式(2-11), $f \in L^p(R^n)$, 并且由控制收敛定理, 以 $L^p(R^n)$ 范数 $f_m \to f$.

由 φ 的连续性, 则

$$\varphi(f) = \lim_{m \to \infty} \varphi(f_m) = \lim_{m \to \infty} \int_{K_m} f_m(t) g(t) d\mu = \int_{R^n} f(t) g(t) d\mu$$

存在.

作为另一个例子, 我们应用纲定理证明著名的关于测度的 Vitali-Hahn-Saks 定理. 为此先做一些准备.

设 (Ω, Σ, μ) 是实测度空间, $\mathfrak{B}$ 是 Σ 中满足 $\mu(B) < \infty$ 的集合 B 的全体. 把在 $\mathfrak{B}$ 中仅相差 0 测度的集合 B 和 B 视为同一元, 即 $B \sim B$ 当且仅当 $\mu(B \triangle B') = 0$, 这里

$$B \triangle B' = (B \setminus B') \cup (B' \setminus B).$$

然后令 $\mathfrak{B} = \{B : B' \sim B\}$, 又 $\mathfrak{B} = \{B : B \in \Sigma\}$, 在 $\mathfrak{B}$ 上定义度量

$$d(A, B) = \mu(A \triangle B),$$

这里, $A \in \mathfrak{A}, B \in \mathfrak{B}$. 容易验证 d 确实为 $\mathfrak{B}$ 上的度量. $\mathfrak{B}$ 是度量空间. 为证这种度量是完备的, 注意实际上

$$\mu(A \triangle B) = \int_{\Omega} |\chi_A - \chi_B| d\mu, \quad \forall A, B \in \mathfrak{B}, \quad (2-12)$$

这里 χ_A, χ_B 分别为 A, B 的特征函数. 若 B_n 是 $\mathfrak{B}$ 中的 Cauchy 序列, 则相应的 χ_{B_n} 成为 $L^1(\Omega, \Sigma, \mu)$ 中的 Cauchy 序列. 根据 $L^1(\Omega,$

$\Sigma, \mu)$ 的完备性, $\forall x_0 \in L^1(\Omega, \Sigma, \mu)$ 使得 $\| x_0 - \chi_{B_n} \|_1 \to 0 (n \to \infty)$. 选取子列 $\chi_{B_n'}$ 使得 $\chi_{B_n'} \to x_0$, μ- a.e., 可知 x_0 是某个集合的特征函数. 不妨设 $x_0 = \chi_B$, $B \in \Sigma$, 容易知道

$$d(B_n, B) = \mu(B_n \triangle B) = \int_\Omega |\chi_{B_n} - \chi_B| d\mu \to 0, (n \to \infty).$$

这便是 B 的完备性.

定理 8(Vitali-Hahn-Saks) 设(Ω, Σ, μ) 是测度空间, 这里 $\mu(\Omega) < \infty$. 若 $\nu: \Sigma \to \Phi$ 是一列有界变差关于 μ 绝对连续的测度. 并且 $\forall B \in \Sigma, \lim_{n\to\infty} \nu(B) = \nu(B)$ 存在且有限. 则测度 ν $\Sigma \to \Phi$ 是 μ 绝对连续的, 并且 ν 关于 μ 的绝对连续性是一致的, 即当 $\lim_{m\to\infty} \mu(B_m) = 0$ 时

$$\lim_{m\to\infty} \sup_n |\nu(B_m)| = 0.$$

此外若全变差 $|\nu|(\Omega) \leq M < \infty$, 则 $|\nu|(\Omega) < \infty$.

证 依照上面的做法得到 $\Sigma = \{B: B \in \Sigma\}$, 以 $\nu(B)$ 代替 $\nu(B)$, 则 ν 就成为完备度量空间 Σ 上的函数. 易知 ν, ν 的 μ 绝对连续性, 有界变差性质与 ν, ν 都是相同的. 为方便起见, 我们仍以 Σ 记 Σ, 同样地以 B, ν, ν 记 B, ν, ν

$\forall \varepsilon > 0$, 定义

$$F_n = \{B \in \Sigma: |\nu(B) - \nu(B)| \leq \varepsilon, i, j \geq n\}, \tag{2-13}$$

则 F_n 是 Σ 中的闭集. 实际上, 若定义

$$F_{ij} = \{B \in \Sigma: |\nu(B) - \nu(B)| \leq \varepsilon\},$$

则由 ν 的 μ 绝对连续性, ν 是 B 的连续函数, F_{ij} 是闭集, 从而 $F_n = \bigcap_{i,j \geq n} F_{ij}$ 是闭集.

由于 $\forall B \in \Sigma, \lim_{n\to\infty} \nu(B) = \nu(B)$ 存在. 故 $\Sigma = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. Σ 是完备的, 从而是第二纲的. 于是至少有 n_0 使得 F_{n_0} 包含 Σ 的一个开球.

不妨设此球为 $O(B_0, \delta) = \{B \in \Sigma: d(B_0, B) < \delta\}$, 使得每个 $B \in O(B_0, \delta)$ 满足

$$|\nu(B) - \nu(B)| \leq \varepsilon \quad i, j \geq n.$$

现在 $\forall B \in \Sigma$, 若 $\mu(B) < \delta$, 取 $B_1 = B \cup B_0, B_2 = B_0 \setminus B$, 则

$$d(B_1, B_0) < \delta, \quad d(B_2, B_0) < \delta$$

从而

$$\begin{aligned} |\nu(B)| &\leq |\nu(B)| + |\nu(B) - \nu(B)| \\ &\leq |\nu(B)| + |\nu(B_1) - \nu(B_1)| + |\nu(B_2) - \nu(B_2)| \\ &\leq |\nu(B)| + 2\varepsilon \end{aligned}$$

于是

$$\sup_{i \geq 1} |\nu(B)| \leq \sup_{1 \leq i \leq n} |\nu(B)| + 2\varepsilon$$

ε 任意, 由此可知当 $\lim_{m \to \infty} \mu(B_m) = 0$ 时, $\lim_{m \to \infty} \sup_{i \geq 1} |\nu(B_m)| = 0$, 从而得出一致性. 同时又可得出 ν 关于 μ 的绝对连续性.

最后, 当 $|\nu|(\Omega) \leq M < \infty$ 时, 若 $B_i \cap B_j = 0$, $\bigcup_{i=1}^{n} B_i = \Omega$, 则

$$\sum_{i=1}^{n} |\nu(B_i)| \leq \limsup_{n \to \infty} \sum_{i=1}^{n} |\nu(B_i)| \leq \sup_{n \geq 1} |\nu|(\Omega) \leq M,$$

于是 ν 是有界变差的. x

为了进一步弄清线性算子的有界性与连续性的关系, 我们在这里引进桶空间(Barveled Space)与囿空间(Bornological Space)的概念. 我们在第一章已经谈到拓扑线性空间的每个 0 点邻域是吸收集, 但反过来每个吸收集或平衡吸收集不必是 0 点的邻域. 实际上这一差异影响着线性算子或泛函的上述两种性质, 甚至还影响局部凸空间的进一步的性质.

定义 3　称局部凸空间 X 中的每个闭平衡吸收集为 X 中的一个桶. 若 X 中的每个桶以 0 为内点, 则称 X 是桶空间.

命题 2　第二纲的局部凸空间是桶空间. 特别地, 每个

Frechet 空间和 Banach 空间是桶空间.

证 设 X 是第二纲的局部凸空间, V 是 X 中的桶. 由于 V 是吸收的, 所以 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty} nV$. 由于 X 是第二纲的, 故至少有一个 $(nV)^{\circ}\neq\varnothing$. 从而 $V^{\circ}\neq\varnothing$. V 平衡凸, 故 V° 凸. 若 $x,-x\in V^{\circ}$ 则

$$0=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}(-x)\in V^{\circ}. \qquad \square$$

命题 3 设 X 是局部凸空间, 则 X 是桶空间当且仅当 X 上每个下半连续半范数是连续的.

证 先设 X 是桶空间, p 是下半连续半范数. 则 $\{x:p(x)\leq 1\}=p^{-1}(-\infty,-1]$ 是 X 中的闭的平衡吸收凸集, 从而是一个桶, 于是 0 为其内点, 由此知 p 连续.

反之, 若 X 上每个下半连续半范数连续, U 是 X 中的桶, 令 $p=\mu_U$ 是 U 的 Minkowski 泛函. U 是闭集, 由第一章§1.1 定理 1, $U=\{x:p(x)\leq 1\}$. 此时 $\forall r>0$, $rU=\{x:p(x)\leq r\}$ 是闭集, 所以 p 下半连续, 从而连续. 这时 $\{x:p(x)<1\}\subset U$ 是开集, 于是 $0\in U^{\circ}$. $\square$

定理 9 设 X, Y 是局部凸空间, X 是桶空间, $\{T_\lambda:\lambda\in\Lambda\}\subset L(X,Y)$.

(1) 若 $\{T_\lambda:\lambda\in\Lambda\}$ 在 X 上点点有界, 则 $\{T_\lambda:\lambda\in\Lambda\}$ 等度连续,

(2) 若 $\Lambda=N$ 并且 $\forall x\in X$, $Tx=\lim_{n\to\infty}T_nx$, 则 $T\in L(X,Y)$.

证 1° 设 $U\in N_Y(0)$, 取 $W\in N_Y(0)$, 使得 W 是平衡凸邻域, 并且 $W\subset U$. 令 $V=\bigcap_{\lambda\in\Lambda}T_\lambda^{-1}(W)$, 由 T_λ 的连续性和线性易知 V 是闭平衡凸集. 由 W 的吸收性又知 V 是吸收集并且 $0\in V$, 即 V 是 X 中的桶. 于是 $0\in V^{\circ}$, 另一方面

$$T_\lambda(V^{\circ})\subset T_\lambda(V)\subset W\subset U,\quad\forall\lambda\in\Lambda,$$

所以等度连续性成立.

2° 由上面证明知 $\{T_n\}$ 是等度连续的. 易知 T 是线性的. 为证 T 连续, 对于 $U\in N_Y(0)$, 仍取上面的 W 和 V, 则有 $T_n(V)$

W, "n∈N, 此时 T(V)　$\overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} T_n(V)}$　W　U. 于是 T 连续.　　x

定义 4　设 X 是拓扑线性空间. A, B　X. 称 A 可以吸收 B, 若vt> 0 使得 s> t 时, B　sA. 称一个局部凸空间 X 是囿空间(或 0 邻域吸收空间), 若 X 的一个平衡凸集 A 可以吸收每个有界集时, 0∈A.

命题 4　可度量化局部凸空间是囿空间. 特别地, 赋范空间和 Frechet 空间是囿空间.

证　设{p_n: n≥1}是 X 上生成其拓扑的可数连续半范数族, 并且

$$p_1(x) \leq p_2(x) \leq \cdots, \quad \forall x \in X.$$

记 B_n= {x: $p_n(x)$< 1}, 则 B_n 是开集, 0∈B_n. 若 A　X 是平衡凸集, 并且 A 可以吸收每个有界集, 记 p= μ_A, 则一方面对于任何有界集 E,

$$\sup_{x\in E} p(x) \leq t.$$

另一方面若 0ú A, 注意到每个 B_n 是 0 的邻域, 故对于任何 n≥1 和 t> 0, tB_nà A. 取 t= $\frac{1}{n}$, 则vx_n∈$\left(\frac{1}{n}B_n\right)$\A, 此时 $p_n(x_n)$< $\frac{1}{n}$ 而 $p(x_n)$≥1. 令 y_n= nx_n, 固定 n, 当 m≥n 时,

$$p_n(y_m) \leq p_m(y_m) = mp_m(x_m) \leq 1,$$

故 $\sup_{m\geq 1} p_n(y_m) < \infty$, {$y_m$: m≥1}是有界集. 但 p($y_m$)≥m, 即 p 在{$y_m$: m≥1}上不是有界的. 这说明 A 不吸收{$y_m$: m≥1}, 其矛盾说明 0∈A.　　x

定理 10　局部凸空间是囿空间当且仅当每个在有界集上有界的半范数是连续的.

证　先设 X 是囿空间, p: X → R　　V = {x: p(x)< 1}. 若 E　X 是有界集, $\sup_{x\in E} p(x) < M$, 则 $p\left(\frac{x}{M}\right) < 1$, "x∈E. 从而 E　MV. V 吸收 E , E 是任意的, 故 0∈V, 由此 p

连续.

反之, 若 $A \subset X$ 是平衡凸集, A 能吸收每个有界集 E. 则 $p = \mu_A$ 是 X 上的半范数, 并且 $\forall t > 0, s > t$ 时, $E \subset sA$. 于是 $p(x) \leq t$, $\forall x \in E$. p 在有界集上有界, 所以 p 连续, $A = \{x : p(x) < 1\}$, 从而 $0 \in A^\circ$. x

定理 11 设 X 是圆空间, Y 是局部凸空间, 则

(1) X 上的每个有界线性泛函连续.

(2) X 上的每个有界线性算子连续.

证 1° 设 f 是 X 上的线性泛函, 则 $|f|$ 是 X 上的半范数并且在每个有界集上有界, 由本节定理 9, $|f|$ 连续. 特别地, $|f|$ 在 $x = 0$ 连续. 于是 f 连续.

2° 设 $T : X \to Y$ 是有界算子, $W \in N_Y(0)$, W 是平衡凸集. 则 $V = T^{-1}(W)$ 是平衡凸集. 若 B 在 X 中有界, 则 $T(B)$ 在 Y 中有界. 不妨设 $t > 0$, $T(B) \subset tW$, 则

$$B \subset T^{-1}(tW) = tT^{-1}(W) = tV,$$

V 吸收每个有界集, 从而 $0 \in V^\circ$ 或者 $V \in N_X(0)$. 由

$$T(V^\circ) \subset T(V) \subset W$$

知 T 连续.

例 1 设 $c_{00} = \{x = (x_n) : \text{只有有限个 } x_n \text{ 不为 } 0\}$,

$$\| x \| = \sup_{n \geq 1} |x_n|.$$

则 c_{00} 为赋范空间, 从而为圆空间. 定义

$$f_n(x) = nx_n, \quad \forall x = (x_n),$$

则 f_n 在 c_{00} 上是点点有界的. 但 $\| f_n \| = n$, 故 $\{f_n : n \geq 1\}$ 不一致有界, 从而不等度连续. 这说明 c_{00} 自身不是第二纲的, 从而不是完备的.

§ 2.2 开映射与闭图像定理

从拓扑线性空间到拓扑线性空间的算子称为是开的, 如果它

把每个开集映射为开集. 对于算子 $T: X \to Y$, 若 T 是一一的, 则称 T 是可逆的. 此时称 $T^{-1}: R(T) \to X$ 是 T 的逆算子. 这里 $Tx = y$, 则 $T^{-1}y = x$. 若 T 还是到上的, 则 T^{-1} 在整个 Y 上有定义. 由算子连续性的定义知道, 一个可逆的到上的算子是开的当且仅当它的逆算子是连续的. 为了证明下面的主要定理, 我们先对开算子性质做一个简化.

引理 1　设 X, Y 是拓扑线性空间, $T: X \to Y$ 是线性算子, 则 T 是开算子当且仅当对于每个 $V \in N_X(0)$, $T(V)$ 以 $0 \in Y$ 为内点.

证　若 T 是开算子, 则 $\forall V \in N_X(0)$, $T(V)$ 开. 又 T 是线性的, $T0 = 0$, 故 $T(V) \in N_Y(0)$. 反之, 若 T 将 0 点的邻域映射为以 0 为内点的集合, 则对于每个开集 $B \subset X$, B 可以写成 $B = \bigcup_{x \in B}(x + V_x)$. 这里每个 $V_x \in N_X(0)$. 于是

$$T(B) = \bigcup_{x \in B}(T(x + V_x)) = \bigcup_{x \in B}(Tx + T(V_x)),$$

由于 $T(V_x)$ 以 $0 \in Y$ 为内点, Tx 是 $T(B)$ 的内点, $x \in B$ 是任意的, 从而 $T(B)$ 是 Y 中的开集. **x**

定理 1(开映射定理)　设 X, Y 是拓扑线性空间, $T \in L(X, Y)$.

(1) 若 $T(X)$ 是 Y 中的第二纲集, 则对于每个 $U \in N_X(0)$, 存在 $B \in N_Y(0)$ 使得 $\overline{T(U)} \supset B$.

(2) 若 X 还是 F 空间, 则 T 是开算子并且 T 到上.

证　1° 设 $T(X)$ 是 Y 中的第二纲集, $U \in N_X(0)$. 取 $V \in N_X(0)$ 使得 V 平衡并且 $V - V \subset U$. 由于 V 吸收, $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} nV$. 从而

$$T(X) = \bigcup_{n=1}^{\infty} nT(V) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} n\overline{T(V)}.$$

$T(X)$ 是第二纲集, 于是至少有一个 $n\overline{T(V)}$ 内点非空. 换句话说, $\overline{T(V)}$ 内点非空. 于是存在 $B \in N_Y(0)$ 使得 $\overline{T(V)} - \overline{T(V)} \supset B$. 由 T

连续,

$$B \quad \overline{T(V)} - \overline{T(V)} \quad \overline{T(V - V)} \quad \overline{T(U)} \tag{2-14}$$

2° 设 d 是 X 上的平移不变完备度量,取

$$U = \{x: d(x, 0) < r\}, U_n = \left\{x: d(x, 0) < \frac{r}{2^n}\right\},$$

依据上面证明存在 $B_n \in N_Y(0)$ 使得 $\overline{T(U_n)} \quad B_n$, 特别地

$$\overline{T(U_1)} \quad B_1. \tag{2-15}$$

现在,我们要证明 $T(U) \quad B_1$. 取定 $y_1 \in B_1 \quad \overline{T(U_1)}$, 于是 $\forall x_1 \in U_1$ 使得

$$y_1 - Tx_1 \in B_2 \quad \overline{T(U_2)}.$$

假定 $y_2 = y_1 - Tx_1$, 则 $\forall x_2 \in U_2$ 使得 $y_2 - Tx_2 \in B_3 \quad \overline{T(U_3)}$, …. 依次做下去,一般地, $\forall x_n \in U_n$ 使得

$$y_n - Tx_n \in B_{n+1}.$$

此时 $y_{n+1} = y_1 - Tx_1 - \cdots - Tx_n = y_1 - \sum_{i=1}^{n} Tx_n$. 这里

$$d\left(\sum_{i=1}^{n} x_n, 0\right) \leq \sum_{i=1}^{n} d(x_n, 0) \leq \sum_{i=1}^{n} \frac{r}{2^i}.$$

可知 $\left\{\sum_{i=1}^{n} x_n: n \geq 1\right\}$ 是 Cauchy 序列. 于是由 d 的完备性知 $\forall x_0 \in X$, $\sum_{i=1}^{n} x_i \to x_0$ 并且 $d(x_0, 0) < r$. 于是 $x_0 \in U$. 另一方面,由于 B_n 可取值使得 $y_n \to 0$, 于是由 T 的连续性

$$0 = \lim_{n\to\infty} y_{n+1} = y_1 - \lim_{n\to\infty} T\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right) = y_1 - Tx_0.$$

换句话说, $y_1 = Tx_0 \in T(U)$. 而 $y_1 \in B_1$, 故 $B_1 \quad T(U)$.

为证 T 到上,只需注意 $B_1 \in N_Y(0)$, 于是 $Y = \bigcup_{n=1}^{\infty} nB_1$, 从而

$$Y \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} nT(U) = T\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} nU\right) = T(X). \qquad \text{x}$$

推论 1　从 F 空间到 F 空间上的每个连续线性算子 T 是开算子, 若 T 还是一一的, 则 T 是同胚映射.

推论 2　若 T 是从 Banach 空间到 Banach 空间上的一一的连续线性映射, 则$\forall a, b>0$ 使得

$$a\|x\| \leq \|Tx\| \leq b\|x\|, \forall x \in X. \quad (2-16)$$

这是由于 T 连续当且仅当$\forall b>0$ 使得 $\|Tx\| \leq b\|x\|$, $\forall x \in X$. 而 T^{-1} 连续当且仅当$\forall a>0$ 使得 $a\|x\| \leq \|Tx\|$, $\forall x \in X$.

推论 3　若 X 上有两种拓扑 $\tau, \tilde{\tau}$ 并且 $\tau, \tilde{\tau}$ 都使 X 成为 F 空间, 若 $\tau, \tilde{\tau}$ 是可比较的, 则 $\tau = \tilde{\tau}$.

这是由于当 $\tau \neq \tilde{\tau}$ 时每个 τ 开集是 $\tilde{\tau}$ 开集, 于是恒等映射 $I:(X, \tilde{\tau}) \to (X, \tau)$ 是连续的, I 又是到上的. 于是 $I^{-1}:(X, \tau) \to (X, \tilde{\tau})$ 连续, 于是 $\tau \neq \tilde{\tau}$.

设 X, Y 是拓扑线性空间, $X \times Y$ 是 X 与 Y 的乘积拓扑线性空间, $T: X \to Y$ 是线性算子. 称 T 是闭算子, 若 T 的图像

$$G(T) = \{(x, Tx): \forall x \in X\}, \quad (2-17)$$

是 $X \times Y$ 中的闭集. 根据前面(第一章§ 1.5)关于乘积空间拓扑的定义, 可以证明下面定理.

定理 2　设 X, Y 是拓扑线性空间, $T: X \to Y$ 是线性算子, 则以下条件等价:

(1) T 是闭算子;

(2) 对于任何网 $\{x_\lambda: \lambda \in \Lambda\} \subset X$, 若 $x_\lambda \to x, Tx_\lambda \to y$, 则 $y = Tx$;

(3) 对于任何网 $\{x_\lambda: \lambda \in \Lambda\} \subset X$, 若 $x_\lambda \to 0, Tx_\lambda \to y$, 则 $y = 0$.

证　(1)　(3) 若 T 是闭算子, 则 $G(T) = \{(x, Tx): \forall x \in X\}$ $\subset X \times Y$ 是闭集. 故当 $x_\lambda \to 0, Tx_\lambda \to y$ 时, $(x_\lambda, Tx_\lambda) \to (0, y) \in G(T)$, 于是 $y = T0 = 0$.

(3)　(2) 此时 $x_\lambda - x \to 0, T(x_\lambda - x) \to y - Tx$, 于是 $y - Tx = 0, y = Tx$.

(2) (1) 考虑 $G(T)$ 中的网 $\{(x_\lambda, Tx_\lambda): \lambda\in\Lambda\}$, 如果有 $(x_\lambda, Tx_\lambda)\to(x, y)$, 则必有 $x_\lambda\to x$, $Tx_\lambda\to y$. 由(2)中条件 $y=Tx$, 即 $(x, y)=(x, Tx)$. 于是 $(x, y)\in G(T)$, $G(T)$ 闭. x

定理 3 设 X, Y 是拓扑线性空间, $T: X\to Y$ 是线性算子.

(1) 若 T 是连续的, 则 T 是闭算子.

(2) 若 T 是闭算子并且 X, Y 都是 F 空间, 则 T 是连续的.

证 1° 设 $T: X\to Y$ 连续, $\{x_\lambda: \lambda\in\Lambda\}$ 是 X 中的网, $x_\lambda\to x$, $Tx_\lambda\to y$, 则

$$y=\lim_{\lambda\in\Lambda}Tx_\lambda=T(\lim_{\lambda\in\Lambda}x_\lambda)=Tx,$$

由定理 2 知道 T 是闭算子.

2° 注意此时 $X\times Y$ 也是 F 空间. 由于

$$\alpha(x_1, Tx_1)+\beta(x_2, Tx_2)=(\alpha x_1+\beta x_2, T(\alpha x_1+\beta x_2)),$$

$G(T)$ 是 $X\times Y$ 的线性子空间. 若 $G(T)$ 是 $X\times Y$ 中闭集, 则 $G(T)$ 也是 F 空间. 由乘积拓扑的定义, 投影映射

$$\pi: G(T)\to X, (x, Tx)\mapsto x,$$

$$\pi: G(T)\to Y, (x, Tx)\mapsto Tx$$

都是连续的. 特别地, π 是一一的、到上的, 由开映射定理或推论 1, $\pi^{-1}: X\to G(T)$ 是连续的. 由于

$$Tx=\pi(x, Tx)=\pi\circ\pi^{-1}x,\quad \forall x\in X$$

从而 $T=\pi\circ\pi^{-1}$ 连续. x

定理 3 中的(2)被称为闭图像定理.

推论 4 设 X, Y 是 Frechet 空间, $T: X\to Y$ 是闭算子并且 $T(X)$ 是 Y 中的第二纲集, 则 T 是到上的开算子, $T^{-1}\in L(X, Y)$.

考虑空间的直和与可余子空间问题.

设 X 是线性空间, X_1, X_2 是 X 的线性子空间. 若 $X_1+X_2=X$, $X_1\cap X_2=\{0\}$, 则称 X 是 X_1, X_2 的代数直和. 也称 X_1, X_2 互为 X 的代数余子空间. 此时映射 $P: X\to X_1$, $Px=x_1$, $\forall x=x_1+x_2$ 是

从 X 到 X_1 的投影算子. 若 X 是拓扑线性空间, P 是连续的, 则称 X 是 X_1, X_2 的(拓扑)直和. 又称 X_1 在 X 中是(拓扑)可余的, 记为 $X = X_1 \oplus X_2$.

定理 4　设 X 是拓扑线性空间, X 是 X_1, X_2 的代数直和, 则

(1) X_1, X_2 在 X 中闭当且仅当 P 是闭算子.

(2) 若 X 是 Frechet 空间, X_1, X_2 是闭子空间, 则 $X = X_1 \oplus X_2$.

证　1° 先设 X_1, X_2 闭, 下证 $P: X \to X_1$ 有闭图像. 若 $x_\lambda \in X$, $x_\lambda \to 0$, $Px_\lambda \to y$, 此时 $x_\lambda - Px_\lambda \in X_2$, 于是 $x_\lambda - Px_\lambda \to -y \in X_2$, $y \in X_2$. 又由于 $Px_\lambda \in X_1$, X_1 闭, 于是 $y \in X_1$, 这说明 $y = 0$, 故 P 是闭算子.

反之若 P 是闭的, 先证 X_1 闭. 若 $x_\lambda \in X_1$, $x_\lambda \to x$, 则 $x_\lambda - x \to 0$,

$$P(x_\lambda - x) = Px_\lambda - Px = x_\lambda - Px \to x - Px.$$

由于 P 闭, 故 $x - Px = 0$ 即 $Px = x$, 从而 $x \in X_1$. X_1 闭. 为证 X_2 闭, 若 $x_\lambda \in X_2$, $x_\lambda \to x$, 则

$$x_\lambda - x \to 0, P(x_\lambda - x) = Px_\lambda - Px \to -Px.$$

所以 $Px = 0$, $x \in X_2$, X_2 闭.

2° 此时 $P: X \to X_1$ 是闭算子. 由于 X, X_1 都是 Frechet 空间, P 是到上的, 由闭图像定理知道 P 连续, 于是 $X = X_1 \oplus X_2$.　　x

§ 2.3　Hahn-Banach 延拓定理

通常 Hahn-Banach 延拓定理是指一组关于保证有足够多的线性泛函存在的定理. 就泛函分析理论本身和在相关学科的应用上, 它们都是重要的. 特别是以它们为基础导出的共轭空间和共轭算子理论是泛函分析的重要组成部分.

定义 1　设 X 是标量域 Φ 上的线性空间, M 是 X 的线性子空间, 称线性泛函 $f: X \to \Phi$ 是线性泛函 $f_0: M \to \Phi$ 的延拓, 若

$f\big|_M = f_0$.

下面关于线性泛函的延拓定理由于不直接涉及到拓扑,所以关于它们的证明对于一般实(或复)线性空间都成立,它一般都被列入本科教材之中.这里仅叙述其结果而不再证明.

定理 1 设 X 是实线性空间,M 是 X 的线性子空间,$f_0: M \to R$ M 上的线性泛函.若 X 上存在泛函 $p: X \to R$

$$p(x+y) \leq p(x) + p(y), \quad \forall x, y \in X.$$

$$p(tx) = tp(x), \quad \forall t > 0,$$

$$f_0(x) \leq p(x), \quad \forall x \in M.$$

则 X 上存在线性泛函 $f: X \to R$

$$f\big|_M = f_0, f(x) \leq p(x), \quad \forall x \in X.$$

以上定理又被称为实线性泛函的控制延拓定理.对于复线性泛函有一个类似的控制延拓定理.为了证明它,需要弄清复线性泛函与实线性泛函的关系.

很明显,二者的差异主要是在 $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ 对于实标量成立还是对于复标量成立.若认定 f 是实线性泛函,则仅在 $\alpha \in R$ 此式才成立.另一方面一个复线性泛函 f 的实部 $f_1(x) = \mathrm{Re} f(x)$ 和虚部 $f_2(x) = \mathrm{Im} f(x)$ 是实线性泛函,即

$$f(x) = f_1(x) + if_2(x).$$

利用这一点我们一方面有

$$f(ix) = f_1(ix) + if_2(ix),$$

另一方面又有

$$f(ix) = if(x) = if_1(x) - f_2(x),$$

于是可得出 $f_2(x) = -f_1(ix)$,从而

$$f(x) = f_1(x) - if_1(ix),$$

这是一个复泛函与它的实部所构成的实泛函的关系.换句话说,一个复线性泛函被它的实部惟一确定.又因为一个半范数是正齐性次可加的,这使得有可能应用实泛函的结果去证明关于复泛函的

命题.

定理 2　设 X 是复线性空间, M 是 X 的线性子空间, $f_0: M \to C$　M 上的复线性泛函. 若 X 上存在半范数 $p: X \to R$

$$|f_0(x)| \leq p(x), \quad \forall x \in M.$$

则 X 上存在线性泛函 $f: X \to C$

$$f|_M = f_0, \ |f(x)| \leq p(x), \forall x \in X.$$

证　对于 f_0, 令 $f_{01} = \mathrm{Re} f_0$. 则 f_{01} 是 M 上的实线性泛函并且明显地,

$$f_{01}(x) \leq |f_0(x)| \leq p(x), \quad \forall x \in M.$$

因为半范数 $p(x)$ 满足定理 1 中的相应条件. 由定理 1, 存在实线性泛函 $f_1: X \to R$

$$f_1(x) = f_{01}(x), \forall x \in M,$$

$$f_1(x) \leq p(x), \quad \forall x \in X,$$

现在令 $f(x) = f_1(x) - if_1(ix), \forall x \in X$. 则一方面在 M 上, $\mathrm{Re} f = f_1 = f_{01} = \mathrm{Re} f_0$, 即 $f = f_0$. 另一方面, 取 $e^{i\theta}$ 使得 $e^{i\theta} f(x) = |f(x)|$. 则

$$|f(x)| = f(e^{i\theta}x) \leq p(e^{i\theta}x) = p(x),$$

故在 X 上, $|f(x)|$ 被 $p(x)$ 控制. **x**

定理 3　设 X 是实或复局部凸空间, M 是 X 的线性子空间, $f_0: M \to \Phi$ 是连续线性泛函, 则存在连续线性泛函 $f: X \to \Phi$ 使得 $f|_M = f_0$.

特别地若 X 是赋范空间, 则存在 f_0 的延拓 f 使得

$$\|f\| = \|f_0\| = \sup\{|f_0(x)|: x \in M, \|x\| \leq 1\}. \tag{2-18}$$

证　X 是局部凸的, 从而 M 是局部凸的并且对于 X 上的每个连续半范数 p, $p|_M$ 是 M 上的连续半范数. 现在 f_0 在 M 上连续, 于是存在 X 上的连续半范数 $p_1, \cdots, p_n$ 使得

$$|f_0(x)| \leq k \sup_{1\leq i\leq n} p_i(x), \quad \forall x \in M.$$

记 $p(x)=k\sup\limits_{1\leq i\leq n} p_i(x)$，则 $p(x)$ 是 X 上的半范数.

由本节定理 2，存在 $f: X\to\Phi$ 成为 f_0 的延拓，并且 $|f(x)|\leq p(x), \forall x\in X$. f 的连续性由 p 在 0 点的连续性得到.

若 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间，一方面

$$\|f\| = \sup\{|f(x)|: x\in X, \|x\|\leq 1\}$$
$$\geq \sup\{|f(x)|: x\in M, \|x\|\leq 1\} = \|f_0\|.$$

另一方面，取 $p(x)=\|f_0\|\,\|x\|, \forall x\in X$，则 $p(x)$ 是 X 上的半范数，并且 $|f_0(x)|\leq p(x)$，由此得出 $\|f\|\leq\|f_0\|$，总之 $\|f\|=\|f_0\|$. x

定理 1, 2, 3 是在不同条件下，由子空间上的线性泛函到全空间的延拓的存在定理，它们均被称为 Hahn-Banach 定理. 注意：一般来说，线性泛函的延拓不是惟一的. 甚至一个线性泛函存在着无穷多个从子空间到整个空间的延拓.

推论 1　若 X 是局部凸空间，并且 X 不是平凡的，$X\neq\{0\}$，则 $X^*\neq\{0\}$.

证　设有 $x_0\in X, x_0\neq 0$，定义 $M=\{\alpha x_0: \alpha\in\Phi\}$，$f_0(\alpha x_0)=\alpha$，则 M 是 X 的线性子空间，f_0 是 M 上的线性泛函，并且直接验证可知 f_0 是连续的. 由定理 3，存在 $f: X\to\Phi$，f 是 f_0 的延拓，$f_0\neq 0$，于是 $f\neq 0, f\in X^*$. x

推论 2　设 X 是局部凸空间，$X\neq\{0\}$，若 $x_1, x_2\in X, x_1\neq x_2$，则 $\forall f\in X^*$ 使得 $f(x_1)\neq f(x_2)$.

证　设 $x_0=x_1-x_2$，则 $x_0\neq 0$，如同上面一样定义 f_0 及其延拓 f，显然 $f_0(x_0)=1$，于是 $f(x_1)-f(x_2)=f(x_0)=1$，$f(x_1)\neq f(x_2)$. x

推论 3　设 X 是局部凸空间，$x_1, x_2\in X$，若 $\forall f\in X^*$，$f(x_1)=f(x_2)$，则 $x_1=x_2$.

这是推论 2 的逆否命题.

推论 4　设$(X, \|\cdot\|)$是线性赋范空间, $x_0 \in X$, $x_0 \neq 0$, 则存在 $f \in X^*$, 使得 $\|f\| = 1$, 并且 $f(x_0) = \|x_0\|$. 此时

$$\|x_0\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |f(x_0)|.$$

证　如推论 1 的证明那样, 设 $M = \{\alpha x_0 : \alpha \in \Phi\}$, 定义

$$f_0(\alpha x_0) = \alpha \|x_0\|,$$

则 f_0 连续, $f_0(x_0) = \|x_0\|$. 此外由 $|f_0(\alpha x_0)| = |\alpha| \|x_0\| = \|\alpha x_0\|$, 可知 $\|f_0\| = 1$. 由定理 3, 存在 $f: X \to \Phi$ 使得 $\|f\| = \|f_0\|$ 并且 $f|_M = f_0$, 于是 $\|f\| = 1$, 并且 $f(x_0) = f_0(x_0) = \|x_0\|$. 由此容易得到 $\|x_0\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |f(x_0)|$. x

推论 1 表明局部凸空间上存在非 0 连续线性泛函, 这一点与 $L^p(0 < p < 1)$ 的情况形成对照(见第一章§ 1.3). 推论 2 表明对于局部凸空间来说, X 的共轭空间 X^* 的元素是足够多的, 以至于可以区分 X 中的点, 我们称 X^* 具有可分点性质. 归根结底它们依赖于 X 中存在有足够多的非平凡(即非空, 非 X)的开凸集. 下面事实在某种意义上更显得深刻, 因为它不事先假定空间的局部凸性.

定理 4　设 X 是拓扑线性空间, $X \neq \{0\}$, 则 X 上存在非 0 连续线性泛函当且仅当 X 中存在非空的和不是全空间的开凸集.

证　先设 $f \neq 0$ 是线性泛函, 则 $|f|$ 是半范数, $\{x: |f(x)| < 1\}$ 是凸集, f 是连续的保证了它是开集.

反之, 若 A 是开凸集, $A \neq \varnothing$, X. 不妨设 $0 \in A$, 否则可做一个平移. 不失一般性还可假定 A 是平衡集. 设 $p = \mu_A$ 是 A 的 Minkowski 泛函, 则 p 是 X 上的连续半范数. 既然 $A \neq X$, 可取 $x_0 \notin A$, 显然有 $p(x_0) \geq 1$, 现在考虑子空间 $M = \{\alpha x_0 : \alpha \in \Phi\}$ 和 M 上的线性泛函 $f_0(\alpha x_0) = \alpha$ 我们有

$$|f_0(\alpha x_0)| = |\alpha| \leq |\alpha| p(x_0) = p(\alpha x_0),$$

于是由定理 2, 存在 $f: X \to \Phi$ 使得 $f|_M = f_0$ 并且 $|f(x)| \leq p(x)$,

$\forall x \in X$. p 在 0 点的连续性保证了 f 是连续线性泛函, 并且 $f_0 \neq 0$ 可知 $f \neq 0$. x

现在给出 Hahn-Banach 定理的若干应用.

我们在§ 2.2 中曾经讨论过可余子空间问题. 下面是关于可余子空间的两个命题. 究竟什么样的子空间存在可余子空间仍是没有被彻底解决的课题.

定理 5 设 X 是 Frechet 空间, $M \subset X$ 是线性子空间.

(1) 若 $\dim M < \infty$, 则 M 在 X 中是可余的.

(2) 若 M 是 X 的闭子空间, 并且 $\dim X/M < \infty$, 则 M 在 X 中是可余的(称 $\dim X/M$ 是 M 的余维数).

证 1° 设 $\dim M = n < \infty$, 若 $e_1, \cdots, e_n$ 是 M 的基, 则

$$x = \alpha(x)e_1 + \cdots + \alpha(x)e_n, \quad \forall x \in M.$$

由 $e_1, \cdots, e_n$ 的无关性, 每个 $\alpha: M \to \Phi$ 是 M 上的线性泛函并且是连续的. 由 Hahn-Banach 定理 α 存在直到 X 上的延拓, 仍记为 α, $i = 1, \cdots, n$. 又记 N_i 是 α 的 0 空间, $N = \bigcap_{i=1}^{n} N_i$, 每个 N_i 是闭的, 所以 N 是 X 中的闭子空间. 若 $x \in M \cap N$, 易知 $\alpha(x) = 0$, $i = 1, \cdots, n$, 于是 $x = 0$, 即 $M \cap N = \{0\}$. 另一方面, $\forall x \in X$,

$$\alpha\left(x - \sum_{i=1}^{n} \alpha(x)e_i\right) = \alpha(x) - \alpha(x)\alpha(e_i) = 0,$$

即 $x - \sum_{i=1}^{n} \alpha(x)e_i \in N_i$, $i = 1, \cdots, n$, 或者 $x - \sum_{i=1}^{n} \alpha(n)e_i \in N$. 这说明 $X = M + N$. 所以 M 是可余的.

2° 设 $\dim X/M = n < \infty$, $\pi: X \to X/M$ 是商映射. 若 $e_1, \cdots, e_n$ 是 X/M 的基并且 $\pi x_i = e_i$, $x_i \in X$, $i = 1, \cdots, n$. 令 $N = \operatorname{span}\{x_1, \cdots, x_n\}$, 则 N 是 X 的闭子空间. 若 $x \in M$, 则 $x = O$, 这里 x 表示 x 的陪集. 由 $x \in N$, 不妨设 $x = \alpha x_1 + \cdots + \alpha x_n$, 则 $O = \alpha x_1 + \cdots + \alpha x_n$, 由此知 $\alpha = \cdots = \alpha = 0$, 于是 $x = 0$. 即 $M \cap N = \{0\}$.

另一方面, $\forall x \in X$, $x \in X/N$,

$$x = \alpha e_1 + \cdots + \alpha e_n = (\alpha x_1 + \cdots + \alpha x_n)\tilde{}\,,$$

从而

$$x = \alpha x_1 + \cdots + \alpha x_n + M, \quad X = M + N. \qquad \blacksquare$$

设(R^n, Σ, μ)是 σ有限正测度空间, $L^p = L^p(R^n, \Sigma, \mu)$是在$R^n$上定义的 p 方可积函数全体. Σ是由R^n 的 Borel 子集构成的 σ代数. 下面定理给出了 L^p 的共轭空间.

定理 6　$(L^p)^* = L^q$, 这里 $p \geq 1$, $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$.

证　首先对于每个 $y \in L^q$, 定义

$$f(x) = \int_{R^n} x(t)y(t)\,d\mu, \quad \forall\, x \in L^p, \qquad (2-19)$$

我们在§ 2.1 定理 6 中已经知道 f 是 L^p 上的线性泛函. 由 Holder 不等式

$$|f(x)| = \left| \int_{R^n} x(t)y(t)\,d\mu \right| \leq \| x \|_p \| y \|_q \qquad (2-20)$$

于是 $\| f \| \leq \| y \|_q$. 即每个 $y \in L^q$ 都对应有 L^p 上的连续线性泛函 f.

反之, 若 $f \in (L^p)^*$, 先设 $\mu(R^n) < \infty$, 定义 $\nu(E) = f(\chi_E)$, 这里 $E \subset R^n$ 是任一可测集, χ_E 是 E 的特征函数. 此时 ν是 Σ上的可数可加复测度. 实际上若 $E_i \cap E_j = \varnothing$ $(i \neq j)$, 则

$$\begin{aligned}
\left| \nu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) - \sum_{i=1}^{n} \nu(E_i) \right| &= \left| f\left(\chi_{\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i}\right) - \sum_{i=1}^{n} f(\chi_{E_i}) \right| \\
&= \left| f\left(\chi_{\bigcup_{i=n+1}^{\infty} E_i}\right) \right| \\
&\leq \| f \| \left\| \chi_{\bigcup_{i=n+1}^{\infty} E_i} \right\|_p \\
&= \| f \| \mu\left\{ \bigcup_{i=n+1}^{\infty} E_i \right\}^{\frac{1}{p}} \to 0 \ (n \to \infty).
\end{aligned}$$

ν还是有界变差的: 若设 $\bigcup_{i=1}^{n} E_i = R^n$, $E_i \cap E_j = \varnothing$ $(i \neq j)$, $\{E_i\}$是 R^n 的一个分划, 记其全体为 π 又 ε使得 $|\varepsilon| = 1$, $\varepsilon f(\chi_{E_i}) =$

$|f(\chi_{E_i})|$, 则

$$|\nu|(R^n) = \sup_{\pi} \sum_{i=1}^{n} |\nu(E_i)| = \sup_{\pi} \sum_{i=1}^{n} |f(\chi_{E_i})|$$

$$= \sup_{\pi} \sum_{i=1}^{n} \varepsilon f(\chi_{E_i}) = \sup_{\pi} f\left(\sum_{i=1}^{n} \varepsilon \chi_{E_i}\right)$$

$$\leq \|f\| \mu(R^n)^{\frac{1}{p}} < \infty. \qquad (2-21)$$

此外当 $\mu(E)=0$ 时, $\nu(E)=0$. 于是 ν 关于 μ 绝对连续. 根据 Radon-Nikodym 定理, 存在可测函数 $y \in L^1$ 使得

$$\nu(E) = \int_E y(t)\, d\mu, \quad \forall E \in \Sigma. \qquad (2-22)$$

此时 $f(\chi_E) = \int_{R^n} \chi_E y\, d\mu$ 若 $x(t)$ 是简单函数, $x = \sum_{j=1}^{k} a_j \chi_{E_j}$, 则

$$f(x) = \sum_{j=1}^{k} a_j \int_{R^n} \chi_{E_j} y\, d\mu = \int_{R^n} xy\, d\mu, \qquad (2-23)$$

当 $x(t)$ 是有界可测函数时, 选取简单函数列 $x_n(t)$ 使得 x_n 一致收敛于 x. 对式(2-23)两端积分, 注意到 $\mu(R^n) < \infty$ 时 $\|x_n - x\|_p \to 0$, 则得到式(2-23)对于有界可测函数全体成立. 为了证明式(2-23)对于所有 $x \in L^p$ 也成立, 我们先证明 $y \in L^q$.

对于 $p=1, q=\infty$, 若 $\varepsilon > 0$, 记

$$E = \{t \in R^n : |y(t)| > \|f\| + \varepsilon\},$$

令 $x(t) = \overline{y(t)}\, |y(t)|^{-1} \chi_E$, 则 x 是有界可测函数. 从而应用式(2-23)

$$(\|f\| + \varepsilon)\mu(E) \leq \int_E |y(t)|\, d\mu$$

$$= \int_{R^n} \chi_E(t) y(t)\, d\mu$$

$$= f(x) \leq \|f\| \mu(E).$$

于是必有 $\mu(E)=0$. $\varepsilon > 0$ 是任意的, 所以 $|y(t)| \leq \|f\|$ μ-a.e., 即 $\|y\|_\infty \leq \|f\|$.

对于 $p>1$, 考虑 $x(t)=\overline{y(t)}\,|y(t)|^{q-2}\chi_{\{|y(t)|\le n\}}$, $x(t)$是有界可测函数. 应用式(2-23), 则

$$\begin{aligned}\int_{\{|y(t)|\le n\}}|y(t)|^q d\mu &= \int_{R^n} x(t)y(t)d\mu = f(x)\\ &\le \|f\|\,\|x\|_q\\ &= \|f\|\left(\int_{\{|y(t)|\le n\}}|y(t)|^q d\mu\right)^{\frac{1}{p}}.\end{aligned}$$

故

$$\left(\int_{\{|y(t)|\le n\}}|y(t)|^q d\mu\right)^{\frac{1}{q}} \le \|f\|, \qquad (2-24)$$

令 $n\to\infty$ 得到 $\|y\|_q\le\|f\|$.

现在对于每个 $x\in L^p$, 取有界函数列 x_n 使得 $\|x_n-x\|_p\to 0$. 由不等式

$$\left|\int_{R^n}(x_n(t)-x(t))y(t)d\mu\right| \le \|x_n-x\|_p\,\|y\|_q,$$

对式(2-23)两端取极限, 即得到式(2-18).

若在 $(L^p)^*$ 与 L^q 之间建立对应关系 $\varphi(f)=y$, 则由上述证明可得 $\|f\|=\|y\|_q$, φ一一到上, 这说明 $(L^p)^*=L^q$.

在 $\mu(R^n)=\infty$的情况, 由于 μ是 σ有限的, 存在可列多个可测集 E_n 使得 $\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n=R^n$, $E_n\cap E_m=\varnothing$ $(n\ne m)$, $\mu(E_n)<\infty$. 定义函数

$$h(t)=\frac{1}{2^n\mu(E_n)}, \quad t\in E_n,$$

以及

$$\mu(E)=\int_E h\,d\mu, \quad E\in\Sigma, \qquad (2-25)$$

换句话说, $d\mu=h\,d\mu$, 则 $h(t)\ge 0$, 并且 $\int_{R^n}h\,d\mu=1$. 注意 $\varphi: L^p(\mu)\to L^p(\mu)$, $x\mapsto h^{\frac{1}{p}}x$ 满足

$$\| x \|_p^{\sim} = \left(\int_{R^n} |x(t)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}$$

$$= \left(\int_{R^n} |x(t)|^p h d\mu \right)^{\frac{1}{p}} = \| h^{\frac{1}{p}} x \|_p .$$

换句话说

$$\| \phi(x) \|_p = \| x \|_p^{\sim}, \qquad (2-26)$$

即 ϕ 是等距同构映射. 由式(2-26)可知 ϕ 是一一的、到上的线性映射. 特别地, 对于每个 $f \in L^p(\mu)^*$, $f = f \circ \phi \in L^p(\mu)^*$. 由前一部分的证明可知, 存在 $y \in L^q(\mu)$ 使得

$$f(x) = \int_{R^n} x(t) y(t) d\mu, \quad \forall x \in L^p(\mu). \qquad (2-27)$$

令 $y = h^{\frac{1}{q}} y$ ($p = 1$ 时 $y = y$), 则

$$\int_{R^n} |y(t)|^q d\mu = \int_{R^n} |y(t)|^q d\mu = \| f \|_q = \| f \|_q .$$

此即 $p > 1$ 的情况. 对于 $p = 1$ 结论是显然的. 总之 $\| f \| = \| y \|_q$, 并且

$$f(x) = f(h^{-\frac{1}{p}} x) = \int_{R^n} h^{-\frac{1}{p}} xy d\mu = \int_{R^n} xy d\mu \quad \forall x \in L^p .$$

这再一次表明 $(L^p)^* = L^q$. x

定理 6 称为是 L^p 的共轭空间的表现定理, 或者说 L^q 是 L^p 的共轭空间的表现. 定理中的函数 y 又称为是线性泛函 f 的表现.

下面定理是关于连续函数空间上的线性泛函的表现定理, 即 Riesz 表现定理.

设 Ω 是局部紧 Hausdorff 拓扑空间, 函数 $x: \Omega \to \Phi$ 称为是属于 $C_c(\Omega)$ 的, 若 $\forall K, K$ 为紧集使得 $\{t: x(t) \neq 0\} \subset K$, 易知 $C_c(\Omega)$ 是线性空间. 若以 $\| x \| = \sup_{t \in \Omega} |x(t)|$ 为范数, 则 $C_c(\Omega)$ 是赋范空间.

$C_c(\Omega)$上的线性泛函称为是正泛函，若 $x(t)\geq 0$ ($\forall t\in\Omega$)时，$f(x)\geq 0$.

定理 7(Riesz)　设 Ω是局部紧 Hausdorff 拓扑空间，则对于 $C_c(\Omega)$上的每个有界正线性泛函 f，存在包含 Ω的 Borel 子集的 σ 代数 Σ和惟一的 Σ上的可数可加有界变差正测度 μ，使得

(1) $f(x)=\int_{\Omega} x\,d\mu$, $\forall x\in C_c(\Omega)$.

(2) 对于每个紧集 K, $\mu(K)<\infty$并且 $\|f\|=\mu(\Omega)$.

(3) $\forall E\in\Sigma$, $\mu(E)=\inf\{\mu(B): B\supset E, B$ 在 Ω中开$\}$. 若 $\mu(E)<\infty$，则 $\mu(E)=\sup\{\mu(F): F\subset E, F$ 在 Ω中紧$\}$.

(4) 若 $E\in\Sigma$, $\mu(E)=0$, $A\subset E$，则 $A\in\Sigma$.

(上述(3)称为测度 μ的正则性，(4)称为 Σ关于 μ的完备性).

这里不准备具体地证明这一定理(详见参考文献[20])，只给出关于它的一个应用.

定理 8　设 D 是复平面中的单位圆，$\partial D=D\setminus D$ 是 D 的边界，$C(\partial D)$ 是在 ∂D 上连续的函数全体. 若 $H\subset C(\partial D)$ 是子空间，$1\in H$ 并且每个 $\zeta\in H$ 满足 $\sup_{z\in D}|\zeta(z)|=\sup_{z\in\partial D}|\zeta(z)|$(每个解析函数，调和函数，特别地每个复多项式满足此条件). 则 H 中的每个函数 ζ 可表示为

$$\zeta(re^{i\theta})=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{1-r^2}{1-2r\cos(t-\theta)+r^2}\zeta(e^{it})\,dt, \tag{2-28}$$

这里 $P_r(t-\theta)=\dfrac{1-r^2}{1-2r\cos(t-\theta)+r^2}$ $0\leq r<1$, $0\leq\theta\leq 2\pi$ 称为 Poisson 核.

证　记 $H=\{\zeta|_{\partial D}: \zeta\in H\}$，即 H 的每个元是 H 中的元在 ∂D 上的限制. 此时 H 也是线性空间，它是 $C(\partial D)$ 的线性子空间. 由于 $\sup_{z\in D}|\zeta(z)|=\sup_{z\in\partial D}|\zeta(z)|$，当 $\zeta(z)=0$, $\forall z\in\partial D$ 时，$\zeta(z)=0$,

"$z\in D$. H 与 H 之间存在一一的、到上的对应关系并保持每个 $\zeta|_D$ 与 ζ 的范数不变.

对于每个 $z\in D$, 定义

$$f(\zeta)=\zeta(z),\quad \forall\ \zeta\in H.$$

则 f 是 $C(D)$ 和 H 上的线性泛函并且 $\|f\|=\sup_{\|\xi\|\le 1}|f(\zeta)|\le 1$. 又由于 $1\in H$, 故 $\|f\|=1=f(1)$. 其实 f 也是 $C(\overline{D})$ 和 H 上的线性泛函, 并且在 H 上也有 $\|f\|=f(1)$. 我们要证明 f 是 $C(\overline{D})$ 上的正泛函. 为此设 ζ 是正泛函, 不妨设 $0\le\zeta(z)\le 1$, "$z\in\overline{D}$. 令 $\eta=2\zeta-1$, 则 $-1\le\eta(z)\le 1$. 记 $f(\eta)=\alpha+i\beta$ 对于任何实数 r, 容易知道

$$f(\eta+ir)=f(\eta)+irf(1)=\alpha+i(\beta+r),$$

于是

$$\begin{aligned}(\beta+r)^2&\le\alpha^2+(\beta+r)^2=|f(\eta+ir)|^2\\&\le\|f\|^2\|\eta+ir\|^2\le|\eta|^2+r^2\\&\le 1+r^2,\end{aligned}$$

由此知 $2\beta r+\beta^2\le 1$, r 是任意的, 故必有 $\beta=0$. 这说明 $f(\eta)=\alpha$, 于是 $|\alpha|\le\|\eta\|\le 1$, $f(\zeta)=\frac{1}{2}f(\eta+1)=\frac{1}{2}(\alpha+1)\ge 0$.

根据 Riesz 定理, 存在正的测度 μ 使得

$$\zeta(z)=f(\zeta)=\int_D\zeta\,d\mu,\quad\forall\ \zeta\in C(\overline{D}).$$

特别地, 若 $\zeta(z)=z^n=r^ne^{in\theta}$, 则

$$r^ne^{in\theta}=\int_D\zeta\,d\mu,\quad n\ge 0\qquad(2-29)$$

若 $n<0$, 则

$$r^{|n|}e^{-in\theta}=\int_D\zeta^n\,d\mu,$$

注意到当 t 为实数时

$$P_r(\theta - t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} e^{in(\theta - t)}. \qquad (2-30)$$

所以

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} P_r(\theta - t) e^{int} dt = r^{|n|} e^{in\theta} \qquad (2-31)$$

$n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$, 式(2-30)中级数关于 $\theta - t$ 是一致收敛的, 所以积分是合理的. 式(2-29)和式(2-31)说明公式

$$\int_D \zeta d\mu = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \zeta(e^{it}) P_r(\theta - t) dt, \qquad (2-32)$$

当 $\zeta = \zeta_n (n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$ 时是成立的. 于是当 ζ 为多项式时也成立. 最后由于每个 $C(D)$ 可用多项式一致逼近, 故式(2-32)对一切 $\zeta \in C(D)$ 成立, 特别地当 $\zeta \in H$ 时成立. x

§ 2.4　凸集的隔离定理

凸集的隔离定理又称为 Hahn-Banach 延拓定理的几何形式.

若 X 是一个线性空间, M 是 X 的线性子空间, 称 $x_0 + M$ 为一个流形. 称 M 是极大真子空间, 若 $M \neq X$ 并且对于任何其他空间 E, 当 $E \supset M$ 时, $E = X$. 如果 M 是极大真子空间, 称 $x_0 + M$ 是一个超平面.

从超平面的定义看, 它是不涉及拓扑的. 同样地, 对于共轭空间也有一个不涉及拓扑的概念——代数共轭, 这是 X 上的线性泛函的全体. 我们记之为 X', 超平面和代数共轭是紧密联系在一起的.

引理 1　设 X 是线性空间, $M \subset X$, $E \subset X$.

(1) M 是极大真子空间当且仅当存在 $f \in X'$, $f \neq 0$ 使得 M 是 f 的 0 空间 $N(f)$.

(2) E 是 X 的超平面当且仅当存在 $f \in X'$ 和 $a \in \Phi$, 使得 $f \neq$

$0, E = \{x: f(x) = a\}$.

(3) 如果 X 是拓扑线性空间, E 是 X 中的超平面, f 是相应的线性泛函, 则 $f \in X^*$ 当且仅当 E 闭.

证 1° 设 $f \in X'$, $f \neq 0$, $M = N(f)$. 已经知道 $N(f)$ 是 X 的子空间. 若 $E \supset M$, 则 $\forall x_0 \in E \setminus M$ 并且 $f(x_0) \neq 0$. 此时 $\forall x \in X$, 令 $y = x - \frac{f(x)}{f(x_0)} x_0$, 则 $f(y) = 0$, $y \in M$. 从而 $x = y + \frac{f(x)}{f(x_0)} x_0$, 即 $X = \mathrm{span}\{x_0, M\}$. 但 $x_0 \in E$, $M \subset E$, 于是 $X \subset E$, M 极大.

反之, 设 M 是极大真子空间, 则 $\forall x_0 \in X \setminus M$, $X = \mathrm{span}\{x_0, M\}$. 对于 $\forall x \in X$, 必有 $x = \alpha x_0 + y$, $y \in M$. 并且此表达式为惟一的. 否则另有 $x = \alpha' x_0 + y'$, 则 $x_0 = \frac{y - y'}{\alpha - \alpha'} \in M$, 矛盾. 现在对于 $x_0 = \alpha x_0 + y$, 令 $f(x) = \alpha$, 则 $f \neq 0$, 并且 $N(f) = M$.

2° 当 $E = x_0 + M$ 时, $f(E) = f(x_0) + f(M)$, 若 $M = N(f)$, 则 $f(E) = f(x_0) = a$. 反过来的事实也容易得到.

3° 由第一章§ 1.3 定理 4 可得之. □

称线性空间 X 的子集 A 在超平面 $E = \{x: f(x) = a\}$ 的一侧, 若 $A \subset \{X: f(x) \leq a\}$ 或 $A \subset \{x: f(x) \geq a\}$. 称子集合 A, B 被 E 隔离, 若 A, B 分属于 E 的两侧. 称 A, B 被 E 严格隔离, 若其中的严格不等号成立.

定理 1 设 A 是拓扑线性空间 X 中的非空平衡闭凸集, $x_0 \in X$, 但 $x_0 \notin A$. 则存在 $f \in X^*$ 使得

$$f(x_0) \geq 1, \quad f(x) < 1, \quad \forall x \in A. \tag{2-33}$$

证明与上节定理 4 类似.

下面定理为确定某个元素的可逼近性提供了判据.

定理 2 设 X 是局部凸空间, M 是 X 的子空间, $x_0 \in X$. 则 $x_0 \in M$ 当且仅当 $\forall f \in X^*$, 当 $f(M) = 0$ 时, $f(x_0) = 0$.

证 注意 M 是 X 中的平衡闭凸集, 若 $x_0 \notin M$ 则由定理 1 存

在 $f\in X^*$ 使得 $f(x_0)\geq 1$, 但 $f(x)<1, \forall x\in M$. M 是线性子空间, 故必有 $f(x)=0, \forall x\in M$. 反过来的证明是容易的. x

引理 2　设 X 是拓扑线性空间, $A\subset X$ 是凸集, $A\neq\varnothing$.

(1) 若 $x\in A^\circ, y\in A$, 则 $[x,y)\subset A^\circ$. 这里

$$[x,y)=\{tx+(1-t)y, 0<t\leq 1\}.$$

(2) $\overline{A}=\overline{(A^\circ)}$.

证　1° 不失一般性, 设 $0\in A^\circ$, 否则只需做一个平移. 考虑 A 的 Minkowski 泛函 μ_{A°, 由第一章§ 1.4 引理 3, μ_{A° 连续, 并且 $\mu_{A^\circ}(x)<1$ 当且仅当 $x\in A^\circ$. 固定 $t, 0<t<1$, 则对于 $y\in A$, $\mu_{A^\circ}(y)\leq 1$, 从而

$$\mu_{A^\circ}(tx+(1-t)y)\leq t\mu_{A^\circ}(x)+(1-t)\mu_{A^\circ}(y)<t+(1-t)=1,$$

故 $tx+(1-t)y\in A^\circ$.

2° 由 1 知 $\forall y\in A, y\in\overline{[x,y)}\subset\overline{(A^\circ)}$, 从而 $A\subset\overline{(A^\circ)}$, 反过来的关系是明显的, 故 $\overline{A}=\overline{(A^\circ)}$. x

定理 3　设 X 是拓扑线性空间, $A, B\subset X$ 是非空凸集.

(1) 若 $A\neq\varnothing$, $A\cap B=\varnothing$, 则 $\exists f\in X^*$, 使得

$$\mathrm{Re}f(x)\leq\mathrm{Re}f(y), \forall x\in A, y\in B. \quad (2-34)$$

(2) 若 A 为开集, $A\cap B=\varnothing$, 则 $\exists f\in X^*$ 和 $r\in R$

$$\mathrm{Re}f(x)<r\leq\mathrm{Re}f(y), \forall x\in A, y\in B. \quad (2-35)$$

若 B 也是开集, 则可使右端的严格不等式也成立.

(3) 若空间 X 是局部凸的, A 是紧的, B 是闭的, $A\cap B=\varnothing$, 则 $\exists f\in X^*$ 和 $r_1, r_2\in R$

$$\mathrm{Re}f(x)\leq r_1<r_2\leq\mathrm{Re}f(y), \forall x\in A, y\in B. \quad (2-36)$$

证　1° 显然若 $E=\{x: f(x)=a\}$ 隔离 A, B, 则 $E\doteq\{x: f(x)=f(x_0)+a\}$ 隔离 x_0+A 和 x_0+B. 由此不妨假定 $0\in A$. 此外不妨假设 X 是实空间, 否则先将复空间视为实空间, 得出实线性泛函 f, 再按 $f(x)-if(ix)$ 构造 X 上的复泛函, 它们不影响

(2- 34), (2- 35)和(2- 36)中不等式的成立.

取 $x_0 \in B$, 令 $C = A \dot{-} B + x_0$, 则 C 是开凸集, 并且 $x_0 \notin C$. 若 μ_C 是 C 上的 Minkowski 泛函, 则 μ_C 是正齐性次可加的(C 不必平衡, 故 μ_C 不必为半范数), 此外 $\mu_C(x_0) \geq 1$.

定义

$$M = \{tx_0 : t \in R \quad {}_0(tx_0) = t.$$

特别地这里 $f_0(x_0) = 1, f_0 \neq 0$. 在 M 空间上 $f_0(tx_0) \leq \mu_C(tx_0)$, 这是因为当 $t < 0$ 时此式自然成立, 当 $t \geq 0$ 时

$$f_0(tx_0) = t \leq t\mu_C(x_0) = \mu_C(tx_0).$$

由控制延拓定理, 存在线性泛函 $f : X \to R$

$$f|_M = f_0, f(x) \leq \mu_C(x), \forall x \in X.$$

特别地 $f(x_0) = f_0(x_0) = 1$. 为证 f 的连续性, 注意在 $C \cap (-C)$ 上,

$$\pm f(x) = f(\pm x) \leq \mu(\pm x) \leq 1$$

或 $-1 \leq f(x) \leq 1$.

由第一章§1.3 定理 4, f 是连续的. 现在当 $x \in A$, $y \in B$ 时 $x - y + x_0 \in C$, 因此

$$f(x - y_0 + x_0) \leq \mu_C(x - y + x_0) < 1,$$

故 $f(x) < f(y)$. 但由 $\overline{(A^\circ)} = A$ 可知

$$f(x) \leq f(y), \quad \forall x \in A, y \in B.$$

转到复泛函, 仍记为 f, 则有

$$\mathrm{Re} f(x) \leq \mathrm{Re} f(y), \quad \forall x \in A, y \in B.$$

2° 记 $r = \inf_{y \in B} f(y)$, 若 A 是开集, 则有 $\mathrm{Re} f(x) < r, \forall x \in A$. 否则设 $x_0 \in A$, $\mathrm{Re} f(x_0) = r$. A 是开集, 必存在 z 使得 $x_0 \pm z \in A$, $\mathrm{Re} f(z) \neq 0$, 于是

$$\mathrm{Re} f(x_0 \pm z) = r \pm \mathrm{Re} f(z),$$

与(2- 34)矛盾. 当 B 也是开集时, 同样的证明知道右端也是严格

的.

3° 当 A 紧 B 闭时, 取凸邻域 $V\in N(0)$ 使得 $(A+V)\cap B=$ (第一章§ 1.2 定理 1), 则 $A+V$ 是凸集. 由 1°, 存在 $f\in X^*$ 使得(2-34)成立. 记 $r_1=\sup\limits_{x\in A}f(x)$, $r_2=\inf\limits_{y\in B}f(y)$. A 是紧集, 所以 r_1 必可达到. 此时必有 $r_1<r_2$, 否则又会出现如 2°中的矛盾. x

有时候下面形式的隔离定理是用得到的. 我们将它作为一个推论.

推论 1　设 X 是局部凸空间, A、B 是 X 中的非空凸集, $A\cap B=$, 并且 A 是平衡开集, 则存在 $f\in X^*$ 和 $r>0$ 使得

$$|f(x)|<r\leq|f(y)|,\quad\forall x\in A,y\in B.$$

证　根据本节定理 3(2), $\forall f\in X^*$ 和 $r>0$ 使得

$$\mathrm{Re}f(x)<r\leq\mathrm{Re}f(y),\quad\forall x\in A,y\in B.$$

由于 A 是平衡集, 故 $x\in A$ 当且仅当对于 $\forall\theta\in R$ $e^{-i\theta}x\in A$, 特别地取 $\theta=\arg f(x)$, 则

$|f(x)|=e^{i\theta}f(x)=f(e^{-i\theta}x)=\mathrm{Re}f(x)<r$. 这给出了所要的不等式的左端. 至于右端直接由 $\mathrm{Re}f(y)\leq|f(y)|$ 得到. x

称超平面 E 是凸集 A 的支撑超平面, 若 A 在 E 的一边并且 E 与 A 有公共点. 超平面的一边称为半空间. 称 A 为凸体, 若 A 是闭凸集, 并且 $A\neq$.

推论 2　拓扑线性空间中的每个凸体 A 存在支撑超平面, 并且 A 是这些支撑超平面确定的半空间的交.

证　设 A 为凸体, 考虑 A 和 A 的边界 $A\setminus A$ 中的每一点 x_0, 将 A 与 $\{x_0\}$ 作为定理 3(1)中的 A 与 B, 则存在 $f\in X^*$ 使得 $f(x)\leq f(x_0)$, $\forall x\in A$°. 显然 $f(x)\leq f(x_0)$, $\forall x\in A$, 即 $A\subset E=\{x:f(x)\leq f(x_0)\}$. 这里 E 是半空间. 由于每一点都被如此的半空间包含, 所以 A 是它们的交.

习 题 二

1. 若 $1\leq p<q<\infty$, 则 $L^q[a,b]$ 是 $L^p[a,b]$ 中的第一纲集, l^p 是 l^q 中的第一纲集.

2. 设 X,Y 是局部凸空间, $L(X,Y)$ 是从 X 到 Y 的线性算子的全体, G 是 X 中的有界集的全体. 对于 $\forall E\in G$ 定义 $p_{E,q}(T)=\sup\limits_{x\in E}q(Tx)$, 这里 $q\in Q$, Q 是生成 Y 上的拓扑的可分点连续半范数族. 证明 $\{p_{E,q}: E\in G, q\in Q\}$ 生成 $L(X,Y)$ 上的拓扑并且使它成为局部凸空间, 此外按照这种拓扑的收敛性 等同于在有界集上的一致收敛.

3. Frechet 空间上的每个非 0 连续线性泛函是开映射.

4. 设 $1\leq p,q\leq\infty$, $p^{-1}+q^{-1}=1$, $\{t_{ij}: 1\leq i,j<\infty\}$ 是无穷矩阵, 其中 $t_{ij}\in\Phi$ 若 $\forall x=(x_j)\in l_p$, $y_i=\sum\limits_{j=1}^{\infty}t_{ij}x_j$ 收敛, $i\geq 1$, 并且序列 $y=(y_i)\in l_q$. 此时定义 $T: l_p\to l_q$, $x\mapsto y$, $\forall x\in l_p$, 试证明 T 是连续的.

5. 设 X,Y,Z 是拓扑线性空间, $T: X\to Y$, $S: Y\to Z$ 是线性算子.

(1) 若 T 连续, S 是闭算子, 则 $ST: X\to Z$ 是闭算子.

(2) 若 T,S 都是闭算子, $ST: X\to Z$ 是否为闭算子?

6. 设 X 是线性空间, τ, $\tilde{\tau}$ 是 X 上的两种拓扑, 使得 (X,τ), $(X,\tilde{\tau})$ 都成为拓扑线性空间. 若 $\tau\subset\tilde{\tau}$, $\tau\neq\tilde{\tau}$, 则 $I: (X,\tau)\to(X,\tilde{\tau})$ 是闭算子但不是连续算子.

7. 设 X,Y 是拓扑线性空间, $T: X\to Y$ 是闭线性算子, 则 Y 中任一紧集的原像是 X 中的闭集.

8. 设 X,Y 是 Banach 空间, $T: X\to Y$ 是一一的闭线性算子, 证明 $R(T)$ 是 Y 中的闭集当且仅当存在 $c>0$ 使得 $\|x\|\leq c\|Tx\|$, $\forall x\in X$.

9. 设 X 是 Banach 空间, X^* 是 X 的共轭, $f: [a,b]\to X$ 是取值于空间 X 的函数, 使得 $\forall x^*\in X^*$, $x^*f\in L^1[a,b]$. 证明 $T: X^*\to L^1[a,b]$, $Tx^*=x^*f$ 是连续线性算子.

10. 设 D 是复平面上的单位圆, $H^p(D)$ $(1\leq p<\infty)$ 是 D 中定义的全纯函数全体, 满足

$$\|f\|_p=\sup_{0\leq r\leq 1}\left\{\int_0^{2\pi}|f(re^{it})|^p dt\right\}^{\frac{1}{p}}<\infty,$$

证明$(H^p)^* = L^q[0, 2\pi]/H_0^q$. 其中$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $H_0^q = \{g \in H^q : g(0) = 0\}$.

11. 设 A, B 在拓扑线性空间 X 中互为代数余子空间. 定义 $T: A \times B \to X$, $(a, b) \to a + b$, 证明 T 连续, T 是同胚当且仅当 A, B 是拓扑可余的.

12. 对于线性赋范空间 X 的线性无关元素序列 $x_1, x_2, \cdots$ (例如 X 的 Hamel 基), 若定义泛函 $f_1, f_2, \cdots$, 使得 $f_i(x_j) = \delta_j$, 这里 $\delta_i = 1$, $\delta_j = 0, i \neq j$, $i, j \geq 1$, 则每个 f_i 可以延拓成 X 上的线性泛涵, 但每个 f_i 不必连续. 试举例说明在 l^2 中, 做不到使每个 f_i 连续.

13. 试用延拓定理证明对于任一无穷维赋范空间 X, 存在序列 $x_n \in X$ 使得 $\| x_n \| = 1$,

$$d(x_{n+1}, \operatorname{span}\{x_1, \cdots, x_n\}) \geq 1, \quad n \geq 1.$$

14. 对于线性空间 X, 若 M　X 是线性子空间, 则 M 是极大真子空间当且仅当 $\dim(X/M) = 1$.

15. 设 X 是拓扑线性空间, A 是非空开凸集, E 是 X 的子空间, $A \cap E =$, 则 E 包含在某个闭的与 A 不相交的极大真子空间中.

16. 设 X 是线性空间, f 是 X 上的线性泛函.

(1) 若 M　X 是子空间, f 在 M 上有界, 则 $f|_M = 0$.

(2) 若 X 是局部凸的, E 是闭线性子空间, $x_0 \acute{u} E$, 则存在 $f \in X^*$, 使得 $f(x_0) = 1, f(E) = 0$.

17. 设 X 是局部凸空间, A 是非空平衡凸集, $x_0 \acute{u} A$, 则存在线性泛函 f, $f \neq 0$ 使得

$$\sup_{x \in A} |f(x)| < |f(x_0)|.$$

18. 设 X 是R　A　X 是凸锥, 若

(i) $\forall x, y \in A, t, s > 0$, 则 $tx + sy \in A$;

(ii) 若 $x, -x \in A$, 则 $x = 0$.

证明:

(1) 若定义 $x \leq y$ 当且仅当 $y - x \in A$, 则"$\leq$"是 X 上的半序.

(2) 设 B_1, B_2 是局部凸空间 X 中的两个凸锥, $B_1^0 \neq$, $B_1^0 \cap B_2 =$, 则存在 $f \in X^*$, $f \neq 0$ 使得 B_1, B_2 分属于 $E = N(f)$ 的两边.

(3) 同样的, 若 A 是凸锥, $A^0 \neq$, $A \neq X$, 则存在 $f \in X^*$, $f \neq 0$ 使得 $f(x) \geq 0, \forall x \in A$.

(4) 设 A 是凸锥, $A^0 \neq \varnothing$, $A \neq X$, $f \in X'$, f 在 A 上非负, 则 f 连续.

19. (Helly 矩量定理) 设 X 是 Banach 空间, $\{f_i: 1 \leq i \leq n\} \subset X^*$, $\{\beta: 1 \leq i \leq n\} \subset \Phi$ 则 $\forall\, \varepsilon > 0$, 存在 $x \in X$ 使得

$$f_i(x) = \beta, \ 1 \leq i \leq n, \ \|x\| \leq r + \varepsilon$$

必须并且只需 $\forall\, \alpha \in \Phi$, $1 \leq i \leq n$ 都有

$$\left| \sum_{i=1}^{n} \alpha \beta \right| \leq r \left| \sum_{i=1}^{n} \alpha f_i \right|.$$

第三章　局部凸空间的共轭理论

局部凸空间之所以在理论上和应用上是重要的,一个主要的原因是因为它有着丰富的共轭理论,包括空间的共轭和算子的共轭.共轭空间和共轭算子不仅是研究的内容而且也是研究的工具.至今,人们对于不具有共轭的那些空间仍然知之甚少.本章我们先从介绍局部凸空间的弱拓扑和弱*拓扑开始,然后讨论赋范空间的共轭性和自反性以及共轭算子与紧算子的某些性质.鉴于凸集有明显的重要性,我们还将叙述关于凸集端点的 Krein-Milman 定理和 Choquet 表现定理,以及紧凸集的不动点性质.

§ 3.1　弱　拓　扑

同一集合 X 上的两个拓扑 τ, τ_1,如果 $\tau \subset \tau_1$,则称 τ 弱于 τ_1,或者 τ_1 强于 τ.在 τ 弱于 τ_1 的情况下,X 上的恒等映射 I 必使得

$I:(X,\tau_1)\to(X,\tau)$ 是连续的;

$I:(X,\tau)\to(X,\tau_1)$ 是开的.

此外 X 中的每个 τ 闭集必是 τ_1 闭集,每个 τ 有界集必是 τ_1 有界集.这些结论可由它们的定义直接得出.

以下述方式引进的弱拓扑在本节的讨论中将不止一次地被用到.

设 X 是某个集合,$\{Y_\lambda:\lambda\in\Lambda\}$ 是一族拓扑空间,τ_λ 是 Y_λ 上的拓扑,$T_\lambda: X\to Y_\lambda$ 是一族映射,记为 $F=\{T_\lambda:\lambda\in\Lambda\}$.称 F 是可分点的,若 $\forall x_1, x_2\in X, x_1\neq x_2$,则存在 $\lambda\in\Lambda$ 使得 $T_\lambda x_1\neq T_\lambda x_2$.

定理 1　设 X,$\{Y_\lambda:\lambda\in\Lambda\}$,$\{\tau_\lambda:\lambda\in\Lambda\}$,$\{T_\lambda:\lambda\in\Lambda\}$ 如上,τ 是由

形如 $T_\lambda^{-1}(B)$, $\forall B\in\tau$, $\lambda\in\Lambda$ 的集合的任意有限交集经平移之并集构成的集族. 则

(1) τ 是 X 上的拓扑.

(2) 若 $\{T_\lambda:\lambda\in\Lambda\}$ 是可分点的, 并且每个 τ_λ 是 Hausdorff 拓扑, 则 τ 也是.

(3) 若 X 是线性空间, Y_λ 都是拓扑线性空间, T_λ 都是线性映射, $\{T_\lambda:\lambda\in\Lambda\}$ 可分点, 则 (X,τ) 是拓扑线性空间.

(4) 若每个 Y_λ 还是局部凸的, 则 (X,τ) 是局部凸空间.

(5) τ 是使每个 $T_\lambda(\lambda\in\Lambda)$ 连续的最弱拓扑.

证 1° 对于每个 $x\in X$, 若 $T_\lambda x=y_\lambda\in B\in\tau_\lambda$, 则 $x\in T_\lambda^{-1}(B)$, τ 是此种集合的并, 故 $X\in\tau$ 此外 $\varnothing\in\tau$ 由 τ 的定义, τ 关于其中集合的任意并和有限交封闭, 所以 τ 是 X 上的拓扑.

2° 若 $x_1,x_2\in X$, $x_1\neq x_2$, 由 $\{T_\lambda:\lambda\in\Lambda\}$ 的可分点性, $\exists\lambda_0\in\Lambda$ 使得 $T_{\lambda_0}x_1\neq T_{\lambda_0}x_2$. 由于 Y_{λ_0} 是 Hausdorff 空间, 故 $\exists B_1,B_2\in\tau_{\lambda_0}$, 使得 $B_1\cap B_2=\varnothing$. $T_{\lambda_0}x_1\in B_1$, $T_{\lambda_0}x_2\in B_2$, 或者 $x_1\in T_{\lambda_0}^{-1}(B_1)$. $x_2\in T_{\lambda_0}^{-1}(B_2)$.

此时 $T_{\lambda_0}^{-1}(B_1),T_{\lambda_0}^{-1}(B_2)\in\tau$ 并且

$$T_{\lambda_0}^{-1}(B_1)\cap T_{\lambda_0}^{-1}(B_2)=T_{\lambda_0}^{-1}(B_1\cap B_2)=\varnothing.$$

所以 (X,τ) 是 Hausdorff 的.

3° 由于 (X,τ) 是 Hausdorff 的, 所以 $\forall x\in X$, $\{x\}$ 是闭集. 剩下只需证明加法与数乘的连续性. 由于每个 T_λ 是线性的并且 Y_λ 是拓扑线性空间, 故 τ 是平移不变的. 为证加法连续, 只需证明它在 0 点连续.

设 $U\in N_x(0)$, 则 $\exists U'\in N_x(0)$, $U'\subset U$, 并且 $U'\supset\bigcap_{i=1}^{n}T_{\lambda_i}^{-1}(B_i')$, 这里 $B_i'\in N_{Y_{\lambda_i}}(0)$. Y_{λ_i} 是拓扑线性空间, 因此存在 $B_i\in N_{y_{\lambda_i}}(0)$ 使得 $B_i+B_i\subset B_i'$. 令 $V=\bigcap_{i=1}^{n}T_{\lambda_i}^{-1}(B_i)$. 容易直接验证

$V+V\subset U'U$. 从而加法连续.

关于数乘运算的连续性可类似证之.

4° 若 $B\subset Y_{\lambda_i}$ 是凸集, 则 $T_{\lambda_i}^{-1}(B)$ 是凸集, 此外凸集的交集是凸集. 事实上, 形如 $T_\lambda^{-1}(B)$, $\forall B\in\tau_\lambda,\ \lambda\in\Lambda$ 的集合的有限交构成 (X,τ) 的局部基, 所以当每个 Y_λ 是局部凸空间时, (X,τ) 有一个由凸集构成的局部基, 从而 X 是局部凸空间.

5° 由于 $\forall\lambda\in\Lambda, B\in\tau_\lambda, T_\lambda^{-1}(B)\in\tau$ 所以 T_λ 连续. 若 X 上另有拓扑 τ 使每个 T_λ 连续. 则 $\forall B\in\tau_\lambda, T_\lambda^{-1}(B)$ 是 (X,τ) 中开集. 换句话说, $T_\lambda^{-1}(B)\in\tau$, τ 关于有限交和任意并封闭, 所以 $\tau\subset\tau'$, τ 比 τ 弱. x

设 $X, Y_\lambda, \tau_\lambda, T_\lambda(\lambda\in\Lambda)$ 如定理 1 中所述, 记 $F=\{T_\lambda:\lambda\in\Lambda\}$, 则称 X 上的拓扑 τ 为 F 拓扑, 记为 τ_F.

例 1　设 (X,τ) 是局部凸空间, $M\subset X$ 是线性子空间. M 上的拓扑为 $\tau_M=\{B\cap M:\forall B\in\tau\}$. 则 (M,τ_M) 可以看成由单独的映射 $T:M\to X, x\mapsto x$ 确定的 $F=\{T\}$ 拓扑.

注意 (M,τ_M) 也是拓扑线性空间, 并且是局部凸的. 在此拓扑下, T 是连续的.

例 2　若 $\{X_\lambda:\lambda\in\Lambda\}$ 是一族局部凸空间, τ_λ 是 X_λ 上的拓扑, $X=\prod_{\lambda\in\Lambda}X_\lambda$ 是它们的乘积. 则乘积拓扑 τ 是关于投影算子族 $F=\{P_\lambda:\lambda\in\Lambda\}$ 的 F 拓扑. 其中 $P_\lambda:X\to X_\lambda, x=(x_\lambda)\mapsto x_\lambda, \lambda\in\Lambda$. 特别地, 乘积拓扑是局部凸的并且每个 P_λ 是连续的.

例 3　对于空间 $l_p(0<p\le\infty)$, 定义 $f_n:l_p\to\Phi, x=(x_k)\mapsto x_n$, $F=\{f_n:n\ge1\}$ 是可分点的. 当 $1\le p\le\infty$ 时, 它们导出 l_p 上的局部凸拓扑, 使得每个 f_n 是连续的. 当 $0<p<1$ 时, 由于我们定义 l_p 上的度量满足 $d(x,0)=\sum_{k=1}^{\infty}|x_k|^p$, 此时 F 不能导出 l_p 上非平凡的局部凸拓扑, 但每个 f_n 仍然是连续的.

例 4　在 $C[a,b]$ 上，对于每个 $t\in[a,b]$，定义 $T_t: C[a,b]\to R$，$x\mapsto x(t)$. 则 $F=\{T_t:\forall t\in[a,b]\}$ 是可分点的. $C[a,b]$ 上的 F 拓扑是局部凸的.

类似地，我们有下面定理，仍记 X 是 X 上线性泛函的全体. 注意我们并未给 X' 上定义任何拓扑.

定理 2　设 X 是线性空间，$X\neq\{0\}$，$X'\neq\{0\}$，$F\subset X'$，定义

$$p_x(x)=|x'(x)|,\quad\forall x\in X,\tag{3-1}$$

$P=\{p_x:\forall x'\in F\}$，$\tau$ 是由形如 $\{x:|x'(x)|<r\}$，$\forall x'\in F$，$r>0$ 的集合的有限交经平移后的并得到的集族. 则：

(1) 每个 p_x 是 X 上的半范数.

(2) 若 F 在 X 上可分点，则 P 是 X 上的可分点半范数族，(X,τ) 构成 X 上的局部凸拓扑.

(3) 若 F 是可列的，则 (X,τ) 是可度量化的.

(4) 每个 $x'\in F$ 是 (X,τ) 上的连续线性泛函.

(5) (X,τ) 是使每个 $x'\in F$ 连续的最弱拓扑.

(6) 网 $\{x_\lambda:\lambda\in\Lambda\}\subset X$ 在此拓扑下收敛于 $x\in X$ 当且仅当

$$\lim_{\lambda\in\Lambda}x'(x_\lambda)=x'(x),\quad\forall x'\in F.$$

(7) 集合 $E\subset X$ 有界当且仅当 $\forall x'\in F$，$\sup\limits_{x\in E}|x'(x)|<\infty$.

(8) 若 (X,τ) 本身是拓扑线性空间，$F=X^*$，则 $\tau=\tau$.

证　1° (1) 是显然的.

2° 实际上 $\{x:|x'(x)|<r\}=(x')^{-1}(-r,r)$. x' 是线性的，因此 τ 是平移不变的. 于是 (2) 可与定理 1(2)，(3)，(4) 一样证明之.

3° 若 $F=\{x_n':n\geq1\}$，令

$$d(x,0)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|x_n'(x)|}{2^n(1+|x_n'(x)|)},\quad d(x,y)=d(x-y,0),$$

则 d 是与 τ 相容的 X 上的度量，从而 (X,τ) 是可度量化的.

4° (4)，(5) 可与定理 1 中的 (5) 一样证明之.

5° 对于(6),由于每个 $x \in F$ 是连续的,故必要性显然.为证充分性,设 $x_0 \in X$ 是任一点,对于每个 $B \in \tau$, $x_0 \in B$,由 τ 的定义,$\forall x_1', \cdots, x_n' \in F$ 和正数 $r_1, \cdots, r_n$ 使得

$$V_i = \{x: |x_i'(x - x_0)| < r_i\}, \quad \bigcap_{i=1}^{n} V_i \subset B.$$

由于 $x_i'(x_\lambda) \to x_i'(x_0)$, $i = 1, \cdots, n$,于是 $\forall \lambda_i \in \Lambda$,当 $\lambda \geq \lambda_i$ 时 $|x_i'(x_\lambda - x_0)| < r_i$,即 $x_\lambda - x_0 \in V_i$.取 $\lambda \geq \lambda_i$, $i = 1, \cdots, n$,则当 $\lambda \geq \lambda$ 时,$x_\lambda - x_0 \in \bigcap_{i=1}^{n} V_i \subset B$,即 $\lim_{\lambda \in \Lambda} x_\lambda = x_0$.

6° 对于(7),由于每个 $x \in F$ 是连续的,当 $E \subset X$ 有界时,$x(E)$ 有界,即 $\sup_{x \in E} |x(x)| < \infty$.反之,若 E 有所说的性质,对于每个 $V \in \tau$, $V \in N_x(0)$,取 $V_i = \{x: |x_i'(x)| < r_i\}$ 使得 $\bigcap_{i=1}^{n} V_i \subset V$,再取 M_i 使得 $\sup_{x \in E} |x(x)| < M_i < \infty$,则 $\frac{r_i}{M_i} E \subset V_i$.若 $M = \max_{1 \leq i \leq n} M_i$, $r = \min_{1 \leq i \leq n} r_i$,则 $\frac{r}{M} E \subset V_i$, $1 \leq i \leq n$.从而 $\frac{r}{M} E \subset V$ 或者 $E \subset \frac{M}{r} V$, E 有界.

7° 由 $F \subset X^*$,每个 $x \in F$ 是 τ 连续的,由(5)知 $\tau \subset \tau'$. $\square$

定义 1　设 $(X, \mathfrak{I})$ 是局部凸空间,X^* 是 X 的共轭空间,当 $F = X^*$ 时,称 X 上的 F 拓扑为 X 上的弱(w)拓扑,其拓扑记为 τ^w.记在 w 拓扑下网 $x_\lambda \to x$ 为 $x = w\text{-}\lim_{\lambda \in \Lambda} x_\lambda$ 或者 $x_\lambda \xrightarrow{w} x$.

由定理 2 知道,τ^w 是 X 上的比原拓扑 τ 弱的拓扑.(X, τ^w) 是局部凸空间.此时下述集合

$$U = \{x: |x_i^*(x)| < \varepsilon, 1 \leq i \leq n\}, \qquad (3\text{-}2)$$
$$\forall x_i^* \in X^*, n \geq 1, \varepsilon > 0.$$

构成 (X, τ^w) 的局部基.X 中网的收敛性,集合的有界性,可以根据定理 2 中的等价条件来确定.

注意对于局部凸空间 $(X, \mathfrak{I})$ 来说,当 $X \neq \{0\}$ 时,X^* 在 X 上是可分点的.于是我们有:

推论 1 设$(X, \mathscr{T})$是局部凸空间,则$(X, \mathscr{T}^w)$是局部凸空间.

引理 1 设 X 是线性空间,$x', x_1', \cdots, x_n' \in X'$,则 $x \doteq \alpha x_1' + \cdots + \alpha x_n'$ 当且仅当 $\bigcap_{i=1}^{n} N(x_i') \subset N(x')$.

证 必要性显然,现证充分性. 定义 $\pi: X \to \Phi^n$,

$$\pi(x) = (x_1'(x), \cdots, x_n'(x)).$$

若 $\pi(x) = \pi(y)$,即 $x_i'(x) = x_i'(y)$, $i = 1, \cdots, n$,则 $x - y \in N(x_i')$. 从而由所说的包含关系 $x'(x) = x'(y)$. 所以 x' 是 X 上确定的线性泛函. 由 Φ^n 上线性泛函的一般形式知道$\exists \alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 使得

$$x'(x) = \alpha x_1'(x) + \cdots + \alpha x_n'(x), \quad \forall x \in X.$$

所以 $x' \doteq \alpha x_1' + \cdots + \alpha x_n'$. □

定理 3 设 (X, τ) 是局部凸空间,X' 是 X 的代数共轭,$x' \in X'$,则 $x' \in (X, \tau^w)^*$ 当且仅当 $x' \in (X, \tau)^*$. 即

$$(X, \tau^w)^* = (X, \tau)^*, \tag{3-3}$$

换句话说,x' 是 τ 连续的当且仅当 x' 是 τ^w 连续的.

证 由于(X, τ^w)是使每个 $x^* \in X^*$ 连续的最弱拓扑,所以 τ 连续的每个线性泛函是 τ^w 连续的,于是$(X, \tau)^* \subset (X, \tau^w)^*$.

反之,若 $x' \in (X, \tau^w)^*$,则$\forall \varepsilon > 0$, $\{x: |x'(x)| < \varepsilon\}$是 τ^w 开集. 于是有 $x_1', \cdots, x_n' \in (X, \tau)^*$ 和 $\delta > 0$ 使得

$$\bigcap_{i=1}^{n} \{x: |x_i'(x)| < \delta\} \subset \{x: |x'(x)| < \varepsilon\}. \tag{3-4}$$

记左端的集合为 V, (3-4) 说明 x' 在 V 上是有界的. 特别地

$$|x'(x)| \leq \frac{\varepsilon}{\delta} \sup_{1 \leq i \leq n} |x_i'(x)|$$

在 V 上成立. 由 x_i' 与 x' 的线性和 V 的吸收性,此式对于$\forall x \in X$ 成立. 由此知 $N(x') \supset \bigcap_{i=1}^{n} N(x_i')$. 由上面引理知 $x' \doteq \alpha x_1' + \cdots + \alpha x_n'$,从而 $x' \in (X, \tau)^*$. 所以$(X, \tau^w)^* \subset (X, \tau)^*$. □

定理 4 设(X, τ)是局部凸空间,$E \subset X$ 是凸集,则 E 是 τ闭

集当且仅当 E 是 τ^w 闭集.

特别地, X 的每个线性子空间是 τ闭的当且仅当它是 τ^w 闭的.

证　由 $\tau^w \supset \tau$ 记 $N_\tau(0)$ 是 τ拓扑下 0 点的邻域系, $N_{\tau^w}(0)$ 是 τ^w 拓扑下 0 点的邻域系, 则 $N_{\tau^w}(0) \supset N_\tau(0)$. 以 E 和 E^w 分别代表 E 的 τ闭包和 τ^w 闭包, 由第一章§ 1.2 定理 2(1) 知 $E \subset E^w$. 若 E 是 τ^w 闭的, 则 $E = E^w \supset E \supset E$, E 也是 τ闭的.

反之, 设 E 是凸集, 若 $x_0 \notin E$, 由隔离定理, 存在 $x^* \in X^*$ 和 $r \in R$ 使得

$$\mathrm{Re}X^*(x_0) < r \leq \mathrm{Re}x^*(x), \quad \forall x \in E.$$

注意 $\{x: \mathrm{Re}x^*(x) < r\}$ 是 x_0 的一个 τ^w 邻域, 上式说明 E 与 x_0 的某个弱邻域不相交, 于是 $x_0 \notin E^w$, x_0 是任意的. 所以 $E^w \subset E$. 现在若 E 是 τ闭集, 则 $E = E \supset E^w \supset E$, 所以 E 也是 τ^w 闭的. x

推论 2　设 (X, ϑ) 是局部凸空间, $\{x_\lambda: \lambda \in \Lambda\}$ 是 X 中的网, $x = w\text{-}\lim_{\lambda \in \Lambda} x_\lambda$, 则存在由 $\{x_\lambda: \lambda \in \Lambda\}$ 中元素的凸组合构成的网 $\{y_{\lambda'}: \lambda' \in \Lambda'\}$ 使得在 τ拓扑下, $y_\lambda \to x$. 这里

$$y_\lambda = \sum_{i=1}^{n_{\lambda'}} t_{\lambda i} x_{\lambda_i}, \quad t_{\lambda i} \geq 0, \quad \sum_{i=1}^{n_{\lambda'}} t_{\lambda i} = 1, \quad \forall \lambda' \in \Lambda'$$

若 X 是可度量化的, 则上面结论换为序列仍成立.

证　实际上记 $A = \mathrm{co}\{x_\lambda: \lambda \in \Lambda\}$, A 是凸集, 故由定理 4, $A = A^w$. 若 $x_\lambda \xrightarrow{w} x$, 则 $x \in A^w$, 从而 $x \in A$, 由此得出所说的结论. x

定理 5　设 (X, ϑ), (Y, μ) 是 Frechet 空间, $T: X \to Y$ 是线性算子. 则 $T: (X, \vartheta) \to (Y, \mu)$ 连续当且仅当 $T: (X, \tau^w) \to (Y, \mu^w)$ 连续.

证　若 $T \in L((X, \vartheta), (Y, \mu))$, 对于 $y = 0$ 的每个弱邻域

$$U = \{y: |y_i^*(y)| < \varepsilon, 1 \leq i \leq n\} \in N_{\mu^w}(0),$$

由 T 的这种连续性, 每个 $x_i^* = y_i^* \circ T \in X^*$, $1 \leq i \leq n$. 特别地, 令

$$V = \{x: |x_i^*(x)| < \varepsilon, 1 \leq i \leq n\},$$

则 $V\in N_{\tau^w}(0)$. 对于每个 $x\in V$,

$$|y_i^*(Tx)| = |x_i^*(x)| < \varepsilon \quad 1\le i\le n,$$

即 $Tx\in U$, 从而 $T(V)\subset U$. $T\in L((X,\tau^w),(Y,\mu^w))$.

反之, 若 $T\in L((X,\tau^w),(Y,\mu^w))$, 为证 $T\in L((X,\tau),(Y,\mu))$, 我们利用闭图像定理. 若 $x_n\to 0$ 并且 $Tx_n\to y$, 对于 $\forall y^*\in Y^*$, 由 T 是从 (X,τ^w) 到 (Y,μ^w) 连续的, 故 $y^*\circ T\in X^*$, 从而

$$y^*(y) = \lim_{n\to\infty} y^*(Tx_n) = \lim_{n\to\infty}(y^*\circ T)(x_n) = 0,$$

故 $y=0$. X, Y 是 Frechet 空间, 所以 $T:(X,\tau)\to(Y,\mu)$ 连续. □

定理 6 设 (X,τ) 是局部凸空间, $E\subset X$, 则 E 是 τ 有界的当且仅当 E 是 τ^w 有界的.

证 E τ 有界则 E τ^w 有界是显然的. 现证其逆. 设 E 是 τ^w 有界的, $\{p\}$ 是与 τ 相容的 X 上的连续半范数族. 为证 E τ 有界, 只需证明 $\forall p, \sup_{x\in E} p(x) < \infty$. 固定 p, 令 $M=\{x: p(x)=0\}$, 则由 p 的连续性, M 是 X 的闭线性子空间. 考虑商空间 X/M 和商映射 $\pi: X\to X/M$, 令 $\|\pi(x)\| = p(x)$. 则 $\|\pi(x)\|=0$ 时, $x\in M$. 换句话说, $\pi(x)=\tilde{0}$, 所以 $(X/M, \|\cdot\|)$ 是赋范空间. 为证 $\sup_{x\in E} p(x)<\infty$, 只需证明 $\pi(E)$ 是 $(X/M,\|\cdot\|)$ 中的有界集.

为此, 注意 $\forall f\in(X/M,\|\cdot\|)^*$, 令 $x^*(x) = f(\pi(x))$, $\forall x\in X$, 则 $x^*\in X^*$, 于是由 E 的 τ^w 有界性

$$\sup_{\pi(x)\in\pi(E)} |f(\pi(x))| = \sup_{x\in E}|x^*(x)| < \infty.$$

于是 E 有界, 即 $\sup_{x\in E} p(x) = \sup_{x\in E}\|\pi(x)\| < \infty$. □

定理 7 设 (X,τ) 是局部凸空间, 则 (X,τ^w) 是可赋范的当且仅当 $\dim X<\infty$.

证 若 $\dim X = n$, 则 X 拓扑同构于欧氏空间 Φ^n. 此时 X 上的强弱拓扑是等价的, 于是 X 局部有界, 从而是可赋范空间.

反之, 若 (X,τ^w) 是可赋范的或局部有界的. 对于 (X,τ^w) 中 0

点的任一邻域 $U=\{x:|x_i^*(x)|<\varepsilon,1\le i\le n\}$, 若 U 是 τ^w 有界的, 则 U 依范数有界, 即 $U\subset tB$, 这里 $B=\{x:\|x\|<1\}$ 是 X 的单位球, $t>0$. 由此容易得出 $\bigcap_{i=1}^{n}N(x_i^*)=\{0\}$. 定义映射

$$\phi X\to\Phi^n,\ x\mapsto(x_1^*(x),\cdots,x_n^*(x)),$$

则 ϕ 线性并且当 $\phi(x)=0$ 时, $x=0$. 不妨设 $x_1^*,\cdots,x_n^*$ 是独立的, 从而 ϕ 是到上的, 于是 ϕ 是线性同胚, 此时 $\dim X=n$. x

定理 8　设 X 是赋范空间, $E\subset X$, 则 E 是 w 紧的当且仅当 E 是范数有界的和 w 完备的.

证　必要性是明显的. 现证充分性. 设 E 是有界的和 w 是完备的. 为证 E w 紧, 只需证明 E 是 w 完全有界的. 实际上, 考虑乘积空间 $K=\prod_{x^*\in X^*}\Phi_{x^*}$, 这里 $\Phi_{x^*}=\Phi$, 以乘积拓扑作为 K 上的拓扑, $\forall x\in K$, $x=(x^*(x):x^*\in X^*)$. 定义

$$T:(X,\tau^w)\to K,\ Tx=(x^*(x):x^*\in X^*),\ \forall x\in X \tag{3-5}$$

易知 T 是一一的, 线性的, 又是双方连续的. 由 E 的有界性, 在每个投影 $P_{x^*}:K\to\Phi_{x^*}$ 之下 $P_{x^*}T(E)$ 在 Φ_{x^*} 中有界, 于是 $P_{x^*}T(E)$ 相对紧. 由 Tychonov 定理, $\prod_{x^*\in X^*}\overline{P_{x^*}T(E)}$ 在 K 中紧, 从而 $T(E)\subset\prod_{x^*\in X^*}\overline{P_{x^*}T(E)}$ 完全有界, 即 E 是 (X,τ^w) 中的完全有界集. x

定理 9　设 X 是赋范空间, 则以下条件等价:

(1) $\dim X<\infty$;

(2) (X,τ^w) 完备;

(3) X 自身在 τ^w 中是第二纲集.

证　(1)　(2) 由 $\dim X<\infty$, X 拓扑同构于 Φ^n. 但对于 Φ^n, w 拓扑等价于范数拓扑, 故 (X,τ^w) 完备.

(1)　(3) 理由与上面相同, 注意纲在同胚之下不改变.

(3) (1) 若 $\dim X=\infty$. 考虑 X 的闭单位球 $S=\{x\in X:\|x\|\leq 1\}$, 则 S 吸收, 从而 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty} nS$. S 是凸的和范数闭的, 从而 w 闭. S 又是有界的, 由于在 τ^w 中 0 点的每个邻域都是无界的, 从而 S 不包含 0 点的任何邻域, 于是 S 是无处稠密闭集, 从而 X 是第一纲的, 矛盾.

(2) (1) 此证明依赖于任何无穷维空间上存在不连续线性泛函这一事实.

设 $\dim X=\infty$, 取 $x_n\in X$, $\{x_n\}$ 彼此线性无关并且 $\|x_n\|\to 0$. 令 $E=\operatorname{span}\{x_n\}$, 定义 $f(x_n)=1$, $n\geq 1$. 若 $x=\alpha x_1+\cdots+\alpha x_n$, 定义 $f(x)=\alpha+\cdots+\alpha$, 则 f 是 E 上的线性泛函. 若 B 是 X 的 Hamel 基, 明显地 $\{x_n\}\subset B$. 定义 $g: X\to\Phi$ 使得 $g(x_n)=f(x_n)=1$, $n\geq 1$, $g(x)=0$, $\forall\, x\in B\setminus\{x_n\}$. 同样线性地将 g 扩展到 X 上. 由于 $\lim_{n\to\infty} g(x_n)=1$, 所以 g 在 X 上不是连续的. 当 X 是无穷维时, X^* 也是无穷维的, 将此过程应用到 X^* 上, 可得到 X^* 上的不连续线性泛函 x''.

记 $\Pi=\{\pi\}$, 这里每个 π 是 X^* 中的有限子集, 以包含关系作为 Π 中的半序. 记 X^*_π 是由 π 生成的 X^* 的子空间, $x''_\pi=x''|_{X^*_\pi}$. 由于 x'' 是线性的, X^*_π 是有限维的, 所以每个 x''_π 是连续的. 于是

$$\left|\sum_{k=1}^{n}\alpha x''(x_k^*)\right|\leq\|x''_\pi\|\left|\sum_{k=1}^{n}\alpha x_k^*\right|,\quad\forall\, x_k^*\in X^*_\pi \tag{3-6}$$

这里 α 是任意标量. 由 Helly 矩量定理(见习题 2 第 19 题), $\forall\,\varepsilon>0$, $\exists\, x_\pi\in X$ 使得 $\|x_\pi\|\leq\|x''_\pi\|+\varepsilon$ 并且 $x_k^*(x_\pi)=x''(x_k^*)$. 于是 $\forall\,\pi\in\Pi$, 存在 x_π 使得 $x^*(x_\pi)=x''(x^*)$, $\forall\, x^*\in X^*_\pi$.

现在 $\{x_\pi,\ \pi\in\Pi\}$ 是 (X,τ^w) 中的 Cauchy 网. 实际上, $\forall\, x^*\in X^*$, $x^*\in\pi$, $\pi\in\Pi$ 是某个元. 当 π, $\pi\in\Pi$ 并且 $\pi\geq\pi$, $\pi\geq\pi$ 时,

$$x^*(x_{\pi_1})-x^*(x_{\pi_2})=x''(x^*)-x''(x^*)=0.$$

另一方面,若$(X,\overset{w}{\tau})$是完备的,不妨设$x_\pi \xrightarrow{w} x$,则$\forall x^* \in X^*$,$x^*(x_\pi)\to x^*(x)$.若$x^*\in\pi$而$\pi\geq\pi$,则$x^*(x_\pi)=x''(x^*)$,故$x''(x^*)=\lim\limits_{\pi} x^*(x_\pi)=x^*(x)$.这说明$x''$恰是$x$从$X$到$X^{**}$的自然嵌入的像.这样$x''$就是连续的,从而与所设矛盾.　　□

§3.2　弱*拓扑

设$(X,\mathscr{T})$是局部凸空间,X^*是X的共轭.对于每个$x\in X$,在X^*上定义

$$f_x(x^*)=x^*(x),\quad \forall x^*\in X^*, \tag{3-7}$$

则f_x是X^*上的线性泛函,即$f_x\in(X^*)'$.由于当$\forall x^*\in X^*$,$x^*(x)=x^*(y)$时,$x=y$,故f_x由x惟一确定.此外$\{f_x:\forall x\in X\}$在X^*上可分点.在此意义下,定义$J:X\to(X^*)',x\mapsto f_x$,称$J$是从$X$到$(X^*)'$的自然嵌入映射.此时有$J(X)\subset(X^*)'$,现在我们将进一步明确$(X^*)'$上的拓扑.

定义　设$(X,\mathscr{T})$是局部凸空间,X^*是X的共轭,$F=\{f_x:x\in X\}$,f_x是如上的线性泛函.则称X^*上的F拓扑是X^*上的弱*(w^*)拓扑,记τ为$\overset{w^*}{\tau}$,这里F拓扑的含义如同§3.1定理1.

类似于§3.1的定理2,对于w^*拓扑有下面结论,这里将证明略去.

定理1　设$(X,\mathscr{T})$是局部凸空间,X^*是X的共轭.则:

(1) $(X^*,\overset{w^*}{\tau})$是局部凸空间.

(2) 对于每个$x\in X$,定义

$$p_x:X^*\to R\quad {}_x(x^*)=|x^*(x)|,\ \forall x^*\in X^*,$$

则$\{p_x:x\in X\}$是X^*上的可分点半范数族,其生成拓扑即是$\overset{w^*}{\tau}$.

(3) 定义

$$U = \{x^* \in X^* : |x^*(x_i)| < \varepsilon, x_i \in X, 1 \le i \le n\},$$

则全体$\{U: n \ge 1, \varepsilon > 0\}$是 τ^{w^*} 的局部基.

(4) τ^{w^*} 是使每个 $f_x, x \in X$ 连续的最弱拓扑.

(5) 在 w^* 拓扑下, 网$\{x^*_\lambda : \lambda \in \Lambda\} \subset X^*$ 收敛于 x^* 当且仅当

$$\lim_{\lambda \in \Lambda} x^*_\lambda(x) = x^*(x), \forall x \in X.$$

(6) 在 w^* 拓扑下, 集合 $E \subset X^*$ 有界当且仅当$\forall x \in X$,

$$\sup_{x^* \in E} |x^*(x)| < \infty.$$

定理 2 设(X, τ)是局部凸空间, X^* 是 X 的共轭, 则

$$(X^*, \tau^{w^*})^* = X. \qquad (3-8)$$

证 由于 τ^{w^*} 是使每个 f_x(即 x)连续的最弱拓扑, 所以每个 $x \in (X^*, \tau^{w^*})^*$. 即 $X \subset (X^*, \tau^{w^*})^*$.

反之, 若 $y \in (X^*, \tau^{w^*})^*$, 则$\{x^* : |x^*(y)| < \varepsilon\}$是 τ^{w^*} 开集, 从而存在 $x_1, \cdots, x_n \in X$ 和 $\delta > 0$ 使得

$$\{x^* : |x^*(x_i)| < \delta, 1 \le i \le n\} \subset \{x^* : |x^*(y)| < \varepsilon\}.$$

若记左端的集合为 V, 上式说明 y 在 V 上是有界的, 由此类似于上节定理 3 的证明可以得到 $\bigcap_{i=1}^{n} N(x_i) \subset N(y)$. 由上节引理知 $y = \alpha x_1 + \cdots + \alpha x_n \in X$. 即$(X^*, \tau^{w^*})^* \subset X$. x

除了 w^* 拓扑以外, X^* 还存在其他拓扑. 由于(X^*) 是非 0 线性空间, 若取 $F = (X^*)'$ 则可以像§ 3.1 定理 2 那样得到 X^* 上的 F 拓扑, 即 X^* 上的 w 拓扑. 由上面定理 2, $X \subset (X^*)'$, 故在 X^* 上

$$\tau^{w^*} \subset \tau^{w}.$$

此外也可以像§ 2.1 中说明的那样定义 X^* 上的强拓扑: 记 G 是 X 中有界集全体, 对于每个 $E \in G$, 令 $p_E(x^*) = \sup_{x \in E} |x^*(x)|$, p_E 是 X^* 上的半范数, 称由$\{p_E : E \in G\}$产生的 X^* 上的拓扑为 X^* 上的强拓扑, 记为 τ^{β}. 易知(X^*, τ^{β})是局部凸空间, 而且 $\tau^{w^*} \subset \tau^{\beta}$. 若

$(X, \|\cdot\|)$是赋范空间，由于$\{x: \|x\| \leq 1\}$是有界集，τ^{β}拓扑与X^*上的范数$(\|x^*\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |x^*(x)|)$拓扑是相同的. 于是我们有如下推论.

推论 1　设$(X, \|\cdot\|)$是赋范空间，X^*是X的共轭，则在X^*上 $\tau^{w^*} \subset \tau^{w} \subset \tau$，其中$\tau$是$X^*$上的范数拓扑.

现在让我们证明下述定理:

定理 3(Banach-Alaoglu-Bourbaki)　设(X, τ)是局部凸空间，X^*是X的共轭，对于每个$V \in N_x(0)$，定义

$$V^* = \{x^* \in X^*: \sup_{x \in V} |x^*(x)| \leq 1\}, \qquad (3-9)$$

则作为X^*的子集V^*在w^*拓扑下是紧的. 此时若X可分(X中存在可数稠密集)，则V^*是可度量化的.

证　将V^*视为拓扑空间，它上面定义有从X^*继承的w^*拓扑. 现在定义另一种拓扑P. 由式(3-9)，$\forall x \in X, \forall r = r(x) > 0$，使得$\frac{x}{r} \in V$，从而$|x^*(x)| \leq r$. 记$K_x = [-r, r]$，$K_x$是紧集，由Tychonov定理，$P = \prod_{x \in X} K_x$是紧集. P可以看成X上的连续函数f(未必线性)的全体，满足$f(x) \in K_x, x \in X$. 换句话说，X上这种函数f的全体构成紧集. 容易知道，$V^* \subset X^* \cap P$.

剩下只需证明(a) V^*是P的闭子集，从而它是紧的；(b) V^*上的这两种拓扑是相同的，从而V^*是w^*紧的.

为证(a)，要证明在P的拓扑下，$V^* = \overline{V^*}$. 设$f \in \overline{V^*}$，则$\forall x_\lambda^* \in V^*$，$x_\lambda^* \to f$. 注意在$P$的拓扑之下，$x^*$属于$f$的$\varepsilon$邻域意味着在任意有限多个点$x_i (1 \leq i \leq n)$上，$|f(x_i) - x^*(x_i)| < \varepsilon$. 特别地，若$x_\lambda^*$进入$f$的$\varepsilon$邻域，则对于$x, y \in X$和$\alpha, \beta \in \Phi$，

$$\begin{aligned} &|f(\alpha x + \beta y) - \alpha f(x) - \beta f(y)| \\ &\leq |(f - x_\lambda^*)(\alpha x + \beta y)| \\ &\quad + |\alpha| |(f - x_\lambda^*)(x)| + |\beta| |(f - x_\lambda^*)(y)| \end{aligned}$$

$$\leq (1 + |\alpha| + |\beta|)\varepsilon$$

ε是任意的, 于是 f 是线性的. 特别地, 由 $|(f - x_\lambda^*)(x)| < \varepsilon$得出 $|f(x)| \leq 1, \forall x \in V$, 所以 $f \in V^*$. 故 $V^* = V^*$, V^* 闭.

为证(b), 设 $x_0^* \in V^*$, 注意 x_0^* 在 τ^{w^*} 中的邻域具有形式

$$U_1(x_0^*) = \{x^* \in X^* : |(x^* - x_0^*)(x_i)| < \varepsilon, 1 \leq i \leq n\},$$

x_0^* 在 P 中的邻域具有形式

$$U_2(x_0^*) = \{f \in P : |(f - x_0^*)(x_i)| < \varepsilon, 1 \leq i \leq n\},$$

当 x_i 取遍任意有限集, ε取遍任意正数, 两者分别形成 x_0^* 在 X^* 和 P 中的邻域基. 特别地, 二者在 V^* 上是重合的, 即

$$U_1(x_0^*) \cap V^* = U_2(x_0^*) \cap V^*.$$

换句话说, 二者在 V^* 上诱导相同的拓扑.

最后我们来证明可度量化的命题. 设$\{x_n\}$在 X 中稠密, 为方便计, 不妨设$\{x_n\}$都在 V 中. 令

$$d(x^*, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} |x^*(x_n)|, \qquad (3-10)$$

$$d(x^*, y^*) = d(x^* - y^*, 0),$$

容易验证 d 是 V^* 上的度量. 特别地, 由 $d(x^*, 0) = 0$ 得出 $x^* = 0$ 是由于$\{x_n\}$在 V 中的稠密性和 x^* 的 w^* 连续性. 为证 d 在 V^* 上与 w^* 拓扑相容, 注意在 V^* 上式(3-10)中的级数一致收敛并且 x_n 是连续函数, 故 d 是连续函数. 对于 $x_0^* \in V^*$ 和 $r > 0$,

$$B(x_0^*, r) = \{x^* \in V^* : d(x^*, x_0^*) < r\},$$

是 w^* 开集, 从而由 d 诱导的 V^* 上的拓扑 $\tau_d \subset \tau^{w^*}$. 反过来, 若 $E \subset V^*$ 是 τ^{w^*} 闭集, V^* 的 w^* 紧性意味着 E 是 w^* 紧的, 所以也是 τ 紧的, 从而 E 是 τ闭集. 于是 $\tau^{w^*} \subset \tau$故 $\tau = \tau^{w^*}$. x

推论 2 设 X 是赋范空间, 则 X^* 的闭单位球是 w^* 紧的, X^* 的任何有界集是 w^* 相对紧集.

推论 3 设 X 是 Banach 空间, X^* 是 X 的共轭, $E \subset X^*$, 则 E

是 w^* 紧的当且仅当 E 是 w^* 闭的和范数有界的.

推论 4　设$(X, \mathfrak{I})$是局部凸空间, X^* 是 X 的共轭, $E \subset X^*$, 若 E 在 X 上是等度连续的, 则 E 是 w^* 相对紧的.

推论 5　若 X 是赋范空间, X 可分, $E \subset X^*$ 是闭单位球, 则 E 上的 w^* 拓扑是可度量化的, 从而是 w^* 序列紧的.

事实上, 对于赋范空间 X, X^* 是 X 的共轭, 则 X^* w^* 完备当且仅当 $\dim X < \infty$. 其构造性的证明也依赖于不连续线性泛函的存在性. 这里从略.

作为 w^* 紧性应用的一个例子, 我们考虑三角级数成为 Fourier 级数的问题. 对于任意给定的一列数$\{c_n: n \in Z$　　Z 全体整数), 称(形式)级数 $\sum_{n\in Z} c_n e^{int}$ 是一个定义在$[-\pi, \pi]$上的三角级数. 若存在某个函数 f, 比如说 $f \in L^p[-\pi, \pi]$ $(1 \leq p \leq \infty)$ 使得 f 的 Fourier 系数

$$f(n) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-int}dt = c_n, \quad \forall\, n \in Z \qquad (3-11)$$

则称 $\sum_{n\in Z} c_n e^{int}$ 是 f 的 Fourier 级数. Fourier 分析中的一个问题是一个三角级数何时成为某个函数的 Fourier 级数. 为此要考虑某个函数的 Fourier 级数的 Fejer 核. 它是由 Fourier 级数的对称部分和

$$S_n(f)(s) = \sum_{k=-n}^{n} f(k)e^{iks} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\,\frac{\sin\frac{n+1}{2}(s-t)}{\sin\frac{s-t}{2}}dt$$

经算术平均得到的, 即

$$\sigma(f)(s) = \frac{S_0(f)(s) + S_1(f)(s) + \cdots + S_n(f)(s)}{n+1}$$

$$= \sum_{k=-n}^{n}\left(1 - \frac{|k|}{n+1}\right) f(k)e^{iks}. \qquad (3-12)$$

实际计算可知

$$\sigma_n(f)(s) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)F_n(s-t)\,dt, \quad s \in [-\pi, \pi]$$

这里

$$F_n(t) = \frac{1}{n+1}\left[\frac{\sin\frac{n+1}{2}t}{\sin\frac{t}{2}}\right]^2, \quad n \geq 0 \qquad (3-13)$$

即是 f 的 Fejer 核. 实际上由广义求和法的知识我们知道式(3-12)即是 f 的 Fourier 级数的 Cesaro 部分和. 如果直接对三角级数 $\sum_{n\in Z} c_n e^{int}$ 取对称 Cesaro 部分和, 并且记 $c = \{c_n : n \in Z\}$

$$\sigma_n(c)(s) = \frac{S_0 + S_1 + \cdots + S_n}{n+1} = \sum_{k=-n}^{n}\left(1 - \frac{|k|}{n+1}\right)c_k e^{iks}, \quad s \in [-\pi, \pi]$$

这里 $S_n(s) = \sum_{k=-n}^{n} c_k e^{iks}$, $n \geq 0$. 下面要用到关于两函数卷积的一个不等式.

引理 若 $f \in L^1[-\pi, \pi]$, $g \in L^p[-\pi, \pi]$, $1 \leq p \leq \infty$.

$$(f * g)(s) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(s-t)g(t)\,dt,$$

则

$$\| f * g \|_p \leq \| f \|_1 \| g \|_p. \qquad (3-14)$$

证 $p = \infty$ 是容易知道的. 现设 $1 \leq p < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 不妨设 f, g 都是以 2π 为周期的 R^1 上的函数, 利用 Holder 不等式, 则

$$|(f * g)(s)| \leq \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(s-t)g(t)|\,dt$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(s-t)|^{\frac{1}{p}} |g(t)| |f(s-t)|^{\frac{1}{q}} dt$$

$$\leq \left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(s-t)|\,|g(t)|^p dt\right]^{\frac{1}{p}} \cdot \left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(s-t)|\,dt\right]^{\frac{1}{q}}$$

注意 f 以 2π 为周期, 故对于每个固定的 s,

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(s-t)|\,dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|\,dt = \|f\|_1$$

于是将上式两端 p 次方, 再关于 s 积分, 应用 Fubini 定理得到

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi} |(f*g)(s)|^p ds &\leq \|f\|_1^{\frac{p}{q}} \frac{1}{(2\pi)^2}\int_{-\pi}^{\pi}\left(\int_{-\pi}^{\pi} |f(s-t)|\,|g(t)|^p dt\right) ds \\ &= \|f\|_1^{\frac{p}{q}} \frac{1}{(2\pi)^2}\int_{-\pi}^{\pi} |g(t)|^p dt \int_{-\pi}^{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(s-t)|\,ds dt \\ &= \|f\|_1^{\frac{p}{q}+1} \|g\|_p^p,\end{aligned}$$

由此得出不等式(3-14). x

定理 4　设 $1< p\leq\infty$, 则对于每个 $c=\{c_n: n\in Z$ 件等价:

(1) 存在 $f\in L^p[-\pi,\pi]$, 使得 $f(n)=c_n$, $n\in Z$

(2) $\sup\limits_{n\geq 0}\|\sigma(c)\|_p<\infty$.

证　1° 若(1)成立, 则对于每个 $n\geq 0$, $\sigma(c)=\sigma(f)=F_n*f$. 实际计算知道

$$\|F_n\|_1 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{n+1}\left[\frac{\sin\frac{n+1}{2}t}{\sin\frac{t}{2}}\right]^2 dt$$

$$= \frac{1}{2\pi}\sum_{k=-n}^{n}\left(1-\frac{|k|}{n+1}\right)\int_{-\pi}^{\pi} e^{ikt}dt = 1.$$

故由上述引理, 有

$$\sup_{n\geq 0}\|\sigma(c)\|_p \leq \sup_{n\geq 0}\|F_n\|_1\|f\|_p = \|f\|_p < \infty.$$

2° 反之, 若(2)成立, 不妨设 $M=\sup\limits_{n\geq 0}\|\sigma(c)\|_p$, 即作为 $L^p[-\pi,\pi]$ 中的序列 $\sigma(c)$ 是有界的. 将 $L^p[-\pi,\pi]$ 看作 $L^q[-\pi,\pi]$

的共轭空间(注意 $1\leq q<\infty$),由 Banach-Alaoglu-Bourbaki 定理,$L^p[-\pi,\pi]$ 中的有界集是 w^* 序列紧的,从而有 w^* 收敛的子列 $\sigma_k(c)$. 记其极限为 f, $f\in L^p[-\pi,\pi]$,并且 $\forall g\in L^q[-\pi,\pi]$

$$\lim_{k\to\infty}\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sigma_k(c)(t)g(t)\,dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)g(t)\,dt.$$

特别地,对于每个 $e^{imt}\in L^q[-\pi,\pi]$

$$\lim_{k\to\infty}\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sigma_k(c)(t)e^{imt}\,dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)e^{imt}\,dt=f(m),\quad\forall m\in Z$$

另一方面,若 $n_k>m$,则

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sigma_k(c)(t)e^{imt}\,dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sum_{k=-n_k}^{n_k}\left(1-\frac{|k|}{n_k+1}\right)c_k\left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^{ikt}e^{imt}\,dt\right)$$

$$=\left(1-\frac{|m|}{n_k+1}\right)c_m.$$

于是

$$f(m)=\lim_{k\to\infty}\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sigma_k(c)(t)e^{imt}\,dt$$

$$=\lim_{k\to\infty}\left(1-\frac{|m|}{n_k+1}\right)c_m=c_m,\quad\forall m\in Z$$

此即(1). x

下面定理在 Banach 空间一般理论中常会用到.

定理 5 设$(X,\|\cdot\|)$是任一 Banach 空间,则存在拓扑空间 Ω, Ω 是紧 Hausdorff 空间,使得$(X,\|\cdot\|)$等距同构于$(C(\Omega),\|\cdot\|_\infty)$的闭线性子空间. 即存在线性映射 $\phi:X\to C(\Omega)$, $x\mapsto\phi(x)$ 使得

$$\|x\|=\sup_{t\in\Omega}|\phi(x)(t)|=\|\phi(x)\|_\infty,\quad\forall x\in X.$$

证 设 $\Omega=\{x^*\in X^*:\|x^*\|\leq 1\}$,由本节定理 3, Ω 在 w^* 拓扑下是紧空间. 由于 X^* 是 T_2 的, Ω 在诱导拓扑下也是 T_2 的. 现在$C(\Omega)$是在 Ω 上定义的连续函数全体,定义 $\phi:X\to C(\Omega)$,

$$\phi(x)(x^*) = x^*(x), \quad \forall\, x^* \in \Omega$$

容易验证 ϕ 是线性的并且 $\phi(x)$ 确实是 Ω 上的连续函数，即 $\phi(x) \in C(\Omega)$. 现在直接验证得到

$$\| \phi(x) \|_\infty = \sup_{x^* \in \Omega} |\phi(x)(x^*)| = \sup_{\| x^* \| \le 1} |x^*(x)| = \| x \|.$$

所以 ϕ 是等距同构映射. 由于 X 是 Banach 空间，$\phi(X)$ 必是闭线性子空间. x

粗略地说，定理 5 表明任何 Banach 空间在等距同构意义下都可以看成 $C(\Omega)$ 的一个闭子空间.

§ 3.3　Banach 空间的共轭　自反性

我们已经知道，对于赋范空间 $(X, \| \cdot \|)$ 来说，其共轭空间 X^* 以范数

$$\| x^* \| = \sup_{\| x \| \le 1} |x^*(x)|$$

仍构成赋范空间并且不管 X 是否完备，X^* 都是完备的. 于是从 X^* 出发，又可得到赋范的 X^{**}，X^{***} 等等，分别称之为 X 的二次、三次共轭空间等. 此外，对于自然嵌入映射

$$J: X \to X^*, \ x \mapsto J_x, \ J_x(x^*) = x^*(x), \quad \forall\, x^* \in X^*$$

有 $\| J_x \| = \| x \|$（见第二章§ 2.3），即每个 J_x 可以看成 X^* 上的连续线性泛函，于是 $J: X \to X^{**}$ 是从 X 到 X^{**} 的子空间上的等距同构. 特别地，J 将 X 的单位球 $S_X = \{x: \| x \| \le 1\}$ 映射到 $S_{X^{**}} = \{x^{**} \in X^{**}: \| x^{**} \| \le 1\}$ 中.

定义 1　赋范空间 X 称为是自反的，若自然嵌入映射 J 是从 X 到 X^{**} 上的等距同构.

由定义知道每个自反空间一定是 Banach 空间，并且对于自反空间 X 来说，X^* 上的 w 拓扑与 w^* 拓扑等价.

下面看似简单的定理刻画了自反空间的特征，其必要性从

Hahn-Banach 延拓定理而来,我们这里将给予引述. 其充分性的一个初等的但并非平凡的证明是由 James 给出的(见 Israel J. Math. Vol1 3, 1972),这里不拟叙述.

定理 1 赋范空间 X 是自反的当且仅当 $\forall x^* \in X^*$, $\exists x_0 \in X$, $\|x_0\| = 1$ 使得 $x^*(x_0) = \|x^*\|$.

证 若 $x^* = 0$, 结论是明显的. 现设 $x^* \neq 0$, 根据 Hahn-Banach 定理, $\exists x_0^{**} \in X^{**}$ 使得 $\|x_0^{**}\| = 1$ 并且 $x_0^{**}(x^*) = \|x^*\|$. 由于 X 是自反的, 从而 $J(X) = X^{**}$. 不妨设 $J(x_0) = x_0^{**}$, 则 $\forall x^* \in X^*$, $x_0^{**}(x^*) = x^*(x_0)$. 于是由 J 的保范性, $\|x_0\| = \|x_0^{**}\| = 1$, $x^*(x_0) = \|x^*\|$. 必要性得证.

例 1 设 $1 < p < \infty$, 则 l^p, L^p 都是自反的.

这里仅证 L^p, 设 $L^p = L^p(\Omega, \Sigma, \mu)$, 这里 (Ω, Σ, μ) 是正测度空间, $\mu(\Omega) < \infty$. 我们将利用定理 1, 在第二章§ 2.3 已经知道 $(L^p)^* = L^q$, 这里 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 若 $x^* \in L_p^*$, 则 $\exists y \in L^q$ 使得

$$x^*(x) = \int_\Omega x(t)\overline{y(t)}\,d\mu$$

并且 $\|x^*\| = \|y\|_q$. 不妨设 $\|y\|_q \neq 0$, 取 $x(t) = \dfrac{|y(t)|^{q-2}\overline{y(t)}}{\|y\|_q^{q/p}}$, 这里 $\overline{y(t)}$ 是 $y(t)$ 的复共轭. 容易验证 $\|x\|_p = 1$ 并且 $x^*(x) = \|x^*\|$. 由定理 1, L^p 是自反的.

例 2 $c_0 = \{x = (x_n) : x_n \in \Phi, \lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0\}$ 是以 $\|x\| = \sup\limits_{n\geq 1} |x_n|$ 为范数的 Banach 空间, 但 c_0 不是自反的.

实际上我们知道 $c_0^* = l^1$. 取 $x^* = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \cdots\right) \in l^1$, 则 $\|x^*\|_1 = 1$. 但找不到 $x \in c_0$, 使得 $x^*(x) = 1$, 而 $\|x\| = 1$. 详细的讨论是不难作出的.

例 3 $C[0, 1]$ 不是自反的. 只需注意到 $C[0, 1]$ 上的线性泛函

$$x^*(x)=\int_0^{\frac{1}{2}}x(t)dt-\int_{\frac{1}{2}}^{1}x(t)dt$$

是有界的,但其范数是不可达到的.

在§ 3.1,§ 3.2 中我们已叙述过,对于无穷维的赋范空间 X, X 在 w 拓扑下不是可赋范的,同时它也不是 w 完备的,其共轭空间不是 w^* 完备的.现在我们将看到,当换为 w 序列完备和 w^* 序列完备性时情况就会有所不同.

定义 2　设(X,τ)是局部凸空间,$E\subset X$.称 E 是序列完备的,如果 E 中每个 Cauchy 序列是收敛的.称 E 是序列紧的,若 E 中每个无穷序列有收敛的子列.

在 X 的 w 拓扑下,(X,τ^w)中子集 E 的序列完备性和序列紧性分别称为 E 的 w 序列完备性和 w 序列紧性.(X^*,τ^{w^*})中子集 E 的序列完备性和序列紧性分别为 E 的 w^* 序列完备性和 w^* 序列紧性.

定理 2　设 X 是 Banach 空间,则(X^*,τ^{w^*})是 w^* 序列完备的.若 X 是自反的,则(X,τ^w)是 w 序列完备的.

证　设$\{x_n^*:n\geq 1\}\subset X^*$是 w^* - Cauchy 序列,即$\forall x\in X$,$\lim\limits_{n\to\infty}x_n^*(x)$存在.记

$$x'(x)=\lim_{n\to\infty}x_n^*(x),\quad\forall x\in X.$$

则 x' 是 X 上的线性泛函.X 是 Banach 空间,由 Banach-Steinhaus 定理$\{x_n^*\}$等度连续,从而范数有界.特别地,

$$\|x'\|\leq\liminf_{n\to\infty}\|x_n^*\|,$$

即 $x^*=x'\in X^*$, $x_n^*\xrightarrow{w^*}x^*$.

若 X 是自反的,则 X^{**} 上的 w^* 拓扑等价于 X 上的 w 拓扑.但正如刚才论证过的,w^* 拓扑下,X^{**} 是序列完备的,所以 X 上的 w 拓扑是序列完备的.　x

例 4　c_0 不是 w 序列完备的.

取 $x_n = (1, \cdots, 1, 0, \cdots) \in c_0$, 由 $c_0^* = l_1$, 故 $\forall f \in c_0^*$, $\exists \alpha = (\alpha_i)$, $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n| < \infty$ 使得 $f(x_n) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i$ 并且 $\sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i$ 收敛. 于是 $\{x_n\}$ 是 w- Cauchy序列. 但若 $\exists x_0 \in c_0$, $x_n \xrightarrow{w} x_0$, 则必有 $x_0 = (1, 1, \cdots)$, 由于 $x_0 \notin c_0$, c_0 不是 w 序列完备的.

例 5 l^1, $L^1(\Omega, \Sigma, \mu)$ 是 w 序列完备的.

这里仅给出 $L^1(\Omega, \Sigma, \mu)$ w 序列完备性的证明. 我们假定 $\mu(\Omega) < \infty$. 其实当 μ 是 σ有限测度的情况, 结论仍成立.

设 $x_n \in L^1(\Omega, \Sigma, \mu)$ 并且是其中的 w-Cauchy 序列, 注意 $(L_1)^* = L^\infty$ 并且对于每个 $E \in \Sigma$, 特征函数 $\chi_E \in L^\infty$. 于是

$$F(E) = \lim_{n\to\infty} \int_E x_n(t)\, d\mu \quad \forall E \in \Sigma \tag{3-15}$$

存在. 若定义 $F_n(E) = \int_E x_n d\mu$, $\forall E \in \Sigma$, 则 F_n 是有界变差 μ连续测度. 实际上, 根据第二章§ 2.1 定理 8, F 是关于 μ连续的. 又 $\{x_n\}$ 是 w 有界的, 从而范数有界. 即 $\sup_{n\geq 1} |F_n|(\Omega) = \sup_{n\geq 1} \| x_n \|_1 < \infty$. 于是 F 还是有界变差的.

由 Radon-Nikodym 定理, $\exists x \in L^1(\Omega, \Sigma, \mu)$ 使得

$$F(E) = \int_E x\, d\mu \quad \forall E \in \Sigma \tag{3-16}$$

现在对于 $x^* = \sum_{i=1}^{n} a_i \chi_{E_i} \in L^\infty$. 由 F_n 关于 μ绝对连续的一致性

$$\left| \int_\Omega (x_n - x) x^* d\mu \right| = \left| \sum_{i=1}^{n} a_i \int_{E_i} (x_n - x) d\mu \right|$$

$$\leq \sum_{i=1}^{n} \left| a_i \int_{E_i} (x_n - x) d\mu \right| \to 0, (n \to \infty).$$

最后由上述简单函数全体在 L^∞ 中范数稠密得到所要的结论.

由 Banach-Alaoglu-Bourbaki 定理及其推论可以直接得到下

面推论.

推论 1　设 X 是自反 Banach 空间, $E \subset X$, 则:

(1) E 是 w 紧集当且仅当 E 是 w 闭的和范数有界的;

(2) 若 X 还是可分的, 则每个范数有界 w 闭集是可度量化的, 从而是 w 序列紧的.

定理 3(Goldstine)　设 X 是赋范空间, S_X 与 $S_{X^{**}}$ 分别是 X 和 X^{**} 的闭单位球, $J: X \to X^{**}$ 是自然嵌入映射, 则 $J(S_X)$ 在 $S_{X^{**}}$ 中 w^* 稠密, 从而 $J(X)$ 在 X^{**} 中 w^* 稠密.

证　若 $x_0^{**} \in S_{X^{**}}$, 对于 x_0^{**} 的 w^* 邻域 U, 我们将证明存在 $x_0 \in X$, $\|x_0\| \leq 1$, 使得 $Jx_0 \in U$. 不失一般性设

$$U = \{x^{**} \in X^{**} : |(x^{**} - x_0^{**})(x_i^*)| < \varepsilon, 1 \leq i \leq n\},$$

这里 $x_i^* \in X^*$, $\varepsilon > 0$ 为事先给定正数. 设 $m = \max\limits_{1 \leq i \leq n} \|x_i^*\|$, $\delta = \dfrac{\varepsilon}{2m}$, $y^{**} = (1-\delta)x_0^{**}$, 则 $\|y^{**}\| = (1-\delta)\|x_0^{**}\| \leq 1-\delta < 1$. 而

$$|(y^{**} - x_0^{**})(x_i^*)| = |\delta x_0^{**}(x_i^*)| = \frac{\varepsilon}{2m}|x_0^{**}(x_i^*)| < \varepsilon$$

故 $y^{**} \in U$. 由 Helly 定理(见习题二第 19 题), $\forall x_0 \in X$ 使得

$$\|x_0\| \leq \|y^{**}\| + (1 - \|y^{**}\|)/2 < 1,$$

并且 $y^{**}(x_i^*) = x_i^*(x_0)$, $i = 1, \cdots, n$, 而

$$\begin{aligned} |x_0^{**}(x_i^*) - (Jx_0)(x_i^*)| &= |x_0^{**}(x_i^*) - x_i^*(x_0)| \\ &= |x_0^{**}(x_i^*) - y^{**}(x_i^*)| < \varepsilon \end{aligned}$$

所以 $Jx_0 \in U$, 故 $\overline{J(S_X)}^{w^*} = S_{X^{**}}$. x

定理 4　设 X 是 Banach 空间, S_X 是 X 的闭单位球, 则下面条件等价:

(1) X 自反;

(2) S_X 是 w 紧集;

(3) X^* 上的 w 拓扑与 w^* 拓扑同构.

证 (1) $\Rightarrow$ (2) 是显然的. 因为 S_X 是 w 闭集和范数有界集.

(2) $\Rightarrow$ (1) 考虑映射 $J:(X,\tau^w)\to(J(X),\tau^{w^*})$, 则 J 是一一到上的. 我们要证明 J 构成 X 与 J(X) 之间的同胚. 实际上, 若 $\{x_\lambda:\lambda\in\Lambda\}\subset X$, $x_\lambda\xrightarrow{w}x$, 即

$$\lim_{\lambda\in\Lambda}x^*(x_\lambda)=x^*(x),\quad\forall x^*\in X^*.$$

则

$$\lim_{\lambda\in\Lambda}(Jx_\lambda)(x^*)=(Jx)(x^*),\quad\forall x^*\in X^*.$$

即 $Jx_\lambda\xrightarrow{w^*}Jx$. 此过程也可反过来, 所以 J 是同胚. 现在 S_X 是 w 紧的, 所以 $J(S_X)$ 是 w^* 紧的, 从而是 w^* 闭的. 但由定理 3, $J(S_X)$ 在 $S_{X^{**}}$ 中 w^* 稠密, 所以 $J(S_X)=S_{X^{**}}$. 由此 $J:X\to X^{**}$ 是到上的, 于是 X 是自反的.

(1) $\Rightarrow$ (3) 为显然.

(3) $\Rightarrow$ (1) 若 (X^*,τ^w) 与 (X^*,τ^{w^*}) 拓扑同构, 由 Banach-Alaoglu-Bourbaki 定理, S_{X^*} 是 w^* 紧的, 从而是 w 紧的. 由(2)$\Rightarrow$(1)的证明, X^{**} 是自反的, 从而 X 是自反的. x

从定义来看, w 紧性和 w 序列紧性是两个不同的概念. 但下面定理表明, 当 X 是赋范空间时, 二者是等价的. 这就是著名的 Eberlein-Smulian 定理, 我们只叙述而不予证明. 详细证明可见吉田耕作《泛函分析》第五章及附录.

定理 5 设 X 是赋范空间, $E\subset X$, 则 E 是 w 紧的当且仅当 E 是 w 序列紧的.

推论 2 设 S_X 是 Banach 空间 X 的闭单位球, 则 X 是自反的当且仅当 S_X 是 w 序列紧的.

最后我们证明以下定理.

定理 6 设 X 是 Banach 空间, 则以下条件等价:

(1) X 自反;

(2) X^* 自反;

(3) X 的每个闭子空间自反.

证　(1)　(2) 设 $J: X^* \to X^{***}$ 是自然嵌入, 只需证明 J 到上, 即 $\forall x_0^{***} \in X^{***}$, $\exists x_0^* \in X^*$ 使得 $J x_0^* = x_0^{***}$.

为此取 x_0^* 使得 $x_0^*(x) = x_0^{***}(Jx)$, $\forall x \in X$. 这里 $J: X \to X^{**}$ 是自然嵌入, 由于 X 自反, J 是到上的, 所以 $x_0^* \in X^*$ 是存在的. 现在由

$$\begin{aligned}(J x_0^*)(x^{**}) &= x^{**}(x_0^*)\\ &= (Jx)(x_0^*) = x_0^*(x) = x_0^{***}(Jx)\\ &= x_0^{***}(x^{**}), \quad \forall x^{**} \in X^{**}\end{aligned}$$

知道 $Jx_0^* = x_0^{***}$, 即 J 到上.

(2)　(1) 若 X 不自反, 则 $J(X)$ 是 X^{**} 的闭子空间, 但 $J(X) \neq X^{**}$. 由 Hahn-Banach 定理, $\exists x_0^{***}$ 使得 $x_0^{***} \neq 0$, 但 $x_0^{***}(Jx) = 0$, $\forall x \in X$. 由于 X^* 是自反的, 故 $\exists x_0^* \in X^*$ 使得 $J x_0^* = x_0^{***}$. 这里 J 是从 X^* 到 X^{***} 的自然嵌入. 但是

$$x_0^*(x) = Jx(x_0^*) = x_0^{***}(Jx) = 0,$$

所以 $x_0^* = 0$, 从而 $J x_0^* = x_0^{***} = 0$, 矛盾.

(1)　(3) 设 X 自反, 对于 X 的闭子空间 M, 其单位球 S_M 在从 S_X 诱导的拓扑中仍是 w 紧的, 所要的结论从定理 4(2) 得出.

(3)　(1) 是显然的. x

在了解 Banach 空间的弱拓扑的基础上, 让我们来介绍关于向量值函数的积分与微分. 这里仅限于叙述取值于 Banach 空间的函数. 实际上对更一般的拓扑线性空间, 也可以相应地定义积分与微分.

设 X 是 Banach 空间, $f: [a, b] \to X$ 是取值于空间 X 的函数, 给 $[a, b]$ 任一分划 $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$, 考虑和数

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi)(t_i - t_{i-1}), \quad \xi \in [t_{i-1}, t_i] \qquad (3-17)$$

以 Δ 代表此分划中最长的子区间的长度. 若上述和数当 $\Delta \to 0$ 时极限存在, 它是 X 中的一元, 记为

$$y = \int_a^b f(t)\,dt \qquad (3-18)$$

称 y 是 f 在 $[a, b]$ 上的 Riemann(强) 积分.

若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 即

$$\lim_{s \to t} \| f(s) - f(t) \| = 0, \forall\, t \in [a, b]$$

则不难验证 f 在 $[a, b]$ 上的 Riemann 积分是存在的.

此外还有另一种意义下的积分, 即若存在 $y \in X$ 使得 $\forall\, x^* \in X^*$, $x^* f(t)$ 的 Riemann 积分存在并且

$$x^*(y) = \int_a^b x^* f(t)\,dt, \qquad (3-19)$$

则称 f 在 $[a, b]$ 上是弱 Riemann 可积的. 易知当 f 在 $[a, b]$ 上(强) 积分存在时, 弱积分也存在, 并且二者有共同的积分值. 但反之却未必.

还有, 若 X 是 Banach 空间, X^* 是 X 的共轭. $f: [a, b] \to X^*$ 是 X^* 值函数, 则可以类似地考虑关于 f 的强积分, w 积分和 w^* 积分, 后者是指 $\forall\, y \in X^*$ 使得对于每个 $x \in X$,

$$y(x) = \int_a^b f(t)\,x\,dt \qquad (3-20)$$

成立.

顺便地, 由式(3-19) 成立, 若取 x^* 使得 $\| x^* \| = 1$ 并且 $x^*(y) = \| y \|$, 则得到

$$\left| \int_a^b f(t)\,dt \right| = \| y \| = |x^*(y)| = \left| \int_a^b x^* f(t)\,dt \right|$$

$$\leqslant \int_a^b |x^* f(t)|\,dt \leqslant \int_a^b \| f(t) \|\,dt. \qquad (3-21)$$

当然,此不等式对于式(3-18)的积分也成立.

关于向量值函数的导数概念,形式上它和标量值函数的导数是一样的.我们将考虑定义在复平面C

数.设 Ω是这样的区域,$f:\Omega\to X$ 是 X 值函数.称 f 在 Ω中是(强)全纯的,若$\forall z\in\Omega$,存在 $g(z)\in X$ 使得

$$\lim_{\xi\to z}\frac{f(\xi)-f(z)}{\xi-z}=g(z) \tag{3-22}$$

在 X 的范数意义下存在.类似地,称 f 在 Ω上是弱全纯的,若 $\forall x^*\in X^*$, x^*f 在 Ω上是全纯的.

强全纯导致弱全纯是明显的.反过来弱全纯也导致强全纯,这是下面我们要证明的.

引理　设 $f:\Omega\to X$ 是弱全纯的,则 f 在 Ω中是连续的.

证　对于每个 $z\in\Omega$,考虑 $x_{\xi_n}=\dfrac{f(z+\xi)-f(z)}{\xi}$.由假定,$\forall x^*\in X^*$, $\lim\limits_{\xi_n\to 0}x^*(x_{\xi_n})$ 存在.于是$\{x_{\xi_n}:n\geq 1\}$弱有界,从而强有界,不妨设 $\|x_{\xi_n}\|\leq M,(n\geq 1)$,这时,

$$\|f(z+\xi)-f(z)\|=\|\xi x_{\xi_n}\|\leq M|\xi|,$$

于是 $\lim\limits_{\xi_n\to 0}\|f(z+\xi)-f(z)\|=0$.由此不难知道 f 在 z 连续.　x

设 Γ是 Ω中的路径,以 $d\xi$作为定义在 Γ上的复测度.若将 Γ参数化,$d\xi$最终是一个非负测度与一个复函数的乘积,由此下面定理中涉及到的积分本质上都可以归结为上面定义的积分.

定理 7　设 Ω是C　　X 是 Banach 空间,$f:\Omega\to X$ 是弱全纯的,则

(1) 若 Γ是一个闭路径,Γ及其内部都在 Ω中,则

$$\int_\Gamma f(\xi)\,d\xi=0. \tag{3-23}$$

(2) 对于 Γ内部的每一点 z

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma\frac{f(\xi)}{\xi-z}d\xi \tag{3-24}$$

(3) 若 Γ_1, Γ_2 是其内部都在 Ω 中的闭路径, 并且一个在另一个的内部, 则

$$\int_{\Gamma_1} f(\xi)\mathrm{d}\xi=\int_{\Gamma_2} f(\xi)\mathrm{d}\xi \qquad (3-25)$$

证 由复变函数论的知识, 以上各式中的被积函数换为 $x^* f$ 时是成立的. 但明显地由式(3-19)

$$x\int_{\Gamma} f(\xi)\mathrm{d}\xi=\int_{\Gamma} x^* f(\xi)\mathrm{d}\xi \qquad (3-26)$$

再由 Hahn-Banach 延拓定理, X^* 在 X 上可分点, 于是得到上述各式. x

定理 8 $f:\Omega\to X$ 是弱全纯的当且仅当 f 是全纯的.

证 只需证明必要性. 对于每个 $z\in\Omega$, 令 D_r 和 D_{2r} 分别为以 z 为中心, r 和 $2r$ 为半径的圆, 以至于 D_{2r} 及其边界都在 Ω 中. 记 $\Gamma=\partial D_{2r}=\overline{D}_{2r}\setminus D_{2r}$, 由式(3-24)容易计算出当 $z, z+\eta\in D_r$ 时

$$\begin{aligned} f(z+\eta)-f(z) &= \frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma}\left(\frac{1}{\xi-z-\eta}-\frac{1}{\xi-z}\right)f(\xi)\mathrm{d}\xi \\ &= \frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma}\frac{\eta f(\xi)}{(\xi-z)(\xi-z-\eta)}\mathrm{d}\xi \end{aligned}$$

令 $y=\frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma}\frac{f(\xi)}{(\xi-z)^2}\mathrm{d}\xi$, 由被积函数在 Γ 上的连续性, 此积分存在. 于是

$$\begin{aligned} &\left|\frac{f(z+\eta)-f(z)}{\eta}-y\right| \\ &=\left|\frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma}\left[\frac{1}{(\xi-z)(\xi-z-\eta)}-\frac{1}{(\xi-z)^2}\right]f(\xi)\mathrm{d}\xi\right| \\ &=\left|\frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma}\frac{\eta f(\xi)}{(\xi-z)^2(\xi-z-\eta)}\mathrm{d}\xi\right| \\ &\le\frac{2|\eta|M}{r^2}. \end{aligned}$$

这里 M 是常数使得 $\|f(\xi)\|\le M$, $\forall\,\xi\in D_{2r}$. 由 f 的弱有界性, 从

而强有界, M 是存在的. 现在令 $\xi \to 0$ 得到

$$\lim_{\eta \to 0} \frac{f(z+\eta) - f(z)}{\eta} = y.$$

z 是 Ω中任一点, 故 f 全纯. x

定理 9(Liouville)　若 $f: C \to X$ 是弱全纯的并且弱有界, 则 f 是常数.

证　$\forall x^* \in X^*$, $x^*(f)$ 在C Liouville 定理, $x^* f(\xi) = x^* f(0), \forall \xi \in C$　Hahn-Banach 定理, $f(\xi) = f(0), \forall \xi \in C$　x

§ 3.4　共轭算子　紧算子

本节将讨论共轭算子与紧算子, 我们将限于在赋范空间上讨论这些算子.

首先我们来确定子空间与商空间的共轭.

设 X 是赋范空间, X^* 是 X 的共轭, $M \subset X$, $N \subset X^*$, 定义

$$M^{\perp} = \{x^* \in X^* : \langle x, x^* \rangle = 0, \ \forall x \in M\},$$

$$^{\perp}N = \{x \in X : \langle x, x^* \rangle = 0, \ \forall x^* \in N\}.$$

称 $M^{\perp}$ 和 $^{\perp}N$ 分别为 M, N 的 0 化子.

下面定理可根据定义直接证明.

定理 1　设 X 是线性赋范空间, X^* 是 X 的共轭, $M \subset X$, $N \subset X^*$, 则:

(1) $M^{\perp}$ 是 X^* 的 w^* 闭子空间.

(2) $^{\perp}N$ 是 X 的 w 闭子空间(从而为范数闭子空间).

(3) $M \subset {}^{\perp}(M^{\perp})$, $N \subset (^{\perp}N)^{\perp}$.

定理 2　设 X 是 Banach 空间, X^* 是 X 的共轭, $M \subset X$, $N \subset X^*$, M, N 分别是 X 和 X^* 的线性子空间, 则

(1) $M = {}^{\perp}(M^{\perp})$, 这里 M 是指范数闭包(同时也是 w 闭包).

(2) $N^{w^*} = ({}^{\perp}N)^{\perp}$, 这里 N^{w^*} 是指 w^* 闭包.

证　易知 $M \subset {}^{\perp}(M^{\perp})$ 并且 ${}^{\perp}(M^{\perp})$ 是 w 闭的. 因而 $M^{w^*} \subset {}^{\perp}(M^{\perp})$. 反过来的结论由隔离定理得到, 于是(1) 得证. (2)的证明与之类似. x

定理 3　设 X 是赋范空间, M 是 X 的闭子空间, 则在等距同构意义下

$$M^* = X^*/M^{\perp}, (X/M)^* = M^{\perp}. \tag{3-27}$$

证　定义 $\phi: X^*/M^{\perp} \to M^*$,

$$\phi(x^* + M^{\perp})(x) = x^*(x), \forall x \in M.$$

因为当 $y^* \in M^{\perp}$ 时, $(x^* + y^*)(x) = x^*(x)$, 所以 ϕ 在 M 上连续, 从而定义是合理的. ϕ 还是线性的. 为证 ϕ 是到上的, 注意 $\forall y^* \in M^*$, 由连续延拓定理, $\exists x^* \in X^*$, $\|x^*\| = \|y^*\|$, 并且 $x^*|_M = y^*$. 故 $\phi(x^* + M^{\perp})(x) = x^*(x) = y^*(x), \forall x \in M$. 即

$$\phi(x^* + M^{\perp}) = y^*.$$

此时由商范数的定义

$$\|x^* + M^{\perp}\| = \inf_{z^* \in M^{\perp}} \|x^* + z^*\| \leq \|x^*\| = \|y^*\|,$$

即

$$\|x^* + M^{\perp}\| \leq \|\phi(x^* + M^{\perp})\|.$$

反过来, 对于 $\forall z^* \in M^{\perp}$,

$$\begin{aligned}\|\phi(x^* + M^{\perp})\| &= \sup_{x \in M, \|x\| \leq 1} |y^*(x)| \\ &= \sup_{x \in M, \|x\| \leq 1} |(x^* + z^*)(x)| \\ &\leq \|x^* + z^*\|.\end{aligned}$$

z^* 是任意的, 故 $\|\phi(x^* + M^{\perp})\| \leq \|x^* + M^{\perp}\|$. 所以 ϕ 是等距同构, 另一式的证明类似. x

以下是关于共轭算子的基本知识.

定义 1　设 X, Y 都是赋范空间, $T \in L(X, Y)$. 若存在 $T^* \in L(Y^*, X^*)$ 使得

$$(T^* y^*)(x) = y^*(Tx), \forall\, x \in X, y^* \in Y^*, \tag{3-28}$$

则称 T^* 是 T 的共轭算子.

若以 (f, x) 记线性泛函 f 在点 x 的值, 则式(3-28)即

$$(Tx, y^*) = (x, T^* y^*), \forall\, x \in X, y^* \in Y^*.$$

我们以 $\mathcal{N}(T), \mathcal{R}(T)$ 分别表示 T 的 0 空间与值空间, $\mathcal{N}(T^*)$ 与 $\mathcal{R}(T^*)$ 分别为 T^* 的 0 空间与值空间.

定理 4　设 X, Y 是赋范空间, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, 则:

(1) T^* 存在并且由 T 惟一确定, 此外 $\|T^*\| = \|T\|$.

(2) 若 $A \in \mathcal{L}(X, Y), B \in \mathcal{L}(Y, Z)$ 则 $(BA)^* = A^* B^*$.

(3) $T^{**}: X^{**} \to Y^{**}$ 是 $T: X \to Y$ 从 X 到 X^{**} 上的延拓并且 $\|T^{**}\| = \|T\|$.

(4) $\overline{\mathcal{N}(T)} = {}^{\perp}\mathcal{R}(T^*), \mathcal{N}(T^*) = \mathcal{R}(T)^{\perp}$,

$\overline{\mathcal{R}(T)} = {}^{\perp}\mathcal{N}(T^*), \overline{\mathcal{R}(T^*)}^{w^*} = \mathcal{N}(T)^{\perp}$.

(5) $\mathcal{N}(T) = \{0\}$ 当且仅当 $\overline{\mathcal{R}(T^*)}^{w^*} = X^*$,

$\mathcal{N}(T^*) = \{0\}$ 当且仅当 $\overline{\mathcal{R}(T)} = Y$.

证　为证(1), 对于每个 $y^* \in Y^*$, 定义 $x^*(x) = (y^* T)(x)$, 则 $x^* \in X^*$ 并且 $\|x^*\| \leq \|y^*\| \|T\|$. 明显地, x^* 是由 y^* 确定的, 记 $x^* = T^* y^*$, 则容易验证 $T^*: Y^* \to X^*$, $y^* \mapsto x^*$ 是线性算子. 由于 $(T^* y^*)(x) = x^*(x) = y^*(Tx)$, T^* 即是 T 的共轭算子. 由于此式对于每个 $x \in X, y^* \in Y^*$ 成立, T^* 惟一. 此外

$$\begin{aligned}\|T^*\| &= \sup_{\|x^*\| \leq 1} \sup_{\|x\| \leq 1} \|(T^* y^*)(x)\| \\ &= \sup_{\|x^*\| \leq 1} \sup_{\|x\| \leq 1} \|y^*(Tx)\| \\ &= \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| = \|T\|.\end{aligned}$$

(2), (3)可直接由定义得之. 这里仅证(4)的第一式, 第二式类似证之.

若 $x\in N(T)$, 即 $Tx=0$, 于是 $\forall y^*\in X^*$, $y^*(Tx)=0$. 从而 $y^*(Tx)=(T^*y^*)(x)=0$, 故 $x\in {}^{\perp}R(T^*)$. 此过程也可以反过来.

第三、第四两式由第一、第二两式及定理 2 得来.

(5) 由(4) 和定理 1 得之. x

定理 5 设 X, Y 都是 Banach 空间, $T\in L(X,Y)$, T^* 是 T 的共轭, 则

(1) 若存在 $m>0$ 使得

$$\|y^*\|\leq m\|T^*y^*\|,\quad \forall y^*\in Y^* \tag{3-29}$$

则 T 是开映射.

(2) $R(T)$ 在 Y 中范数闭当且仅当 $R(T^*)$ 在 X^* 中 w^* 闭.

(3) $R(T)=Y$ 当且仅当存在 $m>0$ 使式(3-29) 成立.

证 1° 设 $r>0$, $V=\{x:\|x\|<r\}$, $U=\overline{T(V)}$. 则 U 是平衡闭凸集. 若 $y_0\in Y\setminus U$. 由 Hahn-Banach 延拓定理, $\forall y^*\in Y^*$, 使得

$$|y^*(y_0)|>r\geq|y^*(y)|,\quad \forall y\in U.$$

特别地, 当 $x\in V$ 时, $Tx\in U$,

$$|(T^*y^*)(x)|=|y^*(Tx)|\leq r. \tag{3-30}$$

由式(3-29) 和式(3-30) 知

$$\|y^*\|\leq m\|T^*y^*\|\leq mr,$$

于是 $r<|y^*(y_0)|\leq mr\|y_0\|$ 或 $\|y_0\|>\frac{1}{m}$. 记

$$W=\left\{y\in Y:\|y\|<\frac{1}{m}\right\},$$

以上说明 $W\subset\overline{T(V)}$. 像开映射定理的证明的后半部分所显示的, 必有 $W\subset 2T(V)$, T 是开的.

2° 先设 $R(T)$ 在 Y 中范数闭, 为了证明 $R(T^*)$ 是 w^* 闭的, 由定理 4(4) 和定理 2, 只需证明

$$N(T)^{\perp}\subset R(T^*).$$

任取 $x^* \in N(T)^\perp$, 定义 $y^*: R(T) \to \Phi$,

$$y^*(Tx) = x^*(x), \quad \forall x \in X \tag{3-31}$$

注意 y^* 是确定的, 因为当 $Tx = Tx'$ 时, $x - x' \in N(T)$. 并且由 $x^* \in N(T)^\perp$ 知 $(x, x^*) = (x', x^*)$. 由于 $R(T)$ 是闭的, 从而是完备的, T 是 X 到 $R(T)$ 上的连续映射, 故 T 是开映射. 于是 $\exists m > 0$ 使得 $\|x\| \le m\|y\|$, $\forall y \in R(T)$, $y = Tx$. 此时

$$|y^*(y)| = |y^*(Tx)| = |x^*(x)| \le m\|y\|\,\|x^*\|,$$

y^* 连续. 由 Hahn-Banach 定理, y^* 可延拓到整个 Y^* 上, 仍记为 y^*, 即在整个 Y 上, 式(3-31)成立. 于是 $x^* = T^* y^*$, 由于 $x^* \in N(T)^\perp$ 是任意的, 故 $N(T)^\perp \subset R(T^*)$.

反之, 设 $R(T^*)$ 是 w^* 闭的, 定义 $S: X \to \overline{R(T)}$, $Sx = Tx$, $\forall x \in X$. 定理 4(5) 表明 S^* 是一一的, 其中 $S^*: (\overline{R(T)})^* \to X^*$ 是 S 的共轭. 对于每个 $z^* \in (\overline{R(T)})^*$, 由 Hahn-Banach 定理, z^* 可延拓到整个 Y 上成为 y^*, 于是

$$(T^* y^*)(x) = y^*(Tx) = z^*(Tx) = (T^* z^*)(x), \quad \forall x \in X,$$

从而 $T^* y^* = T^* z^*$. 由于 $R(T^*)$ 在 X^* 中闭, 所以 $R(S^*)$ 也是闭的和完备的. 现在 $S^*: (\overline{R(T)})^* \to R(S^*)$ 是到上的和一一的, 由开映射定理, $\exists m' > 0$ 使得

$$\|z^*\| \le m'\|S^* z^*\|, \quad \forall z^* \in (\overline{R(T)})^*.$$

由 1° 知 S 也是开映射, 并且由 $R(T) = R(S) = \overline{R(T)}$, $R(T)$ 是闭子空间.

3° 首先若 $R(T) = Y$, 即 $R(T)$ 在 Y 中稠密并且本身是闭集. 故由上面证明 $R(T^*)$ 在 X^* 中范数闭, 又由定理 4, $N(T^*) = \{0\}$, 此时 $T^*: Y^* \to R(T^*)$ 是一一的到上的映射. 由开映射定理, 式(3-29)成立.

其次若式(3-29)成立, 则 T^* 是一一的. 由定理 4(5), $R(T)$ 在 Y 中稠密, 但式(3-29)也表明 $R(T^*)$ 是完备的, 这一点可由定义直接证明, 于是 $R(T^*)$ 闭. 由 1°, $R(T)$ 在 Y 中闭, 于是

$R(T)=Y$. x

让我们转入紧算子的讨论.

定义 2　设 X, Y 是赋范空间, $T: X\to Y$ 是线性算子, 称 T 是紧的, 若 T 将 X 中的每个有界集映射为 Y 中的相对紧集, 或等价地, T 将 X 的单位球映射为 Y 中的相对紧集, 从 X 到 Y 的紧算子全体记为 $C(X, Y)$.

定理 6　设 X, Y 是赋范空间.

(1) 若 A, B 是有界算子, 并且其中之一是紧的, 则 AB, BA 是紧的.

(2) 若 Y 是完备的, 则 $C(X, Y)$ 是 $L(X, Y)$ 的闭线性子空间.

(3) (Schauder)　T 紧当且仅当 T^* 紧.

(4) 若 T 紧, $R(T)$ 完备, 则 $\dim R(T)<\infty$.

证　1° 对于 AB: B 将有界集映射为有界集, A 又将有界集映射为相对紧集, 所以 AB 紧. 对于 BA: A 将有界集映射为相对紧集, B 将相对紧集映射为相对紧集. 所以 BA 紧.

2° $C(X, Y)$ 的线性由定义直接得出. 若 $T_n\in C(X, Y)$, $\|T_n-T\|\to 0$, 首先由 Banach-Steinhaus 定理, $T\in L(X, Y)$. 设 $\{x_k\}$　X 并且 $\|x_k\|\le M$. 则

$$\begin{aligned}\|Tx_k-Tx_j\| &\le \|T-T_n\|\,\|x_k\|\\ &\quad+\|T_n(x_k-x_j)\|+\|T_n-T\|\,\|x_j\|\\ &\le 2M\|T_n-T\|+\|T_n(x_k-x_j)\|.\end{aligned}$$

$\forall\varepsilon>0$, 取 n_0, 使得当 $n\ge n_0$ 时, $2M\|T_n-T\|<\frac{\varepsilon}{2}$, 再由 T_n 的紧性, x_k 中有子列 x_{k_i} 使得 $T_n x_{k_i}$ 收敛 $(i\to\infty)$. 从而 $\|T_n(x_{k_i}-x_{k_j})\|<\frac{\varepsilon}{2}$, 于是 $\|Tx_{k_i}-Tx_{k_j}\|<\varepsilon$ T 紧.

3° 若 T 紧, 设 S_X, S_{Y^*} 分别是 X, Y^* 的闭单位球且 $y_n^*\in S_{Y^*}$, 定义 $\phi(y)=y_n^*(y)$, $\forall y\in Y$, 则 ϕ 是 Y 上的连续函数. 由于

$|\phi(y) - \phi(z)| = |y_n^*(y - z)| \leq \|y - z\|, \forall y, z \in Y,$

故 ϕ 在 Y 上等度连续. 特别地, 在紧集 $T(S_X)$ 上有子列一致收敛, 即在 S_X 上, $y_{n_k}^*(Tx) = (T^* y_{n_k}^*)(x)$ 一致收敛, 它保证了 $T^* y_{n_k}^*$ 范数收敛.

反之, 若 T^* 紧, 则 T^{**} 紧, T^{**} 是 T 的延拓, 于是 T 紧.

4° $R(T)$ 是 Y 的完备子空间, 从而 $T: X \to R(T)$ 是开映射. T 紧, 从而 $0 \in R(T)$ 有一个邻域相对紧, 于是 $\dim R(T) < \infty$. x

例 1　设 X, Y 是 Banach 空间. 称 $T \in L(X, Y)$ 是核算子, 若

$$Tx = \sum_{k=1}^{\infty} c_k x_k^*(x) y_k \tag{3-32}$$

这里 $x_n^* \in X^*$, $y_n \in Y$, $c_n \in \Phi$ 并且

$$\sup_n \|x_n^*\| < \infty, c = \sup_n \|y_n\| < \infty, \sum_{n=1}^{\infty} |c_n| < \infty.$$

注意由于

$$\Big\| \sum_{k=1}^{\infty} c_k x_k^*(x) y_k \Big\| \leq c \sup_n \|x_n^*\| \sup_n \|y_n\| \|x\|,$$

上述极限总是存在的. 由 Banach-Steinhaus 定理, $T \in L(X, Y)$. 我们将证明 T 是紧的.

实际上对于每个 n, $T_n(x) = \sum_{k=1}^{n} c_k x_k^*(x) y_k$ 是 Y 中的有限维子空间(有限秩). 并且

$$\Big| \sum_{k=1}^{n} c_k x_k^*(x) y_k \Big| \leq \Big(\sum_{k=1}^{n} |c_k| \|x_k^*\| \|y_k\| \Big) \|x\|,$$

所以是有界算子, 于是 T_n 是紧算子. 现在

$$\|T_n - T\| \leq \sup_n \|x_n^*\| \sup_n \|y_n\| \sum_{k=n+1}^{\infty} |c_k| \to 0,$$

$(n \to \infty)$ 由上面定理 6(2), $T \in C(X, Y)$.

例 2　考虑 $L^2[a, b]$ 上的积分算子 $K: L^2[a, b] \to L^2[a, b]$,

$$(Kx)(t)=\int_a^b K(t,s)x(s)ds,\quad \forall x\in L^2[a,b],\quad (3-33)$$

这里 $K(s,t)$ 是二元可测函数, 满足

$$\int_a^b\int_a^b |K(t,s)|^2dtds<\infty.$$

为证明 K 是紧的, 我们要证明 K 是一列紧算子的范数极限. 首先若 $K_n(t,s)=\sum_{i=1}^n a_i(t)b_i(s)$, 其中 $a_i, b_i\in L^2[a,b]$, 则对于任何 $x\in L^2[a,b]$

$$(K_nx)(t)=\int_a^b K_n(t,s)x(s)ds=\sum_{i=1}^n a_i(t)\int_a^b b_i(s)x(s)ds,$$

并且

$$\|K_nx\|_2^2=\int_a^b |(K_nx)(t)|^2dt\le\int_a^b\int_a^b |K_n(t,s)|^2dtds\int_a^b |x(s)|^2ds.$$

这说明 K_n 是有限秩的有界算子, 从而是紧算子. 现在我们将构造一列如上的 K_n, 使得

$$\|K_n-K\|_2\to 0.$$

我们将利用 $L^2[a,b]$ 是 Hilbert 空间, 其中必有一规范正交基 $\{e_n(t):n\ge 1\}$, 对于每个 $x\in L^2[a,b]$, Parseval 等式

$$\|x\|_2^2=\sum_{n=1}^\infty (x,e_n)e_n \qquad (3-34)$$

成立(有关内容在后面§ 6.1 中还将详述). 这里 (x,e_n) 表示 x 的 Fourier 系数

$$(x,e_n)=\int_a^b x(t)e_n(t)dt,\quad n\ge 1$$

为得到 K_n, 记 $K_t(s)=K(t,s)$, 令

$$a_n(t)=(K_t,e_n)=\int_a^b K_t(s)\overline{e_n(s)}ds,$$

并且记

$$K_t(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(t)\, e_n(s),$$

此式在 $L^2[a, b]$ 范数意义下成立，即

$$\int_a^b \left| K_t(s) - \sum_{k=1}^{n} a_k(t) e_n(s) \right|^2 ds = \int_a^b \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k(t) e_n(s) \right|^2 ds$$

$$= \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k(t) e_n \right|_2^2 = \sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k(t)|^2 \to 0, \ (n \to \infty) \tag{3-35}$$

根据 Parseval 等式（可参见§ 6.1 定理 1）知

$$\| K_t \|_2 = \int_a^b |K(t, s)|^2 ds = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k(t)|^2 \tag{3-36}$$

以上两式关于 t 在 $[a, b]$ 上 a. e. 成立. 对式（3-36）两端逐项积分可知

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b |a_k(t)|^2 dt = \int\int_a^b |K(t, s)|^2 dt ds < \infty,$$

于是每个 $a_k \in L^2[a, b]$，注意式（3-35）中最后一项是非负单调下降的. 应用 Fatou 引理知道

$$\int\int_a^b \left| K(t, s) - \sum_{k=1}^{n} a_k(t) e_k(s) \right|^2 dt ds$$

$$= \sum_{k=n+1}^{\infty} \int_a^b |a_k(t)|^2 dt \to 0 \quad (n \to \infty)$$

记 $K_n(s, t) = \sum_{k=1}^{n} a_k(t) e_k(s)$，$(K_n x)(t) = \int_a^b K_n(t, s) x(s) ds$，则

$$\| K - K_n \|_2^2 = \sup_{\| x \|_2 \le 1} \| (K - K_n) x \|_2^2$$

$$= \sup_{\| x \|_2 \le 1} \int_a^b \left[\int_a^b (K(t, s) - K_n(t, s)) x(s) ds \right]^2 dt$$

$$\le \int\int_a^b \left| K(t, s) - \sum_{k=1}^{n} a_k(t) e_k(s) \right|^2 dt ds \to 0 (n \to \infty)$$

总之 K 是 $L^2[a,b]$ 到 $L^2[a,b]$ 的紧算子.

定理 7 设 X 是 Banach 空间, $A\in C(X)$, $T=\lambda-A$, $\lambda\neq 0$, 则以下结论成立.

(1) $N(T)$ 是闭的并且 $\dim N(T)<\infty$.

(2) $R(T)$ 闭.

(3) 若 $N(T)=\{0\}$, 则 $R(T)=X$.

证 1° T 连续, 故 $N(T)$ 闭. 令 $Y=N(T)$. 则 $T(Y)=\{0\}$, 从而 $AY=\lambda Y$ 并且 $R(A)=Y$. 于是 Y 相对紧, $\dim Y=\dim N(T)<\infty$.

2° 由 1°, $\dim N(T)<\infty$, 故 $N(T)$ 可余. 不妨设 $X=N(T)\oplus M$, M 是 X 的闭子空间. 定义 $S: M\to X$, $Sx=Ax-\lambda x$, 则必有 $r>0$, 使得

$$r\|x\|\leq\|Sx\|,\quad \forall x\in M \tag{3-37}$$

否则 $\forall x_n\in M$, $\|x_n\|=1$, 但 $Sx_n\to 0$. 此时有 Ax_n 的子列收敛于 x_0, 不妨就假定 $Ax_n\to x_0$. 于是 $\lambda x_n=Ax_n-Sx_n\to x_0$. M 闭, 从而 $x_0\in M$. S 连续, 故 $Sx_n\to Sx_0$, $Sx_0=0$. S 在 M 上是一一的, 实际上若 $Sx=0$, 即 $Ax-\lambda x=(A-\lambda)x=0$, 从而 $x\in N(T)$. 由 $N(T)\cap M=\{0\}$ 知 $x=0$. 由此知 $x_0=0$. 但 $\|x_n\|=1$, 故

$$\|x_0\|=\lim_{x\to\infty}\|\lambda x_n\|=|\lambda|\neq 0,$$

矛盾. 于是式(3-37)成立.

以上论证还说明当 $Sx_n\to y$ 时必有某个 $x\in X$ 使得 $x_n\to x$, 从而 $Sx_n\to Sx$. 故 $R(S)=R(T)$ 闭.

3° 设 T 是一一的, 若 $R(T)\neq X$, 记 $Y_0=X$, $Y_n=T^n(X)$, $n\geq 1$. 则必有 $Y_n\supset Y_{n+1}$, $n\geq 0$. 取 $y_k\in Y_k$ 使得

$$\|y_k\|=1,\ d(y_k,Y_{k+1})\geq\frac{1}{2}.$$

此时 $\forall p\geq 1$, $Ty_n-Ty_{n+p}+\lambda y_{n+p}\in Y_{n+1}$, 于是

$$\|Ay_n-Ay_{n+p}\|=\|\lambda y_n-Ty_n+Ty_{n+p}-\lambda y_{n+p}\|$$

$$= |\lambda| \| y_n - \frac{1}{\lambda}(Ty_n - Ty_{n+1} + \lambda y_{n+p}) \|$$

$$\geq \frac{|\lambda|}{2} > 0.$$

与 A 的紧性矛盾. x

由定理 7, 定理 5(2) 及定理 4(4) 可得出下面推论.

推论　设 X 是 Banach 空间, $A \in C(X)$, $T = \lambda I - A$, $\lambda \neq 0$, 则

$$R(T) = {}^{\perp}N(T^*), R(T^*) = N(T)^{\perp}. \quad (3-38)$$

定理 8　设 X 是 Banach 空间, $A \in C(X)$, $T = \lambda I - A$, $\lambda \neq 0$, T^* 是 T 的共轭. 定义

$$\alpha = \dim N(T), \qquad \beta = \dim X/R(T),$$

$$\alpha^* = \dim N(T^*), \qquad \beta^* = \dim X^*/R(T^*).$$

则四个数均相等并且有限.

证　定理 7(1) 说明 α 与 α^* 有限, 因为 A^* 也是紧的.

将推论用于 T^* 并利用定理 3 得到

$$\dim N(T^*) = \dim R(T)^{\perp} = \dim(X/R(T))^*$$

$$= \dim X/R(T)$$

最后一个等式是因为 $\alpha = \dim N(T^*) < \infty$. 此式说明 $\alpha^* = \beta$. 同样的道理

$$\dim N(T) = \dim {}^{\perp}N(T^*) = \dim(X^*/R(T^*))^*$$

$$= \dim X^*/R(T^*),$$

即 $\alpha = \beta^*$. 以下只需证明 $\alpha \leq \beta$, 因为一旦如此, 则 $\alpha^* \leq \beta^*$, 从而 $\alpha = \beta = \alpha^* = \beta^*$.

反设 $\beta > \alpha$. 此时 $N(T)$ 与 $R(T)$ 都是可余的, 故存在闭子空间 E 和 F 使得

$$X = N(T) \quad E = R(T) \quad F.$$

此时存在 $X/R(T)$ 的真子空间 M　F 使得 $\dim M = \dim N(T)$. 于是存在 $S_1: N(T) \to M$ 使之成为到上的线性等距同构. 若 S_2 是由

T 诱导的从 $E = X/N(T)$ 到 $R(T)$ 的算子, $S_2: E \to R(T)$, $x \mapsto Tx$. 定义

$$V = S_1 + S_2: X = N(T) \quad E \to M \quad R(T),$$

则易知 S_1 是紧算子. S_2 为一个恒等算子, 并且 V 是一一的. 由定理 7(3), $R(V) = X$. 这与 $M \quad R(T)$ 是真子空间矛盾. 故知 $\alpha \leq \beta$

定理得证. x

定义 3 设 X 是 Banach 空间, 称算子 $T \in L(X)$ 是在 $L(X)$ 中可逆的, 若 $\forall S \in L(X)$ 使得 $ST = TS = I$ 并且记 $S = T^{-1}$. 这等价于 T 是到上的一一的并且 $T^{-1} \in L(X)$.

称 $\lambda \in \Phi$ 是 T 的正则值, 若 $\lambda - T$ 在 $L(X)$ 中可逆, T 的正则点全体记为 $\rho(T)$.

称 $\lambda \in \Phi$ 是 T 的谱点, 若 $\lambda - T$ 不是在 $L(X)$ 中可逆的, T 的谱点全体记为 $\sigma(T)$.

若 $N(\lambda - T) \neq \{0\}$, 则称 λ 是 T 的特征值, T 的特征值全体记为 $\sigma(T)$, 称之为 T 的点谱.

引理 设 X 是 Banach 空间, $T \in L(X)$, 则:

(1) $\sigma(T) = \sigma(T^*)$.

(2) 若 $T \in C(X)$, $\dim X = \infty$, 则 $0 \in \sigma(T)$.

证 1° 首先由 $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$ 知当 $T^{-1} \in L(X)$ 时, $(T^*)^{-1} \in L(X^*)$. 由此 $\sigma(T) \quad \sigma(T^*)$. 由此又有 $\sigma(T^*) \quad \sigma(T^{**})$. 为证相反的包含关系, 由于 $T = T^{**}|_X$, 所以当 $(T^{**})^{-1} \in L(X^{**})$ 时, T^{**} 是一一的从而 T 是一一的. 由 $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$ 知 T^* 也是一一的. 只需证明 $R(T)$ 到上. 若不然, $\forall x^* \in X^*$, $x^* \neq 0$, 但 $x^*(R(T)) = 0$. 于是 $x^* \in^{\perp} R(T)$ $N(T^*)$, 此时有 $T^* x^* = 0$. 故 $x^* = 0$. 矛盾说明 $R(T)$ 到上. 所以 $T^{-1} \in L(X)$. 于是 $\sigma(T^{**}) \quad \sigma(T)$. 总之 $\sigma(T) = \sigma(T^*)$.

2° 若 $0 \notin \sigma(T)$, T 是可逆算子并且 $T^{-1} \in L(X)$. 于是 $I = TT^{-1}$ 是紧算子. X 的单位球是相对紧的, 于是 $\dim X < \infty$, 矛盾. x

定理 9　设 X 是 Banach 空间, $T \in C(X)$, 则:

(1) T 的非 0 谱点都是 T 的特征值;

(2) T 的非 0 谱点也是 T^* 的特征值;

(3) T 的谱点至多为可数集并且至多有一个聚点 0.

证　1° 设 $\lambda \in \sigma(T)$, $\lambda \neq 0$, 为证 λ 是特征值, 即 $N(\lambda I - T) \neq \{0\}$. 反设 $N(\lambda I - T) = \{0\}$. 由定理 7(3), $\lambda I - T$ 是到上的. 由逆算子定理 $(\lambda I - T)^{-1} \in L(X)$. 这样 λ 就不是谱点, $\lambda \notin \sigma(T)$, 矛盾.

2° 若 $\lambda \in \sigma(T)$, 由引理, $\lambda \in \sigma(T^*)$. $\lambda \neq 0$ 时, λ 也是 T^* 的特征值.

3° 我们证明 $\forall r > 0$, 集合 $\{\lambda \in \sigma(T): |\lambda| \geq r\}$ 是有限集. 反设存在互不相同的 $\lambda_n \in \sigma(T)$, $|\lambda_n| \geq r$. 此时每个 λ_n 是特征值, 不妨设 $x_n \neq 0$, $x_n \in N(\lambda_n I - T)$, 即 $Tx_n = \lambda_n x_n$, $n \geq 1$. 首先 $\{x_n\}$ 是线性无关集, 否则, 例如 $x_n = \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i x_i$, 则一方面有

$$\begin{aligned}&(\lambda_n I - T)\cdots(\lambda_{n-1} I - T)x_n\\ =\ &\sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i (\lambda_n I - T)\cdots(\lambda_{n-1} I - T)x_i = 0.\end{aligned}$$

另一方面

$$\begin{aligned}&(\lambda_n I - T)\cdots(\lambda_{n-1} I - T)x_n\\ =\ &(\lambda_n - \lambda_n)\cdots(\lambda_{n-1} - \lambda_n)x_n \neq 0,\end{aligned}$$

即得出矛盾. 现在设 $Y_n = \operatorname{span}\{x_1, \cdots, x_n\}$, 则 $Y_n \subsetneq Y_{n+1}$. 取 $y_n \in Y_n$ 使得 $\|y_n\| = 1$, $d(y_n, Y_{n-1}) \geq \frac{1}{2}$. 不妨设 $y_n = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i$, 则

$$\begin{aligned}\lambda_n y_n - Ty_n &= \alpha_n(\lambda_n I - A)x_n + \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i(\lambda_n I - A)x_i\\ &= \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i(\lambda_n I - A)x_i = z_{n-1} \in M_{n-1}\end{aligned}$$

又设 $n<m$, 则

$$\begin{aligned}\|Ty_m - Ty_n\| &= \|\lambda_m y_m - \lambda_n y_n - z_{m-1} + z_{n-1}\| \\ &= |\lambda_m|\left\|y_m - \frac{\lambda_n}{\lambda_m}y_n - \frac{z_{m-1}}{\lambda_m} + \frac{z_{n-1}}{\lambda_m}\right\| \\ &\geq |\lambda_m| d(y_m, Y_{m-1}) \geq \frac{|\lambda|}{2} > 0\end{aligned}$$

这与 T 的紧性矛盾.

这说明 $\{\lambda\in\sigma(T): |\lambda|\geq r\}$ 是有限的, 故 $\sigma(T)$ 至多可数, 0 是惟一可能的聚点. x

关于紧算子的谱理论实际上是对于算子方程的可解性和解的性状的刻画. 设 X 是 Banach 空间, $A: X\to X$ 是紧算子. 若考虑 $L(X)$ 中的算子方程

$$\lambda x - Ax = y \qquad (3-39)$$

与相应的共轭算子方程

$$\lambda x^* - A^* x^* = y^*, \qquad (3-40)$$

则定理 9 说明当 $\lambda\neq 0$ 时, 要么 λ 是正则值, 即对于任何 $y\in X$, 式(3-39)存在惟一解 x, 同时 y 的微小变动仅引起 x 的微小变动. 要么齐次方程 $\lambda x - Ax = 0$ 存在一个以上的解, 并且解空间 $N(\lambda I - A)$ 是有限维的. 这就是所谓的 Fredholm 二择一定理. 方程式(3-40)的情况与此相似. 另一方面, 本节推论还说明一个事实: 即非齐次方程式(3-39)关于 y 有解当且仅当 $\forall x^*\in N(\lambda I - A^*)$, $x^*(y) = 0$. 同样的, 非齐次方程式(3-40)关于 y^* 有解当且仅当 $\forall x\in N(\lambda I - A)$, $y^*(x) = 0$.

§ 3.5 紧凸集的端点表现和不动点性质

从以上章节可以看出凸集及其有关性质在本书所叙述的理论中的重要作用. 实际上, 凸集理论在不等式理论、微分几何、控制

论、规划论、概率论、Banach 代数以及 Banach 空间几何理论中都有重要的应用. 这里我们将介绍关于紧凸集的另外两个重要性质, 即凸集的端点表现定理以及不动点性质.

定义 1　设 X 是线性空间, K　X. 称集合 S　X 是 K 的端子集, 若" x, y∈K, 0< t< 1, 当 tx+ (1- t) y∈S 时, 必有 x, y∈S. 若 S 仅由一个点组成, 则称此点是 K 的端点.

换句话说, 若 x_0 是端点, 则当 x, y∈K, 0< t< 1, tx+ (1- t) y = x_0 时, 必有 x= y= x_0. K 的端点全体记为 ext K.

例 1　空间 R^3 中第一卦限的单位立方体 K, 其 6 个面, 12 条棱分别构成 K 的端子集, 每个顶点都是 K 的端点, 8 个顶点一起构成 ext K.

下面引理可由定义直接验证.

引理 1　(1) 设 X 是线性空间, A, B, C　X, 若 A 是 B 的端子集, B 是 C 的端子集, 则 A 是 C 的端子集.

(2) 若 X 是局部凸空间, A　X 是紧凸集, $x^* \in X^*$, 则集合

$$\{x: x \in A, x^*(x) = \sup_{y \in A} x^*(y)\}$$

是 A 的闭凸端子集.

注意端点的定义并不与空间的拓扑相干, 但它的存在性以及端点的结构都是与空间的拓扑, 空间的几何性质有密切联系的.

定理 1　设 X 是局部凸空间, K　X 是紧集, 则 K 的每个紧端子集都包含 K 的一个端点.

证　设 $\mathcal{G}$ 是 K 的非空紧端子集的全体, 在 $\mathcal{G}$ 上以包含关系定义半序. 若 $\mathcal{P}$ 是 $\mathcal{G}$ 中的全序子集, 令 $S = \bigcap_{E \in \mathcal{P}} E$, 则 S 是紧的. 根据有限交性质, S≠ . 若 x, y∈K, 0< t< 1, tx+ (1- t) y∈S, 则 tx+ (1- t) y∈E, 故 x, y∈E, " E∈$\mathcal{P}$. 从而 x, y∈S. 由此知 S 是端子集, 所以 S 即是 $\mathcal{P}$ 中元的下界. 由 Zorn 引理, $\mathcal{G}$ 存在极小元, 不妨设 S 即是这样的极小元, 剩下只需证明 S 仅含一个点. 若

不然,由 X^* 的可分点性质,存在 $x^* \in X^*$ 使得

$$S' = \{x \in S: \mathrm{Re}x^*(x) = \sup_{x\in S}\mathrm{Re}x^*(x)\}$$

是 S 的真子集,S 紧并且非空 . 因此,在 G 的半序之下,S 比 S 更小,这与 S 为极小矛盾. x

定理 2(Krein-Milman) 设 X 是局部凸空间,K X 是紧集,则 K $\overline{\mathrm{co}}(\mathrm{ext}K)$. 若 K 本身是紧凸集,则 $K = \overline{\mathrm{co}}(\mathrm{ext}K)$.

证 记 $E = \overline{\mathrm{co}}(\mathrm{ext}K)$,若存在 $x_0 \in K\setminus E$,由 Hahn-Banach 延拓定理,v $x^* \in X^*$ 使得

$$\sup_{x\in E}\mathrm{Re}x^*(x) < \mathrm{Re}x^*(x_0).$$

记 $M = \sup_{x\in K}\mathrm{Re}x^*(x)$, $K' = \{x \in K: \mathrm{Re}x^*(x) = M\}$,则 K 是 K 的端子集,并且 $K' \quad K\setminus E$. 由定理 1,K 包含 K 的一个端点,从而与 $K' \cap E =$ 矛盾,故 K $\overline{\mathrm{co}}(\mathrm{ext}K)$. 当 K 自身是紧凸集时,co(extK) K. 于是 $K = \overline{\mathrm{co}}(\mathrm{ext}K)$. x

推论 1 设 X 是 Banach 空间,X^* 是 X 的共轭,S_X 与 S_{X^*} 分别是 X 与 X^* 的闭单位球.

(1) $S_{X^*} = \overline{\mathrm{co}}^{w^*}(\mathrm{ext}\, S_{X^*})$.

(2) 若 X 是自反空间,则 $S_X = \overline{\mathrm{co}}(\mathrm{ext}\, S_X)$.

证 由 Banach-Alaoglu-Bourbaki 定理,S_{X^*} 在 w^* 拓扑下是紧凸集,于是由 Krein-Milman 定理得到(1). 当 X 是自反空间时,S_X 是 w 紧的,于是 $S_X = \overline{\mathrm{co}}^{w}(\mathrm{ext}S_X) = \overline{\mathrm{co}}(\mathrm{ext}S_X)$,得到(2). x

例 2 $\mathrm{ext}S_{c_0} =$,这里 S_{c_0} 是空间 c_0 的闭单位球.

实际上对于任何 $x_0 \in S_{c_0}$,不妨设 $x_0 = (x_n^{(0)})$,由于 $x_n^{(0)} \to 0$ $(n\to\infty)$,则v $m\in N$ 使得 $|x_m^{(0)}| < \frac{1}{2}$,取

$$x_0 \pm (0, \cdots, 0, \underset{m}{\frac{1}{2}}, 0, \cdots),$$

并分别记为 $x^{(1)}, x^{(2)}$,显然 $x_0 = \frac{1}{2}(x^{(1)} + x^{(2)})$ 并且 $x^{(1)}, x^{(2)} \in S_{c_0}$,

于是 x_0 不是 S_{c_0} 的端点.

例 3　$\mathrm{ext}S_{L^1[0,1]}=$　，这里 $S_{L^1[0,1]}$ 是 Lebesque 空间 $L^1[0,1]$ 的闭单位球.

记此单位球为 E, 则

$$0 \leq \int_0^1 |x(t)|dt \leq 1, \quad \forall x = x(t) \in E.$$

于是 $\int_0^t |x(s)|ds$ 是 t 的连续函数, 从而 $\exists t_0$ 使得

$$\int_0^{t_0} |x(s)|ds = \frac{1}{2}\int_0^1 |x(s)|ds.$$

取

$$x_1(t) = 2x(t)\chi_{[0,t_0]}, \quad x_2(t) = 2x(t)\chi_{(t_0,1]},$$

则 $\|x_1\|_1 = \|x_2\|_1 = \|x\|_1$, 于是 $x_1, x_2 \in E$ 并且 $x = \frac{1}{2}(x_1 + x_2)$. 所以 $x \notin \mathrm{ext}E$, $\mathrm{ext}E =$　.

例 4　设 $1 < p < \infty$, $S^p = \{x \in L^p[0,1]: \|x\|_p \leq 1\}$, $S^p = \{x \in L^p[0,1]: \|x\|_p = 1\}$, 则 $\mathrm{ext}S^p = S^p$.

注意当 $0 < \|x\|_p < 1$ 时, $x = \frac{1}{2}(2 - \|x\|_p)x + \frac{1}{2}\|x\|_p x$, 故 x 不是端点. 显然 $x = 0$ 也不是端点, 从而 $\mathrm{ext}S^p \subset S^p$. 现证明相反的包含关系. 设 $\|x_0\|_p = 1$, 若有 $x_1, x_2 \in S^p$, $0 < \alpha < 1$, $x_0 = \alpha x_1 + (1-\alpha)x_2$, 则

$$1 = \|x_0\|_p \leq \alpha\|x_1\|_p + (1-\alpha)\|x_2\|_p \leq 1,$$

由此知道 $\|x_1\|_p = \|x_2\|_p = 1$, 从而

$$\|\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2\|_p = \|\alpha x_1\|_p + \|(1-\alpha)x_2\|_p.$$

根据 Minkowski 不等式中等号成立的条件, 此时必有

$$|x(t)| = |\alpha x_1(t) + (1-\alpha)x_2(t)| = |x_1(t)| = |x_2(t)|, \text{a. e.}$$

由此知道

$$|x(t)| \leq \alpha|x_1(t)| + (1-\alpha)|x_2(t)|$$

$$= |\alpha x_1(t) + (1-\alpha)x_2(t)| = |x(t)|, \text{ a.e.}$$

两边平方可得

$$x_1(t)\overline{x_2(t)} + \overline{x_1(t)}x_2(t) = 2|x_1(t)\overline{x_2(t)}|,$$

$$|x_1(t) - x_2(t)|^2 = (x_1(t) - x_2(t))\overline{(x_1(t) - x_2(t))}$$

$$= 2|x(t)|^2 - 2|x_1(t)\overline{x_2(t)}|$$

$$= 2|x(t)|^2 - 2|x(t)|^2 = 0.$$

从而 $x_1(t) = x_2(t)$ a.e.，即 $x = x_1 = x_2$. x 是端点，故

$$S^p \quad \text{ext } S^p.$$

推论 2 c_0 和 $L^1[0,1]$ 都不是自反空间，它们也不可能是某个 Banach 空间的共轭.

对于 n 维空间，其中任何紧凸集中的点都可以用不超过 n+1 个端点表示出来.

定理 3(Minkowski) 设 X 是 Banach 空间，$\dim X = n \geq 1$，$E \subset X$ 是紧子集，则对于任何 $x \in E$，$\forall x_i \in \text{ext}E$，$1 \leq i \leq n+1$ 使得 x 是 $x_1, \cdots, x_{n+1}$ 的凸组合.

证 首先由 Krein-Milman 定理，$\text{ext}E \neq \varnothing$.

若 $\dim X = 1$，则 X 中的每个紧凸集 E 只能是一个有限区间 $[a,b]$，所以 $\text{ext}E = \{a,b\}$ 并且每个 $x \in [a,b]$ 可写成 a，b 的凸组合

$$x = ta + (1-t)b, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

设结论对于 $k < n$ 成立，若 E 是 n 维空间中的紧凸集，取 $p \in E$，$a \in \text{ext}E$，考虑过两点 a，p 的直线与 E 的交 $[a,b]$，则 p 是 a，b 的一维凸组合. 另一方面由于 b 是边界点，故存在超平面 H 在 b 点支撑 E，而 $E \cap H$ 是 n-1 维的紧凸集. 由归纳假设 b 至多是 n 个 $\text{ext}(E \cap H)$ 中点的凸组合，又 $\text{ext}(E \cap H) \subset \text{ext}E$，于是 p 至多是 E 中的 n+1 个端点的凸组合. x

定理 4 对于 $K \subset X$，

(1) 若 $X = R^n$，K 紧，则 co(K) 紧.

(2) 若 X 是局部凸空间，K 完全有界，则 co(K) 完全有界.

(3) 若 X 是 Frechet 空间, K 紧, 则$\overline{co}(K)$紧.

证　1° 由定理 4, 对于每个 $x \in co(K)$, $\forall x_1, \cdots, x_{n+1} \in K$ 使得

$$x = \sum_{i=1}^{n+1} t_i x_i,\ t_i \geq 0,\ \sum_{i=1}^{n+1} t_i = 1.$$

记 S^{n+1} 是 R^{n+1} 的单位方体, $K^{n+1} = K \times \cdots \times K$, 则 S^{n+1}, K^{n+1} 都是紧集, 并且 $\phi: S^{n+1} \times K^{n+1} \to co(K)$, $(t_1, \cdots, t_{n+1}, x_1, \cdots, x_{n+1}) \mapsto \sum_{i=1}^{n+1} t_i x_i$ 是到上的连续映射, 从而 co(K) 是紧的.

2° K 完全有界, 即 $\forall V \in N(0)$, 存在有限集 $F = \{x_1, \cdots, x_n\}$ 使得 $K \subset F + V$. 不妨设 V 是凸的. 容易验证

$$co(K) \subset co(F) + co(V) \subset co(F) + V.$$

记 S^n 是 R^n 的单位方体, 则

$$\phi: S^n \to co(F),\ (t_1, \cdots, t_n) \mapsto \sum_{i=1}^{n} t_i x_i$$

是到上的连续映射. 于是 co(F) 紧. 从而存在有限集 F′ 使得 $co(F) \subset F' + V$, 于是

$$co(K) \subset F' + V + V = F' + 2V.$$

V 是任意的, 故 co(K) 完全有界.

3° 对于度量空间, co(K) 完全有界, 则$\overline{co}(K)$紧.　　x

下面定理称为端点的积分表现定理, 它是有限维情况的 Minkowski 定理的推广, 它在有关的分析问题中成为十分有力的工具. 我们不准备在这里证明这一定理, 详细证明见参考文献 [16].

定理 5(Choquet)　设 X 是可度量化的局部凸空间, $E \subset X$ 是紧凸集, 则 $\forall x_0 \in E$, 存在概率测度 μ_{x_0} 使得:

(1) $\mu_{x_0}(E) = \mu_{x_0}(\mathrm{ext}E) = 1$.

(2) $x^*(x_0) = \int_E x^*(x)\, d\mu_{x_0},\ \forall x^* \in X^*$.

应用 Choquet 定理可以证明以下定理.

定理 6 设 X 是可分的线性赋范空间, $x_n, x \in X$, 则 $x_n \xrightarrow{w} x$, 当且仅当对于每个 $x^* \in \mathrm{ext}S_{X^*}$, $x^*(x_n) \to x^*(x)$.

证 必要性是明显的, 现证充分性. 由 Banach-Alaoglu-Bourbaki 定理知, S_{X^*} 是 w^* 紧凸集并且是可度量化的. 由 Choquet 定理, $\forall x_0^* \in S_{X^*}$, 存在概率测度 μ 使得 $\mu(S_{X^*}) = \mu(\mathrm{ext}S_{X^*}) = 1$ 并且

$$x_0^*(x) = \int_{S_{X^*}} x^*(x)\,d\mu, \quad \forall x \in X.$$

实际上我们可以将每个 $x \in X$ 看成 S_{X^*} 上的连续函数空间 $C(S_{X^*})$ 中的元. 后者以 $\|x\|_\infty = \max\limits_{x^* \in S_{X^*}} |x^*(x)|$ 为范数. 由 S_{X^*} 的 w^* 紧性, $C(S_{X^*})$ 是 Banach 空间. 由于 $x^*(x_n) \to x^*(x)$, $\forall x^* \in \mathrm{ext}S_{X^*}$, 故存在 $M < \infty$ 使得

$$|x^*(x_n)| \leq \|x^*\| \|x_n\| < M\|x^*\|.$$

另一方面, $\mu(S_{X^*} \setminus \mathrm{ext}S_{X^*}) = 0$, 从而由控制收敛定理

$$\begin{aligned} x_0^*(x_n) &= \int_{S_{X^*}} x^*(x_n)\,d\mu = \int_{\mathrm{ext}S_{X^*}} x^*(x_n)\,d\mu \\ &\to \int_{\mathrm{ext}S_{X^*}} x^*(x)\,d\mu \\ &= \int_{S_{X^*}} x^*(x)\,d\mu = x_0^*(x). \end{aligned}$$

x_0^* 可以是 S_{X^*} 中任一元, 于是最终得到 $x_n \xrightarrow{w} x$. **x**

让我们转到不动点性质. 不动点理论在数学学科的许多领域里有着广泛的应用, 并且它有许多不同的表述形式. 这里仅简短地介绍拓扑线性空间中紧凸集的不动点性质和 Markov-Kakutani 公共不动点定理.

定义 2　设 X 是一个集合，$T: X \to X$ 是一个映射，$x_0 \in X$. 称 x_0 是 T 的不动点，若 $Tx_0 = x_0$. 对于一个拓扑空间 X，称 X 具有不动点性质，若每个从 X 到自身的连续映射具有不动点.

一个基本的关于欧氏空间 R^n 上的不动点定理是 Brouwer 的不动点定理，这里只叙述它而不加以证明.

定理 7(Brouwer)　R^n 的闭单位球 $S^n = \{x \in R^n : \| x \| \leq 1\}$ 具有不动点性质.

S^n 实际上是 R^n 中的紧凸集，由此自然会考虑到对于一般线性拓扑空间是否也有此结果，下面定理给予了正面的回答.

定理 8(Schauder-Tychonov)　局部凸空间 X 的每个紧凸子集具有不动点性质.

为证明此定理，先做一些准备.

引理 2　空间 l^2 中的平行六面体

$$H = \left\{ x = (x_n) : |x_n| \leq \frac{1}{n}, n \geq 1 \right\},$$

及其中的任一闭凸子集具有不动点性质.

证　先证 H 具有不动点性质，设 $T: H \to H$ 是连续的. 定义 $T_n: H \to H$，$T_n x = (x_1, \cdots, x_n, 0, \cdots)$，$\forall x = (x_i)$. T_n 是 $H \to H$ 的连续算子. 记 $H_n = T_n(H)$，则 H_n 与 S^n 同胚，这里 S^n 是 R^n 的闭单位球并且 $T_n T: H_n \to H_n$ 是连续的.

由 Brouwer 定理，$T_n T$ 有不动点 $x^{(n)}: T_n T(x^{(n)}) = x^{(n)}$. 由 T_n 的定义知道

$$\| Tx^{(n)} - x^{(n)} \| \leq \left(\sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{1}{i^2} \right)^{\frac{1}{2}}. \qquad (3-41)$$

H 是紧集，故存在 $\{x^{(n)}\}$ 的子列 $\{x^{(n_k)}\}$ 收敛. 设其极限为 $x^{(0)}$，由 T 的连续性和不等式(3-41)知道

$$Tx^{(0)} = x^0.$$

若 $E \subset H$ 是闭凸集，则 E 也是紧的. 此时 $\forall x \in H$，存在惟一的

$x' \in E$ 使得 $\| x - x' \| = d(x, E)$. (存在性由紧性得到, 惟一性则依赖于 l^2 的严格凸性即 $\| x \| = \| y \| = 1, x \neq y$ 时, $\| x + y \| < 2$. 对于 l^2 这是容易满足的).

定义 3 $T_0: H \to E$, $T_0 x = x'$, 则 T_0 连续. 实际上若 $x^{(n)} \to x^{(0)}$, 由于 $T_0 x^{(n)} \in E$, 故有子列 $T_0 x^{(n_k)} \to y^{(0)} \in E$, 此时

$$\| x^{(n_k)} - T_0(x^{(n_k)}) \| = d(x^{(n_k)}, E).$$

注意 $d(x, E)$ 是关于 x 的连续函数, 令 $n_k \to \infty$ 得到

$$\| x^{(0)} - y^{(0)} \| = d(x^{(0)}, E).$$

由上面所说的惟一性知 $y^{(0)} = T_0 x^{(0)}$, 即 $T_0 x^{(n_k)} \to T_0 x^{(0)}$. 这说明 T_0 连续.

若 $T: E \to E$ 连续, 则 $TT_0: H \to E$ 连续. 设 x^* 是其不动点, $TT_0 x^* = x^*$, 由于 $x^* \in E$, 而 T_0 在 E 上是恒等的, 故 $T_0 x^* = x^*$, 从而使得

$$Tx^* = T(T_0 x^*) = x^*. \qquad \text{x}$$

设 X 是局部凸空间, $E \subset X$ 是弱紧凸集, $T: E \to E$ 弱连续, X^* 是 X 的共轭. 对于 $f \in X^*$ 和 $\delta > 0$, 记

$$W(f, \delta) = \{x: |f(x)| < \delta\}.$$

对于 $F \subset X^*$, 记 $W(F, \delta) = \bigcap_{f \in F} W(f, \delta)$. 若 F 是有限集, 则 $W(F, \delta)$ 像 $W(f, \delta)$ 一样是 $0 \in X$ 的弱邻域. 称 $F \subset X^*$ 具有(关于 T 的)性质(C), 若 $\forall f \in F$ 和 $\varepsilon > 0$ 存在有限集 $F_0 \subset F$ 和 $\delta > 0$ 使得 $\forall x', x'' \in E$, 当 $x' - x'' \in W(F_0, \delta)$ 时

$$|f(Tx') - f(Tx'')| < \varepsilon \qquad (3-42)$$

引理 3 假设 X, X^*, E 和 T 如上所述, 则对于任一 $f \in X^*$, 存在可数集 $F \subset X^*$, 使得 $f \in F$, 并且 F 具有性质(C).

证 若 $f \in X^*$, 则 $\varphi(x) = f(Tx)$ 在 E 上 w 连续. E 紧, 故连续性是一致的. 取 $\varepsilon = \frac{1}{n}$, 则存在有限集 $F_n \subset X^*$ 和 $\delta > 0$ 使得 $x', x'' \in E, x' - x'' \in W(F_n, \delta)$ 时

$$|\phi(x') - \phi(x'')| < \frac{1}{n}. \tag{3-43}$$

记 $F^{(1)} = \bigcup_{n\in N} F_n$, 则 $F^{(1)}$ 为可数集. 对于 $F^{(1)}$ 中的每个元, 依照同样方法, 存在 X^* 的有限子集使得上述事实成立, 将这些有限集并起来, 又得到可数集 $F^{(2)}$, 依次做下去, 记

$$F = \{f\} \cup \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F^{(n)} \right),$$

F 即为所求. x

定理 8 的证明　我们证明若 E 至少包含两个不同点, 则存在真子集 $E_1 \subset E$ 使得 $T(E_1) \supset E_1$.

设 $f \in X^*$, $f(x_1) \neq f(x_2)$, 由引理 2 存在可数集 $F \subset X^*$, F 具有性质(C). 不妨设 $F = \{g_n : n \geq 1\}$. 则每个 $g_n(E)$ 紧, 从而有界, 必要时乘以某个常数, 不妨设

$$|g_n(x)| < \frac{1}{n}, \quad \forall\, x \in E, n \geq 1 \tag{3-44}$$

定义 $V: E \to H$, $V(x) = (g_1(x), g_2(x), \cdots)$, $\forall x \in E$. 若 $x_k \to x_0$, 则 $\forall\, \varepsilon > 0$, 取 n_0 使得 $\sum_{i=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{i^2} < \frac{\varepsilon^2}{2}$, 就有

$$\begin{aligned} \| V(x_k) - V(x_0) \| &\leq \left(\sum_{i=1}^{n_0} |g_i(x_k) - g_k(x_0)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &+ \left(\sum_{i=n_0+1}^{\infty} |g_i(x_k)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{i=n_0+1}^{\infty} |g_i(x_0)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^{n_0} |g_i(x_k) - g_i(x_0)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} + 2\varepsilon \end{aligned}$$

再取 k 足够大, 由 $g_1, \cdots, g_{n_0}$ 的连续性可使第一项小于 ε 从而得出 V 连续. V 是线性的, 从而 $E_0 = V(E)$ 是紧凸集. 由于 f 是某个 g_n, 从而 E_0 包含两个不同点.

定义 $T_0: E_0 \to E_0$, $T_0(y) = VTV^{-1}(y)$, $\forall\, y \in E_0$. 首先, T_0 是有

意义的. 因为当 $x' = x'' = V^{-1}(y) \in E$ 时, $g_n(x') = g_n(x'')$, $\forall n \geq 1$. 由 F 的性质(C)不难得出 $g_n(Tx') = g_n(Tx'')$, $\forall n \geq 1$. 于是由 V 的定义知

$$VTx' = VTx'' = VTV^{-1}(y),$$

其次 T_0 连续, 其证明类似于上面关于 V 连续性的证明, 即只需对于 $\| y - y_0 \| < \delta$ $y = V(x)$, $y_0 = V(x_0)$ 加以论证.

由引理 1, T_0 在 E_0 上有不动点, 记为 x_0, 并且记 $E_1 = V^{-1}x_0$, 则 E_1 是凸的并且

$$T(E_1) \quad V^{-1}V(U(E_1)) = V^{-1}x_0 = E_1.$$

此外 E_1 一定是 E 的真子集, 否则 $E_1 = E$, 则 $E_0 = VE = \{x_0\}$, 与 E_0 至少包含两个不同点矛盾. 设 $\mathcal{M} = \{E \quad X : E$ 凸, $T(E) \quad E\}$, 则 $\mathcal{M} \neq \quad$. 以集合包含关系为 $\mathcal{M}$ 中的半序, 则根据 Zorn 引理, $\mathcal{M}$ 包含有极小凸集 E 使得 $T(E) \quad E$. 又根据以上证明此凸集必只含一个元 x^*, $Tx^* = x^*$. x

下面定理是关于算子族的公共不动点定理.

设 X 是线性空间, $T: X \to X$ 是一映射. 称 T 是仿射的, 若

$$T(tx + (1 - t)y) = tTx + (1 - t)Ty, \quad (3 - 45)$$
$$\forall x, y \in X, 0 \leq t \leq 1,$$

显然线性映射是仿射的.

定理 9(Markov-Kakutani) 设 (X, τ) 是拓扑线性空间, $E \quad X$ 是非空紧凸集, G 是一族 $X \to X$ 的连续仿射算子, 满足

(1) $T(E) \quad E$, $\forall T \in G$;

(2) $TS = ST$, $\forall T, S \in G$.

则 $\forall x_0 \in E$, 使得 $Tx_0 = x_0$, $\forall T \in G$.

证 对于每个 $T \in G$, 定义

$$T_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} T^k, \quad n \geq 1,$$

这里 T^0 表示 X 上的恒等映射. E 是凸的, $T(E) \quad E$, 从而 $T_n(E)$

E, $\forall n\geq 1, T\in G$. T 是连续的从而 T^k 连续, T_n 连续, 于是 $T_n(E)$ 紧. 下面证明集族 $\{T_n(E): n\geq 1, T\in G\}$ 具有有限交性质.

实际上, $\forall m, n\geq 1$

$$T_nS_mx = T_n(S_mx)\in T_n(E).$$

由 $TS = ST$, 又有

$$T_nS_mx = S_mT_nx = S_m(T_nx)\in S_m(E),$$

故

$$\neq T_nS_m(E)\quad T_n(E)\cap S_m(E).$$

这一结果对任意有限个算子也成立. 从而所说的断言成立. 由此知

$$\bigcap_{T\in G,\, n\geq 1} T_n(E)\neq .$$

若 x_0 是上述交集中的元, 则 x_0 就是公共不动点. 否则, 若存在 $T\in G$, $Tx_0\neq x_0$, 则对于空间 X 的 0 点的某个邻域 U, $Tx_0 - x_0\not\in U$. 由于对于任何 n, $x_0\in T_n(E)$, 不妨设 $y_n\in E$ 使得 $x_0 = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} T^k y_n$, T 是仿射的, 故

$$\begin{aligned} Tx_0 - x_0 &= T\left(\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} T^k y_n\right) - \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} T^k y_n \\ &= \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} T^k y_n - \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} T^k y_n \\ &= \frac{1}{n}(T^n y_n - y_n)\in \frac{1}{n}(E - E) \end{aligned} \tag{3-46}$$

由 $Tx_0 - x_0\not\in U$ 知 $E - E\not\subset nU$. 这说明 $E - E$ 不是有界的. 但由定理中条件 $E - E$ 是紧的, 矛盾说明 x_0 确为公共不动点. x

如果 G 只包含单个算子, 则得到以下推论.

推论 3　设 X 是拓扑线性空间, $E\subset X$ 是非空紧凸集, T 是连续的仿射算子使得 $T(E)\subset E$, 则 T 在 E 上有不动点.

习 题 三

1. 对于空间 l^2, 令 $e_n=(\delta_{nk})$, 这里 $\delta_{nn}=1$, $\delta_{nk}=0$, $(n\neq k)$. 若 $E=\{e_n: n\geq 1\}$, 证明 $E^{'}\neq\varnothing$, $E^{w}\neq\varnothing$, 这里 $E^{'}$ 与 E^{w} 分别表示 E 在强、w 拓扑下的聚点集.

2. 设 $1<p<\infty$, 在 l^p 中仍定义 e_n 如上题. 令 $x_{mn}=e_m+me_n$, $E=\{x_{mn}: 1\leq m<n<\infty\}$, 证明:

(1) $0\in E^{w}$.

(2) E 中不存在序列 w 收敛于 0.

(3) 上述 E 不是有界集. 对于有界集情况如何?

3. 设 x_n 是 L_1 中的序列, 则 x_n 依范数收敛于 x 当且仅当 x_n 弱收敛于 x, 并且在每个有限测度集上 x_n 依测度收敛于 x. L^1 是弱序列完备的.

4. c_0 不是弱序列完备的, l^1 是弱序列完备的.

5. 设 X 是 Banach 空间, X^* 是 X 的共轭, $E\subset X^*$, 则以下条件等价:

(1) E w 有界; (2) E w^* 有界; (3) E 范数有界;

(4) E 等度连续; (5) E w^* 相对紧.

6. 设 X 是局部凸空间, X^* 是 X 的共轭, $A\subset X^*$ 是凸集. 则若 A 是 w^* 闭的 A 一定是 w 闭的, 反过来的结论是否成立? (提示: 考虑 $C[0,1]$ 在 $L^{\infty}[0,1]$ 中的情况)

7. 设 X 是可分的赋范空间, X^* 是 X 的共轭, S^* 是 X^* 的单位球, 则对于 S^* 中的每个序列 x_n 都可以选出子列使之 w^* 收敛.

8. 在拓扑线性空间上, 任一等度连续的线性泛函族其 w^* 闭包都是 w^* 紧的.

9. 设 X, Y 是 Banach 空间, $f:[a,b]\to X$ 是可积的, $T:X\to Y$ 是有界线性算子, 则 $Tf:[a,b]\to Y$ 是可积的并且

$$T\int_a^b f(t)\,dt=\int_a^b Tf(t)\,dt.$$

10. 设 $f:\Omega\to X$ 是全纯函数, 其中 $\Omega\subset C$ 是开集, 证明在 Ω 中每一点 a 的附近 f 的幂级数展开式

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}x_n(z-a)^n,\ x_n\in X$$

成立. 其中的收敛性是以 X 中的范数收敛.

11. 设 X 是赋范空间, $T_1, T_2 \in L(X, Y)$, 证明:

(1) $(T_1 + T_2)^* = T_1^* + T_2^*$;

(2) $(\alpha T_1)^* = \alpha T_1^*$;

(3) $(T_1 T_2)^* = T_2^* + T_1^*$;

(4) 若 T_1 可逆, 则 $(T_1^{-1})^* = (T_1^*)^{-1}$.

12. 设 X, Y 是 Banach 空间, 证明 $T \in L(X, Y)$ 是等距算子当且仅当 T^* 是等距算子.

13. 设 X 是赋范空间, $T \in L(X)$, 验证 $p_{x,x'}(T) = |(Tx, x')|, \forall x \in X, x' \in X'$ 生成 $L(X)$ 上的拓扑, 在这种拓扑下的收敛称为算子的弱收敛.

14. 证明每个连续算子 $T: X \to Y$ 都是序列连续的, 每个序列连续算子都是有界的.

15. 设 X, Y 是赋范空间, $T \in L(X, Y)$, 若 $x_n \xrightarrow{w} x$, 则 $Tx_n \xrightarrow{w} Tx$. 若 T 还是紧的, 则 $Tx_n \to Tx$.

16. 设 X, Y 是赋范空间, $T: X \to Y$ 是线性算子, 则以下条件中, (2) 与 (3) 等价, (1) 蕴涵 (2) 和 (3).

(1) T 是紧算子.

(2) 对于每个序列 $x_n \xrightarrow{w} 0$, $\|x_n\| \to 0$.

(3) 对于每个序列 $x_n \xrightarrow{w} x$, 依范数 $Tx_n \to Tx$.

若 X 是自反的, 则 (1) 等价于 (2).

17. 证明:

(1) l^1 中的每个 w 收敛序列是强收敛的.

(2) 若 X 是自反空间, 则每个线性算子 $T: X \to l^1$ 是紧的.

18. 设 X, Y 是 Banach 空间, $T: X \to Y$ 是线性算子, 称 T 是弱紧算子, 若 $\overline{T(S)}$ 是 Y 中的弱紧集, 这里 S 是 X 的单位球. 证明:

(1) 每个紧算子是弱紧的;

(2) T 弱紧当且仅当 T^* 弱紧;

(3) T 弱紧当且仅当 T^* 是 $(Y^*, \tau^{w^*}) \to (X^*, \tau^w)$ 连续的;

(4) T 是弱紧的当且仅当 $T^{**}(X^{**}) \subset Y$;

(5) 若 X, Y 是自反空间, T 连续, 则 T 弱紧.

19. 证明:

(1) 每个线性映射 $T: l^1 \to c_0$ 是弱紧的;

(2) 每个弱紧算子 $T: c_0 \to c_0$ 是紧的.

20. 设 X 是赋范空间, X^* 是 X 的共轭, S_{X^*} 是 X 的闭单位球. 则 $\operatorname{ext} S_{X^*} \neq \varnothing$, 并且 $S_{X^*} = \overline{\operatorname{co}}^{w^*}(\operatorname{ext} S_{X^*})$.

21. 若 X 是自反空间, S_X 是 X 的闭单位球, 则 $\operatorname{ext} S_X \neq \varnothing$ 并且 $S_X = \overline{\operatorname{co}}^{w}(\operatorname{ext} S_X)$.

22. $L^p(\Omega, \mu)$ 的闭单位球边界上的每个点都是它的端点, $1 < p < \infty$. 由此证明 $L^p(\Omega, \mu)$ 是自反空间.

23. 证明序列 $t^n \in C[0, 1]$ 并且在它的单位球中, 但 t^n 不收敛. 从而 $C[0, 1]$ 不是自反的.

24. 证明若 X 是自反空间, M 是 X 的闭子空间, 则 X/M 是自反空间.

25. 设 X 是局部凸空间, $E \subset X$ 是紧凸集, $F \subset E$, 则以下条件等价:

(1) $\overline{\operatorname{co}}(F) = E$;

(2) $\operatorname{ext} E \subset F$;

(3) $\inf\limits_{x \in F} x^*(x) = \min\limits_{x \in E} x^*(x)$, $\forall\, x^* \in X^*$.

26. 证明: 当 $1 < p < \infty$ 时, $\operatorname{ext} S_{l^p} = S_{l^p}$, 这里 S_{l^p}, S_{l^p} 分别是 l^p 的闭单位球与单位球面.

27. 设 X 是赋范空间, $K \subset X$ 是非空凸集, $T: K \to K$ 是连续映射. 若 K 是闭的, $T(K)$ 是相对紧的, 则 T 在 K 上有不动点.

28. 在 $C[a, b]$ 上定义

$$T(x)(t) = \int_a^t x(s)\,ds, \quad a \leq t \leq b,$$

则 T 在 $C[a, b]$ 上有惟一不动点(注意, 若对于某个 $n \geq 1$, T^n 有惟一不动点, 则 T 有惟一不动点).

29. 设 X 是 Banach 空间, $S \subset X$ 是非空有界闭凸集, $T: S \to S$ 是紧算子, 则 T 在 S 上有不动点.

30. 根据 29 题的结论证明 Urysohn 积分方程

$$x(t) = \int_a^b K(t, s, x(s))\,ds$$

在 $K:[a,b]\times[a,b]\times R\quad R\qquad b-a<1)$ 并且

$$|K(t,s,u)|\leq 1+|u|$$

时具有连续解.

31. 证明下面二阶方程的初值问题

$$\begin{cases}\dfrac{d^2x(t)}{dt^2}=K(t,x(t),x'(t)), & a\leq t\leq b\\ x(a)=x'(a)=0\end{cases}$$

有连续可微解. 这里 $K:[a,b]\times R\quad R\quad R$

第四章 广义函数

广义函数理论和拓扑线性空间理论产生于同一时期,这不是偶然的.实际上,广义函数空间的结构和对它的处理方式曾经作为一般拓扑线性空间的出发点,而一般拓扑线性空间的理论特别是局部凸空间的理论使之成为一个十分普遍的体系,事实证明它也是一个在处理问题方面十分有效的体系.这一点从前面几章的叙述中应该可以看得出来.广义函数由于使微分运算在其范围内畅行无阻并且使微积分的原来形式得以保持,从而极大地推动了偏微分方程理论与调和分析等学科的发展.

本章第一节着重介绍如何引进广义函数空间上的拓扑;第二节叙述广义函数空间中的运算,即微分、乘法、卷积和 Fourier 变换.最后将介绍广义函数的 Sobolev 空间以及微分方程的基本解.

§ 4.1 测试函数空间及其拓扑

在§ 1.6 中我们曾介绍过空间 $C^{\infty}(\Omega)$ 与 $\mathcal{D}_K$.对于 R^n 中的开集 $\Omega\neq\varnothing$,$C^{\infty}(\Omega)$ 是在 Ω 中无穷次可微的 n 元函数

$$u(t)=u(t_1,\cdots,t_n)$$

的全体.以 $\alpha=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$ 记 n 重指标,其中每个 α_i 是非负整数,$|\alpha|=\alpha_1+\cdots+\alpha_n$,微分算子是

$$D^{\alpha}=\left(\frac{\partial}{\partial t_1}\right)^{\alpha_1}\cdots\left(\frac{\partial}{\partial t_n}\right)^{\alpha_n},\quad D^0=I.$$

若 $K\subset\Omega$ 是紧集,则记 $\mathcal{D}_K$ 是支撑在 K 中的 $C^{\infty}(\Omega)$ 中元素的全体.所谓函数 u 的支撑是指集合 $\{t\in R^n:u(t)\neq 0\}$ 的闭包,记为

Supp u, 因此

$$\mathcal{D}_K = \{u \in C^\infty(\Omega): \text{Supp } u \subset K\}.$$

例 1　对于 $t=(t_1, \cdots, t_n)$, $|t|^2 = |t_1|^2 + \cdots + |t_n|^2$, 记 $B=\{t: |t|<1\}$, 定义

$$\varphi(t) = c\chi_B \exp\left(-\frac{1}{1-|t|^2}\right), \tag{4-1}$$

其中 c 是一常数, 它使得 $\varphi(t)$ 在 R^n 上的积分等于 1, χ_B 是 B 的特征函数.

容易直接验证 $\varphi \in C^\infty(R^n)$ 并且 $\text{Supp } \varphi \in B=\{t: |t|\le 1\}$. 对于 $\delta>0$, 若令 $\varphi_\delta(t) = \delta^n \varphi(\delta^{-1}(t-a))$, 其中 $a=(a_1, \cdots, a_n) \in R^n$, 则同样地有 $\varphi_\delta \in C^\infty(R^n)$, 并且 $\text{Supp } \varphi_\delta = \{t: |t-a| \le \delta\}$. 这说明只要 $K \ne \varnothing$, 则 $\mathcal{D}_K, C^\infty(R^n)$ 都包含有非 0 元.

可以用几种方式考虑 $\mathcal{D}_K$ 或 $C^\infty(\Omega)$ 中实用的拓扑:

对于 $\mathcal{D}_K$, 由于 K 是紧集, 可以定义一列范数

$$\|u\|_m = \sup\{|D^\alpha u(t)|: t \in K, |\alpha| \le m\}, m \ge 0. \tag{4-2}$$

若 $K_m \subset \Omega$ 是一列紧集, $K_m \subset K_{m+1}$, $\bigcup_{m=1}^{\infty} K_m = \Omega$ 定义半范数族

$$p_m(u) = \sup\{|D^\alpha u(t)|: t \in K_m, |\alpha| \le m\}, m \ge 0, \tag{4-3}$$

则 $C^\infty(\Omega)$ 成为 Frechet 空间. 容易知道, 由此半范数族导出的拓扑, 其中的收敛性等同于任意阶导数在每个紧集 K_m 上一致收敛. 通常记此空间为 $\mathcal{E}(\Omega)$.

在 $C^\infty(R^n)$ 中, 下述集合

$$\{u \in C^\infty(R^n): \lim_{|t|\to\infty} (1+|t|^2)^{\frac{m}{2}} |D^\alpha u(t)| = 0, \forall\, \alpha, m\},$$

是它的子空间, 记为 $\mathcal{S}(R^n)$.

若定义

$$\|u\|_{m,\alpha} = \sup_{t\in R^n} |(1+|t|^2)^{\frac{m}{2}} D^\alpha u(t)|, \forall\, \alpha, m. \tag{4-4}$$

此半范数族是可分点的并且对于每个 $u\in S(R^n)$,

$$\|u\|_{m,\alpha}\leq \|u\|_{m+1,\alpha},$$

它使 $S(R^n)$ 成为 Frechet 空间, 称 $S(R^n)$ 是速降函数空间. 这种空间的一个优越性是在偏微分算子的任一多项式

$$P(D)=\sum_{\alpha=0}^{n}\beta_{\alpha t}{}^{\alpha}D^{\alpha}$$

作用下, $S(R^n)$ 是封闭的.

下面我们将选取一种稍微广泛的空间展开关于广义函数的讨论.

定义 1 设 $\Omega\subset R^n$ 是开集, 当 K 遍历 Ω 的一切紧集时, 所有 D_K 的并集记为 $D(\Omega)$, 称 $D(\Omega)$ 是测试函数空间. $D(\Omega)$ 上的每个连续线性泛函都称为是一个(Schwartz 意义下的)广义函数, 其全体记为 $D'(\Omega)$.

实际上 $D(K)$ 是线性空间, 其中的加法和数乘正像对于一般函数空间所做的那样. 注意不像 $E(\Omega)$, 这里没有出现可数的紧集序列. 因此一般说来 $D(K)$ 不具有可度量性. 考虑 $D(\Omega)$ 上如下的拓扑 τ(其存在性的证明这里略去, 参见参考文献[20], 第六章).

(1) τ 使得它在每个 D_K 上诱导的拓扑与 D_K 上的上述拓扑一致. 特别地, 序列 $\{u_n\}$ 在 $D(\Omega)$ 中收敛于 u_0, 是指存在紧集 $K\subset\Omega$ 使得 $\operatorname{Supp} u_n\subset K(n\geq 1)$ 并且 $\forall\alpha$,

$$\lim_{n\to\infty}\sup_{t\in K}|D^{\alpha}u_n(t)-D^{\alpha}u_0(t)|=0. \tag{4-5}$$

(2) $E\subset D(\Omega)$ 是有界的当且仅当存在紧集 $K\subset\Omega$ 使得 $E\subset D_K$ 并且

$$\sup_{u\in E}\|u\|_m=M_m<\infty, m=0,1,2,\cdots, \tag{4-6}$$

(3) 在此拓扑下, $D(\Omega)$ 序列完备.

应该注意的是, 在这种拓扑下, 一般地 $D(\Omega)$ 仍只是局部凸的而不是可度量化的, 更不是可赋范的. 上面例 1 表明 $D(\Omega)\neq\{0\}$,

从而 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 有足够多的元素使得可以区分 $\mathcal{D}(\Omega)$ 的点. 由前面几章的知识, $\mathcal{D}'(\Omega)$ 是局部凸空间.

我们也可以考虑 $\mathcal{E}(\Omega)$ 和 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 的共轭空间 $\mathcal{E}'(\Omega)$ 和 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. 容易验证, 当 $\Omega=\mathbb{R}^n$ 时,

$$\mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \quad \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \quad \mathcal{E}(\mathbb{R}^n).$$

因此

$$\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n) \quad \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \quad \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n).$$

另一方面, $u(t)=e^{-|t|^2}\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)\setminus\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$.

对于 $\mathcal{D}'(\Omega)$, 我们将考虑它的 w^* 拓扑, 即对于 $f_n, f\in\mathcal{D}'(\Omega)$, $f_n\to f$ 当且仅当 $\forall u\in\mathcal{D}(\Omega), f_n(u)\to f_0(u)$.

定理 1　设 $T:\mathcal{D}(\Omega)\to Y$ 是线性算子, Y 是局部凸空间, 则以下条件等价:

(1) T 连续;

(2) T 有界;

(3) T 在每个 $\mathcal{D}_K$ 上的限制连续.

证　(1)　(2) 是已知的.

(2)　(3) 由于 $T:\mathcal{D}(\Omega)\to Y$ 有界, 因此 T 在每个 $\mathcal{D}_K$ 上的限制有界, 由于 $\mathcal{D}_K$ 是可度量化的, 于是 T 在 $\mathcal{D}_K$ 上连续.

(3)　(1) 设 U 是空间 Y 中 0 点的邻域, 不妨设 U 是凸的和平衡的. 由于 T 线性, 故 $V=T^{-1}(U)$ 也是凸的和平衡的. 注意 $\mathcal{D}_K$ 是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 的线性子空间并且 T 在 $\mathcal{D}_K$ 上是连续的, 于是 $\mathcal{D}_K\cap V$ 是 $\mathcal{D}_K$ 中的开集. 由上面关于 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中拓扑的规定中的第一条知道 V 是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中的开集. 于是 T 在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上连续. x

推论 1　(1) $f\in\mathcal{D}'(\Omega)$ 当且仅当对于每个 $K\subset\Omega$ 存在 $n\in\mathbb{N}$ 和 $c>0$ 使得

$$|f(u)|\le c\|u\|_n, u\in\mathcal{D}_K. \tag{4-7}$$

(2) 对于每个多重指标 α $D^\alpha:\mathcal{D}(\Omega)\to\mathcal{D}(\Omega)$ 是连续的.

证　1° 为证(1), 首先根据定理 1 中(1)与(3)等价, 并且在

$\mathcal{D}_K$ 上连续性与有界性等价, 然后利用关于 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上拓扑的第二条规定.

2° 为证(2), 仍利用定理 1 中(1)与(3)等价, 然后注意在 K 上

$$\| D^{\alpha}u \|_n = \sup_{|\beta|\le n} \sup_{x\in K} |D^{\alpha+\beta}u(x)|$$

$$\le \| u \|_{n+|\alpha|}, \quad n \ge 0 \qquad (4-8)$$

于是 D^{α} 在 K 上连续, K 是任意的, 故 D^{α} 在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上连续. x

例 2 δ函数是广义函数. 对于 $x\in\Omega$, 定义

$$\delta(u) = u(x), \quad \forall\, u \in \mathcal{D}(\Omega).$$

称 δ 是一个 δ函数. 特别地, 如果 $0\in\Omega$, 这里 0 表示坐标原点, 则称 δ 为 Dirac 测度.

容易知道 δ 是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上的线性泛函, 此外明显地

$$|\delta(u)| = |u(x)| \le \| u \|_0$$

在任何紧集上成立, 由推论 1 知道 $\delta\in\mathcal{D}'(\Omega)$.

例 3 Ω 中的每个局部可积函数是广义函数. 所谓 f 是局部可积的, 即对于每个紧集 $K\subset\Omega$, $\int_K |f(t)|dt < \infty$, 这里 dt 是 Lebesque 测度, 记为 $f\in L^1_{loc}(\Omega)$.

定义

$$F(u) = \int_{\Omega} f(t)u(t)\,dt, \quad \forall\, u \in \mathcal{D}(\Omega) \qquad (4-9)$$

则 F 是线性的, 并且在每个紧集 $K\subset\Omega$ 上

$$|F(u)| \le \left(\int_K |f(t)|dt\right) \| u \|_0,$$

于是 $F\in\mathcal{D}'(\Omega)$. 若将 a.e. 相等的局部可积函数视为同一元, 则可在全体 F 与全体 f 之间建立一一对应的关系. 在此意义下我们称 f 是一个广义函数, 称这种广义函数为(通常的)函数型广义函数.

例 2 中的 δ函数是不是一个函数型广义函数? 事实上, 例如对

于 δ, 如果它是函数型的, 则应有局部可积函数 $\phi(t)$ 使得

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\phi(t)u(t)dt = \delta(u) = u(0), \quad \forall\, u\in D(\Omega).$$

但若取 $u_n(t)=\exp\left(\frac{1}{n^2t^2-1}\right)$, $|t|<\frac{1}{n}$; $u_n(t)=0$, $|t|\geq\frac{1}{n}$. 则 $u_n\in D(R^1)$ 并且 $u_n(0)=e^{-1}$. 但另一方面

$$\left|\int_{-\infty}^{+\infty}\phi(t)u_n(t)dt\right| = \left|\int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}}\exp\left(\frac{1}{n^2t^2-1}\right)\phi(t)dt\right|$$

$$\leq\int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}}|\phi(t)|dt\to 0 \quad (n\to\infty),$$

矛盾. 这说明广义函数要比通常的函数类广泛.

例 4　Ω 上的每个正则 Borel 测度 μ 是一个广义函数. 这里 μ 允许取复数值, 正则性是指对于每个有界 Borel 可测集 E 和 $\varepsilon>0$, 存在开集 $G\supset E$ 和闭集 $F\subset E$ 使得 $|\mu(G)-\mu(E)|<\varepsilon$

实际上定义

$$F(u)=\int_{\Omega}u(x)d\mu \quad \forall\, u\in D(\Omega).$$

则以例 3 同样的方法可知 F 线性且连续, 然后将 F 与 μ 等同起来.

例 5　设 α 为多重指标, $t\in\Omega$ 定义

$$\delta^{\alpha}(u) = (-1)^{|\alpha|}D^{\alpha}u(t), \quad \forall\, u\in D(\Omega), \quad (4-10)$$

则 δ^{α} 仍是广义函数. δ^{α} 的连续性由不等式

$$|\delta^{\alpha}(u)|\leq\|u\|_{|\alpha|}$$

得到.

下面是广义函数收敛的例子.

例 6　下列广义函数序列均收敛于 δ.

(1) $f_k(t)=\frac{\sin kt}{\pi}$ 在 $D'(R^1)$ 中 $(k\to\infty)$;

(2) 例 1 中的 $\delta_{\varepsilon}(t)$ 在 $D'(R^n)$ 中 $(\varepsilon\to 0)$;

(3) $f_k(t)=k^{\frac{n}{2}}e^{-k\pi|t|^2}$ 在 $D'(R^n)$ 中$(k\to\infty)$.

注意以上函数都是在相应的空间R^1 或R^n 中局部可积的. 因此都是广义函数.

1° 注意 $\lim\limits_{T\to+\infty}\frac{1}{\pi}\int_{-T}^{T}\frac{\sin kt}{t}dt=1$, 对于 $u\in D(R^1)$, 存在紧集 $K\subset(-\infty,\infty)$ 使得 $\mathrm{Supp}\,u\subset K$, 不妨设 $K\subset[-T_0,T_0]$, 则

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin kt}{t}u(t)dt-u(0)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin kt}{t}(u(t)-u(0))dt,$$

由于 $u(t)$ 的可微性, 函数 $t^{-1}(u(t)-u(0))$ Lebesque 可积. 由 Riemann-Lebesque引理, 当 $k\to\infty$ 时上式趋于 0. u 是任意的, 故 $f_k(u)\to u(0)=\delta(u)$.

2° 只需证明当 $\delta\to0$ 时,

$$C_\delta\int_{|t|<\delta}^{n}\exp\left(-\frac{\delta^2}{\delta^2-|t|^2}\right)u(t)dt\to u(0),\quad\forall u\in D(R^n).$$

先设 $0\in(\mathrm{Supp}\,u)^0$, 从而当 δ 足够小时, $\{t:|t|<\delta\}\subset K$, 由于

$$C_\delta\int_{|t|<\delta}^{n}\exp\left(-\frac{\delta^2}{\delta^2-|t|^2}\right)dt=\int_{|t|<1}^{}e^{-\frac{1}{1-|t|^2}}dt=1,$$

并且 $u(t)$ 在 $t=0$ 处可微, $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$ 使得当 $|t|<\delta$ 时,

$$|u(t)-u(0)|<\varepsilon$$

于是

$$\left|C_\delta\int_{|t|<\delta}^{n}\exp\left(-\frac{\delta^2}{\delta^2-|t|^2}\right)(u(t)-u(0))dt\right|$$

$$<\varepsilon C_\delta\int_{|t|<\delta}^{n}\exp\left(-\frac{\delta^2}{\delta^2-|t|^2}\right)dt=\varepsilon$$

于是 $\phi_k(u)\to\delta(u)$, 对于其他情况可做类似分析. 总之 $\phi_k\to\delta$.

3° 根据 $k^{\frac{n}{2}}\int_{R^n}e^{-k\pi|t|^2}dt=\frac{1}{\pi^{n/2}}\int_{R^n}e^{-|t|^2}dt=1$, 可类似于 2° 证明所要的结论.

§ 4.2　广义函数的运算

这里涉及的运算有求导、乘法、卷积和 Fourier 变换等, 让我们依次加以叙述.

定义 1　设 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$, α是任一多重指标, 令

$$(D^{\alpha}f)(u) = (-1)^{|\alpha|} f(D^{\alpha}u), \quad \forall\, u \in \mathcal{D}(\Omega) \tag{4-11}$$

称 $D^{\alpha}f$ 是广义函数 f 的 α阶(广义函数) 导数. 注意这里 D^{α} 是 § 4.1 中提到的通常导数.

定理 1　(1) 对于任何多重指标 α, $D^{\alpha}f$ 是广义函数. 这说明每个广义函数具有任意阶(广义函数) 导数.

(2) 若 $f \in C^{\infty}(\Omega)$, 则 $D^{\alpha}f = D^{\alpha}f$. 即在通常导数存在的情况下作为广义函数的导数与通常导数一致.

证　1° 根据 f 的连续性, 不妨设 $|f(u)| \leq C \|u\|_n$, $\forall\, u \in \mathcal{D}_K$, 则由式(4-11),

$$|(D^{\alpha}f)(u)| \leq C \|D^{\alpha}u\|_n \leq C \|u\|_{n+|\alpha|},$$

于是 $D^{\alpha}f \in \mathcal{D}'(\Omega)$.

2° 由分部积分法, 对于 α和紧集 $K \subset \Omega$, $u \in \mathcal{D}_K$

$$(-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} (D^{\alpha}f)(t)\,u(t)\,dt = \int_{\Omega} f(t) D^{\alpha}u(t)\,dt$$

$$= (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} D^{\alpha}f(t)\,u(t)\,dt,$$

由此得出 $D^{\alpha}f = D^{\alpha}f$. x

定理 2　若 $f, f_1, f_2 \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $\lambda, \lambda_1, \lambda_2$为常数, α, β是多重指标, 则:

(1) $D^{\alpha}D^{\beta}f = D^{\alpha+\beta}f = D^{\beta}D^{\alpha}f$, 这里 $\alpha+\beta = (\alpha_1+\beta_1, \cdots, \alpha_n+\beta_n)$.

(2) $D^{\alpha}(\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2) = \lambda_1 D^{\alpha}f_1 + \lambda_2 D^{\alpha}f_2$.

(3) 若 $\phi \in C^{\infty}(\Omega)$, 则 $D^{\alpha}(\phi f) = (D^{\alpha}\phi) f + \phi(D^{\alpha}f)$.

证 注意对于无穷可微函数 u, 则 $D^{\alpha}D^{\beta}u = D^{\alpha+\beta}u = D^{\beta}D^{\alpha}u$, 于是

$$\begin{aligned}(\partial^{\alpha}\partial^{\beta}f)(u) &= (-1)^{|\alpha|}(\partial^{\beta}f)(D^{\alpha}u)\\ &= (-1)^{|\alpha|}(-1)^{|\beta|}f(D^{\beta}D^{\alpha}u)\\ &= (-1)^{|\alpha|+|\beta|}f(D^{\alpha+\beta}u) = (\partial^{\alpha+\beta}f)(u).\end{aligned}$$

即 $\partial^{\alpha}\partial^{\beta}f = \partial^{\alpha+\beta}f$. 另一式可同样证之, 此即(1).

(2), (3)容易得到. x

定理 3 若 $f_k \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $k \geq 1$, 并且 $f_0(u) = \lim_{k\to\infty} f_k(u)$, $\forall u \in \mathcal{D}(\Omega)$, 则 $f_0 \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 并且 $\forall \alpha$ $\partial^{\alpha}f_k \to \partial^{\alpha}f_0$ 在 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中成立. 这说明 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 是 w^* 序列完备的.

证 若 $u \in \mathcal{D}_K$, 由于 $\mathcal{D}_K$ 是 Frechet 空间, 则 Banach-Steinhaus 定理表明 f_0 在 $\mathcal{D}_K$ 上连续, 由定理 2 知道 f_0 在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上连续, 即 $f_0 \in \mathcal{D}'(\Omega)$. 于是

$$\begin{aligned}(\partial^{\alpha}f_0)(u) &= (-1)^{|\alpha|}f_0(D^{\alpha}u)\\ &= (-1)^{|\alpha|}\lim_{k\to\infty} f_k(D^{\alpha}u)\\ &= \lim_{k\to\infty}(\partial^{\alpha}f_k)(u),\end{aligned}$$

即 $\partial^{\alpha}f_k \to \partial^{\alpha}f_0$. x

注意若 f 是一个局部可积函数(函数型广义函数), 则作为一个广义函数 f 有任意阶导数, 但作为普通函数, f 可以不存在普通导数. 换句话说, 并非总有 $\partial^{\alpha} = D^{\alpha}$ 成立. 下面的例子表明了这一点.

例 1 Heaviside 函数是

$$H_{t_0}(t) = \begin{cases} 1, & t > t_0,\\ 0, & t \leq t_0.\end{cases}$$

易知 H_{t_0} 在 t_0 不存在普通导数. 现证 $\partial H_{t_0} = \delta_{t_0}$ 以及 $\partial^{\alpha}\delta_{t_0} = \delta_{t_0}^{\alpha}$. 这里 $\delta_{t_0}^{\alpha}$ 如§ 4.1 例 5 中所定义.

实际上, $\forall u \in \mathcal{D}(R^1)$, u 具有紧支撑, 故

$$(H_{t_0})(u) = -H_{t_0}(Du) = -\int_{t_0}^{\infty} u'(t)dt$$

$$= -u(t)\Big|_{t_0}^{\infty} = u(t_0) = \delta_0(u),$$

此即 $H_{t_0} = \delta_0$. 又由于

$$(D^{\alpha}\delta_0)(u) = (-1)^{|\alpha|}\delta_0(D^{\alpha}u) = (-1)^{|\alpha|}(D^{\alpha}u)(t_0) = \delta_0^{\alpha}(u),$$

故结论成立.

定义 2　对于每个 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 和 $\phi \in C^{\infty}(\Omega)$, 定义乘积 ϕf 为

$$(\phi f)(u) = f(\phi u), \quad \forall\, u \in \mathcal{D}(\Omega).$$

由于 $\phi \in C^{\infty}(\Omega)$, 故 $\phi u \in \mathcal{D}(\Omega)$, 从而 ϕf 确有意义并且是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上的线性泛函, 其连续性也是成立的. 这里不拟叙述具体的证明.

注意定义 2 不适于 $f, \phi \notin \mathcal{D}'(\Omega)$ 的情况, 例如两个 δ 函数的乘积就不再是一个广义函数. 如何合理地定义两个广义函数的乘积, 至今仍是一个有吸引力的研究问题. 此外, 当 $\phi f \in C^{\infty}(\Omega)$ 或 ϕ 局部可积而 $f \in C^{\infty}(\Omega)$ 时, 作为广义函数的 ϕf 与作为普通函数的 ϕf 是一致的. 特别地, 对于此种乘积, Leibniz 公式

$$D^{\alpha}(\phi f) = \sum_{\beta \le \alpha} C_{\beta}^{\alpha}(D^{\alpha-\beta}\phi)(D^{\beta}f) \tag{4-12}$$

成立. 这里 $\beta \le \alpha$ 是指 $\beta \le \alpha$, $1 \le i \le n$, $\alpha - \beta = (\alpha - \beta, \cdots, \alpha - \beta)$ 并且 $C_{\beta}^{\alpha} = \dfrac{\alpha! \cdots \alpha!}{\beta! \cdots \beta!\,(\alpha-\beta)! \cdots (\alpha-\beta)!}$.

定义 3　设 u, v 是 R^n 中的可测函数, 若积分

$$(u * v)(s) = \int_{R^n} u(t)v(s-t)dt \tag{4-13}$$

对几乎所有 $s \in R^n$ 存在, 则称其为 u 与 v 的卷积. 若 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $u \in \mathcal{D}(\Omega)$, 则称

$$(f * u)(s) = (u * f)(s) = f(u(s-\cdot)) \tag{4-14}$$

为 f 与 u (或 u 与 f) 的卷积. 这里 $u(s-\cdot)$ 是指函数 $u(s-y)$,

$\forall y \in R^n$.

定理 4 设 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $u \in \mathcal{D}(\Omega)$, α 是任一多重指标, 则

(1) $\mathrm{Supp}(f * u) \subset \mathrm{Supp} f + \mathrm{Supp}\, u$.

(2) $f * u \in C^{\infty}(\Omega)$ 并且

$$D^{\alpha}(f * u) = (D^{\alpha} f) * u = f * D^{\alpha} u. \tag{4-15}$$

证 (1) 是明显的. 这里仅证式(4-15), $f * u \in C^{\infty}(\Omega)$ 可从证明中看出. 由式(4-14),

$$\begin{aligned}(f * D^{\alpha} u)(s) &= f((D^{\alpha} u)(s - \cdot)) \\ &= (-1)^{|\alpha|} f(D^{\alpha} u(s - \cdot)) = f(D^{\alpha} u(\cdot + s)) \\ &= (D^{\alpha} f)(u)(\cdot + s) = ((D^{\alpha} f) * u)(s).\end{aligned}$$

这是式(4-15)的后一部分. 为证明前一部分, 只需考虑算子 $\frac{\partial}{\partial t_i}$. 记 e_i 是沿 t_i 方向的单位向量, 于是当 $r \to 0$ 时有

$$\frac{\partial u(t)}{\partial t_i} = \lim_{r \to 0} \frac{1}{r}(u(t) - u(t - re_i)),$$

注意由式(4-14)

$$(f * u)(s - t) = f(u(s - t - \cdot)) = (f * u(t - \cdot))(s),$$

故

$$\begin{aligned}\frac{\partial (f * u)(t)}{\partial t_i} &= \lim_{r \to 0} \frac{1}{r}((f * u)(t) - (f * u)(t - re_i)) \\ &= f * \left(\lim_{r \to 0} \frac{1}{r}(u(t) - u(t - re_i)) \right) \\ &= \left(f * \frac{\partial u}{\partial t_i} \right)(t).\end{aligned}$$

即 $\frac{\partial}{\partial t_i}(f * u) = f * \frac{\partial u}{\partial t_i}$, 对于其他方向导数和高阶导数重复应用此式即得到所要的结论. x

对于通常的函数 $u \in L^1(R^n)$, u 的 Fourier 变换是

$$(\mathcal{F} u)(t) = \int_{R^n} u(s) e^{-2\pi i t \cdot s} ds, \tag{4-16}$$

Fourier 逆变换是

$$(\mathcal{F}^{-1}u)(s)=\int_{R^n}u(t)e^{2\pi t\cdot s}dt, \tag{4-17}$$

这里 $t\cdot s=s\cdot t=t_1s_1+\cdots+t_ns_n$. 由于 $|e^{\pm 2\pi t\cdot s}|\leq 1$, 上述积分都是存在的. u 的 Fourier 变换又记作 $u^{\wedge}$, 逆变换又记作 $u^{\vee}$. 注意由于是在 R^n 上的积分, 对于 $L^p(R^n)(p>1)$ 中的函数 u, $u^{\wedge}$ 和 $u^{\vee}$ 未必存在. 但对于广义函数, 至少是 $S'(R^n)$ 中的函数, Fourier 变换和逆变换是存在的.

定理 5　$\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{F}^{-1}$ 是 $S(R^n)\to S(R^n)$ 中的连续映射, 并且在 $S(R^n)$ 上

(1) $\mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}u)=\mathcal{F}(\mathcal{F}^{-1}u)=u$.

(2) $\forall u,v\in S(R^n)$,

$$\langle\mathcal{F}u,v\rangle=\langle u,\mathcal{F}v\rangle,\langle\mathcal{F}^{-1}u,v\rangle=\langle u,\mathcal{F}^{-1}v\rangle. \tag{4-18}$$

证　容易知道 $\mathcal{F}$, $\mathcal{F}^{-1}$ 是线性的. 为证连续性, 对于每个 α, 记 $t^{\alpha}=t_1^{\alpha_1}\cdots t_n^{\alpha_n}$, 则关于 t 的微分

$$D_t^{\alpha}(e^{-2\pi t\cdot s}u(s))=(-2\pi)^{|\alpha|}t^{\alpha}e^{-2\pi t\cdot s}u(s).$$

由于 $u\in S(R^n)$, 故此微分在 R^n 上的积分存在. 应用分部积分法可知

$$\mathcal{F}\left(\frac{u}{t_i}\right)(s)=\int_{R^n}\frac{u(t)}{t_i}e^{-2\pi ts\cdot t}dt=2\pi is_i(\mathcal{F}u)(s),$$

从而对于任意多重指标 β,

$$\mathcal{F}(D_t^{\beta}u)(s)=(2\pi i)^{|\beta|}s^{\beta}(\mathcal{F}u)(s), \tag{4-19}$$

对 s 微分又可得到

$$D_s^{\alpha}(\mathcal{F}u)(s)=\mathcal{F}((-2\pi i)^{|\alpha|}t^{\alpha}u)(s), \tag{4-20}$$

于是 $(2\pi)^{|\beta|}s^{\beta}D_s^{\alpha}(\mathcal{F}u)(s)=\mathcal{F}(D_t^{\beta}(-2\pi i)^{|\alpha|}t^{\alpha}u)(s)$. 由式(4-19)得到

$$|s^{\beta}D_s^{\alpha}(\mathcal{F}u)(s)|=\frac{1}{(2\pi)^{|\beta|}}\left|\int_{R^n}e^{-2\pi ts\cdot t}D_t^{\beta}s^{\alpha}u(t)dt\right|$$

$$\leq \frac{1}{(2\pi)^{|\beta|}} \int_{R^n} |D_t^{\beta} s^{\alpha} u(t)| dt < \infty.$$

从而

$$\| \mathcal{F} u \|_{m,\alpha} = \sup_{s \in R^n} (1 + |s|^2)^{\frac{m}{2}} |D_s^{\alpha} \mathcal{F} u(s)| < \infty, \forall m, \alpha$$

这说明 $\mathcal{F} u \in \mathcal{S}(R^n)$. 为简便计, 令 $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial t_1^2} + \cdots + \frac{\partial^2}{\partial t_n^2}$, 则由式(4-20), 当 m 为偶数时

$$\begin{aligned}
&\sup_{s \in R^n} (1 + |s|^2)^{\frac{m}{2}} |D_s^{\alpha} \mathcal{F} u(s)| \\
&\leq \sup_{s \in R^n} (1 + |s|^2)^{\frac{m}{2}} \left| \int_{R^n} (2\pi i)^{|\alpha|} t^{\alpha} u(t) e^{-2\pi i t \cdot s} dt \right| \\
&= \sup_{s \in R^n} \left| \int_{R^n} \left(1 - \frac{\Delta}{4\pi^2}\right)^{\frac{m}{2}} (2\pi i)^{|\alpha|} t^{\alpha} u(t) e^{-2\pi i t \cdot s} u(t) dt \right| \\
&\leq (2\pi)^{|\alpha|} \int_{R^n} \left| \left(1 - \frac{\Delta}{4\pi^2}\right)^{\frac{m}{2}} t^{\alpha} u(t) \right| dt \\
&\leq (2\pi)^{|\alpha|} \sum_{\substack{\gamma \leq \alpha \\ \beta \leq \alpha}} C_{\beta} \int_{R^n} |t^{\gamma} D^{\beta} u(t)| dt \\
&\leq K \sup_{t \in R^n} (1 + |t|^2)^{\frac{m}{2} + |\alpha|} |D^{\alpha} u(t)| \\
&= K \| u \|_{m+2|\alpha|}.
\end{aligned}$$

于是 $\mathcal{F} : \mathcal{S}(R^n) \to \mathcal{S}(R^n)$ 是连续的. 类似地可证 $\mathcal{F}^{-1}$ 是连续的.

(2) 中的两个式子由交换积分次序并应用 Fubini 定理可得到. x

定义 4 对于 $f \in \mathcal{S}'(R^n)$, 定义

$$(\mathcal{F} f)(u) = f(\mathcal{F} u), \quad (\mathcal{F}^{-1} f)(u) = f(\mathcal{F}^{-1} u) \quad (4-21)$$

$\forall u \in \mathcal{S}(R^n)$, 称 $\mathcal{F} f$ ($\mathcal{F}^{-1} F$) 为 f 的 Fourier 变换(逆变换). 称 $\mathcal{S}'(R^n)$ 为缓增广义函数空间.

定理 6 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}^{-1}$ 都是 $\mathcal{S}'(R^n) \to \mathcal{S}'(R^n)$ 的一一的连续线性变换, 并且

$$\mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}f)=\mathcal{F}(\mathcal{F}^{-1}f)=f,\quad \forall f\in\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n). \tag{4-22}$$

证　若在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中 $f_k\to 0$, 则 $\forall u\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$,

$$(\mathcal{F}f_k)(u)=f_k(\mathcal{F}u)\to 0,$$

$$(\mathcal{F}^{-1}f_k)(u)=f_k(\mathcal{F}^{-1}u)\to 0.$$

故知 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{F}^{-1}$ 连续. 又对于 $f\in\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n), u\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$,

$$\mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}f)(u)=(\mathcal{F}f)(\mathcal{F}^{-1}u)=f(\mathcal{F}\mathcal{F}^{-1}u)=f(u),$$

$$\mathcal{F}(\mathcal{F}^{-1}f)(u)=(\mathcal{F}^{-1}f)(\mathcal{F}u)=f(\mathcal{F}^{-1}\mathcal{F}u)=f(u).$$

从而知定理中的式子成立. x

例 2　$\mathcal{F}\delta=\mathcal{F}^{-1}\delta=1,\ \mathcal{F}1=\mathcal{F}^{-1}1=\delta$

实际上, $\forall u\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

$$(\mathcal{F}\delta)(u)=\delta(\mathcal{F}u)=(\mathcal{F}u)(0)=\int_{\mathbb{R}^n}u(t)\,dt=1(u),$$

$$(\mathcal{F}^{-1}\delta)(u)=\delta(\mathcal{F}^{-1}u)=(\mathcal{F}^{-1}u)(0)=\int_{\mathbb{R}^n}u(t)\,dt=1(u).$$

由此又知

$$\mathcal{F}1=\mathcal{F}(\mathcal{F}^{-1}\delta)=\delta,\quad \mathcal{F}^{-1}1=\mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}\delta)=\delta$$

例 3　$\mathcal{F}(t^\alpha)=\left(\frac{-1}{2\pi}\right)^{|\alpha|}\partial^\alpha\delta,\ \mathcal{F}(\partial^\alpha\delta)=(2\pi)^{|\alpha|}t^\alpha.$

实际上, $\forall u\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$,

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(t^\alpha)(u)&=\int_{\mathbb{R}^n}t^\alpha(\mathcal{F}u)(t)\,dt\\&=\left(\frac{1}{2\pi}\right)^{|\alpha|}\int_{\mathbb{R}^n}\mathcal{F}D^\alpha u(t)\,dt\\&=(\mathcal{F}1)\left(\left(\frac{1}{2\pi}\right)^{|\alpha|}D^\alpha u\right)\\&=\left(\frac{1}{2\pi}\right)^{|\alpha|}\delta(D^\alpha u)=\left(\frac{-1}{2\pi}\right)^{|\alpha|}(\partial^\alpha\delta)(u).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(\partial^\alpha\delta)(u)&=(\partial^\alpha\delta)(\mathcal{F}u)\\&=(-1)^{|\alpha|}\delta(D^\alpha\mathcal{F}(u))\end{aligned}$$

$$= (2\pi)^{|\alpha|}\delta(\mathcal{F}t^{\alpha}(u(t)))$$
$$= (2\pi)^{|\alpha|}\mathcal{F}(\delta t^{\alpha}u(t))$$
$$= (2\pi)^{|\alpha|}\int_{R^n} t^{\alpha}u(t)dt.$$

即得之.

注意每个通常函数 $f\in L^2(R^n)$ 必是局部可积的, 因此是广义函数.

定理 7(Plancherel) 若 $f\in L^2(R^n)$, 则 $\mathcal{F}f\in L^2(R^n)$ 并且

$$\|\mathcal{F}f\|_2 = \|f\|_2. \tag{4-23}$$

若 $f, g\in L^2(R^n)$, 则

$$\langle \mathcal{F}f, \mathcal{F}g\rangle = \langle f, g\rangle. \tag{4-24}$$

证 对于 $u\in S(R^n)$, 记 u 的复共轭是 u, 根据定理 6,

$$\|u\|_2^2 = \langle u, u\rangle = \langle \mathcal{F}^{-1}\mathcal{F}u, u\rangle = \langle \mathcal{F}u, \mathcal{F}^{-1}u\rangle$$
$$= \langle \mathcal{F}u, \overline{\mathcal{F}u}\rangle = \|\mathcal{F}u\|_2^2. \tag{4-25}$$

由于 $S(R^n)$ 在 $L^2(R^n)$ 中稠密, 对于 $f\in L^2(R^n)$, 取 $u_k\in S(R^n)$, $\forall k\geq 1$, 使得 $\|u_k - f\|_2\to 0$. 式(4-25)说明 $\|\mathcal{F}u_k - \mathcal{F}u_j\|_2\to 0$, $(j, k\to\infty)$. 即 $\{\mathcal{F}u_k\}$ 是 $L^2(R^n)$ 中的 Cauchy 序列. 又由 $L^2(R^n)$ $S'(R^n)$ 以及 $\mathcal{F}$ 在 $S'(R^n)$ 中连续, 故在 $L^2(R^n)$ 中

$$\mathcal{F}f = \lim_{k\to\infty}\mathcal{F}u_k \in L^2(R^n).$$

并且

$$\|\mathcal{F}f\|_2 = \lim_{k\to\infty}\|\mathcal{F}u_k\|_2 = \lim_{k\to\infty}\|u_k\|_2 = \|f\|_2.$$

由内积空间的极化恒等式(见习题一第 35 题)可得另一结论.

x

§ 4.3 Sobolev 空间

设 $\Omega\subset R^n$ 是开集, $m\geq 0$, $1\leq p<\infty$, 令

$$W^{m,p}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega): \ {}^{\alpha}u \in L^p(\Omega), \ |\alpha| \le m\},$$

$$\| u \|_{m,p} = \left(\sum_{|\alpha| \le m} \int_{\Omega} | {}^{\alpha}u(t) |^p dt \right)^{\frac{1}{p}}, \quad \forall \ u \in W^{m,p}(\Omega).$$

将 a. e. 相等的函数视为同一元, 称 $W^{m,p}(\Omega)$ 为 Sobolev 空间.

特别地, 对于 $p = 2$ 定义

$$\langle u, v \rangle_{m,2} = \sum_{|\alpha| \le m} \int_{\Omega} {}^{\alpha}u(t) \ \overline{{}^{\alpha}v(t)} dt.$$

定理 1　$W^{m,p}(\Omega)$ 是 Banach 空间, $W^{m,2}(\Omega)$ 是内积空间.

证　只需证明前者. 设 $\{u_k\}$ 是 $W^{m,p}(\Omega)$ 中的 Cauchy 序列. 则每个 $\{ {}^{\alpha}u_k\}$ 是 $L^p(\Omega)$ 中的 Cauchy 序列, 这里 $|\alpha| \le m$. 由于 $L^p(\Omega)$ 完备. 故存在 $v_\alpha \in L^p(\Omega)$ 使得

$$\| {}^{\alpha}u_k - v_\alpha \|_p \to 0 \ (k \to \infty), \quad |\alpha| \le m.$$

由于 ${}^{\alpha}u_k$ 是广义函数, 故 $\forall \ \in D(\Omega)$, ${}^{\alpha}u_k(\ ) \to v_\alpha(\ )$. 但是

$${}^{\alpha}u_k(\ ) = (-1)^{|\alpha|} u_k(D^{\alpha} \ ) \to (-1)^{|\alpha|} v_0(D^{\alpha} \ ) = {}^{\alpha}v_0(\ ),$$

故 ${}^{\alpha}v_0 = v_\alpha$. 所以 $v_0 \in W^{m,p}(\Omega)$ 并且

$$\| u_k - v_0 \|_{m,p} \to 0 \ (h \to \infty).$$

即 $W^{m,p}(\Omega)$ 完备. x

定理 2　$D(R^n)$ 在 $W^{m,p}(R^n)$ 中稠密.

证　在 R^n 上定义

$$ {}_1(t) = \begin{cases} \exp\left(\dfrac{1}{1 - |t|^2} \right), & |t| > 1, \\ 0, & |t| \le 1, \end{cases}$$

$$ {}_2(t) = \begin{cases} \exp\left(\dfrac{1}{|t|^2 - 4} \right), & |t| < 2, \\ 0, & |t| \ge 2 . \end{cases}$$

然后令

$$ (t) = \frac{ {}_2(t)}{ {}_1(t) + {}_2(t)}, \quad t \in R^n,$$

则 $0 \le (t) \le 1$ 并且当 $|t| \le 1$ 时 $(t) \equiv 1$; 当 $|t| \ge 2$ 时, $(t) \equiv 0$. 直

接验证还可知道 $\varphi \in C^\infty(R^n)$ 并且 $|\varphi^{(\alpha)}(t)| \le m, \forall t \in R^n, |\alpha| \le m$. 对于 $\varepsilon > 0$, 令

$$\varphi_\varepsilon(t) = \varphi(\varepsilon t), u_\varepsilon = \varphi_\varepsilon u, \forall u \in W^{m,p}(R^n),$$

则 u_ε 具有紧支撑并且 $u_\varepsilon \in W^{m,p}(R^n)$. 由于

$$|D^\alpha u_\varepsilon(t)| = \left| \sum_{\beta \le \alpha} C_\alpha^\beta D^\beta u(t) \cdot D^{\alpha-\beta}\varphi(\varepsilon t) \right| \le M \sum_{\beta \le \alpha} C_\alpha^\beta |D^\beta u(t)|,$$

故

$$\begin{aligned} \|u - u_\varepsilon\|_{m,p} &= \|u\chi_{\{\varepsilon|t| > 1\}} - u_\varepsilon\|_{m,p} \\ &\le \|u\chi_{\{\varepsilon|t| > 1\}}\|_{m,p} + \|u_\varepsilon\|_{m,p} \\ &\le 2\|u\chi_{\{\varepsilon|t| > 1\}}\|_{m,p} \to 0 \quad (\varepsilon \to 0), \end{aligned}$$

这表明每个 $W^{m,p}(R^n)$ 中的函数可以用其中的具有紧支撑的元素逼近. 记后者的全体为 $W_0^{m,p}(R^n)$.

现在我们证明对于每个 $u \in W_0^{m,p}(R^n)$ 和 $\delta > 0$, 函数

$$u_\delta(t) = \int_{R^n} u(s)\,\omega_\delta(t-s)\,ds \in C^\infty(R^n),$$

并且也具有紧的支撑. 这里 ω_δ 如§ 4.1 例 1 中所定义. 实际上由于 u 具有紧支撑, 故当 δ 足够小时, u_δ 的非 0 值集中在 K 的足够小邻域之内. 由 ω_δ 的任意阶导数的连续性和 Lebesque 控制收敛定理, 通过逐次求导可得到当 t 在 K 的邻域内时

$$D^\alpha u_\delta(t) = \int_{R^n} u(s) D_t^\alpha \omega_\delta(t-s)\,ds. \qquad (4-26)$$

在 K 的邻域之外是容易验证的, 故实际上有 $u_\delta \in C^\infty(R^n)$. 现在用分部积分法, 则

$$\begin{aligned} D_t^\alpha u_\delta(t) &= \int_{R^n} u(s) D_t^\alpha \omega_\delta(t-s)\,ds \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_{R^n} u(s) D_s^\alpha \omega_\delta(t-s)\,ds \\ &= \int_{R^n} D_s^\alpha u(s)\,\omega_\delta(t-s)\,ds. \end{aligned} \qquad (4-27)$$

即 $D^\alpha u_\delta = (D^\alpha u)(\omega_\delta)$. 后者是一个卷积, 应用 Young 不等式知

$$\| D^\alpha u_\delta \|_p = \left\| \int_{R^n} D^\alpha u(s)\ \delta(t-s)\,ds \right\|_p \le \| D^\alpha u \|_p,$$

取 $C(R^n)$ 中的函数 v_α 使得

$$\| D^\alpha u - v_\alpha \|_p < \varepsilon$$

此时有

$$\left\| \int_{R^n} (D^\alpha u(s) - v_\alpha(s))\ \delta(t-s)\,ds \right\|_p \le \| D^\alpha u - v_\alpha \|_p < \varepsilon$$

或者

$$\| (D^\alpha u)(\delta) - (v_\alpha)(\delta) \|_p < \varepsilon$$

于是由式(4-26)知

$$D_t^\alpha u_\delta(t) = \int_{R^n} D_s^\alpha u(s)\ \delta(t-s)\,ds = \int_{R^n} D_s^\alpha u(t-\delta s)\ \varphi(s)\,ds,$$

$$|D^\alpha u_\delta(t) - D^\alpha u(t)| \le \int_{R^n} |D^\alpha u(t-\delta s) - D^\alpha u(t)|\,\varphi(s)\,ds, \tag{4-28}$$

注意当 $|t| \ge 1$ 时 $\varphi(t) = 0$, $D^\alpha u$ 在上述 K 的邻域中一致连续, 故对于充分小的 δ, 式(4-27)中被积函数小于 ε, 从而

$$\sup_{t \in R^n} |D^\alpha u_\delta(t) - D^\alpha u(t)| < \varepsilon \quad \| D^\alpha u_\delta - D^\alpha u \|_p < \varepsilon$$

应用于 v_0 得到

$$\| (D^\alpha v_\alpha)(\delta) - D^\alpha v_0 \|_p < \varepsilon$$

特别地

$$\| v_\alpha \delta - v_\alpha \|_p < \varepsilon \tag{4-29}$$

以上诸式给出

$$\| D^\alpha u - (D^\alpha u)(\delta) \|_p < 3\varepsilon$$

至此, 整个定理得证. x

设 $f \in W^{m,2}(R^n)$, 由于 $f \in L^2(R^n)$, 从而 f 是局部可积的. 作为广义函数我们可以作 f 的 Fourier 变换 $\hat{f}$. 上节例 3 表明

$$(D^\alpha f)^\wedge = (2\pi i)^{|\alpha|} t^\alpha \hat{f}.$$

当 $|\alpha| \le m$ 时, $t^\alpha \hat{f} \in L^2(R^n)$, 于是由 Plancherel 定理

$$(2\pi)^{|\alpha|}\|t^{\alpha}f\|_2 = \|(D^{\alpha}f)^{\wedge}\|_2 = \|D^{\alpha}f\|_2 < \infty,$$

由此得出$(1+|t|^2)^{\frac{m}{2}}f \in L^2(R^n)$. 若定义

$$\|f\|'_m = \|(1+|t|^2)^{\frac{m}{2}}f\|_2,$$

则$\|f\|'_m$是与$\|f\|_{m,2}$等价的范数, 即$\forall c>0$使得

$$c^{-1}\|f\|_{m,2} \leq \|f\|'_m \leq c\|f\|_{m,2}, \quad \forall f \in W^{m,2}(R^n),$$

$W^{m,2}(R^n)$的这种新范数有可能使我们考虑$m \leq 0$的情况, 即所谓负范数, 并且可以证明$W^{m,2}(R^n)$的共轭空间是以$\|f\|'_{-m}$为范数的空间$W^{-m,2}(R^n)$. 详细情况可见参考文献[6].

由本节定理2的证明可知, 若以$C_0^{\infty}(R^n)$表示有紧支撑的无穷可微函数, 则$C_0^{\infty}(R^n)$按范数$\|\cdot\|_{m,p}$完备化的空间正是$W^{m,p}(R^n)$. 但对于一般开集$\Omega \subset R^n$, 这一结果并不成立. 为解决这一不足, 在有关Sobolev空间的基础理论中包含有多种形式的嵌入定理, 这些定理是为着适应它在包含微分方程理论在内的各种应用的需要而产生的. 当然这些嵌入定理本身在了解空间的结构方面也是有意义的, 下面是这种定理的例子.

定理3(Sobolev) 设$\Omega \subset R^n$是开集, $W_0^{m,2}(\Omega)$是$W^{m,2}(\Omega)$中具有紧支撑的元素构成的空间, $m > \frac{n}{2}$, 则$W_0^{m,2}(\Omega)$有到$C_0(\Omega)$的连续嵌入. 即$W_0^{m,2}(\Omega)$中元素经改变一个0测度集上的值成为在Ω中连续的函数. 这里$C_0(\Omega)$是具紧支撑的连续函数全体, 以上确界为范数.

证 对于每个$u \in C_0^{\infty}(\Omega)$, 由于Suppu紧, 在Suppu之外令$u=0$, 则$u \in C_0^{\infty}(R^n)$. 对于$x \in \Omega$, 取R足够大使得$\Omega \subset B(x,R)$, 后者是以x为中心、R为半径的球. 记$(r,\theta)$是球坐标, 注意此时$u(R,\theta)=0$, 故

$$u(x) = -\int_0^R \frac{u}{r}dr = \int_0^R r\frac{^2u}{r^2}dr = \cdots = \int_0^R r^{m-1}\frac{^mu}{r^m}dr.$$

在$B(x,R)$上对上式两端积分得到

$$u(x)=\int_{B(x,R)} r^{m-n}\frac{\partial^m u}{\partial r^m}\mathrm{d}v,$$

这里 $\mathrm{d}v=r^{n-1}\mathrm{d}r\mathrm{d}s$ 是体积元，应用 Hölder 不等式得到

$$|u(x)|^p\le\int_0^R r^{2(m-n)}\mathrm{d}r\int_{B(x,R)}\left|\frac{\partial^m u}{\partial r^m}\right|^2\mathrm{d}v.$$

当 $m>\frac{n}{2}$ 时，右端第一个积分有限，于是

$$\|u\|_{C_0(\Omega)}=\sup_{x\in\Omega}|u(x)|\le C\|u\|_{m,2}. \qquad (4-30)$$

对于每个 $u\in W^{m,2}(\Omega)$，由定理 2，存在序列 $u_i\in C_0^\infty(\Omega)$ 使得

$$\|u_i-u\|_{m,2}\to 0\quad(i\to\infty). \qquad (4-31)$$

由式(4-30)知 u_i 实际上在 Ω 上一致收敛于某函数 u，u 连续，具有紧支撑. 而式(4-31)说明在 Ω 上 u 与 u a.e. 相等.

此外，在 $p\neq 2$ 的情况，当 $m>\frac{n}{p}$ 时，$W^{m,p}(\Omega)$ 有到 $C(\Omega)$ 的连续嵌入；当 $m\le\frac{n}{p}$，$\frac{1}{q}=\frac{1}{p}-\frac{m}{n}$ 时 $W^{m,p}(\Omega)$ 有到 $L^p(\Omega)$ 的连续嵌入等.

如通常所知，在微分方程理论中，偏微分方程与常微分方程有很大差别，一个常微分方程在很低的条件之下就能保证解的存在性和惟一性，而偏微分方程在类似的条件之下可能根本不存在解. 因此确定在何种条件下偏微分方程有解是一个重要的课题. 例如对于偏微分方程

$$P(D)u=f, \qquad (4-32)$$

其中 $P(D)$ 是微分算子 D 的多项式. f 是给定的函数或广义函数，何时存在函数或广义函数 u 使式(4-32)成立？事实上为求解式(4-32)，往往考虑较为简单的方程

$$P(D)E=\delta, \qquad (4-33)$$

这里 δ 是本节叙述过的广义函数. 若式(4-33)有解 E，称 E 是式(4-32)的基本解. 容易知道，当基本解 E 存在，f 具有紧支撑时，

卷积 $E * f$ 就是式(4-32)的解. 因为此时

$$P(D)(E * f) = (P(D)E) * f = \delta * f = f.$$

那么一个自然的问题是: 何时基本解存在? Milgrange 与 Ehrenpreis 等证明了, 对于每个常系数线性偏微分方程(即 $P(D)$ 是 D 的多项式)基本解总是存在的. 这里我们仅叙述这一结果(详见参考文献[11]). 代替它的证明我们给出一个实际例子, 具体求出它的解.

定理 4 如果 P 是 C^n 中的多项式, 则微分方程 $P(D)E = \delta$ 存在基本解 $E \in S'$.

这里给出一个椭圆型偏微分方程的例子, 设

$$\Delta = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} \tag{4-34}$$

是 Laplace 算子. 为求方程 $\Delta u = 0$ 的缓增广义函数解 $u \in S'$. 对其两端施行 Fourier 变换可得

$$|x|^2 \hat{u} = 0$$

对于任意 $\phi \in D_{R^n \setminus \{0\}}$, $|x|^2 \phi(x) \in D$, 因此

$$(\hat{u})(\phi(x)) = (|x|^2 \hat{u})(|x|^{-2}\phi(x)) = 0.$$

这说明 $\mathrm{Supp}(\hat{u}) \subset \{0\}$. 我们证明 $\hat{u} = v = \sum_{|\beta| \le k} b_\beta D^\beta \delta$ 是多项式.

实际上, 由§4.1 推论 1(1), $\forall C > 0$ 和整数 m 使得

$$|v(\phi)| \le C \|\phi\|_m, \quad \forall \phi \in S.$$

取 $k = 2m$, 考虑 ϕ 的 k 阶 Taylor 展开式

$$\phi(x) = \sum_{|\alpha| \le k} C_\alpha x^\alpha + R_k(x),$$

后者是 k 阶余项. 注意当 $|\beta| \le m$ 时, $D^\beta R_k(x)$ 是 $D^\beta \phi(x)$ 的 $k-|\beta|$ 阶展开式的余项, 因此当 $|x|$ 充分小时

$$|D^\beta R_k(x)| \le M |x|^{k-|\beta|+1}.$$

取定理 2 中的 $\varphi(x)$ 并且考虑函数 $\varphi_\varepsilon(x) = \varphi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)$, $\forall \varepsilon > 0$. 由于

Suppv ⊂ {0}, 故

$$v(\phi) = v(\varepsilon\phi) = \sum_{|\alpha|\le k} v(C_\alpha x^\alpha) + v(\varepsilon R_k).$$

根据 Leibniz 公式

$$D^\alpha(\eta_\varepsilon(x)R_k(x)) = \sum_{\beta\le\alpha} C_\beta^\alpha D^\beta \eta_\varepsilon(x) D^{\alpha-\beta}R_k(x)$$

$$= \sum_{\beta\le\alpha} C_\beta^\alpha \left(\frac{1}{\varepsilon}\right)^{|\beta|} D^\beta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) D^{\alpha-\beta}R_k(x).$$

由于

$$|D^{\alpha-\beta}R_k(x)| \le M|x|^{k-|\alpha-\beta|+1} \le M(2\varepsilon)^{m+1},$$

$$\forall\ |\alpha|\le m,\ |x|<2\varepsilon<1.$$

于是

$$\sup_x(1+|x|^2)^m |D^\alpha(\eta_\varepsilon(x))R_k(x)|$$

$$\le M(1+4\varepsilon^2)^m \sum_{\beta\le\alpha} C_\beta^\alpha \varepsilon^{-|\beta|}(2\varepsilon)^{m+1} \cdot \sup_{|\beta|\le m}\sup_x |D^\beta(x)|$$

$$\le AM \sum_{\beta\le\alpha} C_\beta^\alpha \varepsilon^{m+1-|\beta|} \cdot \sup_{|\beta|\le m}\sup_x |D^\beta(x)|$$

$$\le A'\varepsilon \quad (A'\text{为常数}),$$

最后可得到

$$|v(\varepsilon)R_k| \le B\varepsilon,$$

B 为常数. 由于 $v_\varepsilon R_k$ 与 ε无关, 故知 $v_\varepsilon R_k = 0$. 于是

$$v(\phi) = \sum_{|\alpha|\le k} v(C_\alpha x^\alpha)$$

$$= \sum_{|\alpha|\le k} \frac{D^\alpha\phi(0)}{\alpha!} v(x^\alpha) = \left(\sum_{|\alpha|\le k} b_\alpha D^\alpha\delta\right)(\phi),$$

故 $v = \sum_{|\alpha|\le k} b_\alpha D^\alpha\delta$, 其中 $b_\alpha = (-1)^{|\alpha|}(\alpha!)^{-1}v(x^\alpha)$.

由于 $F u = v$, 故

$$u = F^{-1}v = \sum_{|\alpha|\le k} b_\alpha F^{-1}(D^\alpha\delta).$$

但

$$F^{-1}(D^{\alpha}\delta)(\phi) = D^{\alpha}\delta(F^{-1}\phi)$$
$$= \int_{R^n} (2\pi i)^{|\alpha|} x^{\alpha}\phi(-x)\,dx$$
$$= \int_{R^n} (-2\pi i)^{|\alpha|} x^{\alpha}\phi(x)\,dx$$

总之

$$u = \sum_{|\alpha|\le k} (-2\pi i)^{|\alpha|} b_{\alpha} x^{\alpha}$$

是所求的解.

推论 Laplace 方程 $\Delta u = 0$ 的缓增广义函数解是调和多项式.

习 题 四

1. 设 $\Omega \subset R^n$ 是开集, 证明 $D(\Omega)$ 在 $D^m(\Omega)$ 中稠密. 其中 $D^m(\Omega)$ 是在 Ω 中定义的, 并且由当 $|\alpha| \le m$ 时 $D^{\alpha}f$ 皆连续的元素 f 组成.

2. 若 $\{f_i\}$ 是在 Ω 中局部可积的函数序列, 并且对于每个紧集 $K \subset \Omega$, $\lim_{j\to\infty} \int_K |f_j(t)|\,dt = 0$. 证明对于任意多重指标 α 在 $D'(\Omega)$ 中 $D^{\alpha}f_j \to 0$. 若 $\forall S \in D(\Omega)$ 和 $x \in \Omega$, $\lim_{j\to\infty}(f_j * S)(x)$ 存在, 则 $\forall \alpha$ $D^{\alpha}(f_j * S)$ 在紧集上一致收敛.

3. 计算 $\ln|t|$, t_+^{λ}, $\delta^{(n)}|t|$, 其中 $t_+^{\lambda} = \begin{cases} t^{\lambda}, & t > 0, \\ 0, & t < 0, \end{cases}$ λ 是复数.

4. 若 $S \in D(\Omega)$, $f \in D'(\Omega)$, 是否 $Sf = 0$ 就有 $fS = 0$ 或者相反?

5. 设 $f \in D'(\Omega)$ 并且具有紧支撑, 则 f 是有限阶的. 即 $\exists C > 0$ 和 $N \ge 1$ 使得 $|f(S)| \le C\|S\|_N$, $\forall S \in D(\Omega)$. 此时存在连续函数 ψ 使得 $f = \delta^{(N+2)} * \psi$, f 可惟一地延拓为 $C^{\infty}(\Omega)$ 上的连续线性泛函.

6. 证明 $f(x) = \begin{cases} \exp\dfrac{1}{x}, & x > 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 不是 R^1 上的广义函数.

7. 求函数 x^n $(n = -2, -1, 0, 1, \cdots)$ 的 Fourier 变换.

8. 求 $\sin x$, $\cos x$ 的 Fourier 变换.

9. 求 $\ln|x|, e^{\alpha}$ 的 Fourier 变换.

10. 若 $f, g \in L_1(R \quad h \in L^p(R \quad p \leq \infty)$, 证明:

(1) $f * h \in L_p$ 并且 $\| f * h \|_p \leq \| f \|_1 \| h \|_p$.

(2) $f * h = h * f$.

(3) $f * (g * h) = (f * g) * h$.

(4) $(f + g) * h = f * h + g * h$.

(5) $\alpha(f * h) = (\alpha f) * h = f * (\alpha h), \forall \alpha \in C$.

11. 考虑复平面 C $\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}\right)$, 证明 $(\pi z)^{-1}$ 是方程 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \delta$ 的一个解.

12. 若在复平面 C $\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} - i\frac{\partial}{\partial y}\right)$, 则 Laplace 算子 $\Delta = \frac{\partial}{\partial z}\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$. 证明 z^{-1} 的 Fourier 变换是 $-iz^{-1}$, 而 $\ln|z|$ 是 Δ 在 R^2 中的基本解.

第五章　Banach 代数

Banach 代数是与算子理论紧密联系的一个泛函分析学科分支. 在以往所叙述的关于线性空间的理论中, 很少涉及空间中元素之间的乘法. 事实上引入乘法运算的空间理论具有丰富的内容. 历史上在 Wiener 关于 Fourier 级数的工作中, 在 Stone 关于逼近论的工作中和 von Veumann 关于算子理论的工作中都涉及到乘法运算, 并且在各自的研究对象中发展了此种代数的理论. 特别是 Nagumo 1936 年开展了对于赋范环的抽象研究, Gelfand 从 20 世纪 40 年代开始展开了对于交换代数的研究并发现了“理想”在其中所起的重要作用, 建立了系统的今日以其姓氏命名的重要理论. 事实表明这一理论有着多方面的应用, 并且至今仍然受到研究者的关注.

本章旨在叙述这方面的一些基本结果.§ 5. 1 除介绍有关 Banach 代数的基本概念之外, 着重讨论元素的可逆性及其谱的存在性质, 以及理想在代数中的基本作用.§ 5. 2 主要叙述 Gelfand 定理. 该定理展示了极大理想在 Banach 代数理论中的重要地位. § 5. 3 是关于 Stone-Weierstrass 定理和 C^* 代数的基本知识, 在关于算子的谱理论中将会用到其中的基本结论.

§ 5. 1　代数与同态映射

定义 1　称标量域 Φ 上的线性空间 X 是一个代数, 若 X 上存在映射 $X\times X\to X,(x,y)\mapsto xy,\forall x,y\in X$ 满足

(1) $(xy)z=x(yz)$;

(2) $x(y+z)=xy+xz,(x+y)z=xz+yz$;

(3) $(\alpha x)(\beta y)=(\alpha\beta)(xy),\ \forall\ \alpha,\beta\in\Phi$.

称 xy 是 x 与 y 的乘积.

称 $e\in X$ 是 X 的单位元,若 $ex=xe=x,\ \forall x\in X$.

若 X 还是赋范空间并且

$$\|xy\|\leq\|x\|\|y\|,\quad\forall x,y\in X \tag{5-1}$$

则称 X 是赋范代数. 若 X 还是完备的,则称 X 是 Banach 代数. 对于赋范代数的单位元 e,我们要求 $\|e\|=1$.

若 $\forall x,y\in X,xy=yx$,则称 X 是交换代数.

若 $E\subset X$ 是一个代数,则称 E 是 X 的子代数.

本节总假定标量域 Φ 为复数域 $\mathbb{C}$

例 1　复数域 $\mathbb{C}$ 是 Banach 代数,其中的范数是复数的模.

例 2　设 Ω 是非空紧 T_2 拓扑空间,$C(\Omega)$ 是 Ω 上复连续函数全体构成的 Banach 空间,以最大值为范数. 对于 $x,y\in C(\Omega)$ 定义

$$(xy)(t)=x(t)y(t),\ \forall\ t\in\Omega,$$

则 $C(\Omega)$ 是交换 Banach 代数,$e(t)\equiv1$ 是单位元.

特别地,若 Ω 是复平面 $\mathbb{C}$ 上的有界闭区域,$A(\Omega)$ 是在 Ω 内部全纯的函数全体. 则 $A(\Omega)$ 是 Banach 代数,它是 $C(\Omega)$ 的子代数. 通常称 $A(\Omega)$ 为圆代数.

例 3　$C_0(\mathbb{R}^n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上这样的复连续函数全体:对于每个 $u\in C_0(\mathbb{R}^n)$ 存在紧集 K 使得 $\mathrm{Supp}\ u\subset K$. 仿像例 2 一样定义乘法,则 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 是无单位元的赋范代数.

例 4　设 X 是 Banach 空间,$\mathbb{L}(X)$ 是 X 上有界线性算子的全体,定义

$$(TS)x=T(Sx),\quad\forall\ x\in X, \tag{5-2}$$

以算子范数为范数,则 $\mathbb{L}(X)$ 是 Banach 代数,恒等映射是其单位元,$\mathbb{L}(X)$ 一般不是交换的.

若 $\dim X = n < \infty$, 则 $L(X)$ 与全体 n 阶复矩阵同构.

例 5 $L^1(R^n)$ 是 R^n 上定义的可积函数全体, 对于 $x, y \in L^1(R^n)$, 定义

$$(x * y)(t) = \int_{R^n} x(s)y(t-s)\,ds, \quad \forall\, t \in R^n$$

即以卷积为乘法, 则 $L^1(R^n)$ 是交换 Banach 代数, 无单位元.

例 6 已经知道 l^1 是 Banach 空间, 我们把 l^1 看成 $x = (x_n)_{n=-\infty}^{\infty}$ 的集合. 若对于 $x = (x_n), y = (y_n)$ 定义

$$(x * y)_n = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} x_i y_{n-i}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots,$$

则 l^1 是交换 Banach 代数, 其单位元为 $e = (e_n)$, 其中 $e_0 = 1, e_n = 0, n \neq 0$.

若一个代数有单位元, 则单位元是惟一的, 实际上若 e, e' 都是单位元. 则由定义 $e = ee' = e'$. 此外, 重要的是, 若 X 没有单位元, 则可用下述方法将 X 扩张成有单位元的代数, 并且使 X 成为它的子代数.

令 $\tilde{X} = \{(x, \alpha) : x \in X, \alpha \in C\}$ $x, y \in X, \alpha, \beta, \gamma \in C$

$$(x, \alpha) + (y, \beta) = (x + y, \alpha + \beta),$$

$$\gamma(x, \alpha) = (\gamma x, \gamma\alpha),$$

$$(x, \alpha)(y, \beta) = (xy + \beta x + \alpha y, \alpha\beta),$$

$$\|(x, \alpha)\| = \|x\| + |\alpha|.$$

直接验证可知, 当 X 是代数时, $\tilde{X}$ 是代数; 当 X 是 Banach 代数时, $\tilde{X}$ 是 Banach 代数. $\tilde{X}$ 的单位元是 $e = (0, 1)$, 并且 $\|e\| = 1$. 此外 X 是 $\tilde{X}$ 的子代数. 由于这个原因, 我们今后只考虑有单位元的代数.

注意代数中的乘法是连续的, 这是因为由范数的性质

$$\begin{aligned}\|x_n y_n - xy\| &\leq \|x_n y_n - x_n y\| + \|x_n y - xy\| \\ &\leq \|x_n\|\,\|y_n - y\| + \|x_n - x\|\,\|y\|.\end{aligned}$$

故当 $x_n \to x, y_n \to y$ 时, $x_n y_n \to xy$.

下面定理的证明其主要部分已在赋范空间里完成了, 其附加的即与乘法运算有关的部分可由上面连续性得到. 这里略去其详细证明.

定理 1　任何一个赋范代数都可以完备化, 即任何一个赋范代数都等距同构于一个 Banach 代数的稠密子代数. 若赋范代数是交换的, 其完备化代数也是交换的. 在等距同构意义下完备化代数是惟一的.

定义 2　设 X 是代数, 单位元为 $e, x \in X$. 称 x 是可逆的, 若存在 $x' \in X$ 使得 $xx' = x'x = e$. 此时称 x' 是 x 的逆元, 记为 x^{-1}.

每个 x 不可能有一个以上的逆, 否则若 x', x'' 都是 x 的逆, 则有 $x'x = xx' = e, x''x = xx'' = e$. 从而

$$x' = x'e = x'(xx'') = (x'x)x'' = ex'' = x''.$$

若一个代数 X 的任一非 0 元都可逆, 则称 X 是一个域.

定义 3　设 X, Y 是两个代数, 称映射 $h: X \to Y$ 是同态映射, 若 $\forall x, y \in X, \alpha \in C$

$$h(x+y) = h(x) + h(y),$$
$$h(\alpha x) = \alpha h(x),$$
$$h(xy) = h(x)h(y).$$

若 h 是一一的到上的同态, 则称 X 与 Y(代数)同构. 特别地称从 X 到复数域 C 的同态为 X 上的复同态.

设 h 是 X 上的非 0 复同态, 则 $\forall x \in X$

$$h(x) = h(xe) = h(x)h(e),$$

于是必有 $h(e) = 1$. 此外若 x 可逆, 则

$$h(e) = h(xx^{-1}) = h(x)h(x^{-1}),$$

于是 $h(x) \neq 0$, 并且 $h(x^{-1}) = h(x)^{-1}$.

定理 2　设 X 是 Banach 代数, $\| x \| < 1$, 则

(1) $e - x$ 可逆并且

$$\| (e - x)^{-1} \| \leq \frac{1}{1 - \| x \|}. \qquad (5 - 3)$$

(2) 对于 X 上的每个复同态 φ, $|\varphi(x)| < 1$.

(3) $F: X \to X, x \mapsto x^{-1}$ 在 $e - x$ 连续.

证 1° 注意对于 Banach 代数, $\| x^n \| \leq \| x \|^n$. 令 $S_n = e + x + \cdots + x^n$, 则

$$\begin{aligned} \| S_m - S_n \| &= \| x^{n+1} + \cdots + x^m \| \\ &\leq \| x \|^{n+1} + \cdots + \| x \|^m \\ &\leq \frac{\| x \|^{n+1}}{1 - \| x \|} \to 0, \end{aligned}$$

由于 X 完备, 不妨设 $S_n \to x$, 于是由范数的连续性

$$(e - x)x = \lim_{n\to\infty}(e - x)S_n = \lim_{n\to\infty}(e - x^{n+1}) = e,$$

同样地 $x(e - x) = e$. 故 $(e - x)^{-1} = x$ 并且 $\| x \| \leq \frac{1}{1 - \| x \|}$.

2° 由 1°, 若 $\lambda \in C$ $|\lambda| \geq 1$, 则 $e - \lambda^{-1}x$ 可逆, 于是对于复同态 φ, $1 - \lambda^{-1}\varphi(x) = \varphi(e - \lambda^{-1}x) \neq 0$, 即 $\varphi(x) \neq \lambda$, 于是 $|\varphi(x)| < 1$.

3° 不妨设 $\| y \| < 1$, 由 1°, 记其中的 S_n 为 $S_n(x)$, 类似地定义 $S_n(y)$, 则

$$(e - x)^{-1} = x = \lim_{n\to\infty} S_n(x), (e - y)^{-1} = y = \lim_{n\to\infty} S_n(y),$$

由于 $(e - y)y = e = (e - x)x$, 故 $(e - y)(y - x) = (y - x)x$, 或者 $y - x = (e - y)^{-1}(y - x)x$. 于是由 1°,

$$\begin{aligned} \| y - x \| &\leq \| (e - y)^{-1} \| \| y - x \| \| x \| \\ &\leq \frac{\| y - x \|}{(1 - \| y \|)(1 - \| x \|)} \to 0 \quad (y \to x). \end{aligned}$$ **x**

定理 3 设 X 是 Banach 代数. $G = G(X)$ 是 X 中所有可逆元的集合, 则:

(1) $G(X)$ 是(乘法)群;

(2) 对于每个 $x \in G$, 当 $\| y - x \| < \| x^{-1} \|^{-1}$ 时, $y \in G$;

(3) G 是 X 中的开集;

(4) 映射 $F: G\to G, x\mapsto x^{-1}$ 是到上的同胚.

证　1° 容易验证 $(x^{-1})^{-1}=x$, $(xy)^{-1}=y^{-1}x^{-1}$, 故由 $x,y\in G$ 知道 $xy\in G$, (1) 成立.

2° 由于

$$\|x^{-1}y-e\|=\|x^{-1}(y-x)\|\le\|x^{-1}\|\,\|y-x\|<1.$$

由本节定理 2(1) 知 $x^{-1}y$ 可逆, 从而由 1°, $y=x(x^{-1}y)$ 可逆.

3° (3) 由 (2) 直接得到. (4) 中映射 F 的连续性的证明类似于本节定理 2(3), 到上的是因为 $(x^{-1})^{-1}=x$.

定义 4　设 X 是 Banach 代数, $x\in X$.

(1) 复平面 C 上 λ 称为是 x 的谱, 若 $\lambda e-x$ 不可逆. 记 x 的谱全体为 $\sigma(x)$, 称 $\sigma(x)$ 是 x 的谱集.

(2) $C\setminus\sigma(x)$ 称为 x 的予解集或正则集, 记为 $\rho(x)$.

(3) 称 $r(x)=\sup\{|\lambda|:\lambda\in\sigma(x)\}$ 是 x 的谱半径.

定理 4　设 X 是 Banach 代数, $x\in X$, 则:

(1) $\sigma(x)\neq\varnothing$, 实际上 $\sigma(x)$ 是 C

(2) $r(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\|x^n\|^{\frac{1}{n}}$, $\forall x\in\sigma(x)$.

证　1° 当 $|\lambda|>\|x\|$ 时, 由本节定理 2(1), $e-\lambda^{-1}x$ 可逆, 因此 $\lambda e-x$ 可逆, 即 $\lambda\notin\sigma(x)$. 这说明 $\sigma(x)$ 是有界集并且 $r(x)\le\|x\|$. 若 $\lambda_n\in\sigma(x)$, $\lambda_n\to\lambda$, 则 $\lambda_n e-x\to\lambda e-x$. 由于 $\lambda_n e-x\in X\setminus G$, 后者为闭集, 故 $\lambda e-x\in X\setminus G$. 于是 $\lambda\in\sigma(x)$, $\sigma(x)$ 闭.

对于固定的 x, 考虑 $C\setminus\sigma(x)$ 上的函数

$$f(\lambda)=\varphi((\lambda e-x)^{-1}),\quad \lambda\in C\setminus\sigma(x)\qquad(5-4)$$

这里 φ 是 X 上的连续线性泛函, 实际计算可知

$$\frac{f(\lambda)-f(\lambda_0)}{\lambda-\lambda_0}=\varphi\left[\frac{(\lambda e-x)^{-1}-(\lambda_0 e-x)^{-1}}{\lambda-\lambda_0}\right]$$

$$=\varphi\left[\frac{(\lambda e-x)^{-1}[(\lambda_0 e-x)-(\lambda e-x)](\lambda_0 e-x)^{-1}}{\lambda-\lambda_0}\right]$$

$$= -\ \varphi((\lambda e - x)^{-1}(\lambda_0 e - x)^{-1})$$
$$\to -\ \varphi((\lambda_0 e - x)^{-2}) \quad (\lambda \to \lambda_0).$$

最后一步是由于本节定理 3(4). 于是 f 在 $C\setminus\sigma(x)$ 的每一点可微, 从而是解析的.

若 $\sigma(x)=\varnothing$, 则 f 在整个复平面 C

$$f(\lambda) = \varphi((\lambda e - x)^{-1}) = \varphi\left(\left(e - \frac{x}{\lambda}\right)^{-1}\right) \to \varphi(e) \quad (\lambda \to \infty).$$

故 $f(\lambda)\to 0$ $(\lambda\to\infty)$. 这说明 $f(\lambda)$ 在复平面 C Liouville 定理, $f(\lambda)$ 只能是一个常数. 特别地 $f(\lambda)$ 只能恒为 0 值. 以上对任何 $\varphi\in X^*$ 成立. 现在取 $x\neq 0$, 根据 Hahn-Banach 延拓定理, 取 $\varphi_0\in X^*$ 使得 $\varphi_0(x^{-1})=\|x^{-1}\|\neq 0$, 则 $f(0)=\varphi_0(-x^{-1})\neq 0$. 于是得出矛盾. 总之 $\sigma(x)\neq\varnothing$.

2° 对于 $\lambda\in\sigma(x)$, 公式

$$\lambda^n e - x^n = (\lambda e - x)(\lambda^{n-1}e + \lambda^{n-2}x + \cdots + x^{n-1})$$
$$= (\lambda^{n-1}e + \lambda^{n-2}x + \cdots + x^{n-1})(\lambda e - x)$$

成立. 于是 $\lambda^n e - x^n$ 不可能是可逆的, 换句话说 $\lambda^n\in\sigma(x^n)$. 由 1° 开头的证明, $|\lambda^n|\le\|x^n\|$. 或者 $|\lambda|\le\|x^n\|^{\frac{1}{n}}$, $\forall n\ge 1$. 这说明

$$r(x) \le \inf \lim_{n\to\infty} \|x^n\|^{\frac{1}{n}}.$$

另一方面, 当 $|\lambda|>\|x\|$ 时, 由本节定理 2(1) 的证明知

$$(e - \lambda^{-1}x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^{-n}x^n.$$

当 $\varphi\in X^*$ 时, 函数

$$f(\lambda) = \varphi((e - \lambda^{-1}x)^{-1}) = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^{-n}\varphi(x^n)$$

解析. 由 Laurent 级数的性质, 此级数在 $\{\lambda\ |\lambda|>r(x)\}$ 收敛.

固定 λ, 记 $y_n=\lambda^{-n}x^n$, $f(\lambda)$ 的上述表达式说明对于任何 $\varphi\in X^*$, $\{\varphi(y_n)\}$ 有界. 根据共鸣定理, $\{y_n\}$ 范数有界. 不妨设

$\|y^n\| \le M$, $n \ge 1$. 于是 $\|x^n\|^{\frac{1}{n}} \le |\lambda| M^{\frac{1}{n}}$, 由此

$$\sup_{n\to\infty} \lim \sqrt[n]{\|x^n\|}\, \|x^n\|^{\frac{1}{n}} \le |\lambda|,$$

最终得到

$$\sup_{n\to\infty} \lim \|x^n\|^{\frac{1}{n}} \le r(x).$$

于是(2)成立. x

定理 5(Gelfand-Mazur)　设 X 是 Banach 代数, 若 X 中每个非 0 元可逆, 则 X 与复数域 C

证　"$x \in X$, 若 $\lambda_1, \lambda_2 \in C$　$\lambda_1 \ne \lambda_2$, 则 $\lambda_1 e - x$ 与 $\lambda_2 e - x$ 中至多有一个 0 元, 由假设另一个可逆. 不妨设 $\lambda_2 e - x$ 可逆, 于是 $\lambda_2 \notin \sigma(x)$. 这说明 $\sigma(x)$ 仅由一个点组成(本节定理 4 说明 $\sigma(x) \ne \varnothing$), 记为 $\lambda(x)$, 则 $\lambda(x)e - x$ 不可逆, 故 $\lambda(x)e - x = 0$ 或者 $x = \lambda(x)e$. 考虑映射 $x \mapsto \lambda(x)e$, 由于 $|\lambda(x)| = \|\lambda(x)e\| = \|x\|$, 此映射是等距同构, 即 $X = Ce$. x

现在考虑交换代数.

定义 5　设 X 是交换代数, X 的子集 E 称为 X 的理想, 若

(1) "$x, y \in E$, $x + y \in E$;

(2) "$a \in E$, $x \in X$, 则 $ax \in E$.

此外若 $E \ne \{0\}$, 称 E 是非 0 理想. 若 $E \ne X$, 则称 E 是真理想. 一个真理想称为极大真理想, 若它不包含在任何别的真理想中, 换句话说, 若 E 也是理想, 并且 $E \subset E$, $E \ne E$, 则 $E = X$.

注意当单位元属于一个理想时, 此理想将是整个空间, 所以真理想中不包含单位元. 另一方面由 Zorn 引理可以证明任一真理想包含在某个极大真理想中.

定理 6　设 X 是一个交换代数, $x_0 \in X$, 则以下条件等价:

(1) x_0 可逆;

(2) x_0 不包含在任一真理想中;

(3) x_0 不包含在任一极大真理想中.

证 (1) (2) 若 x_0^{-1} 存在并且 $x_0 \in E$, 其中 E 是某个真理想, 则 $e = x_0^{-1}x_0 \in E$, E 不为真理想, 矛盾. (2) (3) 显然.

剩下证(3) (1). 若 x_0 不可逆, 则 $E = \{x_0 x : x \in X\}$是一个真理想. X 有单位元, 从而 $x_0 \in E$, 即 x_0 属于某极大真理想, 矛盾. x

推论 1 设 X 是交换 Banach 代数, 则以下条件等价:

(1) X 等距同构于复数域 C

(2) X 不包含非 0 真理想;

(3) X 不包含非 0 极大真理想.

这里因为(2), (3) 意味着任一 $x \neq 0$ 可逆, 结论由 Gelfand-Mazur 定理得到.

推论 2 每个理想是一个子代数, 若 X 是 Banach 代数, E 是极大真理想, 则 E 是闭子代数.

证 1° 由定义知 E 对加法封闭, 又若 $x \in E$, $\alpha \in C$ $\alpha x = (\alpha e)x \in E$, 故 E 对数乘封闭. E 是理想, 故 E 对元素之间的乘法封闭.

2° 当 E 是理想时, E 也是理想. 又 E 是真理想, 所以单位元 $e \notin E$. e 是可逆的, 故可逆元全体 $G \neq \varnothing$. 且 $E \cap G = \varnothing$, G 开, 故 $E \cap G = \varnothing$, 所以 $E \neq X$. E 是极大的意味着 $E = \overline{E}$. x

例 7 对于代数 $C(\Omega)$, 若 $\Omega_0 \subset \Omega$, 则集合

$$E = \{x \in C(\Omega) : x(t) = 0, \forall\, t \in \Omega_0\},$$

是一个理想. 若 $\Omega_0 = \{t_0\}$, 则 E 是极大的.

前者是容易验证的. 记后面所对应的 E 为 E_0, 若有理想 E, $E_0 \subset E$ 并且 $E_0 \neq E$, 则$\forall\, x_0 \in E$ 使得 $x_0(t_0) \neq 0$. 对于 $x \in C(\Omega)$, 令

$$x(t) = \frac{x(t_0)}{y(t_0)}y(t) + \left[x(t) - \frac{x(t_0)}{y(t_0)}y(t)\right],$$

由于每个理想是一个线性子空间并且上面分解中前一个函数在 E 中, 后一个在 E_0 中, 从而 x 在 E 中. 于是 $E = C(\Omega)$, 这说明 E_0 是极大的.

像用子空间构造一个线性空间的商空间一样，也可以用理想构造一个代数的商代数. 例如对于一个代数 X 中的子代数 E，考虑商线性空间 X/E，然后若 $\dot{x}=x+E$，$\dot{y}=y+E$，则定义

$$\dot{x}\dot{y}=\dot{xy}+E \quad (\text{或 } \dot{x}\dot{y}=(xy)^{\cdot}). \tag{5-5}$$

称如此定义乘法运算的商空间 X/E 是一个商代数. 例行的验证表明，商代数确实是一个代数 . 若 X 是交换的，X/E 也是交换的. X 是赋范代数或 Banach 代数，则 X/E 也是. 此外商映射 $x\mapsto\dot{x}$ 是同态映射.

推论 3　设 X 是一个代数，则 E ⊂ X 是一个极大真理想当且仅当 X/E 是域. 特别地，若 X 是 Banach 代数，E ⊂ X 是极大理想，则 X/E 等距同构于复数域 C

证　若 E 是极大的，不妨设 G ⊂ X/E 是非 0 真理想，则 $G=\{x:\dot{x}\in G\}$ 就是 X 中的一个真理想. 由于 E ⊂ G，并且 G 是非 0 的，所以 E ≠ G，这与 E 极大矛盾. 于是 X/E 中不含非 0 真理想，由推论 2 知道 X/E 中任一非 0 元可逆.

反之，若 E 不是极大的，$E\subset\tilde{E}\neq E$，其中 $\tilde{E}$ 是真理想. 记 $\tilde{E}=\{x:\dot{x}\in\tilde{E}\}$ 则 E 是 X/E 中的非 0 真理想，X/E 中有非 0 元不可逆，X/E 不是域. x

最后的结论来自 Gelfand-Mazur 定理.

§ 5.2　Gelfand 表现

记 Banach 代数 X 上的极大真理想全体为 $M(X)$.

让我们回到复同态上. 前面已经知道，在 Banach 代数上，一个非 0 复同态 φ 一定是一个线性泛函，并且 φ(e) = 1. 由此知道，作为共轭空间的元，$\|\varphi\|=1$. 记 X 上非 0 复同态的全体为 $M(X)$，显然 $M(X)\subset S_{X^*}$，这里 S_{X^*} 是共轭空间 X^* 的闭单位球.

引理 1　$M(X)$ 是 w^* 紧集.

证　由 Banach-Alaoglu-Bourbaki 定理, S_{X^*} 是 w^* 紧集, 故只需证明 $\mathcal{M}(X)$ 是 w^* 闭的.

不妨设 $f_0 \in \overline{\mathcal{M}(x)}^{w^*}$, 即 f_0 是 $\mathcal{M}(X)$ 的 w^* 闭包中的点, 考虑 f_0 的 w^* 邻域

$$U = \{f : |f(z) - f_0(z)| < \varepsilon, z = x, y, xy\},$$

这里 $x, y \in X$, $\varepsilon > 0$, 则存在 $f \in X^*$ 使得 $f \in U \cap \mathcal{M}(X)$. 于是

$$\begin{aligned} &|f_0(xy) - f_0(x)f_0(y)| \\ \leq\ &|f_0(xy) - f(xy)| + |f(x)f(y) - f(x)f_0(y)| \\ &+ |f(x)f_0(y) - f_0(x)f_0(y)| \\ \leq\ &(1 + \|x\| + |f_0(y)|)\varepsilon \end{aligned}$$

ε 是任意的, 最终有 $f_0(xy) = f_0(x)f_0(y)$. 同样道理

$$|f_0(e) - 1| = |f_0(e) - f(e)| < \varepsilon$$

由此得到 $f_0(e) = 1$. 这说明 f_0 是同态, 即 $f_0 \in \mathcal{M}(X)$, 于是 $\overline{\Delta(X)}^{w^*} = \mathcal{M}(X)$. x

引理 2　$\mathcal{M}(X)$ 与 $\mathcal{M}(X)$ 是一一对应的.

证　对于每个 $f \in \mathcal{M}(X)$, f 的 0 空间记为 $E = f^{-1}(0)$, 则 E 是 X 的一个极大真理想. 实际上, 由于 f 是复同态, 故当 $x, y \in E$ 时 $f(x + y) = f(x) + f(y) = 0$, 所以 $x + y \in E$. 又当 $x \in E$ 时, $\forall y \in X$, $f(xy) = f(x)f(y) = 0 \cdot f(y) = 0$, 所以 $xy \in E$. 从而 E 是理想. 此外 $f \neq 0$, 所以 $E \neq X$, E 是真理想. 为证 E 是极大的, 应用 § 5.1 推论 3 只需验证 X/E 是域. 注意 $\forall x \in X$, $x - f(x)e \in E$, 于是 $x = f(x)e$, 故 X/E 与复数域 $\mathbb{C}$ X/E 是域.

反之, 若 $E \in \mathcal{M}(X)$, 由于 E 是极大的, X/E 是域. 由 § 5.1 定理 5, X/E 与 $\mathbb{C}$ $f_E: X \to \mathbb{C}$ $f_E(x) = \lambda$, 若 $x = \lambda e$, 显然 $f_E^{-1}(0) = E$. 若 $x, y \in X$, 由于 $(xy)^\wedge = xy$ 并且当 $x = \lambda e$, $y = \mu e$ 时, $(xy)^\wedge = \lambda\mu e$, 于是 $f_E(xy) = f_E(x)f_E(y)$, 所以 $f_E \in \mathcal{M}(X)$.

定义 $F: \mathcal{M}(X) \to \mathcal{M}(X)$, $f \mapsto f^{-1}(0)$, 上述证明表明 F 是到

上的,容易知道 F 还是一一的. $\square$

由上节推论 3 和引理 2,对于每个极大真理想 $E\in M(X)$,若 $\pi: X\to X/E$ 为商映射,$\psi: X/E\to C$ 构,则 $\varphi(E)\psi=\psi\circ\pi$ 是 X 上的复同态,并且 $\varphi(e)=1$. 若固定 $x\in X$ 并且记 $\hat{x}(E)=\varphi(x)$,则 $\hat{x}$ 成为 $M(X)$ 上的连续复值函数. 换句话说,每个 $x\in X$ 对应着 $M(X)$ 上的连续复值函数. 称这种映射 $\Gamma: X\to C(M(X))$ 为 X 的 Gelfand 表现. 同时对于每个 $x\in X$,也称 $\Gamma x=\hat{x}$ 是 x 的 Gelfand 表现.

由引理 1 与引理 2,我们还可以在 $M(X)$ 上引进一种拓扑,它是使每个 $\hat{x}$ 连续的最弱拓扑,同时 $M(X)$ 成为 T_2 紧拓扑空间. 称它为 $M(X)$ 上的 Gelfand 拓扑.

实际上,对于每个 $E_0\in M(X)$,令

$$U_\varepsilon(E_0)=\{E\in M(X): |\hat{x}_i(E)-\hat{x}_i(E_0)|<\varepsilon, 1\le i\le n\}$$
$$=\{E\in M(X): |\varphi_E(x_i)-\varphi_{E_0}(x_i)|<\varepsilon, 1\le i\le n\}.$$

这里 $\varepsilon>0$, $x_i\in X(1\le i\le n)$, $\hat{x}$ 与 φ_E 如上面所述. 当 ε 改变,x_i 是 X 中任意有限多个元素时,如此的集族构成 E_0 的邻域基. 如此产生的拓扑记为 τ_M. $M(X)$ 与 $M(X)$ 是一一对应的,实际上 $E\to\varphi_E$ 即是这样的对应,即

$$M(X)=\{\varphi_E: E\in M(X)\}. \tag{5-6}$$

由上面 $U_\varepsilon(E_0)$ 的定义,$M(X)$ 上的拓扑与 $M(X)$ 上的 w^* 拓扑是一致的. 于是引理 1 说明$\{M(X), \tau_M\}$是 T_2 紧拓扑空间. 由 w^* 拓扑的定义,它是使每个 $\hat{x}$ 连续的最弱拓扑.

注意由 M 的 T_2 紧性, $C(M)$是交换 Banach 代数,并且有单位元.

定理 1　$\Gamma: X\to C(M)$ 是连续同态映射,并且

$$\|\Gamma x\|_{C(M)}\le\|x\|, \quad \forall x\in X. \tag{5-7}$$

证　记 $\Gamma x=\hat{x}$,由 $\hat{x}(E)=\varphi_E(x)$ 是 X 上的复同态,故

$$\Gamma(\alpha x+\beta y)(E)=\varphi_{\alpha x+\beta y}(E)=\psi(\alpha x+\beta y)$$
$$=\alpha\psi(x)+\beta\psi(y)=(\alpha\varphi+\beta\varphi)(E)$$
$$=(\alpha\Gamma x+\beta\Gamma y)(E),$$
$$\Gamma(xy)(E)=\varphi_{xy}(E)=\psi(xy)=\psi(x)\psi(y)$$
$$=\varphi(E)\varphi(E)=\Gamma x(E)\,\Gamma y(E).$$

所以 Γ 是同态. 此外

$$\|\Gamma x\|_{C(M)}=\sup_{E\in M}|\varphi(E)|=\sup_{E\in M}|\psi(x)|$$
$$=\sup_{E\in M}|\psi\circ\pi(x)|\leq\|x\|\leq\|x\|.$$

这说明 Γ 是连续的. x

定理 2 设 X 是交换 Banach 代数, $x\in X$, 则

$$\sigma(x)=\{\varphi(E):E\in M\},$$
$$\|\Gamma x\|_{C(M)}=\sup_{\lambda\in\sigma(x)}|\lambda|. \qquad (5-8)$$

证 设 X 中可逆元的全体为 G, 则 $\lambda\in\sigma(x)$ 当且仅当 $\lambda e-x\notin G$, 后者相当于有某个极大真理想 $E\in M$ 使得 $\lambda e-x\in E$, 或者 $x=\lambda e$, 从而 $\varphi(E)=\lambda$.

最后

$$\|\Gamma x\|_{C(M)}=\sup_{E\in M}|\varphi(E)|$$
$$=\max\sigma(x)=\sup_{\lambda\in\sigma(x)}|\lambda|. \qquad \text{x}$$

推论 1 设 X 是交换 Banach 代数, $x\in X$, 则

$$\|\Gamma x\|_{C(M)}=\lim_{n\to\infty}\|x^n\|^{\frac{1}{n}}. \qquad (5-9)$$

定义 1 设 X 是交换 Banach 代数, μ 是其极大真理想全体, 称集合 $\bigcap_{E\in M}E$ 为 X 的根. 当 X 的根仅由 0 元构成时, 称 X 是半单纯的或半单的.

例如 $C(\Omega)$ 是半单的. 实际上由例 7 可知, $C(\Omega)$ 的每个极大理想 E 对应有 $t_0\in\Omega$, 使得

$$E=\{x\in C(\Omega):x(t_0)=0\}.$$

于是

$$\bigcap_{E\in M} E = \{x: x(t) = 0, \forall\ t \in \Omega\} = 0.$$

定理 3　设 X 是交换 Banach 代数, $\Gamma: X\to C(M)$ 是 Gelfand 变换, 则以下条件等价:

(1) Γ 是同构映射;

(2) X 是半单的;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty} \| x^n \|^{\frac{1}{n}} = 0$, 则 $x = 0$.

证　前面已经证明 Γ 是同胚, 于是为证 Γ 是同构只需验证 Γ 是一一映射. 实际上若 $\Gamma x = 0$, 则 $\forall\ E \in M$, $\phi(E) = 0$, 从而 $\psi(x) = 0$, $\forall\ x \in E$. 由 X 的半单性知道 $x = 0$. 以上过程还可以反过来, 故 (1)　(2).

由式(5-9)知道, $\Gamma x = 0$ 时, $\| x^n \|^{\frac{1}{n}} \to 0$, 若(3)成立, 则 $x = 0$, 从而 Γ 是同构. 另一方面, 若 X 半单, $\| x^n \|^{\frac{1}{n}} \to 0$, 则 $\Gamma x = 0$, 由于 Γ 是同构, 故 $x = 0$, (3)成立, 此即(1)　(3). x

定理 4　$\Gamma: X\to C(M)$ 是等距同构映射当且仅当

$$\| x^2 \| = \| x \|^2, \quad \forall\ x \in X. \tag{5-10}$$

证　若 Γ 为等距同构, 即 $\| \Gamma x \| = \| x \|$, $\forall\ x \in X$, 此时 Γ 是同胚, 所以

$$\| x^2 \| = \| \Gamma x^2 \| = \| (\Gamma x)^2 \| = \| \Gamma x \|^2 = \| x \|^2.$$

反过来, $\forall\ x \in X$ 有

$$\begin{aligned} \| \Gamma x \|_{C(M)} &= \lim_{n\to\infty} \| x^n \|^{\frac{1}{n}} \\ &= \lim_{n\to\infty} \| x^{2^n} \|^{2^{-n}} \\ &= \lim_{n\to\infty} \| x \|^{2^n \cdot 2^{-n}} = \| x \|. \end{aligned}$$

x

下面是两个应用的例子. 首先我们有:

例 1　设 $D = \{z \in C \quad |z| < 1\}$,

$$A(D) = \{f: D \to C \quad \text{在 } D \text{ 中解析, 在 } D \text{ 上连续}\}$$

并且

$$\| f \| = \max_{|z| \le 1} |f(z)|, \forall f \in A(D).$$

容易验证, $A(D)$ 是有单位元的交换 Banach 代数, 现证 $\mathfrak{M}(A(D))$ 与 D 二者为同胚.

实际上对于每个 $z_0 \in D$, $\psi_0(f) = f(z_0)$ 是连续同态, 从而 $E_{z_0} = \psi_0^{-1}(0)$ 是 $A(D)$ 的极大理想, 此对应是一一的.

另一方面, 若 $E_0 \in \mathfrak{M}(A(D))$, 考虑 $z_0 = \psi_0$ 如引理 2 后面的说明中所述, 而将 z 视为 $A(D)$ 中的一元. 由于 ψ_0 是复同态, 故 $|z| \le \sup_{|z| \le 1} |z| = 1$, 即 $z_0 \in D$. 同时

$$z_0^2 = \psi_0^2(z) = \psi_0(z^2),$$

从而 $\psi_0(P(z)) = P(z_0)$, 这里 $P(z)$ 是关于 z 的任一多项式. 再由连续函数的 Weierstrass 逼近定理, 对于任一解析函数 $f \in A(D)$, $\psi_0(f(z)) = f(z_0)$ (依上面的记号即 $\psi_0 = \psi_0$). 这说明 $\mathfrak{M}(A(D))$ 到 D 的对应是到上的.

考虑 $\mathfrak{M}(A(D))$ 上的 Gelfand 拓扑 $\tau_{\mathfrak{M}}$, 它是使每个 $\psi(f)$ 连续的最弱拓扑. 于是 $\tau_{\mathfrak{M}} \subset \tau$, 后者是 T_2 紧空间 D 上的拓扑. 由于 $\tau_{\mathfrak{M}}$ 也是 T_2 空间, 此时必有 $\tau_{\mathfrak{M}} = \tau$. 例如若 $U \in \tau$, 则 U^c 是 τ 闭的, 从而是 τ 紧的. 但由 $\tau_{\mathfrak{M}} \subset \tau$ 知 U^c 是 $\tau_{\mathfrak{M}}$ 紧的, $\tau_{\mathfrak{M}}$ 是 T_2 空间, 所以 U^c 也是 $\tau_{\mathfrak{M}}$ 闭的, 即 $U \in \tau_{\mathfrak{M}}$. 这说明 $\mathfrak{M}(A(D))$ 与 D 同胚.

定理 5 设 $f_1, \cdots, f_n \in A(D)$, 使得

$$|f_1(z)| + |f_2(z)| + \cdots + |f_n(z)| > 0, \forall z \in D \tag{5-11}$$

则存在 $g_1, \cdots, g_n \in A(D)$ 使得

$$\sum_{i=1}^{n} f_i(z) g_i(z) = 1, \forall z \in D.$$

证 记

$$E = \{f_1h_1 + \cdots + f_nh_n : h_i \in A(D), 1 \leq i \leq n\},$$

易知 E 是 A(D)的理想,问题是要证明 E 包含有单位元.若不然,则 E 是真理想,从而包含在某个极大理想(仍记为 E)内.由例 1, $\mathfrak{M}(A(D))$同胚于 D,从而存在 $z_0 \in D$,使得 $\psi_0(f(z)) = f(z_0)$, $\forall f \in A(D)$并且 $E = \psi_0^{-1}(0)$.特别地,$f_i \in E$,从而 $f_i(z_0) = 0$.这说明 $f_1, \cdots, f_n$ 有公共点 0 点,与不等式(5-11)矛盾. x

例 2　记 $T = \{z \in C \mid |z| = 1\}$,

$$A = \{f : T \to C \mid f(e^{i\theta}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\theta}, \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n| < \infty\}.$$

$$\| f \| = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|, \quad \forall f \in A.$$

则 A 是有单位元的交换 Banach 代数,其中的乘法是 $f = \sum c_n e^{in\theta}$, $g = \sum d_n e^{in\theta}$时,

$$fg = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k d_{n-k} e^{in\theta}.$$

我们将证明 $\mathfrak{M}(A)$与 T 同胚.

实际上,对于每个 $e^{i\theta_0} \in T$,则 $\psi_{\theta_0}(f) = f(e^{i\theta_0})$是 A 上的同胚.从而 $E_{\theta_0} = \psi_{\theta_0}^{-1}(0)$是 A 的极大真理想.同时对应 $e^{i\theta_0} \mapsto E_{\theta_0}$是一一的.

反之若 $E_0 \in \mathfrak{M}(A)$,令 $\psi_{\theta_0}(e^{i\theta}) = \psi_0(e^{i\theta}) = z_0$,于是 $|z_0| \leq |e^{i\theta}| = 1$.同样地

$$|z_0|^n = |\psi_{\theta_0}(e^{i\theta})|^n = |\psi_{\theta_0}(e^{in\theta})| \leq 1,$$

$(n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$这说明 $|z_0| = 1$.记 $z_0 = e^{i\theta_0}$,则由 ψ_{θ_0}的连续性必有 $\psi_{\theta_0}(f(e^{i\theta})) = f(e^{i\theta_0})$.总之从 $\mathfrak{M}(A)$到 T 的对应是一一到上的.

与例 1 类似的证明可知 $\mathfrak{M}(A)$与 T 同胚.

定理 6(Wiener)　设 $f \in A$ 并且 $\forall e^{i\theta} \in T$, $f(e^{i\theta}) \neq 0$,则 $\frac{1}{f} \in A$.

证 只需证明 f 是可逆的. 实际上所说条件表明 f 在 T 的任一点上不为 0, 即 $\psi_M(f)\neq 0, \forall e^{i\theta}\in T$. 若 $e^{i\theta}$ 对应于 $E\in M(A)$, 则 f 不属于 A 的极大真子空间 E. 由于 $M(A)$ 同胚于 T, 故 f 不属于 A 的任何极大真理想, 所以 f 是可逆的. x

§ 5.3 C^* 代数

下面定理是数学分析中连续函数可用多项式一致逼近的 Weierstrass 定理的推广, 被称为 Stone-Weierstrass 定理. 这一定理是利用代数结构解决分析问题的典型例子.

定理 1 设 Ω 是 T_2 紧空间, $C_R(\Omega)$ 是 Ω 上实值连续函数的全体, 以上确界为范数. B 是 $C_R(\Omega)$ 的子代数, B 是可分离点的, 即 $\forall t_1, t_2\in\Omega, t_1\neq t_2$. 则 $\forall x\in B$ 使得 $x(t_1)\neq x(t_2)$, 此外 $1\in B$, 则 $B = C_R(\Omega)$.

证 首先若 $\zeta\in B$, 不妨设 $|\zeta(t)|\leq\alpha$, 则

$$|\zeta(t)| = \alpha\sqrt{1-\left(1-\frac{\zeta(t)^2}{\alpha^2}\right)}$$

$$= \alpha\left[1-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-3)!!}{(2n)!!}\left(1-\frac{\zeta(t)^2}{\alpha^2}\right)^n\right].$$

B 是代数, 故 $|\zeta|\in B$, 又当 $\zeta, \eta\in B$ 时

$$\max(\zeta(t), \eta(t)) = \frac{1}{2}(\zeta(t)+\eta(t)+|\zeta(t)-\eta(t)|),$$

$$\min(\zeta(t), \eta(t)) = \frac{1}{2}(\zeta(t)+\eta(t)-|\zeta(t)-\eta(t)|).$$

于是 $\zeta\vee\eta = \max(\zeta, \eta)$, $\zeta\wedge\eta = \min(\zeta, \eta)\in B$, 这说明 B 是格.

给定 $x\in C_R(\Omega)$, $\forall t_1, t_2\in\Omega$, 由 B 可分点, 取 $y\in B$ 使 $y(t_1)\neq y(t_2)$, 令

$$x_{t_1t_2}(t) = \alpha+\beta y(t),$$

并适当选取 α β以至于 $x_{t_1t_2}(t_1) = x(t_1)$, $x_{t_1t_2}(t_2) = x(t_2)$. 由于 $1\in B$, 故 $x_{t_1t_2}\in B$. $\forall\ \varepsilon > 0$ 和每一对 $t_1, t_2\in\Omega$, 取如上的 $x_{t_1t_2}$. 由于 x 的连续性, 对于每个 $t\in\Omega$和 $s\in\Omega$, $\forall s$ 的邻域 U_s 使得

$$x_{st}(\omega) > x(\omega) - \varepsilon,\quad \forall\ \omega\in U_s,$$

如此的$\{U_s: s\in\Omega\}$覆盖 Ω, 于是有有限个$\{U_{s_i}: 1\leq i\leq n\}$成为 Ω的子覆盖. 令

$$x_t = \bigvee_{i=1}^{n} x_{s_it},$$

则 $x_t\in B$ 并且 $x_t(\omega) > x(\omega) - \varepsilon$, $\forall\ \omega\in\Omega$. 由于 $x_{st}(t) = x(t)$, 故 $x_t(t) = x(t)$. 另一方面取 t 的邻域 V_t 使得 $x_t(\omega) < x(\omega) + \varepsilon$, $\forall\ \omega\in V_t$, 仍由 Ω的紧性, 存在$\{V_{t_j}: 1\leq j\leq m\}$使之覆盖 Ω, 令

$$z = \bigwedge_{j=1}^{m} x_{t_j},$$

则 $z\in B$ 并且 $z(\omega) < x(\omega) + \varepsilon$, $\forall\ \omega\in\Omega$. 于是

$$|z(\omega) - x(\omega)| < \varepsilon,\quad \forall\ \omega\in\Omega$$

ε是任意的, 故 $x\in B$, 于是 $B = C_R(\Omega)$. x

定理 2　设 Ω是 T_2 紧空间, $C(\Omega)$是 Ω上定义的连续函数全体, 以上确界为范数. B 是 $C(\Omega)$的子代数, B 可分离 Ω的点并且 $1\in B$, 又 B 关于复共轭是封闭的, 则 $B = C(\Omega)$.

证　令 $B_0 = B\cap C_R(\Omega)$, 则 B_0 是 $C_R(\Omega)$的子代数并且$1\in B_0$, 由于 B 关于复共轭封闭, 故

$$\mathrm{Re}\, x = \frac{1}{2}(x + \bar{x}),\ \mathrm{Im}\, x = \frac{1}{2i}(x - \bar{x}) \in B,\quad \forall\ x\in B.$$

明显地, $\mathrm{Re}\, x, \mathrm{Im}\, x\in C_R(\Omega)$, 从而 $\mathrm{Re}\, x, \mathrm{Im}\, x\in B_0$.

对于$\forall\ t_1, t_2\in\Omega$, $t_1\neq t_2$, 由于 B 可分点, $\forall x\in B$ 使得 $x(t_1)\neq x(t_2)$, 从而要么 $\mathrm{Re}\, x(t_1)\neq\mathrm{Re}\, x(t_2)$, 要么 $\mathrm{Im}\, x(t_1)\neq\mathrm{Im}\, x(t_2)$. 于是 B 可分点, 由定理 1, $B_0 = C_R(\Omega)$. 由 $x = \mathrm{Re}\, x + i\mathrm{Im}\, x$ 知道 $B = B_0 + iB_0$, 于是

$$B = B_0 + iB_0 = C_R(\Omega) + iC_R(\Omega) = C(\Omega).$$ x

定义 1 设 X 是一个代数, 若存在映射 $*: X \to X$ 使得 $\forall x, y \in X$, $\lambda \in C$

$$(x+y)^* = x^* + y^*,$$
$$(\lambda x)^* = \bar{\lambda} x^*,$$
$$(xy)^* = y^* x^*,$$
$$x^{**} = x,$$

则称 $*$ 是 X 上的对合运算. 在有对合的代数 X 中, 称元素 $x \in X$ 是自伴的, 若 $x^* = x$. 称 $x \in X$ 是正常的, 若 $x^* x = x x^*$. 若 X 具有单位元, $x^* x = x x^* = e$, 则称 x 为酉元.

一个具有对合运算的 Banach 代数 X 称为是 C^* 代数, 若

$$\| x^* x \| = \| x \|^2, \quad \forall x \in X \tag{5-12}$$

例 1 $C(\Omega)$ 是 C^* 代数, 其中 Ω 是紧 T_2 空间, $C(\Omega)$ 以上确界为范数, 其中 $x^*(t) = \overline{x(t)}$, 即以(复)共轭为对合运算. 这里的验证是容易的. 特别地, $\forall x \in C(\Omega)$,

$$\| x^* x \| = \sup_{t \in \Omega} |x(t)\overline{x(t)}| = \sup_{t \in \Omega} |x(t)|^2 = \| x \|^2.$$

例 2 设 H 是复 Hilbert 空间, $B(H)$ 是 H 上的有界线性算子构成的 Banach 代数, 以 T 的共轭算子 T^* 作为 T 的对合. $B(H)$ 是以恒等算子 I 为单位的 C^* 代数.

定理 3 设 X 是 C^* 代数, $x \in X$, 则:

(1) 单位元 e 是自伴的.

(2) 若 x 可逆, 则 $(x^{-1})^* = (x^*)^{-1}$.

(3) $\lambda \in \sigma(x)$ 当且仅当 $\bar{\lambda} \in \sigma(x^*)$.

(4) $\| x^* \| = \| x \|$.

(5) 若 x 自伴, 则 $\| x^2 \| = \| x \|^2$.

(6) x 有惟一表达式 $x = u + iv$, 其中 $u, v \in X$ 并且 u, v 是自伴的.

证 由 $\forall x \in X$, $x = ex = xe$, 由定义 1 中的第三式, $x^* = x^* e^* = e^* x^*$. 于是 $e^* = e$. 若 x 可逆, 则 $xx^{-1} = e = x^{-1}x$, 应用定义 1 中

的第三式得到$(x^{-1})^* = (x^*)^{-1}$. 若 $\lambda e - x$ 可逆, 则$(\lambda e - x)^* = \lambda e - x^*$ 可逆, 从而(3) 成立. 由 $\|x^* x\| = \|x\|^2$, 但 $\|x^* x\| \leq \|x^*\| \|x\|$, 故 $\|x\| \leq \|x^*\|$, 于是 $\|x^*\| \leq \|x^{**}\| = \|x\|$, 即 $\|x^*\| = \|x\|$. 若 x 自伴, 则 $\|x\|^2 = \|x^* x\| = \|x^2\|$. 最后若$x = u + iv$ 是另一个表达式, u 与 v 自伴. 令 $y = v - v'$, 则 y 与 iy 是自伴的. 故

$$iy = (iy)^* = -iy^* = -iy,$$

从而 $y = 0$. 即 $v = v'$. 从而 $u = u'$. x

定理 4　若 X 是 C^* 代数, $x \in X$ 是正常元, 则

$$r(x) = \|x\|, \quad r(x^* x) = \|x\|^2$$

证　注意 x 是正常的, 则 $x^* x$ 是自伴的, 故

$$\|(x^* x)^2\| = \|(x^* x)^* (x^* x)\| = \|x^* x\|^2 = \|x\|^4,$$

$$\|(x^* x)^2\| = \|(x^*)^2 x^2\| = \|(x^2)^* x^2\| = \|x^2\|^2.$$

故 $\|x^2\| = \|x\|^2$.

当 x 正常时, x^2 也正常, 于是 $\|x^4\| = \|x^2\|^2 = \|x\|^4$. 这导致 $\lim\limits_{k\to\infty} \sqrt[2^k]{\|x^{2^k}\|} = \|x\|$. 由于 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\|x^n\|} = \inf\limits_n \sqrt[n]{\|x^n\|}$ 存在, 故知 $r(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\|x^n\|} = \|x\|$.

由于 $x^* x$ 是正常的, 故 $r(x^* x) = \|x^* x\| = \|x\|^2$.

定理 5　设 X 是有单位元 e 的 C^* 代数, $X_0 \subset X$ 是 C^* 子代数并且 $e \in X_0$, 则 $\forall y \in X_0$, $\sigma_0(y) = \sigma(y)$.

证　我们将证明分以下几步:

1° $\sigma_0(y) \supset \sigma(y)$ 并且 $\sigma_0(y) \setminus \sigma(y)$ 是开集. 实际上由于 $X_0 \subset X$, 前者是明显的. 为证 $\sigma_0(y) \setminus \sigma(y)$ 是开的, 不妨设 $\lambda \in \sigma_0(y) \setminus \sigma(y)$. 若 λ 不是 $\sigma_0(y) \setminus \sigma(y)$ 的内点, 则 $\forall \lambda_n \notin \sigma_0(y)$, $\lambda_n \to \lambda$. 但 $\lambda \in \rho_{X_0}(y)$, 即 $(\lambda e - y)^{-1} \in X_0$. 由映射 $x \mapsto x^{-1}$ 的连续性和 X_0 是闭的, 故 $(\lambda_n e - y)^{-1} \to (\lambda e - y)^{-1} \in X_0$ 或 $\lambda \in \rho_{X_0}(y)$,

λú $\sigma_0(y)$, 矛盾.

2° 若 $y^* = y \in X_0$, 则 $\sigma_0(y) \subset R^1$. 先证 iú $\sigma_0(y)$. 否则 $(t+1)i \in \sigma_0(tie+y)$, 不妨设 $t>0$, 则

$$(t+1)^2 \leq \| tie+y \|^2 = \| (-tie+y)(tie+y) \|$$
$$= \| t^2e+y^2 \| \leq t^2 + \| y^2 \|,$$

于是 $2t+1 \leq \| y^2 \|$, t 是任意的, 这是不可能的, 故 iú $\sigma_0(y)$.

又若 $\lambda = a+ib \in \sigma_0(y)$. 这里 $a, b \in R^1$. 若 $b \neq 0$, 则 $\frac{1}{b}(y-ae)$ 是自伴的并且 $i \in \sigma_0\left(\frac{1}{b}(y-ae)\right)$. 根据以上证明, 这不可能. 所以 $b=0$, $\sigma_0(y) \subset R^1$.

1°、2°合起来说明当 $y^* = y \in X_0$ 时, $\sigma_0(y) = \sigma(y)$. 因为 $\sigma_0(y)$ 是 R^1 中的有界集, 此时要使差 $\sigma_0(y) \setminus \sigma(y)$ 为复平面 C 的开集, 只有为空集.

3° 剩下只需证明对于一般的 $y \in X_0$, $\rho(y) = \rho_0(y)$. 实际上若 $\lambda \in \rho(x)$, 记 $z = \lambda e - y$, 则 z 在 X 中正则, 从而 z^*, z^*z, zz^* 都正则, 但 z^*z, zz^* 是自伴的. 由 2°中证明

$$\sigma_0(z^*z) = \sigma(z^*z), \quad \sigma_0(zz^*) = \sigma(zz^*),$$

故 $(z^*)^{-1}, (zz^*)^{-1} \in X_0$. 由于

$$(z^*z)^{-1}z^*z = zz^*(zz^*)^{-1} = e,$$

即 z 在 X_0 中存在左、右逆, 所以 $z^{-1} \in X_0$, $\lambda \in \rho_0(y)$.

定理得证. x

由定理 5 证明的 2 得到下面推论.

推论 若 x 是 C^* 代数 X 中的自伴元, 则 $\sigma(x) \subset R^1$.

让我们证明著名的 Gelfand-Naimark 定理. 实际上这一定理对于非交换的 C^* 代数也是成立的, 这里仅对于交换情况加以证明. 本书后面将用到这一具体形式.

定理 6 (Gelfand-Naimark) 设 X 是交换 C^* 代数, 则

Gelfand 变换 $\Gamma: X \to C(M)$ 是到上的等距同构.

证　由于 $x^* x$ 是自伴的. 由定理 4, $\forall x \in X$, $\| x^2 \| = \| x \|^2$. 根据§ 5.2 定理 4, Γ 是等距同构. X 的完备性说明, ΓX 是 $C(M)$ 的闭子代数, 剩下只需证明 Γx 在 $C(M)$ 中稠密. 根据 Stone-Weierstrass 定理只需证明 ΓX 可分离 M 中的点. 实际上, 若 $E_1 \neq E_2$, $E_1, E_2 \in M$, 例如 $E_1 \setminus E_2 \neq \varnothing$, 取 $x_0 \in E_1 \setminus E_2$, 再取 $\phi_0(E_1) = 1$, $\phi_0(E_2) = 0$ 即得之. x

定理 5 说明交换 C^* 代数(注意: 有单位元)本质上只有一种: 即紧 T_2 空间上的复连续函数全体.

定理 7　若 x 是 C^* 代数 X 的正常元, $x^* x = x x^*$, 则当

(1) $\sigma(x) \subset \mathbb{R}$ x 是自伴元.

(2) 当 $\sigma(x) \subset D = \{\lambda \in C \mid |\lambda| = 1\}$ 时, x 是酉元.

证　设 X_0 是由 $\{e, x, x^*\}$ 张成的闭子代数, X_0 也是 Banach 代数, 以 e 为单位元并且是交换的. 由定理 5, $\sigma_{X_0}(x) = \sigma(x)$. 若 X_0 的 Gelfand 表现为 Γ, 由定理 6, $\Gamma: X_0 \to C(M_0)$ 是等距同构, 这里 M_0 是 X_0 上的非 0 复同态全体. 于是当 $\sigma_{X_0}(x) = \sigma(x) \subset \mathbb{R}$ $\Gamma x^* = \overline{\Gamma x}$, 由于 Γ 保范, Γ 必是一一的, 从而 $x^* = x$. 即 x 是自伴的.

当 $\sigma_{X_0}(x) = \sigma(x) \subset D$ 时, 由于 x 是正常的, 此时 $\Gamma(x^* x)$ 与 $\Gamma(x x^*)$ 都对应于 M_0 上恒为 1 的函数. 即 $\Gamma(x^* x) = \Gamma(x x^*) = \Gamma e$. 故 $x x^* = x^* x = e$, x 是酉元.

定理 8　设 X 是 C^* 代数, x_0 是 X 中的正常元, 则当 $\phi \in C(\sigma(x_0))$ 时, $\sigma_{X(x_0)}(\phi(x_0)) = \phi(\sigma(x_0))$,

这里 $\phi(\sigma(x_0)) = \{\phi(t) : t \in \sigma(x_0)\}$.

此定理称为谱映射定理.

证　记由 $\{e, x_0, x_0^*\}$ 张成的 X 的 Banach 子代数为 X_0, X_0 是 C^* 代数. 设 M_0 是 X_0 上非 0 复同态的全体, Γ 是 X_0 的 Gelfand 表现, 由定理 6, $\Gamma: X_0 \to C(M_0)$ 是到上等距同构. 定义 $\eta: M_0 \to$

$\sigma(x_0)$, $\eta(\phi) = \phi(x_0)$, 容易验证 $x \mapsto x_0$, η^{-1} 是 $C(M_0) \to C(\sigma(x_0))$ 的到上等距同构. 记为 Φ_η, 则 $\Phi_\eta \circ \Gamma$ 是 $X_0 \to C(\sigma(x_0))$ 的到上等距同构. 于是 $(\Phi_\eta \circ \Gamma)^{-1}: C(\sigma(x_0)) \to R_0$ 是到上等距同构, 其中 $\phi \mapsto \phi(x_0)$, $\forall \phi \in C(\sigma(x_0))$. 于是 $\sigma_{R(x_0)} = \phi(\sigma(x_0))$.

定义 2 称 C^* 代数 X 中的自伴元 x 是正的, 若 $\sigma(x) \subset [0, \infty)$, 记为 $x \geq 0$.

称 $y \geq 0$ 是 $x \geq 0$ 的平方根, 若 $y^2 = x$. 此时记 $y = x^{\frac{1}{2}}$.

引理 $x \geq 0$ 当且仅当 $\forall a > 0$, 使得 $\| ae - x \| \leq a$.

证 若 $x \geq 0$, 取 $a \geq \| x \|$, x 是自伴的, 故 $r(x) \leq a$. 从而 $\sigma(x) \subset [0, a]$. 此时 $ae - x$ 的谱也在 $[0, a]$ 中, 于是自伴元 $ae - x$ 的谱半径 $\leq a$. 从而 $\| ae - x \| \leq a$.

反设 $a > 0$, $\| ae - x \| \leq a$. 由于 $ae - x$ 自伴, 故 $r(ae - x) \leq a$. 从而 $\sigma_{e-x} \subset [-a, a]$. $\sigma \subset [0, 2a]$, $x \geq 0$. **x**

定理 9 C^* 代数中的每个正元 x 存在惟一的平方根. 此外

(1) 若 $x \geq 0, y \geq 0$, 则 $x + y \geq 0$.

(2) 若 $x \geq 0$, $\alpha \in \Phi$, $\alpha \geq 0$, 则 $\alpha x \geq 0$.

(3) 若 $x \in X$, x 自伴, 则存在分解 $x = y - z$, 其中 $y, z \geq 0$ 并且 $yz = 0$.

(4) $\{x \in X: x \geq 0\}$ 是 X 中闭集.

证 我们先来证明平方根的存在性和惟一性. 设 x_0 是由 $\{e, x, x^*\}$ 生成的闭子代数. 由 Gelfand-Naimark 定理, Gelfand 变换 $\Gamma: X_0 \to C(M_0)$ 是到上的等距同构. 于是

$$\sigma(x) = \sigma_0(x) = \{x(\phi): \phi \in M_{x_0}\},$$

这里 M_{x_0} 是 X_0 上非 0 同态全体. 这说明 x 是非负函数. 于是存在非负的平方根 $x^{\frac{1}{2}}$. 仍由 Gelfand-Naimark 定理. 存在 y 使得 $y \mapsto x^{\frac{1}{2}}$. y 是自伴的并且 $y^2 = x$. $\forall \phi \in M_{x_0}$, $y(\phi) \geq 0$, 于是 $y \geq 0$.

若有 $z \geq 0$ 使得 $z^2 = x$, 则 $zx = xz$. 若由 $\{e, z, z^*\}$ 张成的闭子

代数为 X_0. 同样 Gelfand 变换 $\Gamma: X_0 \to C(\mu)$ 是到上的等距同构. 由于上述交换性并且 $y^2 = x = z^2$, 故 $(\Gamma y)^2 = \Gamma x = (\Gamma z)^2$, 于是 $\Gamma y = \Gamma z$. 由 Γ 的一一性知道 $y = z$. 这证明了平方根的惟一性.

下面证明有关性质:

1° 若 $x \geq 0, y \geq 0$, 由上面引理, 不妨设 $\alpha \geq 0, \beta \geq 0$, 使得 $\| \alpha e - x \| \leq \alpha \| \beta e - y \| \leq \beta$ 故有

$$\| (\alpha + \beta) e - (x + y) \| \leq \| \alpha e - x \| + \| \beta e - y \| \leq \alpha + \beta$$

于是 $x + y \geq 0$.

2° 由 $\| ae - x \| \leq a$ 和 $\alpha > 0$ 易知 $\| a\alpha e - \alpha x \| \leq a\alpha$, 故 $\alpha x \geq 0$.

3° 设 $f_1(t) = t \vee 0, f_2(t) = -t \wedge 0$. 二者皆为连续函数, 由 Gelfand-Naimark 定理, 二者对应有 X 中元 y, z. 由于 $f_1 \geq 0, f_2 \geq 0$, 则必有 $y \geq 0, z \geq 0$. 又由于 $f_1 f_2 = 0$, 故 $yz = 0$. 此外 $f_1(t) - f_2(t) = t$, 所以 $y - z = x$.

若另有 $x = y_1 - z_1, y_1 \geq 0, z_1 \geq 0, y_1 z_1 = 0$. 则

$$x^2 = (y_1 - z_1)^2 = y_1^2 + z_1^2 = (y_1 + z_1)^2$$

同样地, $x^2 = (y + z)^2$. 取平方根, 由惟一性知 $y_1 + z_1 = y + z$. 再由 $y_1 - z_1 = y - z$, 于是 $y = y_1, z = z_1$.

4° 设 $x_n \geq 0, x_n \to x$, 易知 $x = x^*$.

若 $x \geq y \geq 0$, 则 $\| x \| \geq \| y \|$. 令 $x = x^+ - x^-$, 这里 x^+, x^- 是如 3° 中的 x 的分解, 其中 $x^+ \geq 0, x^- \geq 0, x^+ x^- = 0$. 又令 $y_n = x^- x_n x^-$, 则 $y_n \geq 0$ 并且 $y_n \to y = x^- x x^- = -(x^-)^3 \leq 0$. 于是 $0 \leq -y \leq y_n - y$, 由此知 $\| -y \| \leq \| y_n - y \| \to 0$. 所以 $y = 0, x^- = 0, x = x^+ \geq 0$. $\square$

习 题 五

1. 证明§ 5.1 例 6 后面的 X 是以(0, 1)为单位元的代数, 并证明那里的几点结论.

2. 证明商代数 X/E 确实是一个代数, 并且若 X 可交换, 则 X/E 可交换. 商映射 $x \mapsto \dot{x}$ 是同态映射.

3. 设 X 是 Banach 代数, $x, y \in X$,

(1) 若 $e - xy$ 可逆, 则 $e - yx$ 可逆.

(2) 若 x, xy 可逆, 则 y 可逆.

(3) 若 x 可逆, 则 $\sigma(xy) = \sigma(yx)$.

(4) $\sigma(xy) \cup \{0\} = \sigma(yx) \cup \{0\}$.

4. 设 X 是 Banach 代数, 若存在常数 K 使得

$$\| xy \| \leq K \| yx \|, \quad \forall x, y \in X$$

则 X 是交换的. 若

$$\| x \| \| y \| \leq K \| yx \|, \quad \forall x, y \in X$$

则 X 等距同构于C

5. 若 X, Y 是两个代数, $T: X \to Y$ 是 X, Y 之间的代数同构, 则$\forall x \in X$, $\sigma = \sigma_x$.

6. 设 X 是形如

$$x = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}$$

的全体矩阵的代数, 其中 $\alpha \beta \in C$ $\| x \| = |\alpha| + |\beta|$, 则 X 成为 Banach 代数. 此代数是半单的吗?是否为 C^* 代数. 若定义 $f(x) = x^2, \forall x \in X$, 求出 $f(A) = ?$ 它是否为开集?

7. 设 X 是交换代数, 若 $\| \cdot \|_1$, $\| \cdot \|_2$ 是 X 上的两个范数, 二者都使 X 成为 Banach 代数, 并且 X 是半单的, 则 $\| \cdot \|_1$, $\| \cdot \|_2$ 是等价范数.

8. 设 A 是交换 Banach 代数, 则

$$r(ab) = r(ba), \quad r(ab) \leq r(a)r(b), \quad r(a + b) \leq r(a) + r(b).$$

9. 对于 $L^1(R^1)$, 以卷积

$$(x * y)(t) = \int_{R^1} x(s)y(t - s)ds$$

作为乘法, 运算 $x^*(t)=\overline{x(-t)}$能否作为它上面的对合? 它是否为 C^* 代数?

10. 验证对于半单的交换 Banach 代数 X, 定义 $p(x)=\|x^*\|$, 则 p 是 X 上的范数, 从而 X 上的对合是连续的.

11. 设 X 是 C^* 代数, $x\geq y$ 意味着 $x-y\geq 0$. 证明:

(1) $\forall x\in X, x^*x\geq 0$.

(2) 若 $x\geq y\geq 0$, 则 $\|x\|\geq\|y\|$.

(3) $x\geq 0$ 当且仅当存在 $y\in X, x=y^2$.

(4) 若 $x\geq y\geq 0$ 并且 x, y 都是可逆元, 则 $y^{-1}\geq x^{-1}$.

(5) 若 $x\geq y\geq 0$, 则 $x^{\frac{1}{2}}\geq y^{\frac{1}{2}}$.

12. 称具有对合的 Banach 代数 X 上的线性泛函 φ是正泛函, 若 $\varphi(x^*x)\geq 0, \forall x\in X$. 证明正泛函的下述性质:

(1) $\varphi(x^*)=\overline{\varphi(x)}$.

(2) $|\varphi(x^*y)|^2\leq\varphi(x^*x)\varphi(y^*y)$.

(3) 若 X 是交换的, φ是有界的, 则 $\|\varphi\|=\varphi(e)$.

第六章　算子谱论与算子半群

算子谱论与算子半群理论是一个色彩缤纷的学科领域,人们十分看重这一学科领域是因为这一领域里产生了大量深刻的结果以及它与许多学科,包括微分方程理论、随机过程理论、抽象调和分析、量子物理、遍历论、控制论等有着广泛的联系.

本章首先介绍有界和无界线性算子的基本性质,主要是 Hilbert 空间上的算子.然后讨论有界和无界线性算子的谱积分和谱分解定理.在介绍了 C_0 类算子半群的无穷小生成元的有关性质之后,将证明酉算子群的 Stone 表现定理,并用于求解抽象发展方程.最后用简短的一节介绍平均遍历定理和马氏过程的遍历定理.在涉及与其他学科联系或应用于某个问题的时候,我们要强调的是两者转换的关键环节.

§ 6.1　Hilbert 空间上的有界算子

这里我们先来介绍 Hilbert 空间的某些基本性质,主要是正交基、正交投影和有界线性算子的表现.

设 H 为内积空间,其中的内积为$(\cdot,\cdot)$.即$\forall x,y\in H,\alpha\in\Phi$满足

(1) $(y,x)=\overline{(x,y)}$;

(2) $(x+y,z)=(x,z)+(y,z)$;

(3) $(\alpha x,y)=\alpha(x,y)$;

(4) $(x,x)\geq 0,(x,x)=0$ 则 $x=0$.

本节考虑的内积空间的标量域都是C

Hilbert 空间(见习题一第 34 题):

两个元 $x, y\in H$ **称为是正交的,若** $(x, y)=0$,**记之为** $x\perp y$. **对于** $M, N\subset H$,**称** M **与** N **正交或** $M\perp N$,**若每个** $x\in M$ **与每个** $y\in N$ **正交. 称** $M^{\perp}=\{x\in H: x\perp M\}$ **是** M **的正交补空间.**

命题 1　设 H **是内积空间,**

(1) **若** $x\perp y$,**则** $\|x+y\|^2=\|x\|^2+\|y\|^2$, $\forall x, y\in H$.

(2) **若** $\{e_n: n\geq 1\}$ **是两两正交的元素组,则** $\forall x\in H$,

$$\sum_{n\geq 1}|(x, e_n)|^2\leq\|x\|^2. \tag{6-1}$$

不等式(6-1)称为 Bessel 不等式.

证　(1)**是明显的. 对于**(2), **记** $x_n=\sum_{j=1}^{n}(x, e_j)e_j$,**则**

$$0\leq\|x-x_n\|^2=\|x\|^2-(x, x_n)-(x_n, x)+\|x_n\|^2$$

$$=\|x\|^2-\sum_{j=1}^{n}|(x, e_j)|^2,$$

n **是任意的,故得之.** x

定义 1　设 H **是** Hilbert **空间,称集合** $E\subset H$ **是正交集,若** E **中每两个不同元素正交. 称** E **是标准正交集,若** $\forall e\in E$, $\|e\|=1$. **称** E **是** H **的正交基,若** E **是标准正交集并且** $\overline{\text{span}E}=H$.

正像一个线性空间必存在 Hamel **基一样,可以证明每个** Hilbert **空间必存在正交基.**

定理 1　设 H **是** Hilbert **空间,** $E=\{e_n: n\geq 1\}\subset H$,**则以下条件等价:**

(1) E **是** H **的正交基;**

(2) $\forall x\in H$, $x=\sum_{n=1}^{\infty}(x, e_n)e_n$ **依** H **中范数收敛;**

(3) $\forall x\in H$, $\|x\|^2=\sum_{n=1}^{\infty}|(x, e_n)|^2$(Parseval **等式**);

(4) $\forall x, y \in H, (x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n)\overline{(y, e_n)}$.

证 1° 设$\overline{\text{span}E} = H$. 不妨设 $y_m = \sum_{k=1}^{K_m} \alpha_{mk} e_k \to x\ (m \to \infty)$, 这里 K_m 是自然数. 取 $x_m = \sum_{k=1}^{K_m} (x, e_k) e_k$. 注意 $(x_m, e_k) = (x, e_k)$, 即 $(x_m - x, e_k) = 0$ 或 $e_k \perp (x_m - x)$, $k = 1, \cdots, K_m$. 故

$$y_m - x_m = \sum_{k=1}^{K_m} [\alpha_{mk} - (x, e_k)] e_k \perp (x_m - x).$$

从而

$$\begin{aligned} \| y_m - x \|^2 &= \| y_m - x_m + x_m - x \|^2 \\ &= \| y_m - x_m \|^2 + \| x_m - x \|^2. \end{aligned}$$

于是

$$\| x_m - x \| \leq \| y_m - x \| \to 0, \quad (m \to \infty)$$

即

$$x = \lim_{m \to \infty} \sum_{k=1}^{K_m} (x, e_k) e_k = \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k.$$

此即(2).

2° 对于 x_n, 由$\{e_n\}$的正交性

$$\| x_n \|^2 = \left| \sum_{k=1}^{n} (x, e_k) e_k \right|^2 = \sum_{k=1}^{n} |(x, e_k)|^2,$$

故

$$\| x \|^2 = \lim_{n \to \infty} \| x_n \|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2.$$

此即(3). 实际上由

$$\| x_n - x \|^2 = (x_n - x, x_n - x) = \| x \|^2 - \sum_{k=1}^{n} |(x, e_k)|^2$$

也可由(3)推出(2).

3° 由不等式 $|(x,y)|\leq\|x\|\ \|y\|$ 知道

$$(x,y)=\lim_{n\to\infty}(x_n,y_n)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}(x,e_k)e_k,\ \sum_{k=1}^{n}(y,e_k)e_k\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}(x,e_k)\ \overline{(y,e_k)}$$

$$=\sum_{k=1}^{\infty}(x,e_k)\ \overline{(y,e_k)}$$

4° 令 $y=x$, (4) 即是(3). 但由(3)足以保证 $\overline{\operatorname{span}}\,E=H$. 故 E 是正交基. x

对于每个 $x\in H$, 称 $\{(x,e_n):n\geq1\}$ 是 x 的 Fourier 系数, 称(形式)级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(x,e_n)e_n$ 是 x 的 Fourier 级数. 若 $\sum_{n=1}^{\infty}(x,e_n)e_n$ 依 H 中范数收敛, 则称其为 x 的 Fourier 展开式.

定理 2　可分 Hilbert 空间具有可数正交基.

证　设 H 可分, 则 H 中有由可列多个元素构成的稠密集. 记此可数多个元素为 $x_1,x_2,\cdots$, 则 $\operatorname{span}\{x_n:n\geq1\}=H$. 我们应用一个“筛法”可得到一个线性无关元素序列. 首先从 x_1 开始, 若 $x_1\neq0$, 则将 x_1 保留下来, 否则就从下一个元素开始. 若 x_2 与 x_1 线性无关, 则将 x_2 保留下来, 否则除去 x_2. 一般地对于 x_n, 若 x_n 与前面保留下来的元素一起构成线性无关组, 则将 x_n 保留下来, 否则除去 x_n. 如此下去最终得到线性无关元素列.

为简便计, 我们假定 $x_1,x_2,\cdots$ 就是线性无关组. 现在取 $e_1=\dfrac{x_1}{\|x_1\|}$, 再取 $y_2=x_2-(x_2,e_1)e_1$. 则 $y_2\perp e_1$ 并且 $y_2\neq0$, 否则 x_2 与 x_1 相关. 令 $e_2=\dfrac{y_2}{\|y_2\|}$. 依次地, 取

$$y_n=x_n-(x_n,e_1)e_1-\cdots-(x_n,e_{n-1})e_{n-1},$$

则 $y_n \neq 0$, 否则 $x_1, \cdots, x_n$ 就是相关的. 再令 $e_n = \dfrac{y_n}{\| y_n \|}$, 则 $e_n \perp e_k$, $k = 1, \cdots, n-1$. 这样就得到 $\{e_n : n \geq 1\}$. 容易知道对于任何 $n \geq 1$,

$$\operatorname{span}\{e_1, \cdots, e_n\} = \operatorname{span}\{x_1, \cdots, x_n\}.$$

于是由 $\overline{\operatorname{span}}\{x_n : n \geq 1\} = H$ 得到 $\overline{\operatorname{span}}\{e_n : n \geq 1\} = H$. $\{e_n : n \geq 1\}$ 是正交基. x

定理 3 (Riesz-Fischer) 设 H 是 Hilbert 空间, $\{e_n : n \geq 1\}$ 是规范正交基, 若 $\{\alpha : n \geq 1\}$ 是一列标量, $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha|^2 < \infty$, 则 $\forall x \in H$ 使得 $x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha e_n$ 并且 $(x, e_n) = \alpha$, $n \geq 1$.

证 记 $x_n = \sum_{i=1}^{n} \alpha x_i$, 容易验证

$$\| x_m - x_n \|^2 = \sum_{i=n+1}^{m} |\alpha|^2, \quad m \geq n.$$

从而 $\{x_n\}$ 是 H 中的 Cauchy 序列. 不妨设 $x = \lim_{m \to \infty} x_m = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha e_n$, 则

$$(x, e_n) = \lim_{m \to \infty} (x_m, e_n) = \alpha$$

即 $x = \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n$. x

推论 1 设 H 是可分 Hilbert 空间, 则在等距同构意义下要么 $H = l^2$, 要么 $H = \Phi^n$. 后者是 n 维欧氏空间.

定义 2 设 H 是 Hilbert 空间, 称线性算子 $P : H \to H$ 是投影算子, 若 $P^2 = P$ 并且 P 是自伴算子, 即

$$(Px, y) = (x, Py), \quad \forall x, y \in H. \qquad (6-2)$$

命题 2 投影算子是有界的, 并且若 $P \neq 0$, 则 $\| P \| = 1$.

证 由 $\| P \| = \| P^2 \| \leq \| P \| \| P \|$ 知道 $\| P \| \geq 1$. 另一方面, $\forall x \in H$, 记 $x = Px + y$, 则

$$(Px, y) = (P^2 x, x - Px) = (Px, Px - P^2 x) = 0,$$

即 $Px \perp y$. 于是

$$\|x\|^2 = \|Px + y\|^2 = \|Px\|^2 + \|y\|^2 \geq \|Px\|^2,$$

故 $\|P\| \leq 1$. 总之 $\|P\| = 1$. x

定理 4　设 H 是 Hilbert 空间, 则以下条件等价:

(1) $P: H \to H$ 是投影算子;

(2) $P^2 = P$ 并且 $\mathcal{N}(P) \perp \mathcal{R}(P)$;

(3) $(Px, x) = \|Px\|^2$, $\forall x \in H$. (6-3)

证　(1) (2) 只需证 $\mathcal{N}(P) \perp \mathcal{R}(P)$. 实际上 $\forall x \in \mathcal{N}(P)$, $Px = 0$; $\forall y \in \mathcal{R}(P)$, $\exists y' \in H$ 使得 $y = Py'$. 于是

$$(x, y) = (x, Py') = (Px, y') = 0.$$

(2) (3) 若 $x = Px + y$, 则 $Px = P^2x - Py$, 于是 $Py = 0$, $y \in \mathcal{N}(P)$. 由(2)知 $y \perp Px$. 于是

$$(Px, x) = (Px, x - y) = (Px, Px) = \|Px\|^2.$$

(3) (1) 直接验证表明对于任何线性算子 $A \in \mathcal{L}(H)$, 极化恒等式

$$\begin{aligned} 4(Ax, y) = {} & (A(x + y), x + y) - (A(x - y), x - y) \\ & + i(A(x + iy), x + iy) \\ & - i(A(x - iy), x - iy) \end{aligned} \tag{6-4}$$

成立. 由(3)知 $(Px, x) = \|Px\|^2$ 是实数. 以 P 作为式(6-4)中的 A, 实际计算有

$$(Px, y) = \overline{(Py, x)} = (x, Py)$$

这说明 P 是自伴的. 于是

$$(P^2x, x) = \|Px\|^2 = (Px, x)$$

或者 $((P^2 - P)x, x) = 0$, $\forall x \in H$, 以 $A = P^2 - P$ 再代入式(6-4)得出

$$(Ax, y) = 0, \quad \forall x, y \in H.$$

即 $A = 0$ 或者 $P^2 = P$. 总之 P 是投影算子. x

定理 5　设 H 是 Hilbert 空间, 则以下条件等价:

(1) $P: H \to H$ 是投影算子;

(2) 存在闭子空间 $M \subset H$ 使得 $P: H \to M$ 是到上的并且

$$Px \in M, (x - Px) \perp M, \quad \forall x \in H;$$

(3) 存在闭子空间 $M \subset H$ 使得 $P: H \to M$ 是到上的并且

$$\| x - Px \| = \inf\{\| x - z \| : z \in M\}, \forall x \in H.$$

(6-5)

证 (1) (2) 设 $P \neq 0$, $M = \mathscr{R}(P)$. 由定理 1, $\mathscr{R}(P) \perp \mathscr{N}(P)$, 于是当 $x = Px + y$ 时, $Px = P^2x + Py$, 从而 $Py = 0$, $y \perp M$. 但容易验证 $M \cap M^{\perp} = \{0\}$, 所以分解式 $x = Px + y$ 是惟一的. 从而 $x \in M$ 当且仅当 $x = Px$, P 是从 H 到 M 上的. 为证 M 是闭的, 由 $\| P \| = 1$ 知 $\| Px \| \leq \| x \|$, $\forall x \in H$. 若 $x_n \in M$, $x_n \to x$, 则

$$\| x_n - Px \| = \| Px_n - Px \| \leq \| x_n - x \| \to 0$$

故 $x_n \to Px$, 由此知 $x = Px$, 所以 $x \in M$, M 闭.

(2) (3) 若 $x = Px + y$ 是如上的分解, $\forall z \in M$, 则 $Px - z \in M$, $y \perp M$, 从而

$$\| x - z \|^2 = \| Px - z + y \|^2$$
$$= \| Px - z \|^2 + \| y \|^2 \geq \| Px - z \|^2$$

由此即得之.

(3) (2) 只需证 $(x - Px) \perp M$. 实际上 $\forall z \in M$, 先设 $\| z \| = 1$, $y = x - Px$, $\alpha = (y, z)$, 由(3), $\forall \lambda \in \Phi$

$$\| y \|^2 = \| x - Px \|^2 \leq \| x - Px - \lambda z \|^2 = \| y - \lambda z \|^2$$
$$\leq \| y \|^2 - 2\mathrm{Re}(y, z)\lambda + |\lambda|^2 \| z \|^2,$$

取 $\lambda = \alpha$ 则有

$$\| y \|^2 \leq \| y \|^2 - |(y, z)|^2,$$

故只有 $(y, z) = 0$, 此事实际上对于任何 $z \in M$ 成立. 即 $y \perp M$.

(2) (1) 若 $x, y \in H$, $x = Px + x'$, $y = Py + y'$, 其中 $Px, Py \in M$, $x', y' \perp M$, 则

$$(Px, y) = (Px, y - y') = (Px, Py)$$

$$= (Px + x', Py) = (x, Py).$$

P 是自伴的. 另一方面, 若 $x = Px + y$ 是所说的分解, 其中 $y \perp M$, 故有 $Py = 0$. 于是 $Px = P^2x$, $P^2 = P$. 总之 P 是投影算子. x

推论 2　设 H 是 Hilbert 空间, $M \subset H$, 则

(1) $M^{\perp}$ 是 H 的闭线性子空间.

(2) 若 M 是闭线性子空间, 则 $M = M^{\perp\perp}$, 此时 $H = M \oplus M^{\perp}$, 即 $H = M + M^{\perp}$, $M \cap M^{\perp} = \{0\}$.

证　1° 若 $x, y \in M^{\perp}$, 则 $\forall z \in M$, $(x, z) = (y, z) = 0$. 从而 $\forall \alpha, \beta \in \Phi$,

$$(\alpha x + \beta y, z) = \alpha(x, z) + \beta(y, z) = 0,$$

即 $\alpha x + \beta y \in M^{\perp}$. 若 $x_n \in M^{\perp}$, $x_n \to x$, 则 $\forall z \in M$

$$(x, z) = \lim_{n\to\infty}(x_n, z) = 0.$$

故 $x \in M^{\perp}$, $M^{\perp}$ 闭.

2° 由 $M \perp M^{\perp}$ 知 $M \subset M^{\perp\perp}$. 另一方面, $\forall x \in M^{\perp\perp}$, 记 $x = Px + y$ 是如定理 5(2) 中的分解. 则一方面 $x \perp M^{\perp}$, 另一方面

$$\| y \|^2 = (x - Px, y) = (x, y) = 0,$$

即 $x = Px$, 故 $x \in M$, 从而 $M^{\perp\perp} \subset M$. 总之 $M = M^{\perp\perp}$. 剩下的事实是容易得到的. x

定理 6　设 $P_1: H \to M_1$, $P_2: H \to M_2$ 是投影算子, 则以下条件等价:

(1) $M_1 \perp M_2$;

(2) $P_1P_2 = 0$;

(3) $P_1 + P_2$ 是投影算子.

证　(1) ⇒ (2) $\forall x, y \in H$, $P_1x \in M_1$, $P_2y \in M_2$, 于是由(1),

$$(P_1P_2x, y) = (P_2x, P_1y) = 0.$$

所以 $P_1P_2 = 0$.

(2) ⇒ (3) 此时也有 $P_2P_1 = 0$, 实际上, $\forall x, y \in M$,

$$(P_2P_1x, y) = (x, P_1P_2y) = 0.$$

故

$$(P_1 + P_2)^2 = P_1^2 + P_1P_2 + P_2P_1 + P_2^2 = P_1 + P_2$$

容易验证 $P_1 + P_2$ 是自伴的. 总之 $P_1 + P_2$ 是投影算子.

(3) (1) 由 $P_1 + P_2$ 是投影算子容易得到 $P_1P_2 + P_2P_1 = 0$. 用 P_1 分别左乘和右乘此式可得到

$$P_1P_2 + P_1P_2P_1 = 0, P_1P_2P_1 + P_2P_1 = 0.$$

于是 $P_1P_2 = P_2P_1$, 所以 $P_1P_2 = 0$. 若 $x \in M_1, y \in M_2$, 则

$$(x, y) = (P_1x, P_2y) = (x, P_1P_2y) = 0.$$

即 $M_1 \perp M_2$. x

定义 3 称 $\phi H \times H \to \Phi$ 是一·五线性泛函, 若 $\forall x, y \in H$, $\alpha \beta \in \Phi$,

$$\phi(\alpha x + \beta y, z) = \alpha\phi(x, z) + \beta\phi(y, z),$$
$$\phi(x, \alpha y + \beta z) = \alpha\phi(x, y) + \beta\phi(x, z), \qquad (6-6)$$

称 ϕ 是有界的, 若

$$\|\phi\| = \sup_{\substack{\|x\| \le 1 \\ \|y\| \le 1}} |\phi(x, y)| < \infty. \qquad (6-7)$$

定理 7 设 H 是 Hilbert 空间, 则

(1) $f \in H^*$ 当且仅当存在 $y \in H$ 使得

$$f(x) = (x, y), \forall x \in H,$$

此时 $\|f\| = \|y\|$.

(2) ϕ 是有界一·五线性泛函当且仅当存在 $A \in L(H)$ 使得

$$\phi(x, y) = (Ax, y), \forall x, y \in H.$$

此时 $\|\phi\| = \|A\|$.

定理 7 称为 Riesz 表现定理.

证 1° (1) 中的充分性是明显的. 为证必要性, 设 $f \in H^*$, 记 $N(f)$ 是 f 的 0 空间. 若 $N(f) = H$, 则 $f(x) \equiv 0$. 取 $y = 0$ 即得到所要的结果. 若 $N(f) \neq H$, 则由推论 2, $H = N(f) \oplus N(f)^\perp$ 并且 $N(f)^\perp \neq \{0\}$. 取 $e \in N(f)^\perp$, $\|e\| = 1$, 令 $y = \overline{f(e)}$

e, 则 $y\in\mathcal{N}(f)^{\perp}$. 注意 $\forall x\in H$, $x-\dfrac{f(x)}{f(e)}e\in\mathcal{N}(f)$. 于是 $\left(x-\dfrac{f(x)}{f(e)}e,y\right)=0$, 从而

$$\begin{aligned}0&=\left(x-\frac{f(x)}{f(e)}e,y\right)\\&=(x,y)-\left(\frac{f(x)}{f(e)}e,\overline{f(e)}e\right)\\&=(x,y)-f(x).\end{aligned}$$

最后, 若 $y\neq0$, 则

$$f\left(\frac{y}{\|y\|}\right)=\left(\frac{y}{\|y\|},y\right)=\|y\|,$$

故必有 $\|f\|=\|y\|$.

2° 若 $A\in\mathcal{L}(H)$, 则容易验证 $\phi(x,y)=(Ax,y)$ 是一·五线性的, 并且

$$\|\phi\|=\sup_{\substack{\|x\|\le1\\\|y\|\le1}}|(Ax,y)|=\|A\|.$$

反过来, 若 ϕ 是有界一·五线性的, 则 $\forall x\in H$, $f(y)=\overline{\phi(x,y)}$ 是线性的, 并且

$$|f(y)|=|\phi(x,y)|\le\|\phi\|\,\|x\|\,\|y\|,\qquad(6-8)$$

故 $f\in H^{*}$. 由 1°, $\exists z\in H$ 使得 $f(y)=(y,z)$, $\forall y\in H$. 定义 $Ax=z$, 则由式(6-8)

$$\|Ax\|=\|z\|=\|f\|\le\|\phi\|\,\|x\|,$$

x 任意, 故 $\|A\|\le\|\phi\|$ 并且

$$(Ax,y)=(z,y)=\overline{f(y)}=\phi(x,y),\qquad\forall x,y\in H.$$

总之, $\|A\|=\|\phi\|$. x

定义 4　设 H 是 Hilbert 空间, $T\in\mathcal{L}(H)$, 若存在 H 上的线性算子 T^{*} 使得

$$(Tx,y)=(x,T^{*}y),\qquad\forall x,y\in H$$

则称 T^{*} 是 T 的共轭算子.

定理 8 设 H 是 Hilbert 空间, 则 $\forall T \in L(H)$, T^* 存在惟一, 并且 $\|T^*\| = \|T\|$. 此外

(1) $(\alpha T_1 + \beta T_2)^* = \alpha T_1^* + \beta T_2^*$;

(2) $(TS)^* = S^* T^*$;

(3) $T^{**} = T$;

(4) $\|T^* T\| = \|T\|^2$.

证 结论(1), (2), (3)只是例行的验证. 这里仅证(4). 实际上, 首先有

$$\|T^* T\| \leq \|T^*\| \|T\| = \|T\|^2.$$

其次, 若 $Tx \neq 0$, 则

$$\|Tx\|^2 = (Tx, Tx) = (x, T^* Tx)$$
$$\leq \|x\| \|T^* Tx\| \leq \|T^* T\| \|x\|^2.$$

由此得出

$$\|T\|^2 \leq \|T^* T\|.$$

此定理表明, 依§ 5.3 的定义, $L(H)$ 构成 C^* 代数. x

§ 6.2 闭稠定算子

我们在前面介绍过的算子都是有界的或连续的算子, 并且通常都假定它们定义在整个空间上. 但在许多情况下还需要考虑无界算子, 例如在微分方程理论中研究的微分算子一般都是无界的. 在这类算子中闭稠定算子又是最常用到的. 本节将讨论闭稠定算子的基本性质. 实际上无界算子和后面将要讨论的算子半群的概念, 也可以在局部凸空间上来定义, 但这里不打算这样做, 以便使某些思想方法更为凸显.

定义 1 设 X, Y 是 Banach 空间, $T: D(T) \to Y$ 是线性算子, 这里 $D(T)$ 是 X 的线性子空间. 若 $D(T)$ 在 X 中稠密, 则称 T 是稠定的. 若 $G(T) = \{(x, Tx): \forall x \in D(T)\}$ 是 $X \times Y$ 中的闭集, 则

称 T 是闭算子. 若两者兼而有之, 则称 T 是闭稠定算子.

这里的 $G(T)$ 称为是 T 的图像. 类似于§ 2.2 定理 2 的证明可知, T 是闭算子当且仅当 "$x_n \in D(T)$, $x_n \to x$, $Tx_n \to y$ 时, $x \in D(T)$ 并且 $y = Tx$. 由闭图像定理可知当 $D(T) = X$ 时, T 是闭的意味着 T 是连续的. 但是现在 $D(T) \neq X$, 故这一结论一般说来并不成立.

对于这类算子的运算应注意

$$D(S + T) = D(S) \cap D(T),$$
$$D(\alpha T) = D(T), \quad \forall\, \alpha \in \Phi$$
$$D(ST) = \{x \in D(T) : Tx \in D(S)\}.$$

对于后一式, 我们假定 $T: D(T) \to Y$, $S: D(S) \to Z$, 而且 $D(S) \subset Y$. 自然地, 我们认为两个算子 S, T 相等是指 $D(S) = D(T)$ 并且 $Sx = Tx$, "$x \in D(S)$. 如果 $G(S) \subset G(T)$, 则称 T 是 S 的延拓, 此时简单地记为 $S \subset T$.

注意若 $T: D(T) \to Y$ 是连续的线性算子, 则 T 总可以延拓为 $\overline{D(T)} \to Y$ 的连续算子, 而现在 T 未必连续, 所以一般说来这一结论也未必成立.

后面的叙述可以解释为什么要求 T 是稠定和闭的.

定义 2　设 X, Y 是 Banach 空间, X^*, Y^* 分别是 X, Y 的共轭, $T: D(T) \to Y$ 是线性算子. 若存在 $y^* \in Y^*$, $z^* \in X^*$ 使得

$$(Tx, y^*) = (x, z^*), \quad \forall\, x \in D(T) \qquad (6-9)$$

则令 $z^* = T^* y^*$ 并且记 $y^* \in D(T^*)$, 称 $T^*: D(T^*) \to X^*$ 是 T 的共轭算子.

容易验证 T^* 是 $D(T^*) \to X^*$ 中的线性算子, 注意此时

$D(T^*) = \{y^* \in Y^* : \exists\, x^* \in X^*$ 使得式(6-9) 成立$\}$.

我们在§ 3.5 定理 4 中已经证明在 $D(T) = X$ 和 T 是有界算子的情况, T^* 是存在的并且 $\| T^* \| = \| T \|$, 但是现在, T^* 的存在性需要重新证明.

命题 1 T^* 是惟一的当且仅当 T 是稠定的.

证 “T^* 惟一”等价于 $\forall x\in D(T),(x,z^*)=0$ 则 $z^*=0$. 由 Hahn-Banach 定理,这等价于 $D(T)$ 在 X 中稠密.

换句话说,能够提供共轭算子的只有稠定算子. x

命题 2 若 T 是稠定的,则 T^* 是闭算子. 若 S,T 都是稠定的,$S\subset T$,则 $T^*\subset S^*$.

证 设 $y_n^*\in D(T^*)$,$y_n^*\to y^*$,$T^*y_n^*\to x^*$,则 $\forall x\in D(T)$,

$$(Tx,y_n^*)=(x,T^*y_n^*),$$

令 $n\to\infty$ 便得出 $(Tx,y^*)=(x,x^*)$,这说明 $y^*\in D(T^*)$ 并且 $x^*=T^*y^*$,即 T^* 是闭的. 剩下的延拓关系是容易验证的. x

在上面关于算子加法和乘积的定义域规定之下,可以证明下面命题,这里将具体的验证略去.

命题 3 设 S,T 是闭稠定算子,则

(1) $(\alpha A)^*=\alpha A^*$,$\forall\alpha\in\Phi$;

(2) $S^*+T^*\subset(S+T)^*$;

(3) 若 ST 也是稠定的,则 $T^*S^*\subset(ST)^*$.

让我们考虑 Hilbert 空间上的闭稠定算子.

定理 1 设 H 是 Hilbert 空间,$T:D(T)\to H$ 是线性算子.

(1) 若 $\overline{D(T)}=H$,则 $T^*:D(T^*)\to H$ 存在.

(2) 若 T 是闭稠定的,则 T^* 稠定,此时 $T^{**}=T$.

证 1° 我们证明 $D(T^*)\neq\varnothing$,并且 $\forall y\in D(T^*)$,$\exists x^*\in H$ 使得 $(Tx,y)=(x,x^*)$,$\forall x\in D(T)$. 实际上 $D(T^*)$ 由使得 $f(x)=(Tx,y)$ 在 $D(T)$ 上连续的 y 组成. 此时 $E=\{Tx:x\in D(T)\}$ 是 H 的子空间. 若 $E\neq H$,则 $(E)^\perp\neq\{0\}$,其中每个 $y\in(E)^\perp$ 使 $f(x)=0$,故 f 在 $D(T)$ 上连续. 若 $E=H$,则 $(E)^\perp=\{0\}$,故 $D(T^*)=\{0\}$. 现在若 $y\in D(T^*)$,则 $\exists M_y>0$ 使得

$$|f(x)|=|(Tx,y)|\leq M_y\|x\|,\quad\forall x\in D(T).$$

此时 $f(x)$ 可以从 $D(T)$ 连续延拓到 H 上,从而存在 $x^*\in H^*$ 使

得 $x^*|_{D(T)}=f$. 即 $(Tx,y)=(x,x^*)$, $\forall x\in D(T)$. 令 $x^*=T^*y$ 即得之.

2° 在 $H\times H$ 中定义内积

$$(\{x_1,y_1\},\{x_2,y_2\})=(x_1,x_2)+(y_1,y_2). \quad (6-10)$$

则 $H\times H$ 是 Hilbert 空间, 若 $G(T)$ 在 $H\times H$ 中闭, 于是 $G(T)=G(T)^{\perp\perp}$. 若在 $H\times H$ 上定义 $V\{x,y\}=\{-y,x\}$, 直接验证表明 $VG(T^*)=G(T)^{\perp}$, 从而 $VG(T^*)^{\perp}=G(T)^{\perp\perp}=G(T)$. 这说明 $VG(T^*)^{\perp}$ 是某个线性算子的图像, T^* 是闭稠定的. 此外由上式继续得出

$$VG(T^{**})=G(T^*)^{\perp},$$
$$G(T^{**})=-VVG(T^{**})=-VG(T^*)^{\perp}$$
$$=-G(T)=G(T).$$

于是 $T^{**}=T$. x

有时候称一个算子 $T:D(T)\to H$ 是可闭的, 若存在算子 S 使得 S 是 T 的扩张并且 $\overline{G(T)}=G(S)$, 记为 $T=S$. 类似的证明可知 T 是可闭算子当且仅当 T^* 是稠定的.

定义 3　设 $T:D(T)\to H$ 是稠定线性算子.

(1) 称 T 是对称的, 若 $(Tx,y)=(x,Ty)$, $\forall x,y\in D(T)$.

(2) 称 T 是自伴的, 若 $T^*=T$.

(3) 称 T 是酉算子, 若 $TT^*=T^*T=I$.

(4) 称 T 是正常的, 若 $T^*T=TT^*$.

注意这一定义对于 $D(T)=X$ 和 T 是有界算子的情况仍适用.

定理 2　若 T 是 H 中的对称算子, 则

(1) $\|Tx\pm ix\|^2=\|Tx\|^2+\|x\|^2$, $\forall x\in D(T)$. (6-11)

(2) T 是闭算子当且仅当 $R(T+iI)$ 闭.

(3) $N(T^*\pm iI)=R(T\mp iI)^{\perp}$.

(4) 若 T 自伴, S 对称, $T\subset S$, 则 $T=S$.

证 1° 由展开式

$$\| Tx \pm ix \|^2 = \| Tx \|^2 \pm (ix, Tx) \pm (Tx, ix) + \| x \|^2,$$

得到式(6-11). 由此还知道 $x \mapsto Tx \pm ix$ 是一一映射, 即 $N(T \pm iI) = \{0\}$.

2° 由 1 知 $(T \pm iI)x \to \{x, Tx\}$ 是 $R(T + iI)$ 到 $G(T)$ 的等距的一一对应, 所以两者有相同的闭性.

3° 若 $y \in N(T^* + iI)$, 即 $T^* y + iy = 0$ 或 $y = iT^* y$, 于是 $y \in D(T^*)$ 并且

$$((T - iI)x, y) = (x, (T^* + iI)y) = 0, \forall x \in D(T),$$

所以 $y \in R(T - iI)^{\perp}$, 这说明 $N(T^* + iI) \subset R(T - iI)^{\perp}$.

若 $y \in R(T - iI)^{\perp}$, 则仍由上式得到 $(T^* + iI)y = 0$, 这是由于 $\overline{D(T)} = H$. 于是 $y = iT^* y \in D(T^*)$ 并且 $y \in N(T^* + iI)$, 于是 $R(T - iI)^{\perp} \subset N(T^* + iI)$, (3) 成立.

4° 对于 $T = T^*$, $S \supset S^*$ 并且 $T \subset S$, 则 $S^* \subset T^*$, 从而

$$T \subset S \subset S^* \subset T^* = T. \qquad \text{x}$$

定义 4 设 T 是 Hilbert 空间 H 上的闭算子, 下面集合 $\sigma_p(T)$, $\sigma_c(T)$, $\sigma_r(T)$ 分别称为 T 的点谱、连续谱和剩余谱. 三者之并称为 T 的谱集. 谱集的余集称为 T 的正则集, 记为 $\rho(A)$.

$$\sigma_p(T) = \{\lambda \in C \mid N(\lambda - T) \neq \{0\}\}.$$

$$\sigma_c(T) = \{\lambda \in C \mid N(\lambda - T) = \{0\}, \overline{R(\lambda - T)} = H, (\lambda - T)^{-1} \text{无界}\},$$

$$\sigma_r(T) = \{\lambda \in C \mid N(\lambda - T) = 0, \overline{R(\lambda - T)} \neq H\}.$$

定义 5 设 T 是闭对称算子, 则称算子

$$U = (T - iI)(T + iI)^{-1} \qquad (6-12)$$

为 T 的 Cayley 变换.

由于 T 是对称的, 定理 2(1) 表明 $N(T \pm iI) = \{0\}$, 于是

$(T+\mathrm{i}I)^{-1}$存在，所以 U 是从 $R(T+\mathrm{i}I)$ 到 $R(T-\mathrm{i}I)$ 上的算子.

定理 3　设 U 是对称算子 T 的 Cayley 变换，则

(1) U 是 $R(T+\mathrm{i}I)\to R(T-\mathrm{i}I)$ 上的等距算子.

(2) U 是闭的当且仅当 T 是闭的.

(3) $I-U$ 是一一的. 其中 $D(T)=R(I-U)$ 并且

$$T=\mathrm{i}(I+U)(I-U)^{-1}.$$

(4) U 是酉算子当且仅当 T 是自伴算子.

(5) T 是自伴的，则 $\sigma(T)\subset R^1$.

证　1° 由于对称性，$T\pm\mathrm{i}I$ 是一一的并且当

$$(T+\mathrm{i}I)x=y,\ (T-\mathrm{i}I)x=z$$

时，$z=(T-\mathrm{i}I)(T+\mathrm{i}I)^{-1}y=Uy$，此时

$$\|y\|^2=\|(T+\mathrm{i}I)x\|^2=\|Tx\|^2+\|x\|^2$$
$$=\|(T-\mathrm{i}I)x\|^2=\|z\|^2.$$

所以 U 是等距算子.

2° 由定理 2(2)，T 闭当且仅当 $R(T+\mathrm{i}I)$ 闭. 又由 1 知道 U 是闭算子当且仅当 $D(U)$ 闭. 而 $D(U)=R(T+\mathrm{i}I)$，所以(2)成立.

3° 令 $z=Tx+\mathrm{i}x$，$Uz=Tx-\mathrm{i}x$，则

$$(I-U)z=2\mathrm{i}x,\ (I+U)x=2Tx,$$

后一式说明 $(I-U)$ 是一一的，并且 $R(I-U)=D(T)$. 然后又有

$$2Tx=(I+U)z=(I+U)(I-U)^{-1}2\mathrm{i}x,$$

所以 $T=\mathrm{i}(I+U)(I-U)^{-1}$.

4° 若 T 自伴，则 T 是闭的，从而 $R(T+\mathrm{i}I)$ 闭. 又由对称性，$N(T^*+\mathrm{i}I)=N(T-\mathrm{i}I)=\{0\}$，故 $R(T+\mathrm{i}I)=H$. 所以此时 U 是从 H 到 H 上的闭算子，从而有界. 由 $\|Ux\|=\|x\|$，$\forall x\in H$，U 是酉算子.

若 U 是酉的，我们证明 $T=T^*$. 实际上已有 $T\subset T^*$. 为证 $T^*\subset T$，设 $y\in D(T^*)$，由 $R(T+\mathrm{i}I)=H$ 知存在 $y_0\in D(T)$ 使得

$$(T^* + iI)y = (T + iI)y_0 = (T^* + iI)y_0,$$

令 $y_1 = y - y_0$, 则 $y_1 \in D(T^*)$ 并且 $\forall x \in D(T)$,

$$((T - iI)x, y_1) = (x, (T^* + iI)y_1)$$
$$= (x, (T^* + iI)y) - (x, (T^* + iI)y_0) = 0.$$

即 $y_1 \perp R(T - iI) = H$, 故 $y_1 = 0, y = y_0 \in D(T)$, 于是 $T^* \subset T$.

5° 由 4°, T 是自伴的, 则 $N(T \pm iI) = \{0\}$, $R(T \pm iI) = H$. 于是 $\pm i \in \rho(T)$. 同样地, 若 $\alpha, \beta \in R^1$, $\beta \neq 0$, 则 $\alpha \pm \beta i \in \rho(T)$. 故 $\sigma(T) \subset (-\infty, \infty)$. x

量子力学中的某些可观测量是用算子来表达的, 那些算子通常都是无界的. 例如位置算子体现为一种乘法算子, 而动量算子就是微分算子. 现在我们验证乘法算子是闭稠定的自伴算子.

例 设 $D(T) = \{x \in L^2(R^1): tx(t) \in L^2(R^1)\}$, 定义 $T: D(T) \to L^2(R^1)$,

$$(Tx)t = tx(t), \quad \forall x \in D(T).$$

考虑函数 $x(t) = t^{-1}\chi_{(1,\infty)}$, $\chi_{(1,\infty)}$ 是 $[1, \infty)$ 的特征函数, 则 $tx(t) = \chi_{(1,\infty)} \in L^2(R^1)$, 故 $D(T) \neq L^2(R^1)$. 但在任一有限区间 $[a, b]$ 上, 当 $x \in L^2(R^1)$ 时, $tx(t) \in L^2(R^1)$, 故 $\overline{D(T)} = L^2(R^1)$. T 是稠定的.

对于每个 $x_n = \chi_{(n, n+1)}$, 显然 $x_n \in D(T)$ 并且 $\| x_n \|_2 = 1$, 但

$$\| Tx_n \|_2 = \int_n^{n+1} t^2 dt \geq n^2$$

故 T 不是有界的. 容易验证 T 在 $D(T)$ 中是线性的.

由于 T 是稠定的, 故 T^* 存在. 对于 $x, y \in D(T)$, 一方面

$$(Tx, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} tx(t)\,\overline{y(t)}\,dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\,\overline{ty(t)}\,dt = (x, Ty)$$

所以 $T \subset T^*$. 另一方面, $\forall y \in D(T^*)$, 记 $y^* = T^* y$, 则从 $(Tx, y) = (x, T^* y) = (x, y^*)$ 得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} tx(t)\,\overline{y(t)}\,dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\,\overline{y^*(t)}\,dt$$

或者

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\,\overline{[ty(t)-y^{*}(t)]}\,dt = 0,\ \forall\ x \in D(T).$$

由于 $D(T)$ 在 $L^2(R^1)$ 中的稠密性，$\forall\ x \in \overline{D(T)} = L^2(R^1)$ 使此式成立. 于是 $ty(t)-y^{*}(t)=0$, a. e. 这说明 $ty(t)\in L^2(R^1)$，从而 $y\in D(T)$，$D(T^{*}) \subset D(T)$. 此外 $(Ty)t = ty(t) = y^{*}(t) = (T^{*}y)t$，即 $Ty = T^{*}y$，$\forall\ y\in D(T^{*})$. 于是 $T^{*} \subset T$，故 $T^{*} = T$，T 是自伴的.

每个自伴算子是闭的. 总之，T 是闭稠定的自伴算子.

考虑 T 的谱. 若 $\exists\ x \neq 0$，$\lambda \in \Phi$ 使得 $Tx = \lambda x$，则

$$0 = \|Tx - \lambda x\|^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} |t-\lambda|^2\,|x(t)|^2\,dt,$$

λ 是固定常数，故必有 $x(t) = 0$, a. e. 矛盾. 于是 T 没有特征值，或者 $\sigma_p(T) = \varnothing$. 已经知道，对于自伴算子，$\sigma(T) \subset R^1$. 若 $\lambda \in R^1$，取 $x_n = c\chi_{[\lambda-\frac{1}{n},\,\lambda+\frac{1}{n}]}$，这里 $c = \sqrt{\frac{n}{2}}$ 使得 $\|x_n\|_2 = 1$，显然 $x_n \in D(T)$. 由于

$$\|(\lambda I - T)x_n\|_2^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} |\lambda - t|^2\,|x_n(t)|^2\,dt$$

$$= \int_{\lambda-\frac{1}{n}}^{\lambda+\frac{1}{n}} |\lambda - t|^2\,|x_n(t)|^2\,dt \le \frac{1}{n^2}\|x_n\|_2^2,$$

记 $y_n = \dfrac{(\lambda I - T)x_n}{\|(\lambda I - T)x_n\|_2}$，则 $\|y_n\|_2 = 1$. 由上面所证，$\sigma_p(T) = \varnothing$，故 $(\lambda I - T)^{-1}$ 存在. 但上面计算表明

$$\|(\lambda I - T)^{-1}y_n\|_2 = \frac{\|x_n\|_2}{\|(\lambda I - T)x_n\|_2} \ge n \to \infty,$$

故 $(\lambda I - T)^{-1}$ 不是有界的. 于是 $\lambda \in \sigma(T)$. 由此 $\sigma(T) = R^1$.

§ 6.3 有界与无界算子的谱分解

先看有界算子情况.

定义 1 设 Ω是某个集合, Σ是 Ω的子集构成的 σ代数, H是 Hilbert 空间. 若映射 $E: \Sigma\to L(H)$满足

(1) 每个 $E(A)$是投影算子;

(2) $E(\varnothing)=0, E(\Omega)=I$;

(3) $E(A_1\cap A_2)=E(A_1)E(A_2)$;

(4) 若 $A_1\cap A_2=\varnothing$, 则 $E(A_1\cup A_2)=E(A_1)+E(A_2)$;

(5) $\forall x,y\in H, (E(\cdot)x,y): \Sigma\to C$

则称 E 是 Ω上的单位分解.

注 1° E 是 Σ上的 $L(H)$值测度, (4)说明它是有限可加的. 此时$\forall x\in H, E(\cdot)x: \Sigma\to H$ 是 H 值测度. 而

$$E_{x,y}(\cdot)=(E(\cdot)x,y): \Sigma\to C$$

是复值测度, 由内积关于变元的连续性可知它是可数可加的.

2° 由于 $E(A)$是投影算子,

$$E_{x,x}(A)=(E(A)x,x)=(E(A)E(A)x,x)$$
$$=\|E(A)x\|^2\geq 0$$

并且

$$\|E_{x,x}\|=E_{x,x}(\Omega)=(E(\Omega)x,x)=(x,x)=\|x\|^2,$$

所以 $E_{x,x}(\cdot)$是非负有界变差测度.

3° (3)表明任意两个 $E(A_1), E(A_2)$可交换. 特别地, 当 $A_1\cap A_2=\varnothing$时, $\forall x,y\in H$, 则

$$(E(A_1)x, E(A_2)y)=(E(A_2)E(A_1)x,y)=(0,y)=0,$$

于是 $E(A_1)x\perp E(A_2)y$.

4° 现在来说明 $E(\cdot)x: \Sigma\to H$ 可数可加. 若 $A=\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n$ 并且

$A_m \cap A_n = \varnothing$ $(m \neq n)$, 根据定义 1 中的(5),

$$(E(A)x, y) = \left[E\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)x, y\right]$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} (E(A_n)x, y)$$

$$= \left[\sum_{n=1}^{\infty} E(A_n)x, y\right], \quad \forall x, y \in H.$$

y 是任意的, 故 $E(A)x = \sum_{n=1}^{\infty} E(A_n)x$.

定理 1　对于每个 $f \in L_\infty(\Omega)$, 积分

$$(\Phi(f)x, y) = \int_\Omega f \, dE_{x,y}, \quad \forall x, y \in H \qquad (6-13)$$

确定 H 上惟一的算子, 记为 $\Phi(f) = \int_\Omega f \, dE$, 则:

(1) $\Phi: L_\infty(\Omega) \to \mathcal{L}(H)$ 是从 $L_\infty(\Omega)$ 到 $\mathcal{L}(H)$ 的闭子代数上的等距算子.

(2) $\Phi(f) = \Phi(f)^*, \forall f \in L_\infty(\Omega)$.

(3) $\Phi(fg) = \Phi(f)\Phi(g), \forall f, g \in L_\infty(\Omega)$.

(4) $\| \Phi(f)x \|^2 = \int_\Omega |f|^2 dE_{x,x}, \forall x \in H, f \in L_\infty(\Omega)$.

(5) $T \in \mathcal{L}(H)$ 与 $\Phi(f)$ 可交换当且仅当 T 与每个 $E(A)$ 可交换.

证　注意 $\forall x, y \in H$, 由 $E_{x,y}(\cdot)$ 的测度性质, 积分 $\int_\Omega f \, dE_{x,y}$ 是存在的. 若 $f = \sum_{i=1}^{n} a_i \chi_{A_i}$ 是简单函数, 这里 $a_i \in \mathbb{C}$, $A_i \in \Sigma$, $\{A_i\}$ 是 Ω 的分划, 则令 $\Phi(f) = \sum_{i=1}^{n} a_i E(A_i)$. 此时 $f = \sum_{i=1}^{n} a_i \chi_{A_i}$, 由于每个 $E(A_i)$ 是有界的自伴算子, 故

$$\Phi(f)^* = \left[\sum_{i=1}^{n} a_i E(A_i)\right]^* = \sum_{i=1}^{n} a_i E(A_i) = \Phi(f).$$

并且

$$(\Phi(f)x,y)=\left(\sum_{i=1}^{n}a_iE(A_i)x,y\right)=\sum_{i=1}^{n}a_iE_{x,y}(A_i)=\int_{\Omega}f\,dE_{x,y}.$$

若 $g=\sum_{j=1}^{m}b_jE(A_j')$ 是另一个简单函数，$\{A_j'\}$ 是 Ω 的分划，则

$$\Phi(f)\Phi(g)=\sum_{i,j}a_ib_jE(A_i)E(A_j')$$

$$=\sum_{i,j}a_ib_jE(A_i\cap A_j')=\Phi(fg),$$

从而又有

$$\|\Phi(f)x\|^2=(\Phi(f)^*\Phi(f)x,x)$$

$$=(\Phi(|f|^2)x,x)=\int_{\Omega}|f|^2dE_{x,x}.$$

由此得出

$$\|\Phi(f)x\|\le\|f\|_\infty\left(\int_{\Omega}dE_{x,x}\right)^{\frac{1}{2}}\le\|f\|_\infty\|x\|,$$

取特定的 x 可使 $\|\Phi(f)\|=\|f\|_\infty$ 成立. 这说明式(6-13)成立. 通过取简单函数序列的极限，容易将上述式子过渡到一般的 $f\in L_\infty(\Omega)$. 故(2)，(3)，(4)成立.

因为 $L^\infty(\Omega)$ 是完备的，故 $\Phi(f)$ 的全体是 $\mathfrak{L}(H)$ 的闭子代数. 特别地(2)还说明 $\Phi(f)$ 与 $\Phi(f)^*$ 同时在此代数中.

最后若 T 与每个 $E(A)$ 可交换，则 T 与每个简单函数确定的 $\Phi(f)$ 可交换，然后对一般的 $\Phi(f)$ 可交换. x

对于无界算子，我们有下述定理.

定理 2 设 E 是 Ω 上的单位分解，对于每个可测函数 $f:\Omega\to C$

$$D_f=\left\{x\in H\int_{\Omega}|f|^2dE_{x,x}<\infty\right\},\qquad(6-14)$$

则

(1) D_f 是 H 中的稠密子空间.

(2) 由

$$(\Phi(f)x,y)=\int_{\Omega} f\,dE_{x,y},\quad \forall x\in D_f,\ y\in H$$

定义的 H 中的算子 $\Phi(f)$ 是闭稠定算子，以 D_f 为定义域.

(3) $\|\Phi(f)x\|^2=\int_{\Omega}|f|^2dE_{x,x},\quad \forall x\in D_f$.

(4) 对于任何可测函数 f,g,

$$\Phi(f)\Phi(g)\subset\Phi(fg),$$
$$D(\Phi(f)\Phi(g))=D_g\cap D_{fg},$$
$$\Phi(f)^*=\Phi(\bar f),$$
$$\Phi(f)\Phi(f)^*=\Phi(|f|^2).$$

(5) $\Phi(f)$ 是自伴的当且仅当 f 是实函数.

(6) $D_f=H$ 当且仅当 $f\in L^{\infty}(\Omega)$.

证　若 $x=y+z$，则

$$\|E(A)x\|^2\le(\|E(A)y\|+\|E(A)z\|)^2$$
$$\le 2(\|E(A)y\|^2+\|E(A)z\|^2),$$

故根据积分的定义，当 f 为简单函数时

$$\int_{\Omega}|f|^2dE_{x,x}\le 2\int_{\Omega}|f|^2dE_{y,y}+2\int_{\Omega}|f|^2dE_{z,z}.$$

对于任意的 f，以极限过渡则同样的不等式成立. 这说明当 $y,z\in D_f$ 时，$x\in D_f$. 至于 $x\in D_f$ 时 $\alpha x\in D_f$ 的证明更为容易. 由此 D_f 是线性子空间.

为证 D_f 的稠密性，取 $A_n=\{\omega\mid|f(\omega)|\le n\}$，则当 $x\in R(E(A_n))$ 时，由于 $E(A_n)$ 是投影算子，故 $E(A_n)x=x$. 此时 $\forall A\in\Sigma$,

$$E(A)x=E(A)E(A_n)x=E(A\cap A_n)x,$$

于是

$$\int_{\Omega}|f|^2dE_{x,x}=\int_{A_n}|f|^2dE_{x,x}\le n^2\|x\|^2<\infty,$$

从而 $x\in D_f$, 并由此知 $R(E(A_n))\subset D_f$. 但 $\Omega=\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n$, 由可数可加性知道 $\forall x\in H$, $x=\lim_{n\to\infty}E(A_n)x$, 故 $D_f=H$.

取 $f_n=f\chi_{A_n}$. 则由定理 1 得知

$$(\Phi(f_n)x,y)=\int_\Omega f_n dE_{x,y},\ x\in D_f,\ y\in H, \quad (6-15)$$

$$\|\Phi(f_n)x\|^2=\int_\Omega |f_n|^2 dE_{x,x}, \quad (6-16)$$

可以证明 $\{\Phi(f_n)x: n\geq 1\}$ 是 Cauchy 序列, 令 $n\to\infty$ 即得到定理中 (2), (3) 的结果.

对于 (4) 中的式子, 我们仅证明第一个, 其他类似证之. 类似于 f_n, 定义 g_m 是有界函数, 则定理 1 说明

$$\Phi(f_n)\Phi(g_m)x=\Phi(f_ng_m)x,\quad \forall m,n\geq 1.$$

注意 $D_{f_ng}\subset D_g$. 故当 $x\in D_g$ 时, 令 $m\to\infty$ 得出

$$\Phi(f_n)\Phi(g)=\Phi(f_ng).$$

取 $y=\Phi(g)x$, (4) 表明

$$\int_\Omega |f_n|^2 dE_{y,y}=\int_\Omega |f_ng|^2 dE_{x,x},\quad \forall x\in D_g, \quad (6-17)$$

一方面由定义直接得到 $D(\Phi(f)\Phi(g))$ 是由 $y\in D_f$ 的 $x\in D_g$ 构成. 另一方面式 (6-17) 表明 $y\in D_f$ 当且仅当 $x\in D_{fg}$, 于是

$$D(\Phi(f)\Phi(g))=D_g\cap D_{fg}.$$

现在来说明 $\Phi(f)$ 是闭算子, 实际上根据 $\Phi(f)^*=\Phi(\bar f)$ 得出

$$\Phi(f)^{**}=\Phi(f)^*=\Phi(\bar f)=\Phi(f).$$

作为伴随算子, $\Phi(f)^{**}$ 是闭算子.

若 f 是实函数, 则 $\Phi(f)^*=\Phi(\bar f)=\Phi(f)$, 故 $\Phi(f)$ 自伴. 反过来也是成立的.

最后, 若 $f\in L^\infty(\Omega)$, 由定理 1, $\Phi(f)\in L(H)$, 于是 $D_f=H$. 反之若 $D_f=H$, $\Phi(f)$ 是闭算子, 由闭图像定理 $\Phi(f)\in L(H)$. 由 (4) 中的公式

$$\begin{aligned}\|f_n\|_\infty &= \|\Phi(f_n)\| = \|\Phi(f\chi_{A_n})\| \\ &= \|\Phi(f)\|\,\|\Phi(\chi_{A_n})\| \\ &\le \|\Phi(f)\|\,\|\chi_{A_n}\|_\infty \le \|\Phi(f)\| < \infty.\end{aligned}$$

最后得到 $\|f\|_\infty \le \|\Phi(f)\| < \infty$. □

定理 3　对于 Hilbert 空间 H 中的每个自伴算子 T(不必有界), 对应有实直线上的 Borel 子集的单位分解 E, 使得

$$(Tx, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \lambda\, dE_{x,y}(\lambda), \quad \forall\, x \in D(T), y \in H. \tag{6-18}$$

今后记式(6-18)为

$$T = \int_{-\infty}^{+\infty} \lambda\, dE_\lambda.$$

证　先设 T 有界. 注意 $L(H)$ 是 C^*-代数. 记 L_T 是包含 I, T 和 T^* 的最小闭子 C^*-代数, M_T 是 L_T 的极大理想空间. 根据 Gelfand-Naimark 定理, Gelfand 变换 $\Gamma: L_T \to C(M_T)$ 是到上的等距同构. $\forall\, x, y \in H$, 定义 $C(M_T)$ 上的泛函

$$\psi(f) = (Bx, y),$$

这里 $B \in L_T$, 而 B 对应于 $f \in C(M_T)$. 此时

$$|\psi(f)| \le \|B\|\,\|x\|\,\|y\|,$$

ψ 是连续的. 由 $C(M_T)$ 上连续泛函的 Riesz 表现定理, 存在惟一的正则 Borel 测度 $\mu_{x,y}$ 使得

$$(Bx, y) = \int_{M_T} f\, d\mu_{x,y}, \quad \forall\, x, y \in H. \tag{6-19}$$

注意对于每个 $B \in L_T$, (Bx, y) 是一·五线性泛函并且是有界的, 于是 $\mu_{x,y}$ 是有界变差的. 从而对于 M_T 上的每个有界 Borel 可测函数 f, $\int_{M_T} f\, d\mu_{x,y}$ 是 H 上的一·五有界线性泛函. 根据§ 6.1 定理 4(2), 存在算子, 记为 $\Phi(f)$, 满足

$$(\Phi(f)x,y)=\int_{M_T} f\,d\mu_{x,y},\quad \forall\, x,y\in H. \qquad (6-20)$$

由定理 1 可知 $\|\Phi(f)\|=\|f\|_\infty$. 由式(6-19)、式(6-20)两式的比较知 $\Phi(f)=B$, 即 $\Phi: C(M_T)\to L_T$ 是到上的映射, 并且是等距同构的. 仍由定理 1 知道

$$\Phi(fg)=\Phi(f)\Phi(g),\ \forall\, f,g\in L^\infty(M_T). \qquad (6-21)$$

现在定义 E: 若 A 是 M_T 的 Borel 子集, $f=\chi_A$, 令 $E(A)=\Phi(\chi_A)$. 此时

(i) 由式(6-21)知

$$E(A_1\cap A_2)=\Phi(\chi_{A_1\cap A_2})=\Phi(\chi_{A_1}\chi_{A_2})$$
$$=\Phi(\chi_{A_1})\Phi(\chi_{A_2})=E(A_1)E(A_2).$$

(ii) 当 $A_1=A_2$ 时, $E(A_1)=E(A_1A_1)=E(A_1)^2$.

(iii) 若 f 是实函数, 由积分式(6-20)知 (Tx,y) 与 (Ty,x) 互为共轭, 从而 $\mu_{x,y}=\mu_{y,x}$. 特别地, 若 $f=\chi_A$, 则

$$(E(A)x,y)=\int_{M_T\cap A} d\mu_{x,y}=\int_{M_T\cap A} d\mu_{y,x}$$
$$=\int_{M_T\cap A}\overline{d\mu_{y,x}}$$
$$=\overline{(E(A)y,x)}=(x,E(A)y).$$

这说明 $E(A)$ 是自伴的, 从而每个 $E(A)$ 是投影算子. 由此不难知道, 对于每个实函数 f, $\Phi(f)$ 也是自伴的.

此外 $E(\varnothing)=0$, $E(M_T)=I$ 是明显的. 式(6-20)表明, $\mu_{x,y}(A)=(E(A)x,y)$, 由此得出 $\mu_{x,y}$ 的可数可加性. 这说明 E 是单位分解. 另外由 Riesz 表现定理, 每个 $\mu_{x,y}$ 是惟一的, 从而每个 $E(A)$ 是惟一的, 单位分解 E 也是惟一的.

(iv) 若 $S\in L(H)$ 与 B 可交换, 由于 M_T 是理想, 故 SB, $BS\in L_T$. 于是 $\forall\, x,y\in H$,

$$(SBx,y)=(Tx,S^{*}y)=\int_{M_T} f\,dE_{x,S^{*}y},$$

$$(BSx,y)=\int_{M_T} f\,dE_{Sx,y}.$$

此时对于每个 Borel 子集 A,

$$(SE(A)x,y)=(E(A)x,S^{*}y)=(E(A)Sx,y),$$

所以 $SE(A)=E(A)S$. 反过来的论证是容易的.

现在若 T 是正常算子, $\forall \lambda\in\sigma(T)$, 令对应的函数为 $f(\lambda)=\lambda$, 此时 M_T 与 $\sigma(T)$ 相同, 于是

$$T=\int_{\sigma(T)}\lambda\,dE_\lambda. \tag{6-22}$$

若 T 是自伴的, 则 $\sigma(T)\subset R^1$. 将 E 看成展布在整个 R^1 上, 并且当 $A\cap\sigma(T)=\varnothing$ 时, 令 $E(A)=0$, 此式又可以写成

$$T=\int_{-\infty}^{+\infty}\lambda\,dE_\lambda.$$

注意 $\sigma(T)$ 不因为 L_T 的改变而改变, 即 T 作为 L_T 中元素的谱集与作为 $L(H)$ 中元素的谱集相同. 对于 C^{*} 代数确实如此, 这一点是由§ 5.3 定理 4 保障的.

最后转到无界的情况, 我们应用 T 的 Cayley 变换 U. 设 T 是自伴算子, 由§ 6.2 定理 3, U 是酉算子. 并且是有界的. 应用式 (6-22), 若 E 是 U 的单位分解, 则

$$(Ux,y)=\int_{\Omega}\lambda\,dE'_{x,y}(\lambda),\quad \forall x,y\in H, \tag{6-23}$$

这里 Ω 是除去 1 的单位圆周, 令

$$f(\lambda)=\frac{i(1+\lambda)}{1-\lambda},$$

定理 2 说明

$$(\Phi(f)x,y)=\int_{\Omega} f\,dE'_{x,y},\quad \forall x\in D_f,\ y\in H.$$

f 是实的, 于是 $\Phi(f)$ 自伴, 又 $f(\lambda)(1-\lambda)=i(1+\lambda)$, 故

$$\Phi(f)\Phi(1-\lambda)=i\Phi(1+\lambda),$$

或者

$$\Phi(f)(I-U)=i(I+U),$$

$$R(I-U)\subset D(\Phi(f)).$$

现在若 T 也是自伴的，$T(I-U)=i(I+U)$，则 $D(T)=R(I-U)\subset D(\Phi(f))$，即 $\Phi(f)$ 是 T 的自伴延拓，于是§ 6.2 定理 2(4) 表明 $T=\Phi(f)$，亦即

$$(Tx,y)=\int_{\Omega} f\,dE'_{x,y},\quad \forall x\in D(T),\ y\in H.$$

若定义 $E(A)=E'(f^{-1}(A))$，由 f 是一一的，E 是一个单位分解. 同样地，应用 Cayley 逆变换便由(1)得出(2). □

推论 1 设 T 是有界正常算子，$T\in L(H)$，则

(1) T 是自伴的当且仅当 $\sigma(T)\subset R^1$；

(2) T 是酉的当且仅当 $\sigma(T)\subset D$，其中 D 是单位圆周.

证 实际上在定理 3 的证明中已经得到(1)，由正常算子的谱分解§ 6.2 式(6-12)，可知 $TT^*=I$ 当且仅当在 $\sigma(T)$ 上 $\lambda\bar{\lambda}=|\lambda|^2=1$. □

推论 2 对于每个 $T\in L(H)$，则

(1) T 是正算子，即 $\forall x\in H,(Tx,x)\geq 0$(记为 $T\geq 0$)当且仅当 $T=T^*$ 并且 $\sigma(T)\subset R^1_+$.

(2) 若 $T\geq 0$，则存在惟一的 $S\in L(H)$ 使得 $S\geq 0$ 并且 $S^2=T$(称 S 为 T 的平方根). 此时 $\forall V\in L(H)$，$VS=SV$ 当且仅当 $TS=ST$. T 可逆，S 也可逆.

若 T 是自伴算子(不必有界)，则(1)，(2)成立，此时 S 不必有界.

证 1° 由 $(Tx,x)\geq 0$ 知道

$$(x,T^*x)=(Tx,x)=(x,Tx),\quad \forall x\in H.$$

记 $T_0=T-T^*$，即 $(T_0x,x)=0,\forall x\in H$. 于是 $(T_0(x+y),(x+$

$y))=0$, 由此知$(T_0x,y)+(T_0y,x)=0$. 以 iy 代替 y, 又知道 $-i(Tx,y)+i(Ty,x)=0$. 两式联合得出$(T_0x,y)=0,\forall x,y\in H$. 于是必有 $T_0=0$, 即 $T=T^*$. 由推论 1(1), $\sigma(T)\subset R^1$. 但若 $\lambda>0$, 则

$$\lambda\|x\|^2=\lambda(x,x)\leq((T+\lambda I)x,x)\leq\|(T+\lambda I)x\|\,\|x\|,\forall x\in H,$$

从而知 $T+\lambda I$ 是可逆的, 即 $-\lambda\notin\sigma(T)$. 于是 $\sigma(T)\in R^1_+$.

反之若 $T=T^*$ 并且 $\sigma(T)\subset R^1_+$, 由式(6-22)知

$$(Tx,x)=\int_{\sigma(T)}\lambda\,dE_{x,x}(\lambda),\quad\forall x\in H\qquad(6-24)$$

由于 $E_{x,x}$ 是正测度并且在 $\sigma(T)$ 上 $\lambda\geq0$, 于是$(Tx,x)\geq0,\forall x\in H$.

2° 根据式(6-22)、式(6-24), 由于在 $\sigma(T)$ 上 $\lambda\geq0$, 取

$$(Sx,y)=\int_{\sigma(T)}\sqrt{\lambda}\,dE_{x,y}(\lambda),\quad\forall x,y\in H$$

容易验证 $S^2=T$, 并且$(Sx,x)\geq0,\forall x\in H$. S 的惟一性是由于 $\sqrt{\lambda}$ 由 $\lambda\geq0$ 惟一确定. 剩下若 T 可逆, 则$(T^{-1}S)S=I=S(T^{-1}S)$, 因为 T 与 S 可交换, 于是 $S^{-1}=T^{-1}S$.

利用定理 3 和类似的证明可以得到无界的情况. x

称 $T=UP$ 是 $T\in L(H)$的极分解, 若 U 是酉算子并且 $P\geq0$.

推论 3　设 $T\in L(H)$, 则

(1) 若 T 可逆, 则 T 有惟一的极分解 $T=UP$;

(2) 若 T 正常, 则 T 存在极分解 $T=UP$, 并且 U,P 可交换, 从而二者与 T 可交换.

证　1° 若 T 可逆, 则 T^* 可逆, T^*T 也可逆. 注意 $T^*T\geq0$, 记 P 为 T^*T 的平方根, 并且令 $U=TP^{-1}$, 注意推论 1 表明 P 可逆, 从而 U 可逆. 于是

$$U^*U=(P^{-1})^*T^*TP^{-1}=P^{-1}P^2P^{-1}=I,$$

同样地, $UU^* = I$. 所以 U 是酉算子并且 $T = UP$.

2° 令

$$p(\lambda) = |\lambda|, u(\lambda) = \begin{cases} \dfrac{\lambda}{|\lambda|}, & \lambda \neq 0, \\ 1, & \lambda = 0, \end{cases}$$

并且 $P = p(T), U = u(T)$.

由§ 6.1 推论 1, $p \geq 0$ 保证了 $P \geq 0$. 又 $uu = 1$, 故 $U^* U = UU^* = I$. 因为 $\lambda = u(\lambda)p(\lambda)$, 故 $T = UP$. x

定理 4 设 T 是 Hilbert 空间 H 上的有界正常算子, $\lambda \in \sigma(T)$, $\{E_\lambda\}$ 是由 T 产生的谱族, 则

(1) $N(T - \lambda I) = R(E\{\lambda\})$.

(2) $\lambda \in \sigma(T)$ 当且仅当 $E\{\lambda\} \neq 0$.

(3) $\sigma(T) = \quad$.

实际上, $\lambda \in \sigma(T)$ 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0, E(\lambda - \varepsilon, \lambda + \varepsilon) \neq 0$.

若 T 是 H 上的闭稠定算子, 则只需将 $E\{\lambda\}$ 换为 $E_{\lambda_0} - E_{\lambda_0 - 0}$, 整个结论仍然成立.

证 1° 令

$$g(\lambda) = \begin{cases} 1, & \lambda = \lambda, \\ 0, & \lambda \in \sigma(T) \setminus \{\lambda\}. \end{cases}$$

此外令 $f(\lambda) = \lambda - \lambda$, 于是 $fg = 0$. 从而 $\Phi(f)\Phi(g) = 0$. 但 $\Phi(g) = E\{\lambda\}$, $\Phi(f) = T - \lambda I$, 所以 $R(E\{\lambda\}) \quad N(T - \lambda I)$. 反过来, 若 $W = \sigma(T) \setminus \{\lambda\}$, 记 $W_n = \sigma(T) \setminus \left(\lambda - \dfrac{1}{n}, \lambda + \dfrac{1}{n}\right)$, 定义

$$f_n(\lambda) = \begin{cases} \dfrac{1}{f(\lambda)}, & \lambda \in W_n, \\ 0, & \lambda \in \left(\lambda - \dfrac{1}{n}, \lambda + \dfrac{1}{n}\right) \cap \sigma(T), \end{cases}$$

则 f_n 在 $\sigma(T)$ 上有界, 并且 $f_n f = \chi_{W_n}$, 从而 $\Phi(f_n)\Phi(f) = E(W_n)$. 若 $(T - \lambda I)x = 0$, 即 $\Phi(f)x_0 = 0$, 则知 $E(W_n)x = 0$, 由可数可加性

$E(W)x=0$. 但 $E_{\lambda_0}\{\lambda\}=E(W)=I$, 于是 $E\{\lambda\}x=x$. 从而 $N(T-\lambda I)\subset R(E\{\lambda\})$. (1) 成立.

2° (2) 的结论直接由(1)得到.

3° 当 $\lambda\in\sigma(T)$ 时 $\overline{R(T-\lambda I)}\neq H$, $N(T-\lambda I)=\{0\}$. 故 $N(T^*-\lambda I)=R(T-\lambda I)^{\perp}\neq\{0\}$. 这说明 $\lambda\in\sigma(T^*)$. 由 2°, $E_{T^*}\{\lambda\}\neq 0$, 这里 $\{E_{T^*}(\lambda)\}$ 是由 T^* 产生的谱族. 但容易验证 $E_T\{\lambda\}=E_{T^*}\{\lambda\}$. 所以由 2° 知 $\lambda\in\sigma_p(T)$. 矛盾.

4° 因为 $\rho(T)$ 是开集, 所以当 $\lambda\in\rho(T)$ 时必有 $\varepsilon>0$, $(\lambda-\varepsilon,\lambda+\varepsilon)\subset\rho(T)$, 即 $(\lambda-\varepsilon,\lambda+\varepsilon)\cap\sigma(T)=\varnothing$. 从而 $E(\lambda-\varepsilon,\lambda+\varepsilon)=0$. 反之, 设 $\lambda\in\sigma(T)$, 若 $\forall\varepsilon>0$, 使得 $E(\lambda-\varepsilon,\lambda+\varepsilon)=0$. 考虑到 3°, 必有 $\overline{R(T-\lambda I)}=H$. 于是存在 $x_n\in H$ 使得 $\|x_n\|=1$, $(T-\lambda I)x_n\to 0$. 此时应用式(6-16)知

$$\begin{aligned}\|(T-\lambda I)x_n\|^2&=\int_{\sigma(T)}|\lambda-\lambda_0|^2\,dE_{x_n,x_n}(\lambda)\\&=\int_{\sigma(T)\setminus(\lambda_0-\varepsilon,\lambda_0+\varepsilon)}|\lambda-\lambda_0|^2\,dE_{x_n,x_n}(\lambda)\\&\geq\varepsilon^2\|x_n\|^2=\varepsilon^2.\end{aligned}$$

矛盾说明最后的结论成立.

对于无界算子, 由积分(6-16)的含义可知, 对于 1° 中的 $g(\lambda)$ 应有

$$\Phi(g)=E_{\lambda_0}-E_{\lambda_0-0}.$$

其他证明均可以类似于上面进行. □

§ 6.4　算 子 半 群

算子半群是处理函数空间中的指数型算子及其导数——无穷小生成元的理论, 是解决抽象发展方程的 Cauchy 问题以及马氏过程理论的基本工具. 因此算子半群理论有着深刻的历史背景, 它

与微分方程理论、随机过程理论、遍历理论等有着紧密的联系. 对此这里作一个扼要的介绍, 我们的目标将着重于 C_0 类算子半群.

定义 1 设 X 是 Banach 空间, $J=\{T_t: t\geq 0\}$ 是 $L(X)$ 中的一族算子, 若

(1) $T_0=I$,

(2) $T_tT_s=T_{t+s}$, $\forall t,s\geq 0$ (6-25)

则称 J 是(单参数)半群. 若此外有

(3) $\lim\limits_{t\downarrow 0}\|T_tx-x\|=0$, $\forall x\in X$ (6-26)

则称 J 是强连续算子半群或 C_0 类算子半群.

注意条件(2)意味着 J 中的算子彼此是可交换的.

定义 2 称半群 $J=\{T_t: t\geq 0\}$ 是压缩的, 若

$$\|T_t\|\leq 1,\quad \forall t\geq 0.$$

定理 1 (1) $\forall a>0$, $\sup\limits_{t\in[0,a]}\|T_t\|=M_a<\infty$.

(2) $\forall t_0>0$, $\lim\limits_{t\to t_0}\|T_tx-T_{t_0}x\|=0$, $\forall x\in X$.

(3) $\lim\limits_{t\to\infty}\frac{1}{t}\ln\|T_t\|=\inf\limits_{t>0}\frac{1}{t}\ln\|T_t\|<\infty$.

证 1° 首先存在 $\delta>0$, 使得 $M_\delta=\sup\limits_{t\in[0,\delta]}\|T_t\|<\infty$. 否则取 $t_n\downarrow 0$ 使得 $\sup\limits_n\|T_{t_n}\|=\infty$, 由共鸣定理, 存在 $x_0\in X$ 使得

$$\sup_n\|T_{t_n}x_0\|=\infty.$$

此与定理中的条件(1)矛盾. 对于 $a>0$ 和 $\forall t\in[0,a]$, 记 $t=k\delta+r$, k 为自然数, $0\leq r<a$, 则

$$\|T_t\|=\|T_\delta^kT_r\|\leq\|T_\delta\|^k\|T_r\|\leq M_\delta^{k+1}<\infty.$$

2° 设 $x\in X$, 若 $t>t_0$, 则

$$\|T_tx-T_{t_0}x\|=\|T_{t_0}(T_{t-t_0}x-x)\|$$

$$\leq\|T_{t_0}\|\,\|T_{t-t_0}x-x\|\to 0.$$

若 $t<t_0$, 则

$$\|T_tx-T_{t_0}x\|=\|T_t(x-T_{t_0-t}x)\|$$

$$\leq \| T_t \| \| T_{t_0 - t} x - x \| \to 0.$$

最后一步是应用了(1)中的局部一致有界性.

3° 由半群性质

$$\ln \| T_{t+s} \| \leq \ln \| T_t \| + \ln \| T_s \|, \quad \forall t, s > 0,$$

于是

$$\frac{\ln \| T_{t+s} \|}{t+s} \leq \frac{\ln \| T_t \|}{t} + \frac{\ln \| T_s \|}{s}.$$

由1°,这说明 $\omega = \inf\limits_{t>0} t^{-1} \ln \| T_t \| < \infty$. 不妨设 ω 是有限数($-\infty$ 的情况类似证之),则 $\forall \varepsilon > 0, \exists b > 0$ 使得 $b^{-1} \ln \| T_b \| < \omega + \varepsilon$ 于是当 $nb \leq t < (n+1)b$ 时

$$\omega \leq \frac{1}{t} \ln \| T_t \| \leq \frac{1}{t} \ln \| T_b \|^n \| T_{t-nb} \|$$

$$\leq \frac{1}{t} (n \ln \| T_b \| + \ln \| T_{t-nb} \|)$$

$$\leq b^{-1} \ln \| T_b \| + \frac{1}{t} \ln \| T_{t-nb} \|$$

$$\leq \omega + \varepsilon + \frac{1}{t} M_b.$$

这足以保证了(3)成立. x

例1　设 $X = L^p[a,b]$, $g(s)$ 是 $[a,b]$ 上的非负有界可测函数. 定义

$$T_t x(s) = g(s)^t x(s), \quad t \geq 0.$$

则 $J = \{T_t : t \in [0, \infty)\}$ 是算子半群. 对于每个 $x \in L^p[a,b]$

$$\| T_t x - x \|_p^p = \int_a^b |g(s)^t x(s) - x(s)|^p ds$$

$$\leq \sup_{s \in [a,b]} |g(s)^t - 1|^p \int_a^b |x(s)|^p ds$$

$$= \left| \sup_{s \in [a,b]} g(s)^t - 1 \right|^p \int_a^b |x(s)|^p ds \to 0 \quad (t \to 0)$$

故 J 是连续的.

例 2 考虑 $L^2[-\pi,\pi]$ 中的函数 $x(s)=\sum_{-\infty}^{+\infty} a_n e^{ins}$，以 $\frac{d\theta}{2\pi}$ 作为其中的测度，此级数以 L^2 范数收敛. 定义

$$T_t x(s)=\sum_{-\infty}^{+\infty} e^{-|n|t} a_n e^{ins},\quad t\geq 0.$$

则 $J=\{T_t: t\in[0,\infty)\}$ 是算子半群. 为证连续性，应用 Parseval 等式. 对于每个 $x\in L^2[-\pi,\pi]$，

$$\|T_t x-x\|_2^2=\left|\sum_{-\infty}^{+\infty}(e^{-|n|t}-1)a_n e^{ins}\right|_2^2$$

$$=\sum_{-\infty}^{+\infty}|e^{-|n|t}-1|^2|a_n|^2.$$

由于 $\sum_{-\infty}^{+\infty}|a_n|^2=\|x\|_2^2<\infty$，$\forall\varepsilon>0$，取 $n_0>0$ 足够大使得

$$\sum_{|n|>n_0}|e^{-|n|t}-1|^2|a_n|^2\leq\sum_{|n|>n_0}|a_n|^2<\frac{\varepsilon}{2}.$$

再取 t 足够小可使

$$\sum_{|n|\leq n_0}|e^{-|n|t}-1|^2|a_n|^2\leq|e^{-n_0 t}-1|^2\|x\|_2^2<\frac{\varepsilon}{2}.$$

故

$$\lim_{t\downarrow 0}\|T_t x-x\|_2=0.$$

例 3 在 $L^1(-\infty,+\infty)$ 中考察满足初始条件 $u(s,0)=x(s)$ 的热传导方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial s^2}=4\frac{\partial u}{\partial t}.$$

此方程的解可以写成

$$u(s,t)=T_t x(s)=\frac{1}{\sqrt{\pi t}}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(s-\tau)^2}{t}}x(\tau)d\tau\quad t>0.$$

令 $T_0=I$. 为证 $\{T_t: t\geq 0\}$ 是算子半群，注意若 $t_1,t_2>0$，则

$$T_{t_1}T_{t_2}x(s)=\frac{1}{\sqrt{\pi t_1}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{(s-\tau)^2}{t_1}}\frac{1}{\sqrt{\pi t_2}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{(s-\sigma)^2}{t_2}}x(\sigma)\,d\sigma\,d\tau$$

$$=\frac{1}{\pi\sqrt{t_1t_2}}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{(s-\tau)^2}{t_1}-\frac{(s-\sigma)^2}{t_2}}d\tau\,x(\sigma)\,d\sigma$$

通过代换可计算出

$$\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{(s-\tau)^2}{t_1}-\frac{(s-\sigma)^2}{t_2}}d\tau=\sqrt{\frac{\pi t_1t_2}{t_1+t_2}}e^{-\frac{(s-\sigma)^2}{t_1+t_2}}$$

代入上面最后的式子得到

$$\frac{1}{\sqrt{\pi(t_1+t_2)}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{(s-\sigma)^2}{t_1+t_2}}x(\sigma)\,d\sigma=T_{t_1+t_2}x(s).$$

为证$\{T_t:t\geq 0\}$是连续的, 注意

$$\|T_tx-x\|_1\leq\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\sigma^2}\int_{-\infty}^{+\infty}|x(s-\sigma\sqrt{t})-x(s)|\,ds\,d\sigma$$

由于对于固定的 σ,

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|x(s-\sigma\sqrt{t})-x(s)|\,ds\to 0\quad(t\to 0)$$

又

$$e^{-\sigma^2}\int_{-\infty}^{+\infty}|x(s-\sigma\sqrt{t})-x(s)|\,ds\leq 2\|x\|_1e^{-\sigma^2}$$

后者可积, 由控制收敛定理

$$\lim_{t\downarrow 0}\|T_tx-x\|_1=0.$$

定义 3　设 J 是 C_0 类算子半群, 记

$$A_t=t^{-1}(T_tx-x),\quad\forall\,t>0,x\in X\qquad(6-27)$$

并且定义

$$D(A)=\{x\in X:\lim_{t\downarrow 0}A_tx\ \text{存在}\},$$

$$Ax=\lim_{t\downarrow 0}A_tx,\quad\forall\,x\in D(A),$$

称 $A:D(A)\to X$ 是 J 的无穷小生成元.

定理 2 对于 C_0 类算子半群 J, 若 A 是 J 的无穷小生成元, 则

(1) $\forall x\in D(A)$,

$$\frac{d}{dt}T_tx = AT_tx = T_tAx, \tag{6-28}$$

$$T_tx - x = \int_0^t T_sAx\,ds. \tag{6-29}$$

这里导数和积分的意义见§ 3.3.

(2) A 是闭稠定算子.

(3) $A\in L(X)$ 当且仅当 $\lim\limits_{t\downarrow 0}\|T_t - I\| = 0$. 此时 $\forall t\geq 0$,

$$T(t) = e^{tA} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^nA^n}{n!}.$$

证 1° $\forall x\in D(A)$, 则

$$A\delta T_tx = \frac{1}{\delta}(T_{\delta+t} - T_t)x = T_t\left[\frac{1}{\delta}(T_\delta - I)x\right],$$

令 $\delta\downarrow 0$ 则 $AT_tx = T_tAx$, $\forall t > 0$. 这说明 $T_tx\in D(A)$, $\forall x\in D(A)$. 同时

$$\lim_{\delta\downarrow 0}\frac{1}{\delta}(T_{t+\delta} - T_t)x = AT_tx = T_tAx.$$

另一方面

$$\left|\frac{1}{\delta}(T_t - T_{t-\delta}) - T_tAx\right| = \left|T_{t-\delta}\left(\frac{1}{\delta}(T_\delta - I) - T_\delta A\right)x\right|$$

$$\leq \|T_{t-\delta}\|\left|\frac{1}{\delta}(T_\delta - I)x - Ax\right|$$

$$+ \|T_{t-\delta}\|\,\|T_\delta Ax - Ax\| \to 0, \ (\delta\downarrow 0)$$

从而

$$\frac{d}{dt}T_tx = \lim_{\delta\to 0}(T_{t+\delta} - T_t)x = T_tAx = AT_tx.$$

对于积分, 由 T_sx 的连续性, 记 $x_t = \int_0^t T_sx\,ds$,

$$\int_0^t T_{\delta+s}x\,ds=\int_\delta^{\delta+t} T_s x\,ds=T_\delta x_t-x.$$

于是

$$\begin{aligned}A_\delta x_t&=\frac{1}{\delta}(T_\delta x_t-x_t)\\&=\frac{1}{\delta}\left(\int_\delta^{\delta+t}T_s x\,ds-\int_0^t T_s x\,ds\right)\\&=\frac{1}{\delta}\left(\int_t^{\delta+t}T_s x\,ds-\int_0^\delta T_s x\,ds\right).\end{aligned}\tag{6-30}$$

从而

$$\lim_{\delta\downarrow 0}A_\delta x_t=\lim_{\delta\downarrow 0}\frac{1}{\delta}\left(\int_t^{\delta+t}T_s x\,ds-\int_0^\delta T_s x\,ds\right)=T_t x-x.\tag{6-31}$$

另一方面

$$\begin{aligned}A_\delta x_t&=\frac{1}{\delta}(T_\delta x_t-x_t)\\&=\frac{1}{\delta}\left(T_\delta\int_0^t T_s x\,ds-\int_0^t T_s x\,ds\right)\\&=\int_0^t\frac{1}{\delta}(T_{\delta+s}-T_s)x\,ds\\&=\int_0^t T_s\left(\frac{1}{\delta}(T_\delta-I)x\right)ds,\end{aligned}\tag{6-32}$$

令 $\delta\downarrow 0$, 比较式(6-31), (6-32)即得到(6-29). 其中用到控制收敛定理.

2° 由式(6-30)

$$\begin{aligned}\|A_\delta x_t-(T_t x-x)\|&\le\left|\frac{1}{\delta}\int_t^{t+\delta}(T_s x-T_t x)\,ds\right|\\&\quad+\left|\frac{1}{\delta}\int_0^\delta(T_s x-x)\,ds\right|\\&\le\sup_{t\le s\le t+\delta}\|T_s x-T_t x\|\end{aligned}$$

$$+\sup_{0\le s\le\delta}\|T_sx-x\|\to 0(\delta\downarrow 0),$$

这说明 $x_t\in D(A)$, $\forall t>0$. 另一方面

$$\|t^{-1}x_t-x\|=\left|\frac{1}{t}\int_0^t(T_sx-x)ds\right|$$

$$\le\sup_{0\le s\le t}\|T_sx-x\|\to 0(t\to 0),$$

易知 $D(A)$ 是 X 的线性子空间, 故 $\overline{D(A)}=X$.

为证 T 是闭的, 设 $x_n\in D(A)$, $x_n\to x$, $Ax_n\to y$, 则由式(6-29)和控制收敛定理

$$\frac{1}{\delta}(T_\delta x-x)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\delta}(T_\delta x_n-x_n)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\delta}\int_0^\delta T_sAx_nds=\frac{1}{\delta}\int_0^\delta T_syds,$$

令 $\delta\downarrow 0$, 则由 T_sy 的连续性知右端极限为 y. 这说明 $x\in D(A)$ 并且 $Ax=y$, 故 A 闭.

3° 若 $A\in L(X)$, 则 $T_t-I=tA_t$, $\forall t>0$. 由共鸣定理, 对于充分小的 t, A_t 是有界的, 从而 $\lim_{t\to 0}\|T_t-I\|=\lim_{t\to 0}t\|A_t\|=0$.

反过来, 若 $\lim_{t\to 0}\|T_t-I\|=0$, 注意不等式 $\|e^{-tA}\|\le e^{t\|A\|}$ 和 $e^{-tA}T_t=T_te^{-tA}$ 成立, 后者是由于 $T_tA=AT_t$ 成立. 于是 $M_t=e^{-tA}T_t$, $t\ge 0$ 是半群. 由于 $\forall\delta>0$

$$\left|\frac{1}{\delta}(M_\delta x-x)\right|=\left|\frac{1}{\delta}(e^{-\delta A}T_\delta x-x)\right|$$

$$\le\|e^{-\delta A}\|\left|\frac{1}{\delta}(T_\delta x-e^{\delta A}x)\right|$$

$$\le e^{\delta\|A\|}\left[\left|\frac{1}{\delta}(T_\delta x-x)-Ax\right|\right.$$

$$\left.+\left|\frac{1}{\delta}(x-e^{\delta A}x)-Ax\right|\right]\|x\|,$$

令 $\delta\to 0$, 由 A 的定义, 第一个范数的极限为 0. 至于第二个, 由于

$$\left\| \frac{1}{\delta}(x - e^{\delta A}x) - Ax \right\|$$

$$\leq \left\| \frac{1}{\delta}(I - e^{\delta A}) - A \right\| \| x \| \to 0(\delta \to 0).$$

总之, M_t 以 0 为无穷小生成元, 由式(6-28)知

$$\frac{d}{dt}M_t x = 0, \quad \forall x \in D(A).$$

再由 $M_0 = I$ 知 $M_t = I$, 从而 $T_t = e^{tA}$. x

定理 3　设 X 是 Banach 空间, A 是 X 中的闭稠定算子, 则 A 是某个 C_0 类压缩半群的无穷小生成元当且仅当

(1) $(0, \infty) \subset \rho(A)$;

(2) $\| (\lambda I - A)^{-1} \| \leq \lambda^{-1}, \forall \lambda > 0.$

证　必要性. 设 A 是压缩半群 $J = \{T_t : t \geq 0\}$ 的无穷小生成元. 考虑积分

$$R_\lambda(A) = \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} T_t dt, \tag{6-33}$$

容易估计, 此积分当 $\mathrm{Re}\lambda > 0$ 时存在并且 $\| R_\lambda(A) \| \leq \frac{1}{\mathrm{Re}\lambda}$. 我们要证明当 $\mathrm{Re}\lambda > 0$ 时, $R_\lambda(A) = (\lambda I - A)^{-1}$.

为此考虑 $\delta > 0$ 和 $x \in D(A)$, 由于

$$\begin{aligned}
&(\lambda I - A_\delta) R_\lambda(A) x \\
&= \lambda R_\lambda(A) x - \frac{1}{\delta}(T_\delta R_\lambda(A) x - R_\lambda(A) x) \\
&= \lambda R_\lambda(A) x - \frac{1}{\delta}\left(\int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} T_{t+\delta} x \, dt - \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} T_t x \, dt \right) \\
&= \lambda R_\lambda(A) x - \frac{e^{\lambda\delta} - 1}{\delta} \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} T_t dt - \frac{e^{\lambda\delta}}{\delta} \int_0^{\delta} e^{-\lambda t} T_t x \, dt \\
&= K_1 + K_2 + K_3.
\end{aligned}$$

这里

$$K_1 + K_2 = \lambda R_\lambda(A) x - (\lambda + 0(\delta)) R_\lambda(A) x \to 0(\delta \to 0),$$

由 $e^{-\lambda T_t}$ 的连续性知 $K_3 \to T_0 x = x$. 于是

$$(\lambda I - A) R_\lambda(A) x = \lim_{\delta \downarrow 0} (\lambda I - A_\delta) R_\lambda(A) x = Ix,$$

即在 $D(A)$ 上, $(\lambda I - A) R_\lambda(A) = I$.

充分性. 设 A 是满足(1), (2)的闭稠定算子. 现在要确定一个 C_0 类压缩半群 $J = \{T_t : t \geq 0\}$ 使得

$$Ax = \lim_{t \to 0} t^{-1}(T_t - I)x, \quad \forall x \in D(A). \tag{6-34}$$

考虑算子族

$$T_{n,t} = e^{-nt} e^{n^2 t(nI - A)^{-1}} = e^{tB_n}, \ n \geq 1, \ t \geq 0 \tag{6-35}$$

这里 $B_n = n^2(nI - A)^{-1} - nI$, 其中指数算子类似于 e^{tA} 定义. 由条件(2),

$$\| T_{n,t} \| = e^{-nt} \| e^{n^2 t(nI - A)^{-1}} \|$$

$$\leq e^{-nt} e^{n^2 t \| (\lambda - A)^{-1} \|} \leq e^{-nt} e^{nt} = 1.$$

于是对于每个固定的 n, $\{T_{n,t} : t \geq 0\}$ 是压缩半群, 其中的半群性质可由定义直接得到. 我们要证明, $\forall x \in D(A)$, $\lim_{n \to \infty} T_{n,t} x$ 存在. 实际上由于 e^{tB_m} 与 e^{tB_n} 可交换

$$\| T_{m,t} x - T_{n,t} x \| = \left| \int_0^t \frac{d}{ds} (e^{sB_m} e^{(t-s)B_n} x) \, ds \right|$$

$$\leq \int_0^t \left| \frac{d}{ds} (e^{sB_m} e^{(t-s)B_n} x) \right| ds$$

$$= \int_0^t \| e^{sB_m} (B_m - B_n) e^{(t-s)B_n} x \| \, ds$$

$$\leq t \| B_m x - B_n x \|. \tag{6-36}$$

注意由(2), $\| B_n \| \leq 2n$, 又由于 $B_n = n(nI - A)^{-1} A$, 根据

$$(nI - A)^{-1}(nI - A)x = x, \quad \forall x \in D(A)$$

和条件(1)知

$$\| n(nI - A)^{-1} x - x \| = \| (\lambda - A)^{-1} x \|$$

$$\leq n^{-1} \| Ax \| \to 0 (n \to \infty),$$

即$\lim_{n\to\infty} n(nI-A)^{-1}x = x$. 但由 $\|n(nI-A)^{-1}-I\| \le 2$ 以及 $\overline{D(A)} = X$ 知道对于任何 $x\in X$ 这一极限成立. 从而

$$\lim_{n\to\infty} B_n x = \lim_{n\to\infty} n(nI-A)^{-1}Ax = Ax, \quad \forall x \in D(A) \tag{6-37}$$

结合式(6-36)说明$\{T_{n,t}x: n\ge 1\}$是 Cauchy 序列, 从而 $T_t x = \lim_{n\to\infty} T_{n,t}x$ 存在, $\forall x\in D(A)$, 并且在关于 t 的任何有限区间上此极限一致成立.

由于$\{T_{n,t}\}$是关于 t 的半群, 所以$\{T_t: t\ge 0\}$也是半群. 由 Banach-Steinhaus 定理, $\|T_t\| \le \sup \lim_{n\to\infty} \|T_{n,t}\| \le 1$, $\{T_t: t\ge 0\}$是压缩的. 半群的连续性容易从每个$\{T_{n,t}: t\ge 0\}$的连续性和收敛的局部一致性得到.

剩下证明式(6-34)成立. 由于$\frac{d}{dt}T_{n,t}x = T_{n,t}B_n x$, 故

$$T_{n,t}x - x = \int_0^t \frac{d}{ds}T_{n,s}x\,ds = \int_0^t T_{n,s}B_n x\,ds,$$

令 $n\to\infty$, 由于被积函数在$[0,t]$上的一致收敛性, 故有

$$T_t x - x = \int_0^t T_s Ax\,ds.$$

这里利用了式(6-37), 于是$\forall x\in D(A)$.

$$\lim_{t\downarrow 0}\frac{1}{t}(T_t x - x) = \lim_{t\downarrow 0}\frac{1}{t}\int_0^t T_s Ax\,ds = Ax.$$

这表明$\{T_t: t\ge 0\}$的无穷小生成元 $A' \supset A$. 另一方面, A 作为压缩半群的生成元, 则 $\sigma(A')\subset(0,\infty)$. 故 $\forall \lambda \ge 0$

$$(\lambda - A')D(A') = X = (\lambda - A)D(A),$$

从而 $D(A') = D(A)$, $A' = A$. □

对于一般的非压缩的情况, 运用更细致的证明可得到下面定理, 这里将具体的证明略去.

定理 4(Hille-Yosida)　Banach 空间 X 上的闭稠定算子 A 是

某个 C_0 类半群 $J=\{T_t: t\geq 0\}$ 的无穷小生成元当且仅当

(1) $\forall \omega > 0$ 使得 $(\omega, \infty) \subset \rho(A)$;

(2) $\forall M > 0$ 使得当 $\lambda > \omega > \omega$ 时,

$$\|(\lambda - A)^{-n}\| \leq M(\lambda - \omega)^{-n}, n \geq 0.$$

例 4 设 $C_0[0,\infty)$ 是在 $[0,\infty)$ 上连续, 并且 $\lim\limits_{t\to\infty} x(t) = 0$ 的函数全体, 以 $\|x\| = \sup\limits_{t\geq 0} |x(t)|$ 为范数. $C_u[0,\infty)$ 表示在 $[0,\infty)$ 中有界并且一致连续的函数全体, 仍以上确界为范数. $L^p[0,\infty)$ 是在 $[0,\infty)$ 中可测的, 并且

$$\|x\|_p^p = \int_0^\infty |x(t)|^p dt < \infty$$

的全体函数, 以 $\|\cdot\|_p$ 为范数. 三者都是 Banach 空间, 以 X 表示其中的任一种.

在 X 中定义平移算子半群 $T_t: X \to X$,

$$T_t x(s) = x(t+s), \quad \forall x \in X.$$

容易验证 $T_0 = I$, $T_{t_1} T_{t_2} = T_{t_1+t_2}$, $\forall t_1, t_2 \geq 0$, 此外 $\|T_t\| = 1$. 所以 $\{T_t: t\geq 0\}$ 是压缩半群. 为了验证强连续性, 对于 $x \in C_0[0,\infty)$ 有

$$\begin{aligned}\|T_t x - x\| &= \sup_{s\geq 0} |x(t+s) - x(s)| \\ &\leq \sup_{0\leq s\leq a} |x(t+s) - x(s)| \\ &\quad + \sup_{s\geq a} |x(t+s)| + \sup_{s\geq a} |x(s)|.\end{aligned}$$

由于 $\lim\limits_{t\to\infty} x(t) = 0$ 以及连续函数在紧集上的一致连续性可使 t 足够小时三部分都很小, 于是 $\{T_t: t\geq 0\}$ 是 C_0 类半群.

对于 $C_u[0,\infty)$ 直接得到结论, 对于 $L^p[0,\infty)$ 应用积分的连续函数逼近(Lusin 定理)定理得到, 总之, $\{T_t: t\geq 0\}$ 对于每个 X 都是 C_0 类半群.

下面我们指出 $C_0[0,\infty)$ 中的 $\{T_t: t\geq 0\}$ 的无穷小生成元是 $A = D$, 即微分算子. 实际上由本节定理 2(1),

$$T_t x - x = \int_0^t T_s A x \, ds, \quad \forall x \in D(A).$$

若设 $Ax(\tau) = y(\tau)$, 则上式即

$$\frac{x(\tau + t) - x(\tau)}{t} = \frac{1}{t}\int_0^t y(\tau + s)\, ds.$$

令 $t \to 0$ 得到

$$x'(\tau) = y(\tau) = Ax(\tau).$$

这说明 $Ax(t) = \frac{d}{dt}x(t)$, 并且 A 的定义域是那些在 $C_0[0, \infty)$ 中有连续导数而且导函数仍在 $C_0[0, \infty)$ 中的函数. 我们知道这样的函数在 $C_0[0, \infty)$ 中是稠密的. 至于 A 是闭算子, 可应用闭图像定理证明中类似的方法证明.

在 $C_u[0, \infty)$ 和 $L^p[0, \infty)$ 中类似的结论也成立.

现在让我们转到 Hilbert 空间的情况.

定义 4　设 H 是 Hilbert 空间, A 是 H 上的闭稠定算子, 若

$$(Ax, x) + (x, Ax) \leq 0, \quad \forall x \in D(A) \tag{6-38}$$

则称 A 是耗散算子. 若 $-A$ 是耗散算子, 则称 A 是增殖算子.

定理 5　设 A 是 Hilbert 空间 H 上的闭稠定算子, 则 A 是某个 C_0 类压缩半群的无穷小生成元当且仅当 A 是耗散算子并且 $I - A$ 是到上的.

证　若 $J = \{T_t : t \geq 0\}$ 是 C_0 类压缩半群, A 是 J 的无穷小生成元, 由定理 3, $1 \in \rho(A)$, 即 $I - A$ 是正则的, 所以是到上的. 又若 $x \in D(A)$, 考虑函数 $f(t) = \| T_t x \|^2$, 实际计算知道

$$f'(t) = \left(\frac{d}{dt} T_t x, T_t x \right) + \left(T_t x, \frac{d}{dt} T_t x \right)$$

$$= (T_t A x, T_t x) + (T_t x, T_t A x).$$

由 t 的压缩性知 $f(t) \leq f(0)$, 于是 $f'(0) \leq 0$. 注意 $T_0 = I$, 所以式 (6-38) 成立.

反之, 若 $I - A$ 到上并且 A 耗散, 由耗散性知

$$\| (\lambda - A)x \|^2 = \lambda^2(x,x) - \lambda(x,Ax) - \lambda(Ax,x) + (Ax,Ax) \geq \lambda^2 \| x \|^2, \forall \lambda > 0, x \in D(A).$$

故当 $\lambda \in \rho(A)$ 时,

$$\| (\lambda I - A)^{-1} \| \leq \lambda^{-1}.$$

为证 $(0,\infty) \subset \rho(A)$. 首先由 $I - A$ 到上知 $1 \in \rho(A)$, 故 $\rho(A) \neq \varnothing$. 若 $\lambda \in \rho(A)$, 则对于满足 $|\mu - \lambda| \| (\lambda - A)^{-1} \| < 1$ 的点 $\mu > 0$, 由于

$$\mu I - A = (I + (\mu - \lambda)(\lambda - A)^{-1})(\lambda - A),$$

根据 von Neumann 定理(见§ 2.2 中例子)知 $\mu - A$ 是正则的, 即 $\mu \in \rho(A)$. 这样的 μ 可以充满 $(0,\infty)$, 于是结论成立. 由定理 3 知道 A 是某个 C_0 类压缩半群的无穷小生成元. x

定义 5 设 H 是 Hilbert 空间, 称 $J = \{U_t : t \geq 0\}$ 是(单参数) C_0 类酉算子群, 若

(1) $\forall t \in R^1, U_t^* U_t = U_t U_t^* = I$;

(2) $U_0 = I, U_t U_s = U_{t+s}, \forall t, s \in R^1$;

(3) $\forall t_0 \in R^1, \lim\limits_{t \to t_0} \| U_t x - U_{t_0} x \| = 0, \forall x \in H$.

类似地定义无穷小生成元 A. 明显地, 若 J 是 C_0 类酉算子群, 则 $J^+ = \{U_t : t \geq 0\}$ 是 C_0 类半群. 又由于 $U_0 = I$, 所以 $U_t = U_{-t}^{-1}, U_{-t}^* = U_{-t}^{-1}$. 这说明对于酉算子群 $J = \{U_t : t \in R^1\}$ 与 $J' = \{U_t' : t \in R^1\}$, 若 J^+ 与 J'^+ 相同, 则 J 与 J' 相同. 此外, 根据定理 2(1)

$$\frac{d}{dt} U_t x = U_t A x = A U_t x, x \in D(A) \qquad (6-39)$$

当 $t > 0$ 时成立. 现在此式对于 $t \leq 0$ 也成立. 实际上取 $\tau < 0$, 易知当 $x \in D(A)$ 时, $U_\tau x \in D(A)$, 于是令 $h \to 0$, 则

$$\frac{U_{t+h} - U_t}{h} x = \frac{U_{t-\tau+h} - U_{t-\tau}}{h} U_\tau x \to U_{t-\tau}(U_\tau x) = A U_t x.$$

由于 A 与 U_t 可交换, 另一式也成立.

关于酉算子群,有下面表现定理成立.

定理 6(Stone)　设 $J=\{U_t: t\in R^1\}$ 是 Hilbert 空间 H 上的 C_0 类酉算子群,则存在谱系 $\{E_\lambda: \lambda\in R^1\}$ 使得

$$U_t=\int_{-\infty}^{+\infty} e^{it\lambda}dE_\lambda,\quad t\in R^1 \tag{6-40}$$

并且 J 的无穷小生成元是 $A=iB$,其中

$$B=\int_{-\infty}^{+\infty}\lambda dE_\lambda. \tag{6-41}$$

证　设 A 是 J 的无穷小生成元,特别地

$$Ax=\frac{d}{dt}U_tx\Big|_{t=0}=\frac{d}{dt}(U_{-t}^{*}x)\Big|_{t=0}=-A^{*}x.$$

这里后面一个导数依定义类似地作出.于是 $A^{*}=-A$,从而 $B^{*}=(-iA)^{*}=iA^{*}=-iA=B$,$B$ 是自伴的.由谱定理,存在谱分解

$$B=\int_{-\infty}^{+\infty}\lambda dE_\lambda.$$

令 $U_t'=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{it\lambda}dE_\lambda$,则 $J'=\{U_t': t\in R^1\}$ 构成 C_0 类酉算子群.并且 $\forall x\in D(A)$,当 $t\to 0$ 时

$$\frac{1}{t}(U_t'-I)x=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{e^{it\lambda}-1}{t}dE_\lambda$$

$$\to\int_{-\infty}^{+\infty}i\lambda dE_\lambda x=iBx=Ax.$$

这里的极限是由公式

$$\|x\|^2+\|Ax\|^2=\int_{-\infty}^{+\infty}(1+\lambda^2)dE_{x,x}(\lambda)<\infty$$

保证的.不难验证 J 的无穷小生成元就是 A.根据无穷小生成元与半群的关系,$J'=J^{+}$,所以 $J=J$. **x**

现在我们叙述算子半群理论在抽象发展方程(又称为 Cauchy 问题)上的应用.

例 5　设 X 是 Banach 空间,A 是 X 中的闭稠定算子,称方程

$$\begin{cases} \dfrac{du(t)}{dt} = Au(t), t > 0 \\ u(0) = u_0 \in X \end{cases} \tag{6-42}$$

为齐次发展方程,其中 $u = u(t)$ 是 X 值函数. 若对 A 加以限制,例如 $(0, \infty) \subset \rho(A)$, $\| (\lambda I - A)^{-1} \| \leq \lambda^{-1}$, $\forall \lambda > 0$,则方程(6-42)对于每个 $u_0 \in D(A)$ 有惟一解

$$u(t) = T_t u_0, \quad \forall t > 0$$

这里 T_t 是由 A 确定的 C_0 类算子半群, $u(t)$ 可微并且 $\| u(t) \| \leq \| u_0 \|$.

实际上由定理 3 知道 A 确定了一个 C_0 类压缩半群 $J = \{T_t : t \geq 0\}$ 并且

$$\frac{d}{dt} T_t x = T_t A x = A T_t x, \quad \forall x \in D(A).$$

现在对于 $u_0 \in X$, $u(t) = T_t u_0$, 故 $u(0) = T_0 u_0 = u_0$ 并且

$$\frac{du(t)}{dt} u(t) = \frac{du(t)}{dt} T_t u_0 = A T_t u_0 = Au(t), t > 0.$$

J 是压缩的,从而 $\| u(t) \| = \| T_t u_0 \| \leq \| u_0 \|$.

剩下证明惟一性. 若 $y(t)$ 也是方程(6-42)的解,令 $x = u - y$,于是 $x(0) = 0$, $\dfrac{d}{dt} x(t) = Au - Ay = Ax$. 从而

$$\frac{d}{dt} T_{s-t} x(t) = \left(\frac{d}{dt} T_{s-t} \right) x(t) + T_{s-t} \frac{d}{dt} x(t)$$

$$= - T_{s-t} A x(t) + T_{s-t} \frac{d}{dt} x(t) = 0.$$

即 $T_{s-t} x(t)$ 是常值. 特别地

$$x(t) = T_0 x(t) = T_t x(0) = 0,$$

于是 $u = y$.

由上面论述知道,若 A 是某个 C_0 类半群的无穷小生成元,则除了条件 $\| u(t) \| \leq \| u_0 \|$ 之外,其他结论仍能成立.

下面考虑非线性情况.

例 6　设 A 是 Banach 空间 X 上某个 C_0 类半群 $\{T_t: t\geq 0\}$ 的无穷小生成元, $y\in X$, $f:[0,\infty)\times X\to X$ 满足如下 Lipshitz 条件: $\forall\ \tau>0, \exists\ K_\tau>0$ 使得

$$\|f(t,u)-f(t,v)\|\leq K_\tau\|u-v\|,\quad \forall\ u,v\in X, t\in[0,\tau].$$

现寻求非线性抽象方程

$$\begin{cases}\dfrac{du(t)}{dt}=Au(t)+f(t,u(t)), & t>0\\ u(0)=y\end{cases}\tag{6-43}$$

的解.

有时候方程(6-43)的解可以归结为积分方程

$$u(t)=T(t)y+\int_0^t T_{t-s}f(s,u(s))ds\tag{6-44}$$

的解. 通常称(6-44)的解为(6-43)的适度解. 我们证明在上述条件下(6-43)的适度解存在并且惟一.

$\forall\ \tau>0$, 考虑 X 值连续函数空间 $C([0,\tau],X)$, 其中元素 $u=u(t)$ 的范数是 $\sup\limits_{0\leq t\leq\tau}\|u(t)\|$. 定义算子 $S:C([0,\tau],X)\to C([0,\tau],X)$,

$$(Su)(t)=T(t)y+\int_0^t T_{s-t}f(s,u(s))ds,\ 0\leq t\leq\tau\tag{6-45}$$

由于 T_t 是 C_0 类半群, 故 $\|T_t\|\leq Me^{\omega}$ 成立. 我们要证明

$$\|(S^nu)(t)-(S^nv)(t)\|\leq\frac{(MK_\tau e^{\omega\tau}\tau)^n}{n!}\sup_{0\leq t\leq\tau}\|u(t)-v(t)\|,$$

$$\forall\ u,v\in C([0,\tau],X).$$

实际上, 当 $n=1$ 时,

$$\|Su-Sv\|_C=\sup_{0\leq t\leq\tau}\|(Su)(t)-(Sv)(t)\|$$

$$=\sup_{0\leq t\leq\tau}\int_0^t T_{t-s}[f(s,u(s))-f(s,v(s))]ds\Big|$$

$$\leq Me^{\omega\tau}\int_0^{\tau}\| f(s,u(s)) - f(s,v(s))\| ds$$

$$\leq Me^{\omega\tau}K_{\tau}\int_0^{\tau}\| u(s) - v(s)\| ds$$

$$\leq Me^{\omega\tau}K_{\tau}\tau\| u - v\|_C$$

设式(6-45)对于 n 成立. 则(假定 K_t 关于 t 非减)有

$$\|(S^{n+1}u)(t) - (S^{n+1}v)(t)\| = \left|\int_0^t T_{t-s}[f(s,S^nu(s)) - f(s,S^nv(s))]ds\right|$$

$$\leq Me^{\omega\tau}\int_0^t K_s\| S^nu(s) - S^nv(s)\| ds$$

$$\leq Me^{\omega\tau}K_{\tau}\int_0^t \frac{1}{n!}[MK_se^{\omega s}]^n \sup_{0\leq r\leq s}\| u(r) - v(r)\| ds$$

$$\leq \frac{1}{n!}(MK_{\tau}e^{\omega\tau})^{n+1}\int_0^t s^n ds \sup_{0\leq t\leq\tau}\| u(t) - v(t)\|$$

$$= \frac{(MK_{\tau}e^{\omega\tau}\tau)^{n+1}}{(n+1)!}\sup_{0\leq t\leq\tau}\| u(t) - v(t)\|$$

故

$$\| S^{n+1}u - S^{n+1}v\|_C \leq \frac{(MK_{\tau}e^{\omega\tau}\tau)^{n+1}}{(n+1)!}\| u - v\|_C \tag{6-46}$$

对于任何 n 成立.

对于 $\tau > 0$, 取 n 足够大, 使右端系数小于 1. 则 S^n 成为 $C([0,\tau],X)$ 上的压缩映射. $C([0,\tau],X)$ 是完备的, 由不动点定理, S^n 在 $C([0,\tau],X)$ 上有惟一不动点. 此不动点即是方程(6-43)在$[0,\tau]$上的适度解. τ是任意的, 于是存在(6-43)的惟一适度解.

§ 6.5 Markov 过程 遍历定理

遍历论起源于对于动力系统的研究. 对于动力系统的物理量

的考察往往要通过长时间的观测,然后取该物理量在观测过程中的平均值.遍历论研究这些平均值的极限性状并且提供对于极限性状的解释.

让我们首先应用 Stone 表现定理证明一个平均遍历定理.

设(Ω, Σ, μ)是测度空间.称$\{P_t: t\in R^1\}$是 Ω上的一族保测变换,若每个$P_t: \Omega\to\Omega$是一一的到上的并且当 $B\in\Sigma$时,$P_t^{-1}B\in\Sigma$,$\mu(P_t^{-1}B)=\mu(B)$.

定理 1　设(Ω, Σ, μ),$\{P_t: t\in R^1\}$如上,$L^2(\Omega, \Sigma, \mu)$是平方可积函数空间,则$\forall f\in L^2(\Omega, \Sigma, \mu)$,若以 L^2 范数

$$\lim_{t\to 0} f(P_t\omega) = f(\omega) \tag{6-47}$$

存在,则存在 $f^*\in L^2(\Omega, \Sigma, \mu)$使得在 L^2 中

$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T f(P_t\omega)\,dt = f^*(\omega) \tag{6-48}$$

并且

$$f^*(P_t\omega) = f^*(\omega),\quad \mu\text{-a.e.}$$

证　定义

$$U_t f(\omega) = f(P_t\omega),\quad \forall\omega\in\Omega$$

则由 P_t 的保测性

$$\|U_t f\|_2^2=\int_\Omega |U_t f(\omega)|^2 d\mu=\int_\Omega |f(P_t\omega)|^2 d\mu = \|f\|_2^2.$$

U_t 是酉算子.易知 $U_0 = I$,$U_tU_s = U_{t+s}$,$t, s\in R^1$.所以 $J = \{U_t: t\in R^1\}$是酉算子群.此外式(6-47)保证了

$$\|U_t f - f\|_2^2=\int_\Omega |f(P_t\omega) - f(\omega)|^2 d\mu\to 0(t\to 0),$$

所以 J 是 C_0 类的.由 Stone 定理,存在谱系$\{E_\lambda: \lambda\in R^1\}$使得

$$U_t=\int_{-\infty}^{+\infty} e^{it\lambda} dE_\lambda.$$

此时

$$\frac{1}{T}\int_a^{a+T} f(P_t\omega)\,dt = \frac{1}{T}\int_a^{a+T} U_t f(\omega)\,dt$$

$$= \frac{1}{T}\int_a^{a+T}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{it\lambda}\,dE_\lambda f(\omega)\,dt$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i(a+T)\lambda} - e^{ia\lambda}}{iT\lambda}\,dE_\lambda f.$$

记 $E_0 = E_\lambda^+ - E_\lambda^- = \lim_{\lambda\downarrow 0} E_\lambda - \lim_{\lambda\uparrow 0} E_\lambda$ 并且记 $E_0 f = f^*$，又记 $\delta(\lambda) = \chi_{\{0\}}$. 由收敛定理，当 $T\to\infty$ 时

$$\left\| \frac{1}{T}\int_a^{a+T} f(P_t\omega)\,dt - f^* \right\|_2^2$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{e^{i(a+T)\lambda} - e^{ia\lambda}}{iT\lambda} - \delta(\lambda) \right|^2 dE_{f,f}(\lambda) \to 0,$$

从而 $\forall a\in R^1$

$$\lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\int_a^{a+T} f(P_t\omega)\,dt = f^*.$$

特别地，当 $a=0$ 时得到式(6-44). 又由于 $U_t E_0 = E_0 U_t$，故

$$U_t f^* = U_t E_0 f = E_0 U_t f = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\int_a^{a+T} U_t f(P_t\omega)\,dt$$

$$= \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\int_{a+T}^{a+t+T} f(P_s\omega)\,ds = E_0 f = f^*.$$

换句话说

$$f^*(P_t\omega) = f^*(\omega), \quad \mu\text{-a.e.} \qquad \square$$

现在考虑 Markov 过程的遍历定理.

设 (Ω, Σ) 是可测空间，其中 Σ 是 Ω 的子集构成的 σ 代数. 若存在映射

$$P: [0,\infty]\times\Omega\times\Sigma \to [0,1]$$

使得

1° $P(t,x,A)\geq 0, P(t,x,\Omega) = 1$;

2° $\forall t,x, P(t,x,\cdot)$ 是 Σ 上的实值测度;

3° $\forall t,A, P(t,\cdot,A)$ 是 Σ 可测函数;

$$4^\circ\quad P(t+s,x,A)=\int_\Omega P(t,x,dy)P(s,y,A),\qquad (6-49)$$

$$\forall s,t>0,x\in\Omega,A\in\Sigma.$$

则称 P 确定了(Ω,Σ)上的一个 Markov 过程，称 4°中的等式为 Chapman-Kolmogorov 方程(C-K 方程).

若此外存在(Ω,Σ)上的测度 μ使得

$$\int_\Omega d\mu_x P(t,x,A)=\mu(A),\quad \forall A\in\Sigma \qquad (6-50)$$

则称 P 具有不变测度 μ

定理 2　设 $P(t,x,A)$是一个具有不变测度 μ的 Markov 过程，$\mu(\Omega)<\infty$. 对于 $t>0$，在 $L^p=L^p(\Omega,\Sigma,\mu)(p=1,2)$上定义

$$T_tf(x)=\int_\Omega P(t,x,dy)f(y),\quad \forall f\in L^p \qquad (6-51)$$

$T_0=I$，则 $J=\{T_t:t\geq 0\}$是 L^p 上的压缩算子半群. 并且 T_t 是正的，即若 $f(x)\geq 0$ 则 $T_tf(x)\geq 0$.

证　由 1 容易知道 T_t 是正的. 注意若 $f\in L^\infty$ 则 $T_tf\in L^\infty$ 并且 $\|T_t\|_\infty\leq\|f\|_\infty$. 对于这样的 f，由 C-K 方程和式(6-51)

$$\begin{aligned}\|T_tf\|_p&=\left(\int_\Omega d\mu\left|\int_\Omega P(t,x,dy)f(y)\right|^p\right)^{\frac{1}{p}}\\&\leq\left(\int_\Omega d\mu\int_\Omega P(t,x,dy)\,|f(y)|^p\int_\Omega P(t,x,dy)\cdot 1\right)^{\frac{1}{p}}\\&=\left(\int_\Omega|f(y)|^p d\mu_x\right)^{\frac{1}{p}}=\|f\|_p.\end{aligned}$$

若 $f\in L^p$ 并且非负，取 $f_n=\min\{f,n\}$，则 $0\leq f_n\leq f_{n+1}$，从而 $0\leq T_tf_n(x)\leq T_tf_{n+1}(x)$ 并且 $\|T_tf_n\|_p\leq\|f_n\|_p\leq\|f\|_p$. 故 $T_tf\in L^p$. 应用 Fatou 引理

$$\begin{aligned}\int_\Omega P(t,x,dy)f(y)&=\int_\Omega P(t,x,dy)\lim_{n\to\infty}f_n(y)\\&\leq\lim_{n\to\infty}\int_\Omega P(t,x,dy)f_n(y)\leq T_tf(x)\end{aligned}$$

这说明对于几乎所有 $x \in \Omega$, 左端积分是存在的. 利用控制收敛定理知

$$T_t f(x) = \lim_{n\to\infty} \int_\Omega P(t, x, dy) f_n(y)$$

$$= \int_\Omega P(t, x, dy) \lim_{n\to\infty} f_n(y)$$

$$= \int_\Omega P(t, x, dy) f(y)$$

并且

$$\| T_t f \|_p \leq \| f \|_p. \tag{6-52}$$

对于一般的 $f \in L^p$, 分为正负部分, 结论仍然成立. 式(6-52)说明 T_t 是压缩的. x

定理 3 设 $P(t, x, A)$ 是一个具有不变测度的 Markov 过程并且 $\mu(\Omega) < \infty$, 则" $f \in L^p = L^p(\Omega, \Sigma, \mu)$, $p = 1, 2$, 平均遍历定理成立. 即v $f^* \in L^p$ 使得以 L^p 范数

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} T_k f = f^*, \tag{6-53}$$

并且 $T_1 f^* = f^*$, $\int_\Omega f \, d\mu = \int_\Omega f^* \, d\mu$

证 注意 $T_2 = T_{1+1} = T_1 T_1 = T_1^2$, 类似地 $T_k = T_1^k$. 先证明 $p = 2$ 的情况. 此时 L^2 是 Hilbert 空间. 为简便起见, 记 $T_1 = T$, 另记 $B_n = \frac{1}{n}(T_1 + \cdots + T_n)$. 若 $g \in R(I - T)$, 即v $f \in L^2$ 使得 $g = (I - T)f$, 则

$$B_n g = \frac{1}{n}(T + \cdots + T^n)(I - T) f = \frac{1}{n}(T - T^{n+1}) f$$

根据 T 的压缩性,

$$\| (T - T^{n+1}) f \|_2 \leq \| T_1 f \|_2 + \| T_{n+1} f \|_2 \leq 2 \| f \|_2$$

所以 $\lim_{n\to\infty} B_n g = 0$. 若 $g \notin \overline{R(I - T)}$, 取 $g \in R(I - T)$ 使得 $\| g' - g \|_2 < \varepsilon$ ε是事先给定的正数, 则

$$\| B_n g' - B_n g \|_2 \leq \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \| T^k(g' - g) \|_2$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \| T_k(g' - g) \|_2$$

$$\leq \| g' - g \|_2 < \varepsilon$$

所以$\lim_{n\to\infty} B_n g \neq 0$. 以上说明

$$\overline{R(I - T)} \quad \{f \in L^2 : \lim_{n\to\infty} B_n f = 0\}. \qquad (6 - 54)$$

由于"$f \in L^2$, $\{B_n f : n \geq 1\}$是有界集, L^2 是自反的从而有界集是 w 相对紧的. 不妨设有子列 $B_n f \xrightarrow{w} f^*$. 则对于任何连续线性泛函 l, 由于$\lim_{n\to\infty} B_n(I - T)f = 0$, 故

$$l(f^*) = \lim_{n\to\infty} l(B_n f) = \lim_{n\to\infty} l(B_n T f)$$

$$= \lim_{n\to\infty} l(T B_n f) = l(T f^*),$$

l 是任意的, 故 $Tf^* = f^*$.

为证在 L^2 范数意义下, $\lim_{n\to\infty} B_n f = f^*$, 注意 $T^k f^* = f^*$. 故 $B_n f^* = f^*$. 从而 $B_n(f - f^*) = B_n f - f^*$. 另一方面

$$f - B_n f \xrightarrow{w} f - f^*,$$

然而

$$f - B_n f = n^{-1}\sum_{k=0}^{n-1} T^k(I - T)f$$

$$= (I - T)n^{-1}\sum_{k=0}^{n-1} T^k f \in R(I - T).$$

由于 $R(I - T)$ 是凸集, $\overline{R(I - T)}^w = \overline{R(I - T)}$, 故

$$f - f^* \in \overline{R(I - T)}.$$

式(6-54)说明在 L^2 范数意义下

$$\lim_{n\to\infty} B_n f - f^* = \lim_{n\to\infty} B_n(f - f^*) = 0,$$

即$\lim_{n\to\infty} B_n f = f^*$. 由此得到

$$\int_\Omega f^* d\mu = \lim_{n\to\infty}\int_\Omega B_n f\, d\mu = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\int_\Omega f\, d\mu = \int_\Omega f\, d\mu$$

对于 $p=1$ 的情况, 由于 $\mu(\Omega)<\infty$, 故$\forall f\in L^2$, 由 Schwart 不等式和式(6-53)在 $p=2$ 情况的结论

$$\lim_{n\to\infty}\| n^{-1}\sum_{k=1}^{n} T_k f - f^* \|_1$$

$$\le \lim_{n\to\infty}\| n^{-1}\sum_{k=1}^{n} T_k f - f^* \|_2 \mu(\Omega)^{1/2} = 0.$$

另一方面, L^2 L^1 并且在 L^1 中是稠密的, 故$\forall \varepsilon>0$ 和 $f\in L_1$, 存在 $f_0\in L^2$ 使得 $\| f - f_0 \|_1 < \varepsilon$ 由不等式(6-52)可知

$$\| n^{-1}\sum_{k=1}^{n} T_k f - n^{-1}\sum_{k=1}^{n} T_k f_0 \|_1 \le \| f - f_0 \|_1 < \varepsilon \quad (6\text{-}55)$$

由于 f_0 满足 $p=1$ 情况的遍历定理, 所以对于 f 也成立.

定理证毕. x

应当说明的是并非每个遍历定理都涉及算子半群, 正像定理 3 证明所表明的那样. 遍历定理有多种不同的形式, 它们在位势理论、扩散理论等方面有着深刻的应用, 有兴趣的读者可参看专门的著作, 例如参考文献[14].

习 题 六

以下设 H 是 Hilbert 空间.

1. 若 $P_1: H\to M_1$, $P_2: H\to M_2$ 是投影算子, 则以下条件等价:
   (1) $\| P_1 x \| \le \| P_2 x \|$, $\forall x\in H$.
   (2) M_1 M_2.
   (3) $P_1P_2 = P_2P_1 = P_1$.
   (4) $P_2 - P_1$ 是投影算子.
2. 若 P_1, P_2 是投影算子, 则 P_1P_2 是投影算子当且仅当 $P_1P_2 = P_2P_1$.
3. (1) 若 $S, T\in L(H)$ 是正常的并且二者可交换, 则 $S+T$, ST 正常.

(2) 若 $T\in L(H)$ 正常, 则存在酉算子 U 使得 $T^*=UT$.

(3) 若 $T\in L(H)$ 是自伴的, 则 $ST=0$ 当且仅当 $R(S)\perp R(T)$.

4. 若对称算子 T 的定义域是 H, 则 T 是有界的.

5. 证明: (1) $T^*T\geq 0, \forall T\in L(H)$.

(2) 若 $T\geq 0, S\in L(H)$, 则 $S^*TS\geq 0$.

(3) 若 $0\leq T\leq S$, 则 $T^{\frac{1}{2}}\leq S^{\frac{1}{2}}$.

(4) 若 T, S 可交换, $0\leq T\leq S$, 则 $T^2\leq S^2$. 若 T, S 不可交换, 是否结论仍成立?

6. 设 T 是 H 上的正常算子, 则 T 是紧的当且仅当

(1) $\sigma(T)$ 可列;

(2) $\sigma(T)$ 要么无极限点, 要么极限点为 0;

(3) $\lambda\neq 0, \lambda\in\sigma(T)$, 则 $\dim E\{\lambda\}(H)<\infty$.

7. 证明右移算子 $T: l^2\to l^2$,

$$T(\xi_1, \xi_2, \cdots) = (0, \xi_1, \xi_2, \cdots)$$

是等距映射但不是酉算子并且 $\sigma_p(T)=$.

8. 设 T 是正常算子并且是紧的, 则存在 $\lambda\in\sigma_p(T)$, $\|T\| = |\lambda|$.

9. 设 T 是正常算子, $\psi\in C(\sigma(T))$, 则 $\sigma(\psi(T)) = \psi(\sigma(T))$ (谱映射定理).

10. 若 $\{\alpha_i\}$ 在 $[0, 1]$ 中稠密, 定义 $T: l^2\to l^2$,

$$T(\xi_1, \xi_2, \cdots) = (\alpha_1\xi_1, \alpha_2\xi_2, \cdots), \forall (\xi_1, \xi_2, \cdots)\in l^2.$$

求 $\sigma(T)$ 与 $\sigma_p(T)$. 若 $\lambda\in\sigma(T)\setminus\sigma_p(T)$, 证明 $(\lambda - A)^{-1}$ 是无界的.

11. 证明右移算子 $T: l^2\to l^2$, $T(\xi_1, \xi_2, \cdots) = (0, \xi_1, \xi_2, \cdots)$ 是等距算子, 但不是自伴算子并且 $\sigma_p(T)=$.

12. 若自伴算子 $T: D(T)\to H$ 是一一映射, 则 $R(T)$ 在 H 中稠密并且此时 T^{-1} 也是自伴的.

13. 称 $\lambda\in C$ $T: D(T)\to H$ 的渐近特征值, 若 $\forall x_n\in D(T)$, $\|x_n\| = 1$ 使得 $(\lambda - T)x_n\to 0$. T 的渐近特征值的全体记为 $\sigma_p(T)$. 证明当 T 是自伴算子时, $\sigma(T)=\sigma_p(T)$.

14. 证明对称线性算子 $T: D(T)\to H$ 的 Cayley 变换存在并且是等距线性映射.

15. 证明微分算子 $D: \mathcal{D}(T) \to L^2(R^1), (Dx)t = i\dfrac{dx(t)}{dt}$ 是无界自伴算子. 这里 $\mathcal{D}(T) = \{x \in L^2(R^1); x(t) \in L^2(R^1)\}$. 此外 $\sigma(D) = R^1$, $\sigma_p(D) =$.

16. 设 E 是单位分解, 则 $\forall x, y \in H$ 和 $\omega \in \Omega$,

$$\| E_{x,y}(\omega) \|^2 \leq E_{x,x}(\omega) E_{y,y}(\omega).$$

17. 试检验 $C_u[0, \infty), L^p[0, \infty)$ 上的平移算子群的无穷小生成元是微分算子.

18. 设 H^2 是单位圆 D 中满足 $\| f \|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2 < \infty$ 的全纯函数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$$

全体构成的空间, 以 $\| \cdot \|$ 为范数, 证明:

(1) $\phi: H^2 \to l^2$, $\phi(f) = (c_1, c_2, \cdots)$ 是到上的等距同构.

(2) 定义 $V: H^2 \to H^2$, $Vf(z) = zf(z)$, 则 V 是下述对称算子 T 的 Cayley 变换: $Tf(z) = i(1+z)(1-z)^{-1} f(z)$.

(3) 定义 $V: H^2 \to H^2$, $Vf(z) = zf(z^2)$, 则 V 是一个等距映射, V 是某个闭对称算子的 Cayley 变换.

(4) 定义 H^2 上的算子族 $\{Q_t: t \geq 0\}: Q_t f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)^{-1} c_n z^n$, 证明每个 Q_t 是自伴的. 找出 $\{Q_t: t \geq 0\}$ 的无穷小生成元 A. 证明 A 有纯点谱 $\{-\ln n: n \geq 1\}$.

附录一　关于集合论的若干公理

这里要谈到的集合论的几个公理是泛函分析这门学科不能回避的,尽管它们中的每一个不是都有同样的机会能被我们遇到. 这些公理是彼此等价的,只要我们承认其中的一个,其余的就可以推证出来. 没有这些公理,本书所叙述的几个具有基本重要性的定理,例如 Hahn-Banach 延拓定理, Banach-Alaoglu-Bourbahi 定理就无法完成,从而作为泛函分析重要内容的共轭理论就不知是何模样了. 甚至于没有选择公理,连乘积拓扑空间的存在性都大受局限. 凡此种种都可看出这些公理所处的重要地位. 我们在此附录中只限于将它们做简单的解释以便在课文中使用. 详细论述可以在 J. L. Kelley 的《一般拓扑学》或 J. Dugundji 的《拓扑学》中找到.

设 M 是某个集合,“ $\leq$ ”是定义在 M 的元素之间的某种关系,满足:

(1) $\forall a \in M$, $a \leq a$(自反性).

(2) $\forall a, b \in M$,若 $a \leq b, b \leq a$,则 $a = b$(反对称性).

(3) $\forall a, b, c \in M$,若 $a \leq b, b \leq c$,则 $a \leq c$(传递性).

则称“ $\leq$ ”是 M 上的半序,此时称 M 是半序集. 此外若有:

(4) $\forall a, b \in M$,则 $a \leq b$ 与 $b \leq a$ 必有一项成立(可比较性).

则称 M 是全序集.

若 $a, b \in M, a \leq b$ 但 $a \neq b$,则记为 $a < b$.

一个半序集不必是全序集,但并不妨碍它有一个全序子集存在.

半序集 M 的一点 $a_0 \in M$ 称为 M 的最小元,若 $\forall a \in M, a_0 \leq a$. 注意这里有两个条件:其一是任一元 $a \in M$ 与 a_0 可比较;其二是

a_0 比任一元小, 最小元又称第一元. 类似地, 称 b_0 是 M 的最大元或最后元, 若$\forall a\in M$, $a\leq b_0$. 如果 M 的任何非空子集都有最小元, 则称 M 是良序集. 如果一个集 M 可以安排一种序, 使 M 成为良序集, 则称 M 可以良序化.

现在我们可以叙述:

良序公理　每个集合都可以良序化.

在每个良序集上可以像在自然数集N
序, 其应用相当广泛.

超限归纳法　设 M 是良序集, a_0 是 M 的最小元, P 是定义在 M 上的一个命题. 若

(1) $P(a_0)$ 真;

(2) 当 $P(a)$ 对一切 a, $a_0\leq a<b$ 为真时, $P(b)$ 也真.

则 $P(a)$ 对一切 $a\in M$ 真.

元素 $b_0\in M$ 称为 M 的极大元, 若有 $a\in M$ 使得 $b_0\leq a$ 时必有 $b_0=a$. 类似地可以定义极小元. 注意极大元只是那些与之可比较的元中的最大者. 最大元一定是极大元, 反过来却未必. M 的子集 A 称为是有上界的, 若存在$b\in M$使得$\forall a\in A$, $a\leq b$. 此时称 b 是 A 的一个上界. 类似地, 可以定义子集合的下界. 下面的公理为判定半序集是否有极大元提供了依据.

Zorn 引理　设 M 是非空半序集, 若 M 的每个全序子集都有上界, 则 M 有极大元.

下面引理用起来是方便的.

Hausdorff 极大原理　每个非空半序集都包含一个全序子集, 就其具有全序性质而言, 它是极大子集.

最后让我们来叙述 Zermelo 选择公理.

Zermelo 选择公理　设$\{A_\lambda:\lambda\in\Lambda\}$是由互不相交的非空集合构成的集族, 则存在集合 S 使得对于每个 $\lambda\in\Lambda$, $S\cap A_\lambda$由一个单点组成.

换句话说,我们可以从每个 A_λ 中选取一个元素组成一个新的集合.对于我们考虑的某些对象来说这一结论至为明显,对于另一些对象来说它又变得不可思议,无怪乎作为公理它曾引起很大争议.但是它与其他公理的等价性是毋庸置疑的.

附录二　点集拓扑知识提要

本附录补充了正文中用到的拓扑学的知识.

§ 1　子集族与拓扑

一个集合 X 上的拓扑指的是这个集合和它的子集族 τ这个子集族关于任意并与有限交运算封闭,此外它还应该包含两个极端的元素,即空集　和 X 自身. 子集族中的每个元都称为 X 中的开集. 此时拓扑空间记为(X, ϑ),有时简记为 X.

同一集合上可以定义不同的拓扑 τ τ′从纯粹集合论的观点出发,若 τ　τ′,就称拓扑 τ比拓扑 τ弱,或称 τ比 τ强. 无论 τ　τ′,或者是 τ′　τ我们都说二者是可比较的. X 上可以定义的最弱拓扑是包括两个集合　,X 的拓扑,最强拓扑是由 X 的所有子集构成的拓扑,前者叫做平凡拓扑,后者叫做离散拓扑.

集合 F　X 称为闭集,若余集 F^c= X\F 是开集.

容易从开集、闭集的关系与 De Morgan 公式得到

命题　设(X, ϑ为拓扑空间,F 是 X 中全体闭集构成的集族,则 F 关于有限并和任意交封闭并且　,X∈F .

定理 1.1　设 F 是 X 的某个子集构成的集族,F 关于有限并和任意交运算封闭并且　,X∈F . 则 X 上存在惟一的拓扑 τ使得一个集合 F 是 X 中的闭集当且仅当 F∈F .

证　考虑 X 的子集族 τB∈ τ当且仅当 B^c= X\B∈F . 则(i)由　,X∈F 知　,X∈τ (ii)由 F 关于有限并封闭和 De Morgan 公式知 τ关于有限交封闭; (iii)由 F 关于任意交封闭和

De Morgan 公式知 τ关于任意并封闭, 所以 τ是 X 上的拓扑. 明显地 τ由 F 惟一确定. 同时 τ中的闭集只可能是 F 中的元.　　x

定义　设(X, τ)是拓扑空间, A 是 X 的子集.

(1) 称一点 x∈X 是 A 的内点, 若∨B∈τ使得 x∈B　A.

(2) 集合 A 的内点的全体称为 A 的内部, 记为 A^0.

(3) 包含 A 的所有闭集之交称为 A 的闭包, 记为 $\overline{A}$.

定理 1.2　设(X, τ)是拓扑空间, A, B　X, 则

(1) A^0　A; (2) $(A^0)^0 = A^0$; (3) A^0 是包含在 A 中的最大开集; (4) A 是开集当且仅当 $A = A^0$; (5) A　B 则 A^0　B^0; (6) $(A \cap B)^0 = A^0 \cap B^0$; (7) $(A \cup B)^0$　$A^0 \cup B^0$.

证　(1)(5)为显然, (7)容易从(5)得到, 余下的证明如下:

(2) 由(1)知$(A^0)^0$　A^0. 现设 x∈A^0, 则∨B∈τ, x∈B　A. 对于 B 中任一点 y, 则 y ∈ B　A, 所以 y∈A^0, 这说明 B　A^0, 从而 x∈$(A^0)^0$ 以及 A^0　$(A^0)^0$. 于是 $A^0 = (A^0)^0$.

(3) A^0 是开集, 实际上"x∈A^0, ∨B_x∈τ使得 x∈B_x　A. 由(2)之证明, B_x　A^0. 故 $A^0 = \cup_{x \in A^0} B_x \in \tau$ 现设 B　A, B∈τ则"x∈B, x∈B　A, 故 x∈A^0. 从而 B　A^0, A^0 最大.

(4) 由(3), A^0 为开集, 故 $A = A^0$ 时, A 是开集. 反之若 A 开, 由(3)A^0 最大, 故 A　A^0, 再由(1), $A = A^0$.

(6) 由 A∩B　A 知$(A \cap B)^0$　A^0. 同样地$(A \cap B)^0$　B^0, 从而$(A \cap B)^0$　$A^0 \cap B^0$. 反过来, 由于 A^0, B^0 为开集, 从而 $A^0 \cap B^0$ 是开集并且 $A^0 \cap B^0$　A∩B, 由$(A \cap B)^0$ 的最大性, $(A \cap B)^0$　$A^0 \cap B^0$.

x

定理 1.3　设(X, τ)为拓扑空间, A, B　X, 则:

(1) A　A; (2) A 是包含 A 的最小闭集; (3) $\overline{A} = A$; (4) A 为闭集当且仅当 $A = A$; (5) A　B 则 A　B; (6) $\overline{A \cup B} = A \cup B$; (7) $\overline{A \cap B}$　A∩B; (8) x∈A 当且仅当"B∈τx∈B, 则 B∩A≠

.

证　(1)(2)(5)(7)为显然.余下证:

(3) 由(1)A　A.由(2)A, A 为闭集,从而由 A 的最小性得 A = A.

(4) 由(2)知 A 闭,故 A= A 时 A 闭.反之若 A 闭,由 A 的最小性知 A　A, 于是 A= A.

(6) A　A∪B,故 A　$\overline{A\cup B}$.同样地 B　$\overline{A\cup B}$,从而 A∪B　$\overline{A\cup B}$.反之,由 A, B 是闭集知 A∪B 闭并且 A∪B　A∪B,由 $\overline{A\cup B}$的最小性得 A∪B　$\overline{A\cup B}$.总之 A∪B= $\overline{A\cup B}$.

(8) 若 x∈A, B∈τx∈B 而 B∩A= ,则 B^c　A 并且 B^c 为闭集.从而由 A 的最小性得 B^c　A,于是 B∩A= ,矛盾说明 B∩A≠ .反之若 x ú A,则 x∈$(A)^c$= B,于是 B∩A= ,与所设矛盾. x

定理 1.3 表明,点集 X 上的拓扑 τ确定之后,把从 X 的任一子集 A 到 A 的内部的对应作为一种映射,此映射满足其中的(1)～(7)各性质.现在反过来我们有:

定理 1.4　设 2^X 是 X 的全体子集的集族.“0”是 2^X 到自身的映射,满足

(1) X^0= X; (2) A^0　A; (3) $(A^0)^0$= A^0; (4) $(A\cap B)^0$= $A^0\cap B^0$.

则 X 上存在惟一的拓扑 τ使得 B∈τ当且仅当 B^0= B 并且对于任何 A∈2^X 时, A^0 恰是 A 在拓扑 τ中 A 的内部.

证　设 τ是 2^X 的子族:其中的每个 B= B^0.则由(1)知 τ非空.由(2)知　∈τ由(4) 知, 若 $B_1, B_2\in\tau$,即 $B_1= B_1^0, B_2= B_2^0$,则 $B_1\cap B_2= B_1^0\cap B_2^0= (B_1\cap B_2)^0$,从而 $B_1\cap B_2\in\tau$ 最后若$B_\lambda\in\tau$ $\tau\in\Lambda$, Λ是指标集),则 $B_\lambda= B_\lambda^0$,由(2),(3)得出

$$(\bigcup_{\lambda\in\Lambda}B_\lambda)^0 \quad \bigcup_{\lambda\in\Lambda}B_\lambda= \bigcup_{\lambda\in\Lambda}B_\lambda^0 \quad (\bigcup_{\lambda\in\Lambda}B_\lambda)^0.$$

最后一步是由于 A　B 时 A^0　B^0,因为根据(4)

$$A^0= (A\cap B)^0= A^0\cap B^0 \quad B^0.$$

于是$\bigcup_{\lambda\in\Lambda}B_\lambda=(\bigcup_{\lambda\in\Lambda}B_\lambda)^0$，$\bigcup_{\lambda\in\Lambda}B_\lambda\in\tau$这说明 τ是 X 上的拓扑.

对于任何 $A\in 2^X$，记在拓扑 τ中 A 的内部为 A_0，我们证明 $A_0=A^0$. 实际上，若 $x\in A_0$，则存在 $B_x\in\tau$使得 $x\in B_x\subset A$，此时由 $B_x^0=B_x$ 知 $B_x^0\subset A^0$. 故 $x\in A^0$ 以及 $A_0\subset A^0$. 反过来若 $x\in A^0$，由于 $(A^0)^0=A^0$，故 $A^0\in\tau$即 $A^0=A$. 于是 $x\in A_0$，$A_0\subset A^0$，总之 $A_0=A^0$. A^0 是拓扑 τ中 A 的内部.

2^X 中满足 $B=B^0$ 的集族是确定的，故 τ是惟一的. x

类似地，把从集合 A 到 A 的闭包看作一个映射，则它满足定理 1.3 中各性质. 将它反过来就得到如下结论，其证明这里略去.

定理 1.5　设 2^X 是 X 的全体子集构成的集族.“-　”是从 2^X 到自身的映射，满足：

(1) $\overline{\varnothing}=\varnothing$；(2) $A\subset\overline{A}$；(3) $\overline{\overline{A}}=\overline{A}$；(4) $\overline{A\cup B}=\overline{A}\cup\overline{B}$.

则 X 上存在惟一的拓扑 τ使得 F 是拓扑 τ之下的闭集当且仅当 $\overline{F}=F$，并且对于任一集合 $A\in 2^X$，$\overline{A}$ 恰是 A 在拓扑 τ之下的闭包.

§ 2　邻域基与拓扑

定义 2.1　设(X,τ)是拓扑空间，$x\in X$.

(1) 包含 x 的任一开集称为 x 的邻域. x 的所有邻域构成 x 的邻域系，记为 $N(x)$.

(2) 集合 M 称为 x 的超邻域，若 x 是 M 的内点. x 的所有超邻域构成 x 的超邻域系，记为 $O(x)$.

(3) $N(x)$的子族 $G(x)$称为 τ在点 x 的局部基，若对于每个 $U\in N(x)$，存在 $V\in G(x)$使得 $V\subset U$.

定理 2.1　设(X,τ)是拓扑空间，$x\in X$，$O(x)$是 x 的超邻域系. 我们有

(1) $U\in O(x)$，则 $x\in U$.

(2) $U,V\in O(x)$，则 $U\cap V\in O(x)$.

(3) $U\in O(x), U\in V$, 则 $V\in O(x)$.

(4) $U\in O(x)$, 则存在 $V\in O(x)$, $V\subset U$ 使得 $\forall y\in V$, $V\in O(y)$.

证明是容易的, 这里从略. 反过来, 一定的超邻域系也确定一定的拓扑.

定理 2.2 设 X 是某个集合, 对于每一点 $x\in X$, $O(x)$ 是与 x 有关的非空子集族, 满足定理 2.1 中的条件(1)～(4). 则 X 上存在惟一的拓扑 τ 使得对于每个 $x\in X$, $O(x)$ 是 x 的超邻域系, 并且 X 的子集 A 是 τ 中开集当且仅当对于每个 $x\in A$, $A\in O(x)$.

证 设 τ 是 X 这样的子集族: $B\in\tau$ 当且仅当 $\forall x\in B$, $B\in O(x)$. 由条件(3)知 $\forall x\in X$, $X\in O(x)$, 从而 $O(x)$ 非空, τ 非空. 由于没有 $x\in\varnothing$, 故 $\varnothing\in\tau$. 若 $B_1, B_2\in\tau$, $x\in B_1\cap B_2$, 则 $B_1\in O(x)$, $B_2\in O(x)$, 由(2) $B_1\cap B_2\in O(x)$. x 任意, 于是 $B_1\cap B_2\in\tau$. 现设 $B_\lambda\in\tau(\lambda\in\Lambda)$, 若 $x\in\bigcup_{\lambda\in\Lambda}B_\lambda$, 则 $\exists\lambda$, $x\in B_\lambda$, 从而 $B_\lambda\in O(x)$. 由(3), $\bigcup_{\lambda\in\Lambda}B_\lambda\in O(x)$. x 任意, 于是 $\bigcup_{\lambda\in\Lambda}B_\lambda\in\tau$. 这说明 τ 是 X 上的拓扑.

对于每个 $x\in X$, 设由拓扑 τ 确定的 x 的超邻域系为 $O'(x)$. 若 U 是 $O'(x)$ 中任一元, 则 $\exists B\in\tau$ 使得 $x\in B$ 并且 $B\subset U$, 于是 $B\in O(x)$. 根据条件(3), $U\in O(x)$. 于是 $O'(x)\subset O(x)$. 反之设 $U\in O(x)$, 根据(4), $\exists V\in O(x)$, $V\subset U$ 并且 $\forall y\in V$, $V\in O(y)$. 于是 $V\in\tau$ 即 $V\in O'(x)$. 由超邻域系之性质, $U\in O'(x)$. 从而 $O(x)\subset O'(x)$. 总之 $O(x)=O'(x)$.

最后根据 τ 的定义, $A\in\tau$ 当且仅当 $\forall x\in A$, $A\in O(x)$. x

定义 2.2 设 $(X, \mathscr{T})$ 是拓扑空间, τ 的子集族 τ 称为 X 的拓扑基, 若 $\forall B\in\tau$ B 是 τ 中某些集合的并.

定理 2.3 设 $(X, \mathscr{T})$ 是拓扑空间, $\tau'\subset\tau$ 则 τ 是 τ 的拓扑基当且仅当对于每个 $x\in X$, $G(x)=\{U: x\in U, U\in\tau\}$ 是 x 的局部基.

可根据定义直接证明之, 此处略.

若 τ是(X, ϑ的拓扑基, 则容易验证 τ具有以下性质:

(1) "x∈X, vU∈ τ使得 x∈U.

(2) 若 U1, U2∈ τ′, x∈U1∩U2, 则vU∈ τ使得 x∈U 并且 U　U1∩U2.

反过来, 满足(1)、(2)的子集族也可以确定 X 上的拓扑.

定理 2.4　设 τ是 X 的子集族, 满足上面性质(1)、(2), 则 X 上存在惟一的拓扑 τ使得 τ是它的拓扑基.

证　对于每个 x∈X, 定义 O(x) = {B: 存在某个 U∈ τ使得 x∈U, U　B}. 我们证明 O(x)是满足定理 2.2 条件的子集族. 实际上由性质(1), O(x)非空. 根据 O(x)的定义, 定理 2.2 中所说的(1)、(3)两条件成立. 由性质(2), 若 B1, B2∈O(x), 则B1∩B2∈O(x). 于是条件(2)成立. 最后若 B∈O(x), 则vU∈ τ使得 x∈U, U　B. 注意根据 O(x)的定义, 若 U∈ τ′, 则"x∈U, U∈O(x). 于是条件(4)成立, 从而 O(x)是一个超邻域系, 由此惟一确定了 X 上的拓扑 τ

由定理 2.2, X 的子集 A∈ τ当且仅当对于每个 x∈A, A∈O(x). 由此知 τ中每个元都是 τ中开集, 即 τ′　τ 现设 B∈ τ, 则对于每个 x∈B, B∈O(x), 故由上面证明vUx∈ τ′, x　∈Ux　B. 于是 B= $\bigcup_{x\in B}$ Ux, 故 τ是拓扑基.　x

推论　若 T 是 X 的非空集族并且 X= $\bigcup_{E\in T}$ E. 则 T 中集合的一切有限交集构成 X 上的某个拓扑的拓扑基.

证　设 T 中集合的一切有限交集为 τ′, 则 τ中任意两元的交仍属于 τ′, 由上面定理知 τ是 X 上某个拓扑的基.　x

两个拓扑基(或一点的局部基) τ′, τ称为是相容的, 若"U∈ τ′, vV∈ τ使得 V　U, 反过来"V∈ τ″, vU∈ τ使得 U　V. 相容的拓扑基生成的拓扑又称为相容的拓扑.

定义 2.3　设(X, ϑ是拓扑空间.

(1) 称(X, ϑ是 T1 空间, 若"x, y∈X, x≠y, 则 x, y 各有一邻

域不包含另一点.

(2) 称(X,τ)是 T_2 空间或 Hausdorff 空间,若$\forall x,y\in X,x\neq y$,则存在$U\in N(x),V\in N(y)$使得$U\cap V=\varnothing$.

(3) 称 X 是正则空间,若$\forall x\in X,F$ 是闭集,$x\notin F$,则存在开集 G,H,使得$F\subset G,x\in H$ 而$G\cap H=\varnothing$,称既是 T_1 又是正则的空间为 T_3 空间.

(4) 称 X 是正规空间,若对于 X 中任何两个闭集 F_1,F_2,$F_1\cap F_2=\varnothing$,则存在开集 G,H 使得 $F_1\subset G,F_2\subset H$ 而 $G\cap H=\varnothing$.既是 T_1 又是正规的空间称为 T_4 空间.

(5) 若对于每一点$x\in X$,x 存在可数局部基,则称(X,τ)是第一可数的.

(6) 若 X 具有由可数多个子集构成的拓扑基,则称(X,τ)是第二可数的.

(7) 称集合 A 在 X 中稠密,若$\forall B\in\tau A\cap B\neq\varnothing$.

容易知道,若以 T_1,T_2,T_3,T_4 分别代表其所在的空间类,则 $T_1\supset T_2\supset T_3\supset T_4$.此外第二可数空间必是第一可数空间.

定理 2.5 设(X,τ)是拓扑空间.

(1) (X,τ)是 T_1 空间当且仅当每个单点集$\{x\}$是闭集.

(2) (X,τ)是 T_2 空间当且仅当$\forall x,y\in X,x\neq y$ 则存在$U\in N(x),y\notin U$.

(3) 度量空间是第一可数空间.

(4) A 在 X 中稠密当且仅当 $A=X$.

证 1° 若(X,τ)是 T_1 空间,对于任何$y\neq x$,则$\forall U_y\in N(y),x\notin U_y$.集合$\bigcup_{y\neq x}U_y$ 是开集,此集合的余集正是$\{x\}$,于是$\{x\}$闭.反之若每一$\{x\}$是闭集,则 $X\setminus\{x\}$开,于是成为 $y\neq x$ 的邻域,(X,τ)是 T_1 空间.

2° 若(X,τ)是 T_2 空间,$x\neq y$,则$\forall U\in N(x),V\in N(y)$,$U\cap V=\varnothing$.此时 $X\setminus V$ 是闭集并且 $U\subset X\setminus V$.由闭包之最小性 U

$X\setminus V$, 于是 $y\acute{u}\ U$. 反之若$(X, \mathfrak{T}$满足所说性质, $x\neq y, U\in N(x)$, $y\acute{u}\ U$. U 闭, 故 $V=X\setminus U$ 开并且 $y\in V, U\cup V=$. 故$(X, \mathfrak{T}$是 T_2 空间.

3° 对于每一点 $x\in X$, 以 x 为中心, 半径为有理数的球构成 x 的可数局部基.

4° 设 A 在 X 中稠密, F 是包含 A 的闭集. 若 F 不包含 X, 则 $U=X\setminus F$ 是开集, 从而 $U\cap A\neq$, 这与所设矛盾. 于是 F X, F 任意, 于是 $A=X$. 反之若 $A=X$, U 是任一非空开集, $A\cap U=$. 此时 $F=X\setminus U$ 为闭集. 显然 A F, 故必有 A F, 从而 F X, $U=$. 矛盾说明 $A\cap U\neq$. 故 A 在 X 中稠密. x

§ 3　网与拓扑

一个半序集 Λ称为定向集, 若对于任何 $\alpha\ \beta\in\Lambda$, 存在 $\gamma\in\Lambda$ 使得 $\alpha\leq\gamma$, $\beta\leq\gamma$.

定义 3.1　设$(X, \mathfrak{T}$是拓扑空间.

(1) 若 Λ是定向集, 则以 Λ为指标的 X 中的点集$\{x_\lambda: \lambda\in\Lambda\}$ 称为一个网.

(2) 称网$\{x_\lambda: \lambda\in\Lambda\}$收敛于 $x\in X$, 如果对于 x 的任一邻域 U, $\forall\lambda\in\Lambda$使得对于 $\lambda\geq\lambda$ 的 λ, $x_\lambda\in U$. 记为$\lim\limits_{\lambda\in\Lambda} x_\lambda=x$ 或 $x_\lambda\to x$.

显然当 Λ为自然数集合N $x_\lambda: \lambda\in\Lambda\}$成为通常的序列.

定理 3.1　设$(X, \mathfrak{T}$是拓扑空间, A 是 X 的子集.

(1) $x\in A$ 当且仅当 A 中有网$\{x_\lambda: \lambda\in\Lambda\}$, $x_\lambda\to x$.

(2) A 是闭集当且仅当对于 A 中任意的网$\{x_\lambda: \lambda\in\Lambda\}$, $x_\lambda\to x$, 则 $x\in A$.

证　1° 先设 $x\in A$, 则对于 x 的任意邻域 U, $U\cap A\neq$. 取 $x_U\in U\cap A$. 当 U 取遍 x 的所有局部基 $N(x)$ 时, 考虑

$\{x_U: U\in N(x)\}$. 以集合包含关系作为 $N(x)$ 中的半序(即当 $U\subseteq V$ 时记 $U\leq V$), 则 $N(x)$ 是定向集, $\{x_U: U\in N(x)\}$ 是 A 中的点构成的网并且容易知道 $x_U\to x$.

反之, 若 $\{x_\lambda: \lambda\in\Lambda\}$ 是 A 中的网, $x_\lambda\to x$. 则对于 x 的任意邻域 $U\in N(x)$, $\forall\lambda_0\in\Lambda$ 对于所有 $\lambda\geq\lambda_0$, $x_\lambda\in U\cap A$. 所以 $U\cap A\neq\varnothing$. 从而 $x\in A$.

2° 若 A 闭, 则 A^c 开, 当 $x_\lambda\in A$, $x_\lambda\to x$ 时, $x\notin A^c$. 否则 A^c 是 x 的邻域, $\forall\lambda_0\in\Lambda$, 当 $\lambda\geq\lambda_0$ 时 $x_\lambda\in A^c$, 矛盾. 于是 $x\in A$. 反之设所说的条件成立, 若 A 不闭, 则有 $x\in\bar{A}\setminus A$. 由(1)知存在 $x_\lambda\in A$, $x_\lambda\to x$. 但 $x\notin A$, 矛盾. □

定理 3.2 拓扑空间 (X,τ) 是 T_2 空间当且仅当对于 X 中的任何网 $\{x_\lambda: \lambda\in\Lambda\}$, 若极限 $\lim\limits_{\lambda\in\Lambda} x_\lambda$ 存在, 则极限是惟一的.

证 设 (X,τ) 是 T_2 的, $\{x_\lambda: \lambda\in\Lambda\}$ 是 X 中的网. 若 $x_\lambda\to x$, $x_\lambda\to y$, 而且 $y\neq x$, 则有 $U\in N(x)$, $V\in N(y)$ 使得 $U\cap V=\varnothing$. 于是 $\forall\lambda_0$ 使得 $\lambda\geq\lambda_0$ 时 $x_\lambda\in U$; 又 $\forall\lambda_0$ 使得 $\lambda\geq\lambda_0$ 时 $x_\lambda\in V$. 由于 Λ 是定向集, 故 $\forall\lambda_0$ 使得 $\lambda''\geq\lambda_0$, $\lambda''\geq\lambda'$. 此时 $x_{\lambda_0''}\in U$, $x_{\lambda_0''}\in V$, 此与 $U\cap V=\varnothing$ 矛盾.

反之若 (X,τ) 不是 T_2 的, 则 $\exists x, y\in X$, $x\neq y$, 使得 $\forall U\in N(x)$, $V\in N(y)$, $U\cap V$ 非空. 取 $x_{U,V}\in U\cap V$. 考虑集合 $\Lambda=\{(U,V): U\in N(x), V\in N(y)\}$. 规定当 $U_1\subseteq U, V_1\subseteq V$ 时 $(U_1,V_1)\geq(U,V)$, 则"$\leq$"是 Λ 上的半序, 当 U,V 取遍 x,y 的邻域时 Λ 是定向集. 易知 $x_{U,V}\to x$, $x_{U,V}\to y$ 同时成立, 矛盾. □

定义 3.2 设 (X,τ) 是拓扑空间.

(1) 称 $x\in X$ 是网 $\{x_\lambda: \lambda\in\Lambda\}$ 的极限点, 若 $\forall U\in N(x)$ 和 $\forall\lambda_0\in\Lambda$, $\forall\lambda\in\Lambda$, $\lambda\geq\lambda_0$ 使得 $x_\lambda\in U$.

(2) 网 $\{y_\beta: \beta\in\Lambda'\}$ 称为是网 $\{x_\alpha: \alpha\in\Lambda\}$ 的子网, 若存在映射 φ $\Lambda'\mapsto\Lambda$ 使得(i) $\forall\alpha\in\Lambda$, $\exists\beta\in\Lambda$ 使得 $\varphi(\beta)\geq\alpha$ (ii) 若 $\beta_1,\beta_2\in\Lambda'$,

$\beta \leq \beta$ 则 $\varphi(\beta) \leq \varphi(\beta)$; (iii) $y_\beta = x_{\varphi(\beta)}$.

定理 3.3　$x \in X$ 是网$\{x_\alpha: \alpha \in \Lambda\}$的极限点, 当且仅当存在$\{x_\alpha: \alpha \in \Lambda\}$的子网$\{y_\beta: \beta \in \Lambda'\}$使得 $y_\beta \to x$.

证　设$\{y_\beta: \beta \in \Lambda'\}$是$\{x_\alpha: \alpha \in \Lambda\}$的子网, $\varphi: \Lambda' \to \Lambda$是相应的映射使得 $y_\beta = x_{\varphi(\beta)}$, $\forall\, \beta \in \Lambda'$并且 $y_\beta \to x$. 若 $U \in N(x)$, $\alpha \in \Lambda$, 由子网的定义, $\forall\, \beta \in \Lambda'$, $\varphi(\beta) \geq \alpha$. 又由 $y_\beta \to x$ 故$\forall\, \beta'$, 不妨设 $\beta' \geq \beta$, 使得当 $\beta \geq \beta'$时, $x_{\varphi(\beta)} = y_\beta \in U$. 此时 $\varphi(\beta) \geq \varphi(\beta') \geq \alpha$, 所以 x 是$\{x_\alpha: \alpha \in \Lambda\}$的极限点.

反之若 x 是$\{x_\alpha: \alpha \in \Lambda\}$的极限点. 对$\forall\, U \in N(x)$, 取 $x_\alpha \in U$, 记(α, U)的全体为 Λ'. 若 $U_1 \subset U$ 并且 $\alpha \geq \alpha$则规定$(\alpha, U_1) \geq (\alpha, U)$. 由于 x 为极限点, Λ成为半序集. 若 $\beta \in \Lambda'$, $\beta = (\alpha, U)$则定义 $\varphi(\beta) = \alpha$, 此时$\{x_{\varphi(\beta)}: \beta \in \Lambda'\}$是$\{x_\alpha: \alpha \in \Lambda\}$的子网并且 $x_{\varphi(\beta)} \to x$.　　$\square$

显然对于一个网$\{x_\alpha: \alpha \in \Lambda\}$来说, $x_\alpha \to x$, 当且仅当对于$\{x_\alpha: \alpha \in \Lambda\}$的任何子网$\{y_\beta: \beta \in \Lambda'\}$, $y_\beta \to x$.

对于第一可数拓扑空间$(X, \mathcal{T})$, 每一点 $x \in X$ 都具有可数局部基 $N(x) = \{U_n: n \geq 1\}$. 特别地可以假设 $U_{n+1} \subset U_n$, $n \geq 1$(否则以$\bigcap_{i=1}^{n} U_i$ 代替 U_n). 从而定理 3.1, 定理 3.3 中的网可以取为序列$\{x_n: n \geq 1\}$, 而定理仍然成立. 换句话说, 在第一可数拓扑空间中网所起的作用可以用序列代之. 特别地对于度量空间情况正是如此.

网的收敛性是由拓扑确定的. 反过来一定的网的收敛性也决定了拓扑. 不过我们不准备在这里叙述和证明这一结果了.

§4　紧　　性

定义 4.1　拓扑空间$(X, \mathcal{T})$中的子集 E 称为是紧集, 若对于复盖 E 的任一开集族$\{B_\alpha: \alpha \in \Lambda\}$(即$\bigcup_{\alpha \in \Lambda} B_\alpha \supset E$), 从中可以选出有限多个开集$B_{\alpha_i}$, $i = 1, \cdots, n$ 使得它们仍然覆盖 E($\bigcup_{i=1}^{n} B_{\alpha_i} \supset E$).

若 X 自身是紧集, 则称(X, τ)是紧空间.

定义 4.2 设(X, τ)是拓扑空间, E ⊂ X, 记 μ= {E∩B: B∈τ}, 则 μ是 E 上的拓扑, 称(E, μ)是(X, τ)的子拓扑空间, μ是 τ的相对拓扑或者从 τ诱导的拓扑. 容易验证 μ的确是 E 上的拓扑.

定理 4.1 E ⊂ X 是(X, τ)中的紧集当且仅当(E, μ) 是紧空间.

可根据定义直接验证.

定理 4.2 (1) 紧集的闭子集是紧的.

(2) 若(X, τ)是 T_2 空间, 则 X 的紧子集是闭集.

证 1° 设 E 紧, A ⊂ E, A 闭. 若{B_α: α∈Λ}是 A 的开覆盖, 则 $E \subset A^c \cup (\bigcup_{\alpha\in\Lambda} B_\alpha)$. E 是紧集, 不妨设 $E \subset A^c \cup (\bigcup_{i=1}^{n} B_{\alpha_i})$, 则必有 $A \subset \bigcup_{i=1}^{n} B_{\alpha_i}$. 于是 A 紧.

2° 设(X, τ)是 T_2 空间, E ⊂ X 是紧子集. 若 $x \notin E$ 则∀y∈E, $x \neq y$ 存在 $U_y \in N(y)$, $V_y \in N(x)$ 使得 $U_y \cap V_y = \varnothing$. {$U_y$: y∈E}构成 E 的开覆盖从而有有限子覆盖 $E \subset \bigcup_{i=1}^{n} U_{y_i}$. 令 $V = \bigcap_{i=1}^{n} V_{y_i}$, 则 $V \in N(x)$, $V \cap E = \varnothing$, 从而 $x \notin E$. 故必有 $\bar{E} = E$. E 是闭集. x

定理 4.3 设(X, τ)是拓扑空间, 则下面三条件等价:

(1) X 是紧空间;

(2) 对于 X 中任一闭集族 F, 只要 F 中任意有限个集合之交不空, 则 $\bigcap_{F\in\mathcal{F}} F \neq \varnothing$;

(3) X 中任一网{x_λ: λ∈Λ}有极限点.

证 (1) ⇒ (2) 设{F_α: α∈Λ}是一闭集族, 其任一有限子族之交不空, 但 $\bigcap_{\alpha\in\Lambda} F_\alpha = \varnothing$. 由 De Morgan 公式 $X = \bigcup_{\alpha\in\Lambda} F_\alpha^c$. 即{$F_\alpha^c$: α∈Λ}是 X 的开覆盖. X 紧, 故存在 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 使得 $X = \bigcup_{i=1}^{n} F_{\alpha_i}^c$. 于是 $\varnothing = \bigcap_{i=1}^{n} F_{\alpha_i}$, 与有限交性质矛盾.

(2)　(3)　设$\{x_\alpha: \alpha\in\Lambda\}$是 X 中任一网. 记 $A_\alpha=\{x_\beta: \beta\geq\alpha\}$, $F_\alpha=A_\alpha$. 则 F_α是闭集并且具有有限交性质. 于是$\forall x\in\bigcap_{\alpha\in\Lambda}F_\alpha$. 对于每个 $\alpha\in\Lambda$, $x\in F_\alpha$. 故要么 x 是某个 F_α的极限点从而成为$\{x_\alpha: \alpha\in\Lambda\}$的极限点. 要么$x\in\{x_\beta: \beta\geq\alpha\}$, $\forall\alpha\in\Lambda$, 从而有子网收敛于 x, x 还是极限点.

(3)　(1)　设 $X=\bigcup_{\alpha\in\Lambda}B_\alpha$, 每个 B_α是开集. 但对于任意有限多个 $B_{\alpha_{ij}}(j=1,\cdots,n)$, $X\setminus\bigcup_{j=1}^{n}B_{\alpha_{ij}}\neq\varnothing$. 为简化起见, 记 $\alpha=(\alpha_1,\cdots,\alpha_k)$, $F_\beta=X\setminus\bigcup_{j=1}^{n}B_{\alpha_{ij}}$, $\Delta=\{\beta\}$. 以包含关系作为 Δ中的半序, 则 Δ是定向集. 取 $x_\beta\in F_\beta$, 则$\{x_\beta: \beta\in\Delta\}$是 X 中的网. 若 x 是它的极限点, 则有子网$\{y_r: r\in\Delta'\}$收敛于 x. 不妨设 $x\in B_{\alpha_0}$, 则一方面$\forall r_0\in\Delta$使得当 $r\geq r_0$时 $y_r\in B_{\alpha_0}$. 另一方面$\forall\beta\in\Delta$ $\beta=(\alpha_1,\cdots,\alpha_k)$, 其中某个 $\alpha_i=\alpha_0$, 使得 $x_\beta\notin B_{\alpha_0}$. 特别地有 $y_r\notin B_{\alpha_0}$, 矛盾. 于是 X 紧.　　□

定理 4.4　(1) 一个紧的 T_2 空间是正规空间, 从而是 T_4 空间.

(2) 若(X,τ)是正则空间, 则对于 X 的任何两个子集 A, B, 若 $A\subset B$ 并且 A 紧 B 开, 则存在开集 U 使得 $A\subset U\subset\overline{U}\subset B$.

证　1° 设 A, B 是 X 的闭子集, $A\cap B=\varnothing$. 由定理 4.2, A, B 都是紧集. 由 X 是 T_2 空间, $\forall x\in A$, $y\in B$, $\exists U_x\in N(x)$, $V_y\in N(y)$ 使得$U_x\cap V_y=\varnothing$. 固定 y, 由于$\{U_x: x\in A\}$的全体覆盖 A. 存在 $U_{x_i}(i=1,\cdots,n)$使得 $A\subset\bigcup_{i=1}^{n}U_{x_i}$. 易知$(\bigcup_{i=1}^{n}U_{x_i})\cap(\bigcap_{i=1}^{n}V_y^{(i)})=\varnothing$, 这里每个 $V_y^{(i)}$ 与 U_{x_i}对应. 记 $U(A)=\bigcup_{i=1}^{n}U_{x_i}$, $V(y)=\bigcap_{i=1}^{n}V_y^{(i)}$, 则 $y\in V(y)$. 以上说明对于每个 $y\in B$, 存在开集 U(A) 和 V(y), 二者不相交且 $A\subset U(A)$, $y\in V(y)$. 让 y 遍历 B, 则$\{V(y): y\in B\}$覆盖 B, B 紧故有 $V(y_j)$, $j=1,\cdots,m$, 使得 $B\subset\bigcup_{j=1}^{m}V(y_j)=V$. 此时与

$V(y_i)$对应的有$U^{(j)}(A)$, $j=1,\cdots,m$. 令$U=\bigcap_{j=1}^{m}U^{(j)}(A)$. 则$A\quad U$, 而$U\cap V=\quad$.

2° 现证明第二个结论. 若A是紧集, 则B^c是闭集. 由正则性, "$x\in A$, 存在开集$U(B^c)$和$V(x)$使得$B^c\quad U(B^c)$, $x\in V(x)$, $U(B^c)\cap V(x)=\quad$. A紧, 于是有有限多个$V(x_i)$使得$A\quad\bigcup_{i=1}^{n}V(x_i)=U$, 而$B^c\quad\bigcap_{i=1}^{n}U^{(i)}(B^c)=V$, 这里$U^{(i)}(B^c)$与$V(x_i)$相对应, 易知$U\cap V=\quad$. 从而$U\quad V^c$, 由$U$的最小性, $U\quad V^c$. 故$U\cap V=\quad$. 特别地$U\cap B^c=\quad$, $U\quad(B^c)^c=B$. 总之结论是成立的. x

定义 4.3 拓扑空间(X,τ)称为是局部紧的, 若每一点$x\in X$有相对紧的邻域, 即v$U\in N(x)$, U是紧集.

定理 4.5 设(X,τ)是T_2空间, 则下面条件(1)、(2)、(3)等价, (1)蕴含(4).

(1) (X,τ)相对紧;

(2) 对于每个$x\in X$和$U\in N(x)$, 存在相对紧的$V\in N(x)$使得$x\in V\quad V\quad U$;

(3) 若$A,B\quad X$, $A\quad B$并且A紧B开, 则存在相对紧开集U使得$A\quad U\quad U\quad B$;

(4) (X,τ)是正则空间.

证 (1) (2) 设X局部紧, $x\in U$, 则存在$B\in N(x)$, B紧. 将B看成紧的T_2空间, 由定理 4.4 B正则. 又U是(X,τ)中开集从而$U\cap B$是B中开集, $x\in U\cap B$. 由正则性, 存在$W\in\tau$ $x\in W\cap B$并且$W\cap B$的闭包在B中, 从而在$U\cap B$中. 令$V=W\cap B$则$x\in V$并且$V=\overline{W\cap B}\quad W\cap B\quad U$, 另一方面$V\quad B$, 故$V$紧.

(2) (3) 对每个$x\in A$, 由(2)存在相对紧开集$V_x\in N(x)$, 使得$V_x\quad V_x\quad B$. $\{V_x:x\in A\}$覆盖A, 于是有有限覆盖$A\quad\bigcup_{i=1}^{n}V_{x_i}=U$, 则$A\quad U\quad U\quad B$, 有限个紧集之并是紧集, 故$U$紧.

(3)　(1)为显然. 现证(1)　(4). 设F 是闭集, x∉ F, 则{x}　F^c, {x}闭, 故∀U∈ τU 紧使得 x∈U　U　F^c, 令 V = (U)^c 则 V　F, U∩V=　.　x

定理 4.6(Tychonoff)　任何局部紧拓扑空间都可以通过添加一点的办法使之成为紧拓扑空间. 具体地说, 若(X, 𝒯)是局部紧的, 点∞∉ X. 记 X*=　X ∪{∞}. 则存在 X*上的拓扑 τ*使得(X*, τ*)是紧空间并且:

(1) (X, 𝒯)是(X*, τ*)的子拓扑空间, τ是 τ*的相对拓扑;

(2) X 在 X*中稠密;

(3) (X*, τ*)是 T_2 的当且仅当(X, 𝒯)是 T_2 的;

(4) (X*, τ*)是第一可数 T_2 空间当且仅当(X, 𝒯)也是的.

证　令 τ*= τ∪{X*\F: F 是 X 中的紧闭集}(不妨假定　∈τ 也是紧的). 容易验证 τ*确为 X*上的拓扑. 现证(X*, τ*)是紧空间. 设{B_α: B_α∈ τ*, α∈Λ}是 X*的开覆盖, $\bigcup_{\alpha\in\Lambda} B_\alpha$= X*. 由于 X≠X*, 至少有一个 α_0, ∞∈B_{α_0}, B_{α_0}= X*\F. F 是 X 中的紧闭集, 从而 F　$\bigcup_{\alpha\in\Lambda,\ \alpha\neq\alpha_0} B_\alpha$ F 紧, 从而存在有限多个 B_{α_1}, …, B_{α_n}覆盖 F. 此时 B_{α_0}, B_{α_1}, …, B_{α_n}覆盖 X*. 所以(X*, τ*)紧. 此外:

1° 对于每个 B*∈ τ*, 若 B ∈ τ则 B*∩X= B ∈ τ若 B∉ τ则 B*= X*\F, F 是 X 中某个紧闭集. 于是 B*∩X= (X*\F)∩X= X\F∈ τ因为 τ　τ故(X, 𝒯)是子拓扑空间, τ是 τ在 X 上的相对拓扑.

2° 设 B 是 X 中任一非空开集, 下证 B*∩X≠　. 若 B ∈ τ则 B*∩X= B*≠　. 若 B*= X*\F∉ τF 是 X 中紧闭集, 则 B*∩X= X\F≠　, 否则 F= X, X 成为紧空间. 于是 X 在 X*中稠密.

3° 只需证(X, 𝒯)是 T_2 空间时(X*, τ*)也是 T_2 空间. 为此只需证∞与每个 x∈X 可邻域隔离. X 局部紧, 由定理 4.5, 存在 V∈N(x), V∈ τ使得 V 紧. 于是∞∈X*\V∈ τ*, V∩(X*\V)=　.

故得之.

4° 设$(X, \mathscr{T})$是第一可数T_2空间,只需证明$\infty \in X$有可数邻域基.实际上由X局部紧,故对于每一点x有$U_n \in N(x)$, U_n紧, $n \geq 1$, 且$U_{n+1} \subset U_n$.令$U_n(\infty) = X \setminus U_n$则$U_n(\infty) \in \tau'$, $\infty \in U_n(\infty)$.为证∞存在可数局部基,注意对每个$B \in \tau'$, $\infty \in B$!记$B = X \setminus F$, F是X中紧闭集.取某个$x \notin F$,由定理4.5(4), $\forall U_n \in N(x)$, U_n紧并且$U_n \subset F^c$,则$B = X \setminus F \supset U_n$,从而$\{U_n(\infty): n \geq 1\}$是$\infty$的可数局部基. x

对于拓扑空间$(X, \mathscr{T})$还可以定义可数紧与序列紧的概念,它们分别是指任一可数开覆盖具有有限覆盖和任一无穷序列都有收敛子列.对于可数紧空间,类似于定理4.3的结论成立,只要将其中的紧换为可数紧,任意闭集族换为可列闭集族以及网变为序列即可.对于第二可数拓扑空间,特别地对于度量空间,紧,可数紧与序列紧的概念是等价的.

§ 5 连续映射与拓扑

若X, Y是两个集合, $f: X \to Y$是一个映射.对于$A \subset X$, $B \subset Y$,记$f(A) = \{f(x): \exists x \in A\}$. $f^{-1}(B) = \{x: f(x) \in B\}$,称$f(A)$是$A$的像, $f^{-1}(B)$是B的逆像.若当$x_1 \neq x_2$时$f(x_1) \neq f(x_2)$,称f是一一映射.若$\forall y \in B$, $\exists x \in A$使得$f(x) = y$,称f是到上的,一一的,并且到上的映射称为双射.像集为实数或复数的映射称为泛函.

定义 (1) 设$(X, \mathscr{T})$, (Y, μ)是两个拓扑空间, $f: X \to Y$称为是在一点$x \in X$连续的,若对于$f(x)$的任一邻域U, $f^{-1}(U)$是x的邻域.

(2) 称f在X上连续,若f在每一点$x \in X$连续.

(3) 称$g: Y \to X$是$f: X \to Y$的逆映射,若$f(x) = y$时, $g(y)$

= x. 记 g= f^{-1}. 若 f 是到上的, 并且 f 与 f^{-1}都连续, 则称 X 与 Y 同胚, 称 f 是同胚映射.

定理 5.1　(1) f: X→Y 在 X 上连续当且仅当"V∈μ f^{-1}(V)∈τ

(2) f 在 X 上连续当且仅当对于 Y 中任一闭集 F, f^{-1}(F)在 X 中闭.

(3) f 在 x∈X 连续当且仅当对于 X 中每个网{x$_\alpha$: α∈Λ}, x$_\alpha$→x, 则 f(x$_\alpha$)→f(x).

(4) 若(X, τ), (Y, μ), (Z, σ)是拓扑空间, f: X→Y, g: Y→Z 都连续, 则 g　f: X→Z 连续.

证　1° 只需证明"仅当"部分, 设 f 在 X 上连续, U∈μ 记 f^{-1}(U)= V 并且假定 V≠　. 任取 x∈V, 则 f(x)= y∈U. 故 U∈N(y). 由 f 在 x 连续, f^{-1}(U)∈N(x)　τ

2° 由 f^{-1}(Y\F)= X\f^{-1}(F)得之.

3° 先设 f 在 x 连续, x$_\alpha$→x, 则对于"U∈N(x), ∨α$_0$∈Λ, 当 α≥α$_0$ 时, x$_\alpha$∈U . 设 V∈N(f(x)). 由连续性, f^{-1}(V)∈N(x), 记 U= f^{-1}(V). 对于此 U, 存在相应的 α$_0$, 当 α≥α$_0$ 时 f(x$_\alpha$)∈f(U) V. 于是 f(x$_\alpha$)→f(x).

反之若 f 在一点 x 不连续. 则∨V$_0$∈N(f(x)). f^{-1}(V$_0$) ú N(x). 此即"U∈N(x), ∨x ∈U 但 f(x)ú V$_0$. 考虑网{x$_U$! U ∈N(x)}, x$_U$ ∈U. 则 x$_U$ →x 但 f(x$_U$)ú V$_0$. 故 f(x$_U$)↛f(x), 矛盾.

4° 从(g　f)$^{-1}$(W)= f^{-1}(g^{-1}(W)), "W∈σ可知.　x

定理 5.2　设 X 是某个集合, F = {f$_\alpha$: α∈ Λ}是一族映射, f$_\alpha$: X→Y$_\alpha$, (Y$_\alpha$, μ$_\alpha$)是拓扑空间, 则由所有集合 f$_\alpha^{-1}$(V), "V∈μ$_\alpha$, α∈Λ的任意有限交集之任意并集构成的集族是 X 上的拓扑, 记为 τ　τ满足:

(1) 每个 f$_\alpha$是从(X, τ)到(Y$_\alpha$, μ$_\alpha$)连续的.

(2) 假若 X 上另有拓扑 τ使得每个 f_α连续, 则 $\tau \supset \tau'$.

(3) 若每个(Y_α, μ_α)是 T_2 空间并且$\forall x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2$, 存在 f_α使得 $f_\alpha(x_1) \neq f(x_2)$, (X, ϑ)是 T_2 空间.

证 设 τ如所述. (i)显然 $\varnothing \in \tau$ 对于每个 α $f_\alpha^{-1}(Y_\alpha) = X$. 于是 $X \in \tau$. (ii)若 $B_1, B_2 \in \tau$ 则 B_1, B_2 是某些形如 $f_\alpha^{-1}(V)$ 的集合的有限交之并集, 因此 $B_1 \cap B_2$ 或为 $\varnothing$, 或也为此种交集之并, 即 $B_1 \cap B_2 \in \tau$ (iii)对于任意并也可作同样论证, 于是 τ是 X 上的拓扑.

1° 由 τ的定义, $\forall V \in \mu_\alpha, f_\alpha^{-1}(V) \in \tau$, 从而 f_α连续.

2° 对于每个 $U \in \tau$ 若 $U = f_\alpha^{-1}(V)$, $V \in \mu_\alpha$, 则由$f_\alpha: (X, \tau') \to (Y_\alpha, \mu_\alpha)$连续. 知 $f_\alpha^{-1}(V) \in \tau'$, 即 $U \in \tau'$. 根据公式

$$f_\alpha^{-1}(\bigcup V_\beta) = \bigcup f_\alpha^{-1}(V_\beta), \quad f_\alpha^{-1}(\bigcap V_\beta) = \bigcap f_\alpha^{-1}(V_\beta)$$

指标$\{\beta\}$是有限集或无穷集, 故形如 $f_\alpha^{-1}(V)$ 的集合之有限交与任意并也在 τ'中. 即 $\tau \supset \tau'$.

3° 若 $x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2$, 取 $\alpha \in \Lambda$, 使 $f_\alpha(x_1) \neq f_\alpha(x_2)$. 由于 Y_α是 T_2 空间, 故 $\forall B_1, B_2 \in \mu_\alpha, f_\alpha(x_1) \in B_1, f_2(x_2) \in B_2$, 使得 $B_1 \cap B_2 = \varnothing$. 令 $U_i = f_\alpha^{-1}(B_i)$, $i = 1, 2$, 则 $U_i \in \tau$并且 $U_1 \cap U_2 = \varnothing$. 由于 $x_i \in U_i$, $i = 1, 2$ 知(X, ϑ)是 T_2 空间. x

定理 5.2 中确定的拓扑 τ称为是由 $\mathscr{F}$ 诱导的拓扑.

命题 (1) 若 $\mathscr{F}_1, \mathscr{F}_2$ 是如定理 5.2 中那样的两个映射族, τ, τ 分别是由 $\mathscr{F}_1, \mathscr{F}_2$ 诱导的 X 上的拓扑. 则当 $\mathscr{F}_1 \subset \mathscr{F}_2$ 时, $\tau \subset \tau$.

(2) 设$(X, \tau), (X, \tau)$是 X 上的两个拓扑, $I: (X, \tau) \to (X, \tau)$是恒等映射, 则 I 连续当且仅当 $\tau \subset \tau$.

证 (1) 容易直接从定理 5.2 的证明得到. 关于(2), 若 I 连续, 则$\forall V \in \tau, I^{-1}(V) = V \in \tau$, 于是 $\tau \subset \tau$. 此事也可反过来, 故知命题成立. x

定理 5.3 设$(X, \vartheta), (Y, \mu)$是拓扑空间, $f: X \to Y$ 连续.

(1) 若 A　X 紧, 则 f(A)紧.

(2) 若(Y, μ)是 T_2 空间, A　X 紧, 则 f(A)紧闭.

(3) 若 f 是双射, (X, τ), (Y, μ)都是 T_2 空间和紧空间, 则 f 是同胚.

证　1° 对于 f(A)的每个开覆盖{V_α: α∈Λ}, 则{$f^{-1}(V_\alpha)$: α∈Λ}是 A 的开覆盖. A 紧, 不妨设$\bigcup_{i=1}^{n} f^{-1}(V_{\alpha_i})$　A. 则

$$f(A)\quad f\left(\bigcup_{i=1}^{n} f^{-1}(V_{\alpha_i})\right)=\bigcup_{i=1}^{n} f f^{-1}(V_{\alpha_i})\quad \bigcup_{i=1}^{n} V_{\alpha_i},$$

于是 f(A)紧.

2° 由 1°, f(A)紧, 由 Y 的 T_2 性质和定理 4.2(2)知 f(A)闭.

3° f 是一一的. 若 A　X 闭, 则 A 紧. 从而由 1°, f(A)紧, 故 f(A)闭. 总之 f 将闭集映射为闭集. 另一方面, f^{-1}使得每个 Y 中闭集的原像成为闭集, 从而 f^{-1}连续. f 为同胚.　x

在同胚映射之下不变的性质称为拓扑性质, 紧性, 局部紧性都是拓扑性质.

定理 5.4(Urysohn)　拓扑空间(X, τ)是正规的当且仅当对于 X 中任何两个闭集 A, B, 若 A∩B = , 则存在连续函数 f: X→[0, 1]使得 f(x)≡0, "x∈A; f(y)≡1, "y∈B.

证　先设(X, τ)正规, 则存在开集 U, V 使得 A　U, B　V, U∩V= . 容易验证 A　U　U　B^c. 记 U= $U_{\frac{1}{2}}$. 考虑闭集 A 与 $U_{\frac{1}{2}}$, 以及 $U_{\frac{1}{2}}$与 B, 用同样方法可得出 $U_{\frac{1}{4}}$与 $U_{\frac{3}{4}}$使得

$$A\quad U_{\frac{1}{4}}\quad U_{\frac{1}{4}}\quad U_{\frac{1}{2}}\quad U_{\frac{1}{2}}\quad U_{\frac{3}{4}}\quad U_{\frac{3}{4}}\quad B^c.$$

依次做下去, 对于任一二进制小数 r, 得到开集 U_r 并且当 r< s 时 U_r　U_s.

定义 f: f(x) = 0, 若 x∈A; f(x) = sup r, 若 x ú U_r. 因为当 x∈B 时, 对于" r, 0< r< 1, x ú U_r, 故 f(x) = 1. 现证 f 在 X 上连

续. 对于任一点$x_0\in X$, 若 $f(x_0)=t$, 则$\forall n,k$ 使得 $0<k\cdot 2^{-n}<t\le(k+1)\cdot 2^{-n}<1$. 令 $G=U_{\frac{k+1}{2^n}}\setminus U_{\frac{k}{2^n}}$, 由 U_r 的定义, G 是非空开集并且 $x_0\in G$, 或者 $G\in N(x_0)$. 对于任何 $x\in G$, 由 $x\in U_{\frac{k+1}{2^n}}$知 $f(x)\le\frac{k+1}{2^n}$; 由 $x\notin U_{\frac{k}{2^n}}$知 $f(x)>\frac{k}{2^n}$, 于是

$$|f(x)-f(x_0)|<\frac{1}{2^n}.$$

从而 f 在 x_0 连续. 至于 $x_0\in A$ 或 $x_0\in B$ 可同样证之.

反之, 若这种函数总是存在, A, B 是两闭集, f 是相应的函数. 由于$\left[0,\frac{1}{4}\right),\left(\frac{1}{4},1\right],[0,1]$都是拓扑空间$[0,1]$中的开集, 于是 $U=f^{-1}\left(\left[0,\frac{1}{4}\right)\right)$, $V=f^{-1}\left(\left(\frac{3}{4},1\right]\right)$是 X 中开集. 显然$A\subset U$, $B\subset V$ 并且 $U\cap V=\varnothing$, 从而 X 正规. □

§ 6 乘积拓扑和商拓扑

设$\{X_\alpha:\alpha\in\Lambda\}$是一集族, 它们的积集 $X=\prod_{\alpha\in\Lambda}X_\alpha$是定义在 Λ 上的函数 $x=(x_\alpha:\alpha\in\Lambda)$的全体, 其中每个 $x_\alpha\in X_\alpha$, $\alpha\in\Lambda$.

定理 6.1 设$(X_\alpha,\tau_\alpha)(\alpha\in\Lambda)$是一族拓扑空间, 则集族

$$\mathcal{U}=\left\{\prod_{\alpha\in\Lambda}B_\alpha:\text{其中每个}B_\alpha\in\tau_\alpha\text{并且除去有限多个之外}B_\alpha=X_\alpha\right\}$$

构成 $X=\prod_{\alpha\in\Lambda}X_\alpha$的拓扑基, 从而惟一地确定 X 上的拓扑.

证 根据本附录定理 2.4, 只需验证其中的性质(1), (2). 由于 $X\in\mathcal{U}$, (1) 是显然的. 为证(2), 设 $B^{(1)},B^{(2)}\in\mathcal{U}$, $x\in B^{(1)}\cap B^{(2)}$. 不妨设 $B^{(i)}=\prod_{\alpha\in\Lambda}B_\alpha^{(i)}$, $i=1,2$. 则有

$$B^{(1)}\cap B^{(2)}=\prod_{\alpha\in\Lambda}(B_\alpha^{(1)}\cap B_\alpha^{(2)}),$$

$B_\alpha^{(1)} \cap B_\alpha^{(2)}$ 是 X_α 中的开集并且除有限多个以外 $B_\alpha^{(1)} \cap B_\alpha^{(2)} = X_\alpha$, 于是 $B^{(1)} \cap B^{(2)} \in \cup$. $\cup$ 是 X 的拓扑基. x

定义 6.1　(1) 由拓扑基 $\cup$ 确定的 X 上的拓扑 τ 称为乘积拓扑, 称 (X, τ) 是 (X_α, τ_α) 的乘积拓扑空间.

(2) 称映射 $p_\alpha: X \to X_\alpha$, $p_\alpha(x) = x_\alpha$ 是 X 到 X_α 上的投影.

今后我们假定每个 $X_\alpha \neq \varnothing$ $(\alpha \in \Lambda)$.

定理 6.2　(1) $p_\alpha: X \to X_\alpha$ 是到上的连续开映射, 所谓开映射是指对于 X 中每个开集 B, $p_\alpha(B)$ 是 X_α 中开集.

(2) 乘积拓扑 τ 是使每个 p_α $(\alpha \in \Lambda)$ 都连续的最弱拓扑.

证　易知 p_α 是到上的. 为证 p_α 连续, 设 $B_\alpha \in \tau_\alpha$, 则 $p_\alpha^{-1}(B_\alpha) = \prod_{\lambda \in \Lambda} B_\lambda$, 后者当 $\lambda = \alpha$ 时 $B_\lambda = B_\alpha$, 当 $\lambda \neq \alpha$ 时 $B_\lambda = X_\lambda$. 于是 $\prod_{\lambda \in \Lambda} B_\lambda \in \cup$, $\cup$ 是 τ 的拓扑基, 故知 p_α 连续. 另一方面, 对于每个 $B \in \cup$, $B = \prod_{\lambda \in \Lambda} B_\lambda$, 则 $p_\alpha(B) = B_\alpha \in \tau_\alpha$. 容易将此推广到每个 $B \in \tau$ 于是 p_α 是开映射, $\alpha \in \Lambda$.

若 X 上的拓扑 τ' 也使每个 p_α 连续. 为证 $\tau \subset \tau'$, 只需证 $\cup \subset \tau'$. 设 $B \in \cup$, $B = \prod_{\alpha \in \Lambda} B_\alpha$, 其中除有限多个 B_{α_i} $(i = 1, \cdots, n)$ 之外 $B_\alpha = X_\alpha$. 由于每个 p_α 连续, 故 $p_{\alpha_i}^{-1}(B_{\alpha_i}) = \prod_{\alpha \in \Lambda} B_\lambda$, 其中 $\lambda = \alpha$ 时 $B_\lambda = B_{\alpha_i}$, $\lambda \neq \alpha$ 时 $B_\lambda = X_\lambda$. 于是由 p_α 在 (X, τ') 上的连续性, $p_{\alpha_i}^{-1}(B_{\alpha_i}) \in \tau'$, 再由 $B = \bigcap_{i=1}^{n} p_{\alpha_i}^{-1}(B_{\alpha_i}) \in \tau'$ 知 $\tau \subset \tau'$ 成立. x

定理 6.3　若 $\{x_\beta: \beta \in \Delta\}$ 是乘积拓扑空间 X 中的网, $x_\beta = (x_\alpha^{(\beta)}: \alpha \in \Lambda\}$, 则 $x_\beta \to x$ 当且仅当对于每个 $\alpha \in \Lambda$, $x_\alpha^{(\beta)} \to x_\alpha$, 其中 $x = \{x_\alpha: \alpha \in \Lambda\}$.

证　由定理 6.2, 每个 p_α 连续, 故知 $x_\beta \to x$ 时, $p_\alpha(x_\beta) \to p_\alpha(x)$, 此即 $x_\alpha^{(\beta)} \to x_\alpha$.

反之, 由于 $\cup$ 是 τ 的拓扑基, 对于 x 的每个邻域 U, 存在

$B\in\cup$ 使得 $B\subset U, x\in B$. 设 $B=\prod_{\alpha\in\Lambda}B_\alpha$, 其中除 $B_{\alpha_1},\cdots,B_{\alpha_n}$ 之外, 其余 $B_\alpha=X_\alpha$. 对于 B_{α_i}, $\forall\beta\in\Delta$ 使得当 $\beta\geq\beta$ 时 $x_{\alpha_i}^{(\beta)}\in B_{\alpha_i}$, $i=1,\cdots,n$. Δ 是方向集, 从而有 $\beta_i\geq\beta$ $(i=1,\cdots,n)$, 当 $\beta\geq\beta_i$ 时 $x_{\alpha_i}^{(\beta)}\in B_{\alpha_i}$ $(i=1,\cdots,n)$. 此时 $x_\beta=\{x_\alpha^{(\beta)}:\alpha\in\Lambda\}\in B\subset U$. 于是 $x_\beta\to x$. x

推论 设 $(Y,\mu),(X_\alpha,\tau_\alpha)$ $(\alpha\in\Lambda)$ 是拓扑空间, $X=\prod_{\alpha\in\Lambda}X_\alpha$ 是乘积拓扑空间. 则

(1) $f:Y\to X$ 连续当且仅当每个 $p_\alpha f$ 连续.

(2) 设 $f_\alpha:Y\to X_\alpha$ $(\alpha\in\Lambda)$ 为一族映射, $f=\prod_{\alpha\in\Lambda}f_\alpha$, 则 $f:Y\to X$ 连续当且仅当每个 f_α 连续.

证 由于 p_α 连续, 故当 f 连续时 $p_\alpha f$ 连续. 反之若每个 $p_\alpha f$ 连续, 对于每个网 $\{x_\beta:\beta\in\Delta\}$, $x_\beta\to x$ 则 $p_\alpha f(x_\beta)\to p_\alpha f(x)$, 由上面定理知 $f(x_\beta)\to f(x)$, 即 f 连续. 注意 $f_\alpha=p_\alpha f$, 故(2)是(1)的另一种表述. x

定理 6.4 若每个 (X_α,τ_α) 是 T_2 空间 $(\alpha\in\Lambda)$, 则乘积空间 (X,τ) 是 T_2 空间.

可由定义和 τ 的构造方法直接证之.

定理 6.5(Tychonov) 若每个 (X_α,τ_α) $(\alpha\in\Lambda)$ 是紧拓扑空间, 则乘积空间 (X,τ) 是紧空间.

为证明 Tychonov 定理我们引入次基概念和 Alexander 定理.

定义 6.2 称拓扑空间 (X,τ) 的一族开集 $\cup$ 为 τ 的次基, 若 $\cup$ 中元素的全体有限交集构成 τ 的拓扑基.

定理 6.6(Alexander) 若 $\cup$ 是拓扑空间 (X,τ) 的次基, 并且 X 的每个 $\cup$ 覆盖有有限子覆盖, 则 X 是紧的. 所谓 $\cup$ 覆盖, 即 $\cup$ 中某些元素之并包含 X.

证 反设 X 不是紧的, 下证存在 X 的一个没有有限子覆盖的

$\bigcup$ 覆盖.

设 Γ 是 X 的所有不含有限子覆盖的开覆盖族. 由假设 $\Gamma\neq\varnothing$. 以包含关系为半序, Γ 是半序集. 设 Ω 是 Γ 的极大全序子族, 这一子族的存在性由 Hausdorff 极大原理确定. 又设 P 是 Ω 中全体子族的并. 则:

(i) P 是 X 的开覆盖.

(ii) P 不具有有限子覆盖.

(iii) 对于每个开集 $V\notin P$, $P\cup\{V\}$ 有 X 的有限子覆盖.

这里(i)显然. (ii)是因为 Ω 是全序的, 其每个有限子覆盖必包含在 Ω 的另一个元中. (iii)来自 Ω 的极大性.

现在令 $U=P\cap\bigcup$ 则 $U\neq\varnothing$ P. 由(ii), U 也不具有有限子覆盖, 剩下证明 U 覆盖 X.

反之, 若有 $x\in X$ 不被 U 盖住. 由(i)存在 $B\in P$, $x\in B$. 由 U 为次基, 存在 $V_i(i=1,\cdots,n)$, $x\in\bigcap_{i=1}^{n}V_i\neq B$, 并且每个 $V_i\notin P$, 否则 x 即被 U 盖住. 由(iii), 存在 $U_1,\cdots,U_n$, 其中每一个是 P 中元素的有限并使得 $V_i\cup U_i=X$, $i=1,\cdots,n$. 于是

$$X=(\bigcup_{i=1}^{n}U_i)\cup(\bigcap_{i=1}^{n}V_i)\neq(\bigcup_{i=1}^{n}U_i)\cup B$$

与 P 的性质(ii)矛盾.

定理 6.5 的证明　由定理 6.2, 乘积拓扑 τ 是使每个投影 p_α 连续的最弱拓扑, 设 U_α 是全体 $p_\alpha^{-1}(V_\alpha)$, $V_\alpha\in\tau_\alpha$ 构成的. U 是 U_α 中集合的任意并, 易知 U 是 X 的拓扑的次基. 若 P 是 X 的一个 U 覆盖, $P_\alpha=P\cap U_\alpha$. 如果没有哪个 P_α 覆盖 X, 则对于每个 $\alpha\in\Lambda$, $\forall x_\alpha\in X_\alpha$ 使得 P_α 不盖住点 $p_\alpha^{-1}(x_\alpha)$. 取 $x=\{x_\alpha:\alpha\in\Lambda\}$, 则 x 不被 P 盖住. 矛盾.

于是至少有一个 P_α 盖住 X. X_α 紧, 从而存在 P_α 的子族覆盖 X. 于是 Γ 有有限子覆盖, 由定理 6.4, X 是紧的. x

集合 M 的元素之间的关系"$\sim$"称为等价关系, 若(i) $\forall a\in M$,

$a\sim a$; (ii) $\forall a,b\in M$, $a\sim b$ 则 $b\sim a$; (iii) $\forall a,b,c\in M$, $a\sim b$, $b\sim c$, 则 $a\sim c$. M 的元素按照是否等价可以分成某些类, a 所在的类记为 a, 容易证明任何两个元素 $a,b\in M$, 要么 $a=b$, 要么 $a\cap b=\varnothing$. 记 $M/\sim=\{a: a\in M\}$, 称 $M/\sim$ 是 M 的商集. 映射 $\pi: M\to M/\sim$, $\pi(a)=a$, 称为商映射.

定理 6.7 设 (X,τ) 是拓扑空间, "$\sim$"是 X 中的等价关系, $X=X/\sim$, $\pi: X\to X$ 是商映射. 则 $\mu=\{B: B\subset X, \pi^{-1}(B)\in\tau\}$ 是 X 上的拓扑. 此外:

(1) π是到上的.

(2) μ是使得 π连续的 X 上的最强拓扑.

(3) $V\subset X$ 是开集当且仅当 $\pi^{-1}(V)$ 是 X 中开集. $F\subset X$ 是闭集当且仅当 $\pi^{-1}(F)$ 在 X 中闭.

(4) 设 (Y,σ) 是另一拓扑空间, 则 $f: X\to Y$ 连续当且仅当 $f\circ\pi: X\to Y$ 连续.

证 显然 $X=\pi^{-1}(X)$, 故 $X\in\mu$. 又 $\varnothing\in\mu$. 由公式

$$\pi^{-1}\Big(\bigcap_{\lambda\in\Lambda}B_\lambda\Big)=\bigcap_{\lambda\in\Lambda}\pi^{-1}(B_\lambda),$$

$$\pi^{-1}\Big(\bigcup_{\lambda\in\Lambda}B_\lambda\Big)=\bigcup_{\lambda\in\Lambda}\pi^{-1}(B_\lambda)$$

知 μ 关于有限交和任意并封闭, 所以 μ 是 X 上的拓扑.

1° 由于 X 中每个元都属于某个等价类. π到上.

2° 由 μ 定义知 π连续. 若 X 上另有拓扑 σ 使得 π 连续, 则对于每个 $B\in\sigma$, $\pi^{-1}(B)\in\tau$, 从而 $B\in\mu$, $\sigma\subset\mu$.

3° 由 μ 的定义直接得到第一个结论, 由公式 $\pi^{-1}(X\setminus V)=X\setminus\pi^{-1}(V)$ 得到第二个.

4° 由 π 的连续性, f 连续, 则 $f\circ\pi$ 连续, 反之若 $f\circ\pi$ 连续, 则当 $W\in\sigma$ 时, $(f\circ\pi)^{-1}(W)=\pi^{-1}(f^{-1}(W))$ 是开集, 由 3° 知道 $f^{-1}(W)$ 是开集, 即 f 在 X 上连续. □

名 词 索 引

一画

一一映射 272
一·五线性泛函 208
一致有界原理(共鸣定理) 54

三画

三角级数 107
广义函数 152
广义函数导数 157
广义函数乘积 159
广义函数卷积 159
子网 266
子代数 175

四画

开集 8, 258
开映射 69
双线性映射 60
内部 8, 259
内点 8, 259
内积空间 52, 199
予内积空间 53
予解集 179
无处稠密 56
无穷小生成元 233
不动点 141
不动点性质 141
不变测度 249
支撑超平面 89

五画

正交集 201
正交补空间 201
正交基 201
正常算子 213
正则点集 179
正则测度 83
平方根算子 226
平行四边形公式 53
平移不变度量 13
平衡集 3
可分点半范数族 25
可余子空间 72
可度量化拓扑空间 19
可逆算子 69, 132
加法算子 9

对称集 3
对称算子 213
代数 174
半范数 4
半单代数 186
半序 255
半序集 255
半群 230

六画

凸集 3
闭集 8
有界集 14
有界算子 17
有号测度(复测度) 50
有界变差测度 50
全序集 255
全纯函数 119
共轭空间 54
共轭算子 123, 209, 211
交换代数 175
同态映射 177
同胚映射 35
同构映射 35
仿射映射 144
多重指标 44, 159
压缩半群 230
自反空间 111
自伴算子 213
闭算子 71, 210
闭包 259
发展方程 243
次基 278
网 266

七画

吸收集 3
完备空间 23
完备化空间 23
完全有界集 34
酉算子 213
酉算子群 242
序列完备空间 60, 113
连续映射 17
连续线性算子 17
连续谱 214
良序集 256
良序化 256
良序公理 256
投影算子(映射) 73, 204
函数型广义函数 154

八画

拓扑空间 8
拓扑线性空间 8
拓扑同构(同胚) 35

拓扑基 262
局部凸空间 24
局部紧 270
局部基 10, 261
定向集 265
直和空间 73
线性空间 1
线性子空间 2
线性无关组 2
线性同构 35
线性相关 2
线性映射 4
线性泛函 4
单位元 175
单位分解 218
范数 7
邻域 8, 261
领域系 8, 261
邻域基 261
极大元 256
极小元 256
极大真子空间 85
极大真理想 181
极分解 227
极限点 262
到上映射 272
延拓 73, 211

九画

复同态 177
度量 7
度量空间 7
度量有界集 16
测试函数空间 152
速降函数空间 152
圈空间 67
点谱 214
真理想 181
绝对凸集 51
保测变换 247

十画

乘积拓扑空间 37, 277
乘积拓扑 37, 277
紧集 267
紧算子 126
弱拓扑 97
弱局部基 97
弱完备 101
弱序列完备 113
弱* 拓扑 103
弱* 局部基 104
弱* 闭 113
弱* 紧 113
弱* 序列紧 113
弱* 完备 113

弱* 序列完备 113
弱 Cauchy 序列 113
弱* Cauchy 序列 113
弱* 邻域 103
弱全纯函数 119
控制延拓 74
流形 85
耗散算子 241

十一画

球 8
维数 3
基底 3
第一纲 56
第二纲 56
第一可数空间 264
第二可数空间 264
基本解 169
桶 65
桶空间 65
理想 181
商空间 40, 280
商代数 183
商拓扑 40, 280
商映射 40, 280

十二画

赋范空间 7
赋准范线性空间 45
缓增广义函数空间 162
等度连续算子族 55
等距同构 82
超平面 85
超限归纳法 256
超邻域 261
超邻域系 261
剩余谱 214
强算子拓扑 59
强连续算子半群 230
最大元 255
最小元 256
遍历定理 246

十三画

数乘算子 9
微分算子 44, 150
稠密 264
稠定算子 210

十四画

端子集 135
端点 135
增殖算子 241

十五画

谱点(特征值) 132, 214

谱集 179, 214
谱半径 179

0 **化子** 121
Banach **空间** 23
Banach **代数** 175
Cayley **变换** 214
Cauchy **网** 23
Cesaro **部分和** 108
C-K **方程** 249
C^* **代数** 192
C_0 **半群** 230
F **空间** 23
Fejer **核** 108
Fourier **级数** 203
Fourier **变换** 160, 162
Fourier **逆变换** 160, 162
Frechet **空间** 31
Gelfand **表现** 185
Gelfand **拓扑** 185
Hilbert **空间** 53, 200
Laplace **算子** 170
Minkowski **泛函** 6
Markov **过程** 248
Riemann **积分** 118
Sobolev **空间** 164
T1 **空间** 263
T2(Hausdorff)**空间** 264
T3 **空间** 264
T4 **空间** 264
Zorn **引理** 256

δ**函数** 154

参 考 文 献

[1] 关肇直. 泛函分析讲义. 北京: 高等教育出版社, 1958

[2] 关肇直, 张恭庆, 冯德兴. 线性泛函分析入门. 上海: 上海科学技术出版社, 1979

[3] 张恭庆, 林源渠, 郭懋正. 泛函分析讲义. 北京: 北京大学出版社, 1984

[4] 夏道行, 舒五昌, 严绍宗, 童裕孙. 泛函分析第二教程. 北京: 高等教育出版社, 1987

[5] 江泽涵. 拓扑学引论. 上海: 上海科学技术出版社, 1978

[6] R. A. Adams. Sobolev Spaces, Academic Press, 1975

[7] N. Dunfold, J. T. Schwartz. Linear Operators, New York, (Ⅰ) 1958, (Ⅱ) 1963

[8] P. R. Halmos. Measure Theory, New York, 1950

[9] P. R. Halmos. A Hilbert Space Problem Book, New York, 1982

[10] E. Hille, R. S. Phillips. Functional Analysis and Semigroups, Colloq. AMS, 1957

[11] L. Hormander. Linear Partial Differential operaters, Springer, 1963

[12] J. L. Kelley. General Topology, Van Nostand New York, 1955

[13] G. Kothe. Toplogical Vector Spaces, Springer, New York, 1969

[14] R. Larsen. FunctionalAnalysis, MarcelDekker, Incm, 1973

[15] K. Peterson. Ergodic Theory, Gramb. Univ. London, 1983

[16] R. R. Phelps. Lectures on Choquet's Theorem, D. Van Nostrand Comp. Inc., Princet on, N. J. 1966

[17] M. Reed, B. Simon. Methods of Modern Mathematical Physics, Academic Inc. New York, 1978～1979

[18] F. Riesz, B. Sz-Nagy. FunctionalAnalysis, Frederick Unger New York, 1955

[19] W. Rudin. Real and Complex Analysis, MeGraw-Hill New York, 1966

[20] W. Rudin. Functional Analysis, MeGraw-Hill New York, 1973

[21] H. H. Schaefer. Topological Vector Spaces, Springer-Verlag New York, 1980

[22] E. M. Stein. Singular Intergrals and Differentiatility Properties of Function s, Princeton Univ. Press, 1970

[23] A. E. Taylor. Introduction to Functional Analysis; Wiley, New York, 1958

[24] A. Wilansky. Modern Methods in Topological Vector Spaces, MeGraw-Hill New York, 1978

[25] K. Yosida. Functional Analysis, Springer-Verlag, 1978

[26] A. Zygmund. Trigonometric Series 5, Camb. Univ., New York, 1959